

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

NYDIE GERVAIS

**CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS PARA PESSOAS COM
DIABETES MELLITUS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA AMÉRICA CENTRAL**

ALFENAS/MG

2026

NYDIE GERVAIS

**CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS PARA PESSOAS COM
DIABETES MELLITUS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA AMÉRICA CENTRAL**

Dissertação apresentada como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Enfermagem do curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas-UNIFAL-MG.

Área de concentração: Enfermagem. Linha de Pesquisa: Processo de Cuidar em Enfermagem

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Silvana Maria Coelho Leite Fava

Coorientadora: Prof.^a Dr.^a Isabelle Cristinne Pinto Costa

ALFENAS/MG

2026

Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Alfenas
Biblioteca Central

Gervais, Nydie.

Construção de tecnologias educativas para pessoas com Diabetes Mellitus e profissionais de saúde da América Central / Nydie Gervais. - Alfenas, MG, 2026.

330 f. : il. -

Orientador(a): Silvana Maria Coelho Leite Fava.

Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2026.

Bibliografia.

1. Educação em saúde. 2. Diabetes mellitus. 3. Tecnologia educacional.
4. Enfermagem. I. Fava, Silvana Maria Coelho Leite, orient. II. Título.

Ficha gerada automaticamente com dados fornecidos pelo autor.

NYDIE GERVAIS

CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS PARA PESSOAS COM DIABETES MELLITUS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE
DA AMÉRICA CENTRAL

A Presidente da banca examinadora abaixo assina a aprovação da Dissertação apresentada como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Alfenas. Área de concentração: Enfermagem

Aprovada em: 16 de janeiro de 2026.

Profa. Dra. Silvana Maria Coelho Leite Fava

Presidente da Banca Examinadora

Instituição: Universidade Federal de Alfenas

Profa. Dra. Eliza Maria Rezende Dázio

Instituição: Universidade Federal de Alfenas

Dra. Camila Maria Paraizo Horvath

Instituição:

Ambulatório do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto



Documento assinado eletronicamente por **Silvana Maria Coelho Leite Fava, Professor do Magistério Superior**, em 16/01/2026, às 09:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1706543** e o código CRC **E45078E3**.

Dedico este trabalho ao meu humilde esposo Shedlyn Etienne, pela sua contribuição silenciosa e apoio constante ao longo deste percurso.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu esposo, que, mesmo sem entender muito bem o que eu fazia, sempre falava de mim com muito orgulho, esteve ao meu lado em todos os momentos, celebrando cada conquista. Sua maturidade e senso de responsabilidade me permitiram avançar, mesmo nos momentos mais difíceis, na realização desta nobre tarefa. Obrigada por dedicar seu tempo e energia para me apoiar e por aceitar me dar o tempo necessário para me concentrar nos meus estudos. Graças à confiança que você depositou em mim e à minha resiliência, consegui superar esta etapa na minha carreira acadêmica e profissional. Onde quer que você esteja, pode se orgulhar de mim. Te amo muito e para sempre.

Agradeço às minhas orientadoras, professoras Dra. Silvana Maria Coelho Leite Fava e Dra. Isabelle Cristine Pinto Costa pela disponibilidade, apoio e orientação.

À doutoranda Anicheirene Gomes de Oliveira pelas palavras de apoio, companheirismo, acolhimento e formatação final do estudo.

Ao doutorado Duplex Vital que auxilia em diversos momentos, com muita boa vontade e disposição.

Programa de extensão Condições crônicas: cuidados inovadores e aos Projetos de extensão DIPER e Viva Bem bem com uma estomia, pelas conversas e discussões quinzenais, que foram enriquecedoras.

Aos membros da banca do Exame de Qualificação, Profa. Dra Lilian Cristiane Gomes, Profa.Dra.Eliza Maria Rezende Dázio e de defesa Prof.^a Dr.^a Camila Maria Paraizo Horvath que muito contribuíram para a qualidade do trabalho.

A Universidade Federal de Alfenas pelo ensino público gratuito e de qualidade e aos seus professores do Programa de Pós-graduação em Enfermagem que contribuem brilhantemente para a excelência de mestres e doutores.

Sou imensamente grata!

Agradeço a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo financiamento do projeto e ao convênio PAEC- GCUB.

O presente trabalho foi realizado com apoio da “Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.”

RESUMO

A educação em saúde para pessoas com diabetes mellitus na América Central é uma prioridade para a melhor adesão ao tratamento e controle da doença. Estudo realizado em 2024 e 2025 com o objetivo de construir tecnologias educativas para pessoas com diabetes mellitus e para os profissionais de saúde da América Central sobre ações para o controle da doença. Estudo metodológico desenvolvido em três etapas: 1. Revisão de Escopo para mapear as ações de educação em saúde para o melhor controle do diabetes mellitus na América Central; 2. Construção de tecnologia educativa para os profissionais de saúde; 3. Construção de tecnologia educativa para as pessoas com diabetes mellitus. A revisão de escopo foi conduzida utilizando a metodologia da Johann Brigss Institute. A construção das tecnologias foi fundamentada na literatura internacional, nos princípios de letramento em saúde, no modelo ADDIE (Análise, Design, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação) por possibilitar um processo estruturado e interativo na produção de materiais educativos e nas diretrizes da *Web Content Accessibility Guidelines* WCAG 2.0 Nível AA para acessibilidade digital. Como critério de legibilidade foi utilizado o Índice de Facilidade de Leitura de Flesch e as ilustrações foram criadas pelo IA MANUS. As intervenções de educação em saúde são realizadas por meio de intervenções audiovisuais; programas de rádio; intervenções multiprofissionais; capacitações e oficinas; programas de telemedicina; intervenções comunitárias; material impresso e grupos de aconselhamento. Os temas abordados contemplaram a nutrição, controle da glicemia, prevenção de complicações, atividades físicas e medicamentos. A tecnologia educativa “Viva bem com Diabetes” destinada às pessoas com diabetes consiste em um manual prático de autocuidado com 10 tópicos educativos apresentando estrutura visual inovadora e representação cultural de pessoas afro-caribenhas. A tecnologia educativa para os profissionais de saúde “Guia para os profissionais de saúde que atuam com as pessoas com diabetes” contempla doze estratégias educativas que foram organizadas em uma sequência lógica que facilita a implementação progressiva, começando com abordagens mais tradicionais e acessíveis, e avançando para estratégias que incorporam tecnologias mais avançadas, que incluiu as estratégias de educação em saúde, técnicas para otimizar a comunicação com as pessoas e recomendações para personalizar as orientações, conforme os aspectos socioculturais. As tecnologias desenvolvidas contribuem para o fortalecimento da educação em saúde ao integrar acessibilidade, design instrucional, letramento em saúde, multilinguismo e representação cultural. Evidencia-se, portanto, o papel do enfermeiro como agente de mudança social, capaz de transformar

realidades locais por meio de cuidados inovadores e sustentáveis com o propósito de favorecer a proatividade e a autonomia das pessoas com diabetes para o melhor controle da doença.

Palavras-chave: Educação em saúde; Diabetes mellitus; Tecnologia Educacional; Enfermagem.

ABSTRACT

Health education for people with diabetes mellitus in Central America is a priority for better treatment adherence and disease control. A study was conducted in 2024 and 2025 with the objective of constructing educational technologies for people with diabetes mellitus and health professionals in Central America regarding actions for disease control. This is a methodological study developed in three stages: 1. Scoping Review to map health education actions for better diabetes mellitus control in Central America; 2. Construction of educational technology for health professionals; 3. Construction of educational technology for people with diabetes mellitus. The scoping review was conducted using the Joanna Briggs Institute methodology. The construction of the technologies was grounded in international literature, health literacy principles, the ADDIE model (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation) to enable a structured and interactive process in the production of educational materials, and the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

2.0 Level AA for digital accessibility. The Flesch Reading Ease Index was used as the readability criterion, and the illustrations were created by MANUS AI. Health education interventions are carried out through audiovisual interventions, radio programs, multiprofessional interventions, training and workshops, telemedicine programs, community interventions, printed material, and counseling groups. The themes addressed cover nutrition, glycemic control, prevention of complications, physical activities, and medications. The educational technology “Live Well with Diabetes”, intended for people with diabetes, consists of a practical self-care manual with 10 educational topics presenting an innovative visual structure and cultural representation of Afro-Caribbean people. The educational technology for health professionals, “Guide for health professionals working with people with diabetes”, comprises twelve educational strategies organized in a logical sequence that facilitates progressive implementation, starting with more traditional and accessible approaches and advancing to strategies that incorporate more advanced technologies. This included health education strategies, techniques to optimize communication with people, and recommendations to personalize guidelines according to sociocultural aspects. The developed technologies contribute to strengthening health education by integrating accessibility, instructional design, health literacy, multilingualism, and cultural representation. Therefore, the nurse's role as an agent of social change is evidenced, capable of transforming local realities through innovative and sustainable care aimed at fostering proactivity and autonomy

in people with diabetes for better disease control.

Keywords: Health Education; Diabetes mellitus; Educational Technology; Nursing.

LISTA DE QUADROS E TABELA

Quadro 1	Estratégia de busca empregada nas bases de dados.....	60
Quadro 2	Tipos de fonte, título dos artigos, idioma e ano de publicação dos estudos.....	83
Quadro 3	Resultado de Índice de Flesch.....	156
Tabela 1	Índice de facilidade de Leitura de Flesch para os 10 tópicos educativos da tecnologia "Viva bem com Diabetes". Alfenas, MG, Brasil, 2025.....	161

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Descrição do Mnemônico“PCC” (População, Conceito e Contexto.....	58
Figura 2	Fluxograma PRISMA-ScR.....	79
Figura 3	Mapeamento das publicações.....	80
Figura 4	Principais objetivos dos estudos da educação em saúde.....	83
Figura 5	Principais Programas e Intervenções de Educação em Saúde.....	84
Figura 6	Principais temas e conteúdos abordados nos programas e intervenções educativas.....	85
Figura 7	Principais métodos de ensino ou comunicações utilizadas para promover a educação em saúde.....	86
Figura 8	Desafios e estratégias comuns identificados nos estudos.....	87
Figura 9	Eficácia e acessibilidade dos programas de educação em saúde para Diabetes Mellitus.....	88
Figura 10	Intervenções de educação em saúde para atender as necessidades específicas das diferentes populações e contextos culturais.....	88
Figura 11	Percepções, vivência e experiência abordadas nos estudos.....	90
Figura 12	Impacto das intervenções de educação em saúde.....	91
Figura 13	Lacunas e áreas de melhoria identificadas nos programas de educação.....	92
Figura 14	Tecnologia educativa para os profissionais de saúde que atuam com pessoas com Dabetes Mellitus.....	107
Figura 15	Estratégia 1: Intervenções Audiovisuais (vídeos).....	109
Figura 16	Estratégia 2: Programas Educacionais Via Rádio.....	113
Figura 17	Estratégia 3: Intervenções Multiprofissionais.....	117
Figura 18	Estratégia 4: Oficinas para Profissionais de Saúde.....	121
Figura 19	Estratégia 5: Grupos de Suporte Comunitário.....	125
Figura 20	Estratégia 6: Material Impresso.....	128
Figura 21	Estratégia 7: Tecnologias Digitais e Aplicativos Móveis.....	132
Figura 22	Estratégia 8: Facilitadores Bilíngues em Educação para Diabetes.....	136
Figura 23	Estratégia 9: Plataformas Online e E-Learning.....	140
Figura 24	Estratégia 10: Telemedicina e Acompanhamento Virtual.....	142
Figura 25	Estratégia 11: Educação por Pares e Grupos de Apoio.....	143

Figura 26	Estratégia 12: Mensagens Via SMS.....	144
-----------	---------------------------------------	-----

LISTA DE SIGLAS

ADA	American Diabetes Association
ADDIE	Análise, desenvolvimento, implementação e avaliação
APS	Atenção Primária à Saúde
AVC	Acidente cérebro- vascular
CAMDI	Central America Diabetes Initiative
CCSS	Caja Costarricense de Seguro Social
CINAHL	Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature
CSS	Caja de Seguro Social
DCNT	Doenças Crônicas Não Transmissíveis
DBSD	Diretrizes Brasileiras de Sociedade de Diabetes
DM	Diabetes mellitus
DM1	Diabetes mellitus tipo-1
DM2	Diabetes mellitus Tipo-2
DMG	Diabetes mellitus Gestational
DECS	Descritores em Ciências da Saúde
FHADIMAC	Fundação Haitiana para doenças cardiovascular e diabetes
FLESH	Flesch Reading Ease Score
HBA1C	Hemoglobina Glicada
IA	Inteligência Artificial
IHSS	Instituto Hondureño de Seguro Social
IGSS	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
IF	Índice de Flesch
IDF	Instituto Federal de Diabetes
INCAP	Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
ISSS	Instituto Salvadorenho de Seguro Social
JB1	Instituto Joanna Briggs
LDL	Colesterol lipoproteína de baixa densidade
LS	Letramento em Saúde

LILACS	Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
MPL	Média Palavra por sentença
MESH	Medical Subject Headings
MEDLINE	Medical Literature Analysis and Retrieval System Online
MINSA	Ministério de Saúde
MINSAL	Ministério de Saúde Pública e da Assistência Social
MSP	Média sílaba por palavras
MSPP	Ministério de Saúde Pública e da População
MS	Ministério da Saúde
NPH	Insulina NPH
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
ODS	Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
ONG	Organização Não Governamentais
OMS	Organização Mundial da Saúde
ONU	Organização das Nações Unidas
OPAS	Organização Panamericana de Saúde
OSF	Open Science Framework
PAHO	Pan American Health Organization
PCC	População, Conceito e Contexto
PNHI	Programa National Health Insurance
PRES	Revisão por Pares de Estratégias
PRISMA	Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis for Scoping Review
PSFS	Programa de Seguro de Saúde da Família
SACA	Sul América e América Central
SEO	Search-engine optimization
SESAL	Secretaria de Saúde de Salvador
SFS	Seguro de Saúde da Família
TIC	Tecnologias da Informação e Comunicação
TZDS	Tiazolidinedionas

UNIFAL-MG	Universidade Federal Alfenas de Minas Gerais
UNICEF	Fundo das Nações Unidas para a Infância
WCAG	Web content accessibility guidelines
W3C	World Wide Web Consortium

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	19
2	FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA.....	22
2.1	ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA DIABETES NA AMÉRICA CENTRAL.....	22
2.2	SISTEMA DE SAÚDE E PANORAMA DO DIABETES NA AMÉRICA CENTRAL.....	25
2.3	DIABETES MELLITUS: CONSIDERAÇÕES GERAIS	30
2.4	EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA O CONTROLE DO DIABETES.....	39
2.4.1	Impacto das intervenções educativas entre pessoas que vivem com diabetes.....	44
2.4.2	Efeitos da educação permanente sobre a qualidade de vida de pessoas com diabetes da América Central.....	46
2.4.3	Adesão ao tratamento para o diabetes.....	47
2.4.4	Letramento em saúde.....	51
3	JUSTIFICATIVA.....	54
4	OBJETIVOS	56
4.1	OBJETIVO GERAL.....	56
4.2	OBJETIVO ESPECÍFICO.....	56
5	MÉTODO.....	57
5.1	REVISÃO DE ESCOPO.....	58
5.1.1	Definição de pergunta de pesquisa.....	58
5.1.2	Critérios de elegibilidade.....	59
5.1.3	Estratégia de busca conforme critérios predefinidos.....	59
5.1.4	Identificação e seleção de estudos relevantes.....	63
5.1.5	Plano de triagem e extração de dados.....	63
5.1.6	Análise de dados.....	64
5.1.7	Apresentação dos resultados.....	64
5.2	CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS PARA PESSOAS COM DIABETES E PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	64
5.2.1	Construção de Conteúdos.....	66

5.2.2	Desenvolvimento de Tecnologias Educativas.....	68
6	RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	79
6.1	RESULTADOS E DISCUSSÃO DA REVISÃO DE ESCOPO.....	79
6.1.2	Conclusão da Revisão de Escopo.....	96
6.2	CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM COM AS PESSOAS COM DIABETES NA AMÉRICA CENTRAL.....	97
6.2.1	Apresentação.....	97
6.2.2	Objetivos.....	98
6.2.3	Metodologia.....	100
6.2.4	Como usar o guia.....	103
6.2.5	Processo de seleção de estratégias.....	104
6.3	APRESENTAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM COM PESSOAS COM DIABETES NA AMÉRICA CENTRAL.....	106
6.4	APRESENTAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA PESSOA COM DIABETES.....	150
7	CONCLUSÃO.....	160
	REFERÊNCIAS.....	162
	APÊNDICES.....	195
	APÊNDICE A: DADOS DA REVISÃO DE ESCOPO.....	195
	APÊNDICE B: FORMULÁRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS.....	200
	APÊNDICE C: ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS.....	203
	APÊNDICE D: CÁLCULO DO ÍNDICE DE FLESCH.....	210
	APÊNDICE E: TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA AMÉRICA CENTRAL NO IDIOMA FRANCÊS.....	241
	APÊNDICE F: TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA OS PROFISSIONAIS NO IDIOMA ESPANHOL	285
	PÊNDICE G: TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA AS PESSOAS COM DM NO IDIOMA CRIOLO.....	326

APÊNDICE H: TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA PESSOAS COM DIABETES NO IDIOMA PORTUGUÊS - BRASIL COM QR CODE.....	329
---	------------

1 INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus (DM) é uma das emergências de saúde global de crescimento mais rápido do século XXI (Boyko; Magliano, 2025). É considerado um problema de saúde pública mundial devido às suas crescentes taxas de incidência, prevalência, incapacidade e de morbimortalidade (Hossain *et al.*, 2024).

A previsão para 2050 é que o total de pessoas no mundo com DM atinja 853 milhões e que mais de 3,4 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos faleceram devido a complicações relacionadas à DM em 2024, segundo os dados da International Diabetes Federation-IDF (2025).

Diante da sua alta incidência e prevalência é considerada a oitava causa de incapacidade no mundo (Organização Mundial de Saúde-OMS, 2019), resultando em aposentadorias precoces, deterioração da qualidade de vida e óbito, com enorme impacto econômico, em que os gastos ultrapassaram a um trilhão de dólares americanos e devem continuar a aumentar nos próximos anos (IDF, 2025).

Essa realidade impõe à pessoa com DM, à sua família e aos profissionais de saúde a necessidade de ações efetivas e resolutivas para o adequado controle da doença (Harding *et al.*, 2018).

De modo especial, na América Central, o controle do DM varia significativamente entre os países, refletindo as diferenças do contexto cultural, dos sistemas de saúde, da alocação de recursos e da infraestrutura disponível (Gallardo-Rincon *et al.*, 2021).

Neste contexto, a baixa adesão ao tratamento ainda é uma realidade em determinados locais da América Central, a exemplo da Guatemala, devido a política pública que é agravada por barreiras sociodemográficas e culturais, especialmente quando se pensa em mudanças a longo prazo (Nieblas-Bedolla *et al.*, 2019). Entre essas barreiras estão a dificuldade de acesso aos medicamentos, o alto custo do tratamento, a insatisfação das pessoas com os profissionais de saúde, o relacionamento terapêutico ineficaz, a escassez de profissionais de saúde, principalmente na área rural, e a ausência de programas educacionais. Esses fatores comprometem as atividades de autocuidado nos países em desenvolvimento (Jonkman *et al.*, 2020).

Dito isso, a compreensão e o conhecimento por parte das pessoas com DM sobre a sua condição de saúde, o tratamento e as possíveis complicações, são essenciais para que possam

gerenciar sua saúde de forma autônoma, de modo a alcançar as metas de controle glicêmico, sendo recomendada uma taxa de hemoglobina glicada de 7,0% como ideal para prevenir complicações (Marques *et al.*, 2018; Melanie *et al.*, 2024).

Desse modo, a adesão é reconhecida como um fenômeno multidimensional e é influenciada pelos fatores socioeconômicos, pela equipe e pelo sistema de saúde, juntamente com fatores individuais e psicossociais (Lima *et al.*, 2020).

Em face da complexidade do controle do DM, uma abordagem multifacetada e multidisciplinar é crucial para promover o autocuidado e, assim, contribuir para a redução das complicações do DM (Da costa *et al.*, 2022; Mendes *et al.*, 2019). No entanto, a eficácia dessas ações depende da organização dos sistemas de saúde, do financiamento de cada país e da capacidade das ações de educação produzirem aprendizado e, conseqüentemente, mudanças de comportamento, o que faz com que esta condição crônica se torne um desafio para a pessoa com a doença, para os profissionais e para o sistema de saúde de saúde (Medero *et al.*, 2023; ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE -OPAS, 2022).

Neste contexto, a educação em saúde pode proporcionar melhores resultados de adesão às práticas de autocuidado e de empoderamento, além de reduzir consideravelmente as taxas de hemoglobina glicada (Costa *et al.*, 2020; Fernandes *et al.*, 2024).

Estudo realizado por Tshida et al. (2021) ressalta que a educação em saúde para pessoas com DM na América Central é uma prioridade para o controle da doença. O sucesso dessas ações se desempenha na medida em que, estratégias eficazes são implementadas, seja de forma individual ou coletiva, com o objetivo de promover o autocuidado, facilitando assim, a colaboração proativa da pessoa com o profissional de saúde na tomada de decisões que possam levar à resolução de problemas (Associação Americana de Diabetes-ADA., 2017; Adini *et al.*, 2024; Calvalcanti *et al.*, 2021; Shan *et al.*, 2019; Silva *et al.*, 2021).

Nesta perspectiva, o letramento funcional em saúde desempenha um papel crucial, permitindo que as pessoas com DM compreendam e apliquem as informações recebidas para o autocuidado. O letramento em saúde abrange habilidades funcionais, interativas contribuindo para uma melhor capacidade de cuidado com a própria saúde (Moura *et al.*, 2018).

Diante dessa realidade suscita-se o seguinte questionamento: Que intervenções deverão ser contempladas na construção de uma tecnologia educacional em saúde para atender

às necessidades das pessoas com diabetes mellitus e para ações mais assertivas dos profissionais de saúde da América Central?

Para a construção da tecnologia educacional, deve-se levar em consideração a percepção da pessoa e as barreiras culturais para formular recomendações coerentes e contextualizadas à realidade sociocultural (ADA 2019; Silva *et al.*, 2024).

2 FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA

Para fundamentar o presente estudo, será abordada nessa revisão, os aspectos epidemiológicos do DM, os sistemas de saúde da América Central, diabetes mellitus, educação e letramento em saúde.

2.1 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DO DIABETES MELLITUS NA AMÉRICA CENTRAL

O DM representa um desafio crescente e complexo para os sistemas de saúde na América Latina e no Caribe, com implicações significativas para a morbimortalidade. Evidências, como a meta-análise conduzida por Chen *et al.* (2021), demonstraram que o impacto do DM na mortalidade por todas as causas e na mortalidade cardiovascular é desproporcionalmente maior em países latino-americanos quando comparados aos países de alta renda. Este cenário é agravado por projeções alarmantes, na medida que se estima que, até 2025, o número de pessoas com DM na América Central e do Sul é de 51,5 milhões, representando um aumento de 45% (IDF, 2025).

Em relação à mortalidade, a OMS em 2022, revelou um aumento de 10% ou mais nas taxas associadas ao DM em adultos durante a década de 2010-2019 em países como Costa Rica, República Dominicana, Honduras e El Salvador.

A análise por país da América Central revela panoramas preocupantes. Na Costa Rica, especificamente, as taxas de prevalência de DM atingiram níveis críticos de aproximadamente 14,8%, configurando um sério problema de saúde pública que demanda intervenções estratégicas (Ku *et al.*, 2023). Em contraste, no Brasil, as Diretrizes Brasileiras de DM descreveram uma prevalência de 6,7% na população com 18 anos ou mais, evidenciando variações regionais importantes (Melanie *et al.*, 2024).

Na Guatemala, o DM afeta cerca de 760.000 adultos. Apesar da escassez de estudos, a

prevalência ajustada por idade é estimada em 11,5% entre homens e 14% entre mulheres, indicando uma carga significativa da doença e potenciais disparidades de gênero (Flood *et al.*, 2017).

A problemática do subdiagnóstico em Belize é evidente, com uma estimativa de 9.700 pessoas provavelmente não diagnosticadas, conforme relatado por Eric Bradley, o único diabetologista do país. O número total de casos aproxima-se de 32.200 (IDF, 2025), e a doença contribuiu para 9% das mortes em 2016 (Allen *et al.*, 2023).

Dados do IDF (2025) indicam que, em 2024, El Salvador contava com aproximadamente 463,3 mil adultos com DM, refletindo uma prevalência de 12,7%.

Segundo a OMS (2020) em Honduras, 2,29% do total de mortes foram atribuídas ao DM. Estimativas adicionais sugerem que até 10% dos adultos em zonas rurais podem viver com DM, com um total de 259.000 adultos diagnosticados com DM, e prevalência de 5% na população adulta, apontando para a necessidade de abordagens focadas nessas populações (IDF, 2025).

Em Dominica e em Grenada a prevalência é elevada e estimada a 12,9 % na população adulta, na Dominica correspondendo a 7600 casos, respectivamente. Em Grenada, o DM é uma das principais causas de mortalidade com uma prevalência de 11.3% e 9400 casos na população adulta em 2024 (IDF, 2025).

A prevalência de DM na Nicarágua é de 9%, totalizando 377.000 casos em adultos, com prevalência de 10.4% (IDF, 2025). No Panamá, situou-se em 13,4% entre 2016 e 2020, com 7% dos óbitos da população atribuídos à condição (Quintana *et al.*, 2023). Dados da IDF (2025) apontam que a prevalência foi 11,1% e o número de adultos diagnosticados aproxima-se de 313.000 em 2024.

Estima-se que no Haiti, 542.000 pessoas vivam com DM, com uma prevalência de 8,5% entre os adultos, segundo dados da IDF (2025), corroborado por outras fontes (OMS, 2021; Sufra, 2022).

Cuba apresenta uma prevalência de 9,4% (IDF, 2025), com predominância do DM tipo 1 (Annalay *et al.*, 2023). O envelhecimento acelerado da população, projetando-se que 23% terão 60 anos ou mais até 2035, a maior taxa da América Latina (Quesada, 2019), exacerba a incidência e prevalência do DM.

Na Jamaica, a prevalência de DM é particularmente alta, atingindo 12,5% com um aumento expressivo de 42% nos últimos 18 anos (IDF, 2025; Kwark *et al.*, 2021). Um fator crítico é que cerca de quatro em cada dez jamaicanos desconhecem seu diagnóstico, retardando

o manejo adequado e representando um desafio substancial para a saúde pública (Guariguata *et al.*, 2022; OMS, 2022).

A prevalência de DM em Bahamas é de 9,4% com o acometimento de 26.800 pessoas (IDF, 2025). Este dado se insere no contexto do aumento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), impulsionado pelo envelhecimento e mudanças no estilo de vida, sendo que a obesidade, hipertensão arterial e DM são responsáveis por 72% de todas as mortes nas ilhas (IDF, 2021).

A prevalência estimada de DM na República Dominicana é de 17,6% em 2024 (IDF, 2025). Alarmantemente, estima-se que entre 24% a 50% dos adultos com DM não estejam diagnosticados (Duncan *et al.*, 2021). O DM constitui a 6ª causa de mortalidade, com uma prevalência crescente (IDF, 2025).

Em comparação com dados do Brasil, o maior país da América Latina e da América do Sul tanto em extensão territorial quanto em contingente populacional, apresenta uma prevalência progressiva de DM. Dados do IDF (2025) apontaram que em 2024, aproximadamente 16,6 milhões de pessoas viviam com diabetes no país, com projeções que estimam um crescimento desse número para cerca de 24 milhões até o ano de 2050. Esses dados evidenciam a magnitude do DM como um relevante problema de saúde pública no contexto brasileiro, reforçando a necessidade de estratégias eficazes de prevenção, diagnóstico precoce e educação em saúde (Miranda *et al.*, 2024).

Este panorama reforça a urgência de estratégias de saúde pública robustas e a necessidade de iniciativas políticas para a implementação de ações de prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce, educação para o autocuidado, manejo clínico e coordenação do cuidado, visando mitigar o impacto do DM na saúde das populações da América Latina e Caribe.

Os países com sistemas de cuidados primários bem desenvolvidos têm alcançado melhores resultados no controle do DM. Tal sucesso deve-se à implementação de diretrizes e protocolos para aprimorar o diagnóstico e o controle da doença, assegurando acesso equitativo às tecnologias essenciais para todos os grupos populacionais. Vale destacar que a maioria dos países da América Latina possui programas dedicados ao DM, o que representa um passo relevante para o seu controle (OMS, 2022).

Essas ações supramencionadas convergem às metas estabelecidas para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 (ONU, 2025), principalmente no tocante aos ODS 1. Erradicação da pobreza, ODS 2. Fome Zero e Agricultura

sustentável, ODS 3. Saúde e Bem estar e ODS 4. Educação de Qualidade, que se relacionam diretamente ao controle do DM. Para tanto, faz-se necessária mudanças nos sistemas de proteção social e de saúde, a adoção de novos paradigmas fundamentados em uma abordagem conjunta dos determinantes sociais da saúde, na detecção precoce, no controle do DM e na redução das desigualdades em saúde (Miranda *et al.*, 2023).

Nesta perspectiva, constata-se uma diversidade nas políticas que controlam os sistemas de saúde dos países da América Central, a depender das condições socioeconômicas e culturais, conforme apresentado em síntese no decorrer do texto.

2.2 SISTEMAS DE SAÚDE E PANORAMA DA DIABETES MELLITUS NA AMÉRICA CENTRAL

A Costa Rica é conhecida por seu sistema de saúde universal e eficiente, administrado principalmente pela Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esse sistema oferece cobertura quase universal para a população (Chi; Chen *et al.*, 2023; Ku *et al.*, 2021).

No entanto, o sistema de saúde da Costa Rica nos últimos tempos tem enfrentado enormes dificuldades na gestão do DM, como a falta de programas educativos, a falta de medicamentos, a escassez de profissionais de saúde e de apoio à pessoa com DM, incluindo suporte nutricional, físico e psicológico no setor público. No setor privado, o aumento do valor das consultas e dos medicamentos representa 47,5% do salário mínimo de um costarricense, o que torna um desafio para um bom controle do DM. Desse modo, o DM compromete os custos relacionados à saúde, com aumento de 51% que envolve consultas ambulatoriais e internações (Costa *et al.*, 2024). Apesar de todas as dificuldades, o sistema cobre 90% dos custos para as pessoas, o que coloca a Costa Rica no mesmo nível dos países desenvolvidos (Chen *et al.*, 2023; Santamaria-ulloa *et al.*, 2020).

Estudo de Jiménez *et al.* (2017) constatou que seis em cada dez adultos da Costa Rica estão com excesso de peso ou obesidade, sendo esse quadro mais acentuado nas mulheres. Atualmente, a síndrome metabólica é amplamente prevalente e esses fatores provavelmente têm influenciado as variações na incidência do DM na Costa Rica.

O sistema de saúde da Guatemala é composto por uma combinação de serviços públicos e privados. O Ministério da Saúde Pública e Assistência Social (MSPAS) é o principal provedor de serviços de saúde pública, enquanto o Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)

oferece serviços para trabalhadores segurados (OPAS, 2021). O controle do DM enfrenta desafios significativos, como a escassez de profissionais de saúde especializados, alto custo dos serviços de saúde, a falta de acesso a medicamentos essenciais, a distância dos serviços de saúde, a dificuldade de acesso às unidades especializadas, principalmente em áreas rurais, a divulgação de informações imprecisas sobre o DM e o baixo nível de letramento (Rohloff *et al.*, 2023).

Os programas de educação em saúde geralmente implementados por Organizações Não Governamentais-ONGs na Guatemala são cruciais para melhorar o conhecimento e a autogestão da doença. No entanto, a desigualdade no acesso aos serviços de saúde é uma barreira importante (Chary; 2023).

A gestão do DM em Belize representa um dos principais desafios para o sistema de saúde pública, uma vez que o país não tem uma receita de imposto de renda suficiente para atender às exigências de construção de hospitais, sendo insuficiente para atender às necessidades da população. No entanto, os médicos são dedicados a atender à população, oferecendo visitas domiciliares (Michelle *et al.*, 2022).

O DM representa a principal causa de mortalidade em Belize, resultante de uma falta de conhecimento sobre a doença e, conseqüentemente, contribui para a dificuldade no controle. Dentre as principais dificuldades estão a irregularidade na disponibilidade de medicamentos, o que obriga as pessoas com DM a comprar insulina, constituindo um problema para as pessoas de baixa renda. Além disso, a distância dos centros de saúde em relação às zonas rurais e o envelhecimento contínuo da população aumentam os fatores de risco, o que faz crescer a prevalência do DM (Allen *et al.*, 2023).

El Salvador possui um sistema de saúde composto por serviços públicos e privados. O Ministério da Saúde (MINSAL) é responsável pela maioria dos serviços de saúde pública, enquanto o Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) atende aos trabalhadores segurados. O tratamento do DM inclui consultas regulares, monitoramento da glicemia e fornecimento de medicamentos por meio do MINSAL e do ISSS. Programas de prevenção e educação em DM são implementados, mas a capacidade de resposta é limitada pelas restrições orçamentárias e pela alta demanda por serviços (Escobar *et al.*, 2022).

Honduras tem um sistema de saúde pública administrado pela Secretaria de Saúde (SESAL) e um setor privado crescente. O Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) oferece serviços de saúde para afiliados públicos e privados (Rodriguez *et al.*, 2021).

O controle do DM inclui tratamento médico, monitoramento regular e programas de educação fundamentados no autocuidado. Os profissionais de enfermagem são responsáveis pela intervenção educativa. No entanto, a falta de recursos e a distribuição desigual dos serviços de saúde representam desafios significativos (Rodriguez *et al.*, 2021).

Dominica possui um sistema de rede comunitária eficiente por meio dos 52 centros de saúde e dos dois hospitais comunitários de referência que fornecem cuidados de saúde primária nas quatro áreas básicas (maternidade, cirurgia, pediatria, medicina interna) e incluem serviços de atenção primária como planejamento familiar, vacinação e nutrição, entre outros (Macinko *et al.*, 2015).

O governo de Grenada reafirma que a saúde é um direito universal e, por isso, prioriza os cuidados de saúde primários, fornecendo também assistência por meio do Ministério da Saúde Pública. O estilo de vida e a alimentação continuam sendo os principais desafios, além dos custos crescentes associados ao DM (OPAS, 2023). A produção científica sobre a gestão do DM é escassa e um teste piloto realizado por Charles *et al.* (2020) com 20 pessoas com DM constatou um baixo nível de letramento sobre o autocuidado e a necessidade de implementar um programa educativo para reforçar o letramento sobre o DM.

O sistema de saúde na Nicarágua é predominantemente público, administrado pelo Ministério de Saúde (MINSA), com um setor privado complementar. A cobertura é universal, mas os recursos são limitados. O tratamento do DM enfrenta desafios devido à escassez de medicamentos e equipamentos médicos. O MINSA implementa programas de educação e prevenção, mas a falta de recursos financeiros e de profissionais limita a eficácia desses programas. O acesso ao tratamento varia amplamente entre áreas urbanas e rurais (Cortes *et al.*, 2019).

No Panamá, o sistema de saúde é uma combinação de serviços públicos e privados. O Ministério de Saúde e a Caja de Seguro Social (CSS) são os principais fornecedores de serviços públicos. O controle do DM inclui programas de monitoramento e tratamento regulares, além de campanhas de educação em saúde. O acesso aos medicamentos e aos serviços especializados é relativamente bom em áreas urbanas, mas limitado em região rural (Fernandez *et al.*, 2024).

O sistema de saúde no Haiti é composto pelo setor público (dispensário, centro de saúde, hospital), privado, setor parapúblico sem fins lucrativos e o setor tradicional. O setor público é representado pelo Ministério da Saúde Pública, da População e pelo Ministério dos Assuntos Sociais. O setor privado abrange todos os profissionais de saúde que atuam por conta própria ou

em clínicas. O setor parapúblico, sem fins lucrativos, inclui funcionários do Ministério da Saúde Pública e da População que trabalham em instituições geridas pelo setor

privado, ONGs ou organizações religiosas (Salomon et al., 2024). O setor tradicional, também chamado de 'medicina de folhas', atende 70% da população e é muito ativo, sendo o primeiro recurso da população em caso de problemas de saúde. Utiliza como terapêutica, chás ou preparações à base de plantas, tanto para fins preventivos quanto curativos. Nesse sistema, a automedicação é comum e há também parteiras tradicionais, especialmente nas comunidades remotas (OMS, 2020).

Os estabelecimentos de saúde são supervisionados e coordenados pelo Ministério da Saúde Pública e da População, conforme seu papel normativo. No entanto, o Ministério nunca conseguiu assumir plenamente essa função. Os recursos de cooperação internacional têm sido mais direcionados ao setor parapúblico sem fins lucrativos (Salomon et al., 2024). Já o setor privado é bastante relevante e está concentrado na zona metropolitana, onde trabalha a maioria dos profissionais qualificados. Estima-se que 40% da população não tem acesso aos serviços de saúde, sendo realizado por meio por recursos próprios (Salomon et al., 2024).

Desse modo, o cuidado com o DM no Haiti é caracterizado pelo controle inadequado, devido principalmente a ausência de programas de monitoramento, a falta de materiais e medicamentos, infraestrutura inadequada causada pelos fatores socioeconômicos, políticos e desastres naturais como o terremoto (Dorcelus et al., 2022), a escassez de profissionais de saúde (Dorcelus et al., 2024) e as longas distâncias até as unidades de saúde (Gioda et al., 2020).

Ademais, a taxa de letramento é muito baixa e os aspectos culturais relacionados a tabus e superstições, fazem com que 50% da população ignore o que é DM. Acrescenta ainda, que é o país mais pobre do hemisfério ocidental (Kwan et al., 2020) e esta pobreza constitui um importante fator de risco para desenvolver doenças crônicas como o DM (Gioda et al., 2024).

Nesse sentido, o sistema de saúde tem dificuldades para atender às necessidades da população (Dade et al., 2022), o que compromete a adesão da pessoa com DM ao tratamento (Cervantes et al., 2023). Desse modo, as políticas de saúde precisam ser reformuladas, permitindo a implementação de diretrizes comunitárias atualizadas, incentivando a participação de mais profissionais de saúde no desenvolvimento de parcerias colaborativas com ONGs. Isso inclui, a disponibilidade de medicamentos e insumos, além da revisão de protocolos em colaboração com o Ministério de Saúde Pública e da População - MSPP para garantir uma gestão eficiente da doença (Aviles et al., 2020).

O sistema de saúde de Cuba é baseado em três pontos fundamentais: 1) a saúde como um direito humano, 2) a equidade, e 3) a solidariedade, o que resulta em uma cobertura universal de saúde. Embora os indicadores mostram que Cuba está entre os melhores da região das Américas, em 2011 foi implementado um programa de pesquisa-ação para reavaliar o sistema. Como resultado, as estruturas de gestão foram simplificadas em 57 municípios, 46 policlínicas foram agrupadas, o que aumentou o desempenho das estruturas de saúde (Veras- Estevez *et al.*, 2018). O sistema de saúde realiza enormes esforços para o controle do DM graças à sua política de saúde de acesso universal aos cuidados e tecnologia (Perez *et al.*, 2018).

Na Jamaica, a estimativa prevista para a população em idade avançada e a evolução demográfica do país reforçam a importância da implementação de um sistema de saúde de longa duração e sólido. Nesse sistema, prioriza-se o cuidado com os idosos que não são capazes de atender às suas próprias necessidades, seja por doenças agudas ou crônicas (Govia *et al.*, 2021).

Verifica-se que as pessoas dependem fortemente dos prestadores de cuidados de saúde para gerenciar sua saúde. Soma-se a isso questões culturais, já que a cultura e a língua jamaicana influenciam profundamente as crenças e atitudes em relação à saúde, uma vez que os jamaicanos concebem um tratamento específico com base na eliminação dos sintomas e nas sensações corporais. Para eles, a eliminação dos sintomas é percebida como a cura da doença, independentemente de ser crônica e incurável (Brown *et al.*, 2022), contribuindo para as dificuldades na gestão do DM (Anderson *et al.*, 2020). O baixo nível de conhecimento sobre o DM, especialmente em relação aos sinais e sintomas de hipo ou hiperglicemia, bem como os sinais de complicações, dificulta a adesão ao tratamento (Barrett- Brown *et al.*, 2021).

A população de Bahamas se beneficia de serviços de saúde relacionados aos cuidados médicos gerais, serviços básicos e especializados. Os serviços de saúde são financiados pelo governo por meio do programa National Health Insurance-NHI (OPAS, 2021). As populações insulares (que moram na ilha) apresentam desafios específicos em termos de cuidados de saúde, dada a distância dos centros urbanos e dos serviços hospitalares estabelecidos, uma vez que os serviços de saúde estão principalmente concentrados na capital, o que dificulta a equidade em saúde. O isolamento, combinado com a falta de infraestrutura, de recursos humanos e de comunicações eficazes, constitui obstáculos comuns para os cuidados em saúde (Nelson *et al.*, 2015).

O sistema de saúde da República Dominicana após reestruturação contribuiu para o aumento da adesão ao Programa de Seguro de Saúde da Família (PSFS) e, conseqüentemente,

melhorou o acesso das pessoas aos serviços de saúde (Lima *et al.*, 2019). É um país de renda média-alta com predominância de doenças infecciosas e de doenças não transmissíveis como o DM. O autogerenciamento do DM está sendo realizado por meio de aplicativos com funcionalidades para indicar o índice glicêmico e a quantidade de insulina a ser administrada. Esses aplicativos também visam reforçar a adesão dos jovens com DM a seguirem as recomendações, levando em conta as estruturas linguísticas e culturais (Arelis *et al.*, 2023).

Em síntese, na América Central, o controle do DM varia significativamente entre os países, refletindo as diferenças nos sistemas de saúde, na alocação de recursos e na infraestrutura disponível. A educação em saúde e a prevenção são componentes cruciais, mas a eficácia desses programas depende amplamente do financiamento e da organização dos sistemas de saúde em cada país. Melhorias na distribuição de recursos e no acesso aos cuidados são necessários para enfrentar os desafios do DM nestes países (OPAS, 2022).

Esses dados apontam para a importância da conscientização da sociedade sobre o DM, bem como da implementação de medidas de educação para a prevenção e o controle em níveis local, nacional e global (IDF, 2020).

2.3 DIABETES MELLITUS: CONSIDERAÇÕES GERAIS

DM é uma condição crônica decorrente da produção insuficiente de insulina, da não produção ou da dificuldade da insulina de exercer sua ação, tendo como resultado os elevados níveis de glicose sanguínea (Carzola *et al.*, 2023; IDF, 2021).

A classificação do DM é fundamentada na etiopatogenia que compreende o tipo 1 (DM1), o tipo 2 (DM2), o diabetes gestacional (DMG) e os outros tipos de diabetes (Batista *et al.*, 2021; Rodacky *et al.*, 2023).

O DM tipo 1 é mediado por uma resposta autoimune que culmina na destruição das células beta pancreáticas, responsáveis pela síntese e secreção de insulina. Essa autoimunidade resulta numa deficiência absoluta de insulina, promovendo hiperglicemia crônica e sintomas associados (Da Silva *et al.*, 2020; Rodacky *et al.*, 2023).

O DM tipo 2 resulta da resistência à insulina em que os tecidos corporais respondem inadequadamente à ação da insulina, combinada com uma progressiva diminuição da secreção de insulina pelo pâncreas, sendo os fatores que contribuem para a hiperglicemia (Herder *et al.*, 2022).

O DMG é um tipo de DM diagnosticado durante as consultas de pré-natal na gravidez, caracterizado por hiperglicemia, ou seja, um aumento do nível da glicemia superior ao normal, mas inferior às taxas preconizadas para o diagnóstico de DM tipo 1 ou 2. O efeito do estresse induzido pelas mudanças fisiológicas que ocorrem no organismo durante a gravidez, somado aos fatores genéticos ou ambientais relacionados ao seu surgimento, leva ao aparecimento desse tipo de DM. Soma-se ainda, o aumento dos hormônios contrarreguladores da insulina (Zajdenverg *et al.*, 2023) tais como, o hormônio lactogênico placentário, o cortisol, o estrogênio, a progesterona e a prolactina (Oliveira *et al.*, 2021). O DMG pode causar complicações tanto durante o parto quanto a longo prazo, podendo a mãe e o bebê estarem em risco de desenvolverem o DM tipo 2 (Souza., 2023).

As causas do DM estão relacionadas aos fatores genéticos e as influências do ambiente, como inatividade física, hábitos não saudáveis como os alimentares inadequados e a obesidade, sendo esta última um fator preponderante na maioria dos casos de DM (Casarin *et al.*, 2022; Cruz, 2018; Dendup *et al.*, 2018; Rajoabelina, *et al.*, 2019).

Os defeitos genéticos podem ocorrer nas células beta pancreáticas resultando na produção insuficiente ou na ausência da produção de insulina (DM1) ou anomalias genéticas nos receptores de insulina resultando em hiperglicemia (DM2) (Gomez *et al.*, 2023).

Os hábitos alimentares inadequados com o consumo exagerado de açúcar, carboidratos, gorduras trans, açúcares refinados, alimentos processados ou ultraprocessados, constitui o principal fator de risco para a obesidade e DM (Brasil, 2022).

Estudo de Mustafa *et al.* (2024) destacou que a obesidade é o principal fator de risco para o desenvolvimento do DM, sendo caracterizada por uma hiperglicemia prolongada devido aos maus hábitos alimentares, o que leva ao acúmulo de gordura na região abdominal. De acordo com os dados da OPAS (2024), 43% dos adultos em todo o mundo são obesos, o que mostra que mais de um bilhão de pessoas são obesas. A fisiopatologia da obesidade é causada pela ação desfavorável das adipocinas que desencadeiam uma inflamação crônica é uma disfunção endotelial (Herder *et al.*, 2022). Relaciona-se também a resistência à insulina, uma vez que provoca problemas na captação de glicose, o que explica a hiperglicemia constante e a relação da obesidade com o DM (Casarin *et al.*, 2022). A resistência à insulina é o mecanismo que explica por que, em pessoas obesas, o LDL e os triglicerídeos geralmente estão elevados (De Araújo *et al.*, 2024).

A inatividade física além de contribuir para a obesidade, também é um importante fator

de risco para o DM (Pereira *et al.*, 2023). O mecanismo que explica a resistência à insulina resultante da inatividade física ainda é incerto (Handy *et al.*, 2023).

O consumo de bebida alcoólica e o hábito de fumar contribuem para o agravamento do DM (Oliveira *et al.*, 2025). Estudos identificaram milhares de substâncias tóxicas no cigarro para o organismo, além do risco de dependência psicológica. A isso se soma um alto risco de arteriosclerose devido ao estreitamento das artérias coronárias e cerebrais. O impacto é ainda mais prejudicial em pessoas com DM, pois a inflamação se intensifica nas artérias, podendo causar angina e até mesmo levar à morte súbita (Brasil *et al.*, 2021).

O hábito de fumar entre as pessoas da América Central é relativamente baixo, variando de 4 a 8%, em comparação com outros países, a exemplo do Brasil com 9,8% (Brasil, 2023) e a Rússia, com taxa de 39% (OMS, 2023).

O consumo abusivo de álcool compromete a função hepática, podendo ocasionar a cirrose, e nesta condição, o fígado perde sua capacidade de regeneração (Ferreira *et al.*, 2024). Os resultados histológicos de uma pessoa com DM que fizeram o consumo excessivo de bebida alcoólica, mostraram fibrose, atrofia dos ácinos pancreáticos, inflamação crônica, distorção dos canais pancreáticos com áreas de estenose e destruição característica das células produtoras de insulina (células β) e das células produtoras de glucagon (Brasil, 2024).

O estresse tem constituído um importante problema que afeta as condições de vida e de saúde das pessoas da América Central. O Haiti tem convivido há décadas com esse fator de risco, e isso se deve às políticas públicas que geram o banditismo, com o surgimento de muitas gangues armadas violentas, forçando a população a abandonar suas casas para serem incendiadas, além dos sequestros e das altas taxas de mortalidade, comprometendo a educação, a saúde e a economia do país (ONU, 2022). Outra causa importante geradora de estresse é a situação geográfica do Haiti, que está situado entre duas placas tectônicas na bacia caribenha, o que o expõe a riscos constantes de desastres naturais, como ciclones, inundações e terremotos (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA-UNICEF, 2024).

Na Guatemala, a instabilidade política, os problemas econômicos e as desigualdades sociais são os principais fatores de estresse cotidiano. A Guatemala é conhecida como o país da América Central com uma taxa crescente de insegurança, além de violações dos direitos humanos, crimes contra a humanidade, sequestros, tráfico de drogas lícitas e ilícitas e genocídios (Bogin *et al.*, 2022).

A literatura tem reportado de forma recorrente que um dos principais fatores para a

ocorrência de complicações do DM é o seu controle efetivo. Essas complicações podem ser microvasculares, as que compreendem a retinopatia, nefropatia, neuropatia e isquemia e as macrovasculares que resultam na cardiopatia isquêmica, doença cerebrovascular e doença vascular periférica, comprometendo a saúde e a qualidade de vida das pessoas com DM (Neves *et al.*, 2023).

Dentre as complicações microvasculares, a retinopatia diabética é caracterizada por lesões na retina ocular, resultando em micro-hemorragias que podem culminar em deterioração da acuidade visual com perda visual total (Malerbi *et al.*, 2023). A fisiopatologia está relacionada à hiperglicemia crônica, que leva a alterações circulatórias como a perda do tônus vascular, alteração do fluxo sanguíneo, aumento da permeabilidade vascular e consequentemente, extravasamentos e edemas, obstrução vascular que leva à neovascularização, com vasos frágeis que se rompem (Bosco, Lerário, Soriano, Santos, 2005). Diferentes fatores podem estar relacionados à retinopatia, como a hiperglicemia persistente, resultando em níveis elevados de hemoglobina glicada, hipertensão, gravidez, puberdade, obesidade, dislipidemia e predisposição genética (Pimentel *et al.*, 2024).

A nefropatia diabética manifesta-se por alterações nos vasos sanguíneos renais, ocasionando a perda gradual de proteínas na urina de forma progressiva, com redução da função renal até a insuficiência completa (Sá *et al.*, 2024). O aumento da taxa de filtração glomerular e do fluxo plasmático renal são responsáveis pelas lesões histopatológicas. Com esse aumento da pressão intraglomerular, o endotélio pode ser danificado, o que pode alterar a estrutura normal da barreira glomerular, que afeta a parede dos vasos e leva à progressão da nefropatia diabética (Gontijo *et al.*, 2024). Globalmente, estima-se que 49% da população mundial é acometida por neuropatia diabética (Sacco *et al.*, 2023).

A neuropatia diabética é uma complicação do DM que ocorre devido às alterações nos vasos sanguíneos que podem danificar os nervos (Rolim *et al.*, 2023). O mecanismo específico deve-se à glicação da glicose sendo convertida em sorbitol pela aldose redutase. A disfunção neurológica precoce se reflete pela acumulação de sorbitol nos axônios e pela disfunção da Na/K-ATPase. O aumento do sorbitol pode perturbar o equilíbrio osmótico celular reduzindo a capacidade de eliminação dos radicais livres (Rolim *et al.*, 2023).

A neuropatia compromete o sistema nervoso autônomo e periférico. As manifestações do sistema nervoso periférico estão relacionadas a dor localizada, formigamento, dor causada por toques que normalmente não seriam dolorosos, como encostar no braço de alguém e

sensação de queimadura (De castro *et al.*, 2021). As manifestações do sistema nervoso autônomo compreendem taquicardia ou bradicardia, hipotensão ortostática, gastroparesia causando náuseas, vômitos, dores abdominais e distensão, fraqueza muscular, lesões dérmicas, hipotensão, sudorese excessiva e disfunção erétil (Sacco *et al.*, 2023)

A doença do pé de pessoas com DM é uma das mais temidas complicações porque o seu desfecho pode resultar em amputações (Matos *et al.*, 2023; Sacco *et al.*, 2024). Ela é o resultado de uma série de alterações que podem ocorrer nos pés quando o diabetes não está controlado, resultante de infecções, insuficiência circulatória e a neuropatia provocando o surgimento de feridas que não cicatrizam (Van *et al.*, 2020).

O estudo de Armstrong *et al.* (2023) descreve que, a cada ano, 18,6 milhões de pessoas com DM desenvolvem uma úlcera no pé. Isso representa uma taxa de 34% da doença do pé de pessoas com DM no mundo, e cerca de 20% dos casos irão levar a uma amputação, com uma taxa de 15 a 20% de hospitalizações. As amputações têm um impacto negativo na qualidade de vida da pessoa, além do que pode levar à morte (Ferreira *et al.*, 2020).

O DM contribui ainda, para a redução da imunidade, porque o sistema imunológico pela glicação da glicose com os leucócitos, reduz a quantidade de leucócitos, aumentando a suscetibilidade a infecções. Com isso, favorece a proliferação de fungos e bactérias em áreas como a cavidade oral, gengivas, pulmões, pele, pés, região genital constituindo também uma das principais causas da doença do pé (Da Silva *et al.*, 2024),

Desse modo, a complexidade do controle da doença do pé de pessoa com DM faz com que a educação seja essencial para a reduzir as complicações como as feridas e a amputação.

Quanto às complicações macrovasculares, a pessoa com DM sem o devido controle pode desenvolver a cardiopatia isquêmica, doença cerebrovascular e doença vascular periférica, comprometendo a saúde e a qualidade de vida das pessoas com DM (Neves *et al.*, 2023).

O infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral decorrem da arteriosclerose em vasos sanguíneos vitais (Oliveira *et al.*, 2021). As alterações celulares são produzidas em todas as etapas do processo aterosclerótico devido à hiperglicemia constante, o que pode intensificar a evolução clínica da doença. A ação vasodilatadora do óxido nítrico produzido pelo endotélio possui também a propriedade anti-aterogênica, impedindo a infiltração leucocitária e a agregação plaquetária. No entanto, no DM é comum o processo de aterosclerose devido ao comprometimento da produção do óxido nítrico (Jingxue *et al.*, 2022; Poznyak *et al.*, 2020).

De modo geral, as manifestações clínicas decorrentes do infarto do miocárdio são dor

torácica, dispneia, náusea ou vômito, sensação de vertigem, sudorese, palidez. Entretanto, na presença da neuropatia, o infarto em pessoas com DM pode ser assintomático (OPAS, 2023).

A doença arterial dos membros inferiores, tendo fator predisponente o tabagismo, provoca a isquemia (Jiang *et al.*, 2021), que é uma das principais causas de amputação em pessoa com DM (Ferreira *et al.*, 2020).

Na literatura consultada estudos sobre as complicações do DM na América Central são incipientes. Um deles foi desenvolvido pela OMS (2022) na Guatemala com a comunidade indígena, que representa cerca de 50% da população, e constatou que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte na Guatemala.

Por se tratar de uma doença crônica, o tratamento a longo prazo é imprescindível para o controle da doença, na medida que visa restabelecer a homeostase glicêmica, por meio de intervenções multifacetadas, que incluem modificações no estilo de vida e agentes farmacológicos, com o intuito de prevenir complicações agudas e crônicas associadas à doença (Gomez *et al.*, 2022).

O tratamento não farmacológico contempla as modificações no estilo de vida relacionadas à alimentação, com base na redução do consumo de gorduras e carboidratos, no estímulo à atividade física, na redução do estresse, no abandono ao hábito de fumar e na redução do consumo de bebidas alcoólicas (Perreira *et al.*, 2023).

Estudo mostra a importância e os benefícios do exercício físico para a saúde, mais especificamente para a pessoa com DM tipo 1 e tipo 2. Ele contribui para reduzir o risco cardiovascular, promover o bem-estar, controlar a obesidade e melhorar a força muscular, assim como, para a redução do colesterol lipoproteína de baixa densidade (LDL) e dos triglicerídeos (Perreira *et al.*, 2023).

No âmbito da promoção de uma alimentação saudável e equilibrada na gestão do DM, os pesquisadores propõem intervenções educativas focadas nos princípios da dieta mediterrânea (Costa *et al.*, 2016). Essa dieta é composta por um grupo de alimentos bem balanceados e equilibrados, ricos em antioxidantes que constituem fatores primordiais de proteção (Silvia *et al.*, 2023). Seu baixo teor ou teor moderado de carboidratos representa cerca de 25 a 45% do valor energético total diário, podendo atender às necessidades das pessoas. Há proporções adequadas de fontes de proteínas, como peixes, carnes brancas e ovos, quanto aos lipídios, recomenda-se ácidos graxos monoinsaturados, oriundos principalmente do azeite de oliva, de sementes diversas e de oleaginosas, como nozes e castanha (Singh *et al.*, 2022).

Em um estudo realizado por Patal *et al.* (2020) verificou que a dieta na Guatemala é classificada em três categorias: a alimentação principal, composta por carne (frango, porco, peru, cordeiro, cabra carne bovina e peixe), ovos, batatas, repolho, macarrão, arroz, ervas do campo, queijo e abacate. O lanche é composto por café, milho, chocolate, arroz com leite, aveia com leite, acompanhado de pão ou milho; e os alimentos para trazer prazer, como frutas, amendoins, pele de porco frita, doces ou refrigerantes.

Nos hábitos alimentares dos dominicanos, as gorduras saturadas são predominantes. Eles passam muito tempo petiscando nas ruas, com frituras, principalmente com o consumo do pica-pollo (frango frito). O café da manhã é frequentemente uma refeição pesada. No almoço, eles consomem sopa ou uma refeição à base de arroz e feijão, frango ou lagostas e comum o consumo de produtos locais como banana, mandioca e abacaxi (INSTITUTO DE NUTRICIÓN DE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ -INCAP, 2022).

Estudo realizado em El Salvador constatou o consumo de sopas, tortilhas e pupusas grossas, tortilhas de milho recheadas tradicionalmente com queijo, feijão frito e/ou pele de porco, frutos do mar e frutas (Fuster *et al.*, 2018).

De modo geral, na América Central, os hábitos alimentares compreendem o consumo de leguminosas, feijão, grão-de-bico, favas e lentilhas, que constituem um aporte de proteínas e energia (INCAP, 2022).

A cessação do tabagismo traz benefícios, tanto a curto quanto a longo prazo, diminuindo consideravelmente o risco de doenças cardiovasculares e cânceres de pulmão, boca, garganta, esôfago e pâncreas. Durante os primeiros 20 minutos após a cessação do tabagismo, já se observa uma diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial. A redução do monóxido de carbono resulta em uma melhora na função pulmonar, diminuindo a tosse e a dispneia que a acompanham. Assim, de 1 a 5 anos, o risco de contrair uma doença cardíaca ou um AVC devido ao fumo é reduzido pela metade (OPAS, 2019).

Algumas estratégias têm contribuído para a redução do tabagismo em alguns países. A exemplo da Costa Rica, a taxa reduziu de 11% para 4%, graças à política pública antitabaco do país, realizada por meio de campanhas de conscientização sobre os produtos nocivos do cigarro. Além disso, há o aumento do preço dos cigarros, variando de 3,38 a 5,7 euros por pacote, o que representa muito para os costarriquenhos (OMS, 2023).

A redução do consumo de bebidas alcoólicas contribui para a melhor absorção de vitaminas, como as do complexo B e melhor padrão nutricional (Brasil *et al.*, 2021).

O controle do estresse crônico é igualmente benéfico para o organismo, a fim de estabelecer o equilíbrio emocional. O exercício físico regular ajuda a manter esse equilíbrio emocional ao favorecer a liberação de endorfinas, enquanto as técnicas de relaxamento diminuem o cortisol, que é o hormônio do estresse. A redução do estresse melhora o sono, diminui a ansiedade e ajuda a combater a depressão (Araújo *et al.*, 2018).

Na América Central, a fitoterapia é um hábito comum para o tratamento do DM em decorrência da cultura e das dificuldades de acesso às medicações preconizadas para o tratamento (Radice *et al.*, 2019). Dentre os fitoterápicos, a *Costus igneus*, também chamada de cana-de-açúcar ardente ou planta escada ou em espiral ou insulina, é uma planta descoberta na América Central e do Sul, amplamente utilizada para controlar o DM (Radice *et al.*, 2019). No entanto, estudos mais aprofundados devem ser realizados, tendo em vista que se por um lado acredita-se nas propriedades hipoglicemiantes, por outro, é preciso investigar o seu alto poder de citotoxicidade e toxicidade hepática (Willcox *et al.*, 2021).

Estudo de Allen *et al.* (2023) evidenciou as cinco plantas mais utilizadas na Guatemala para o controle do DM, cujos nomes são: *Planta guajava*, *Neurolaena lobata*, *Café arabica* (café), *T. partenium* (altamisa) e *A. absinthium* (losna), possuindo uma atividade hipoglicemiante significativa, mas provocando interações metabólicas que podem levar a hepatotoxicidade, além de possíveis interações medicamentosas e efeitos adversos prejudiciais, especialmente em combinação com hipoglicemiantes orais (Willcox *et al.*, 2021). Outras plantas utilizadas na América Central para o controle de DM estão a *Moringa oleifera* (Acácia branca), *Carica papaya* (mamão) e a *lobata* (Silva *et al.*, 2022).

Há escassez de evidências científicas que comprovem ou garantam a eficácia das plantas medicinais para o controle do DM. Entretanto, o consumo do café que é muito rico em antioxidantes, tem apresentado bons resultados na redução da glicemia, sendo benéfico para o organismo (Valente, 2021).

O tratamento farmacológico é associado ao não farmacológico e compreende a prescrição de hipoglicemiantes orais e insulinas ou a combinação dessas terapêuticas. O tratamento deve ser individualizado, levando em consideração as características clínicas da pessoa, o risco de hipoglicemia, a tolerância e os efeitos adversos da medicação (Benedique *et al.*, 2022; Cavalcanti, 2023; Frias *et al.*, 2022).

A insulinoterapia compreende a prescrição de insulina Rápida (Regular), Insulina de Ação Intermediária (NPH), Insulina de Ação Prolongada e Insulina de Ação Ultra-Rápida

(Leon-Jimenez *et al.*, 2020).

Em relação aos hipoglicemiantes orais, a depender da política de saúde, são prescritos os agentes da SGLT2 (Sodium-Glucose Transport Protein 2 inhibitors), tais como dapaglifozina, empaglifozina, canaglifozina, esses medicamentos melhoram o controle e a variabilidade da glicemia, reduzindo complicações renais, pelo fato de reduzir a reabsorção tubular renal facilitando a excreção de glicose pela urina (Castillo *et al.*, 2024; Padda *et al.*, 2025). No entanto, a metformina em combinação com inibidores da dipeptidil peptidase 4 (iDPP4) é mais comum no Panamá (Chen *et al.*, 2021).

Diante da complexidade da doença e do tratamento, bem como da necessidade de estimular o autocuidado, torna-se evidente a importância da educação em saúde, fundamentada nas melhores evidências para orientar as pessoas com DM com vistas a melhor adesão ao tratamento e a convivência com a doença. Compete aos profissionais de saúde desenvolver ações educativas com linguagem clara e precisa, de modo que as pessoas possam compreendê-las e implementá-las para promover mudanças no estilo de vida e melhor autogerenciamento da doença (Fitilpadi *et al.*, 2024).

2.4 EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA O CONTROLE DO DIABETES MELLITUS

O conceito de educação em saúde evolui gradualmente com o tempo impactando a literatura em saúde e a prática clínica dos enfermeiros (Fitipaldi *et al.*, 2024).

Inicialmente o conceito foi estabelecido na Conferência Nacional de Alma-Ata (OMS, 1978), consolidada pela Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde (1986), como um estado de bem-estar no qual as pessoas buscam ativamente determinar e melhorar seu *status* de saúde pessoal, o que não se limita apenas à prevenção ou tratamento de doenças. A educação em saúde ajuda a pessoa a ser autônoma e a se tornar um agente ativo no controle de sua doença. Ainda, o conceito é mal compreendido, associando a educação à modificação dos estados de doença, ao bem-estar, ou ainda da patologia. Pelo contrário, com a evolução de todas as teorias da ciência de enfermagem, compreende-se que o termo educação em saúde é um meio de promover ou manter o bem-estar e estados de saúde positivos (Shan, 2022).

Machado, Monteiro, Queiróz, Vieira *et al.* (2007), entendem por educação em saúde o conjunto de práticas em saúde que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores, a fim de alcançar uma atenção de saúde

de acordo com suas necessidades.

A educação em saúde para o DM está relacionada ao processo de desenvolvimento de habilidades específicas e a incorporação de ferramentas necessárias para atingir as metas estabelecidas em cada etapa do tratamento do DM (Shan *et al.*, 2019). É considerada uma estratégia empregada pelos profissionais da saúde para disseminar o conhecimento científico sobre os determinantes do processo saúde-doença na vida cotidiana das pessoas, proporcionando bases para a adoção de novos comportamentos e hábitos saudáveis (Falkenberg *et al.*, 2014).

As ações educativas têm se mostrado cada vez mais importantes e necessárias, pois reduzem significativamente a mortalidade, as complicações e os custos associados ao DM, além de melhorar a qualidade de vida das pessoas (Reis *et al.*, 2020; Soraya *et al.*, 2023).

De acordo com um estudo realizado por Hildebrand *et al.* (2020) que avaliou a qualidade de vida comparando dois grupos distintos, constatou que aqueles que participaram de intervenções educativas apresentaram uma diminuição do sofrimento relacionado à vida e à doença, com redução do sofrimento emocional, como mau humor, desesperança, ansiedade e depressão. Observou-se ainda, que essas intervenções tiveram um efeito positivo sobre a dor e o desconforto, o aumento da energia, a qualidade do sono e do repouso, a mobilidade, o desempenho das atividades diárias, a adesão ao tratamento e a capacidade para o trabalho.

Desse modo, as intervenções educativas devem estimular a proatividade da pessoa com DM (Crook *et al.*, 2019) para a autogestão da doença, como realizar um bom controle glicêmico, administrar a insulina, cuidar dos pés, monitorar os parâmetros bioquímicos e, principalmente, adotar comportamentos que possam diminuir os riscos de complicações cardiovasculares, como a prática de exercício físico e a adoção de uma dieta equilibrada e adequada (Corgozinho *et al.*, 2020; Gouvea *et al.*, 2021), o suporte emocional para gerenciar o estresse associado ao controle da doença, tornando a educação um pilar fundamental para melhorar a qualidade de vida (Guo *et al.*, 2022).

Essas intervenções devem ser realizadas com uma abordagem multifacetada e multidisciplinar para realizar o diagnóstico precoce, reduzir as taxas de complicações (Da costa *et al.*, 2022), melhorar a qualidade de vida (Moura *et al.*, 2024) e promover cuidados humanizados e integrais (Silva *et al.*, 2022). Assim, a linha de cuidado para o DM visa fortalecer e qualificar o atendimento às pessoas promovendo integralidade e a continuidade nos diversos níveis de assistência (Crook *et al.*, 2019).

É importante enfatizar que, para otimizar a eficácia desses programas educativos, é essencial considerar o nível de literacia das pessoas e suas capacidades de aprendizagem, a fim de personalizar a abordagem pedagógica e garantir melhores resultados (Borde *et al.*, 2015). Nessa perspectiva, a enfermagem utiliza de vários métodos educacionais inovadores para acompanhar as pessoas com DM, a fim de elevar o nível de letramento das pessoas que lhes permitem fazer escolhas informadas sobre sua própria saúde (Fittipaldi *et al.*, 2025), a fim de alcançar a meta glicêmica (Da Silva *et al.*, 2023).

No contexto da América Central, a educação em saúde tem enfrentado enormes desafios para a prevenção e o controle do DM, em decorrência dos fatores políticos, sociais, ambientais e culturais (Jonkman *et al.*, 2020; Matos *et al.*, 2023). Esses desafios têm contribuído para o diagnóstico tardio, alto custos das consultas e serviços, acesso limitado aos medicamentos, distância das pessoas aos serviços de saúde e a unidade especializada, o que obriga a pessoa a buscar assistência em um dispensário que não tem a presença de um profissional de saúde de nível superior, a exemplo do Haiti (Nieblas-Bedolla *et al.*, 2019).

Cabe destacar, os fatores culturais intergeracionais entre alguns países da América Central, que fazem com que os tabus, as superstições e o baixo nível de letramento, levam as pessoas com DM ao uso exclusivo de plantas e recursos populares (Cervantes *et al.*, 2023; Dade *et al.*, 2022). Embora existam diversas intervenções educativas, ainda não se tem um modelo definitivo padronizado e reconhecido como eficaz para todas as pessoas com DM (Reis *et al.*, 2020).

O uso de tecnologias educativas tem sido uma intervenção crescente, uma vez que propicia atualizações sobre a maneira de praticar o autocuidado, influenciando o aprendizado de forma positiva e ainda, permite uma relação estreita com o profissional de saúde (Matos *et al.*, 2023). O uso de aplicativos no celular pode favorecer a lembrança para o controle glicêmico e a tomada dos medicamentos (Silveira *et al.*, 2017).

O método de diálogo combinado com dinâmicas práticas estimula o compartilhamento de experiências e conhecimentos, permitindo um aprendizado baseado na leitura e na análise crítica da realidade. Isso leva a pessoa a refletir sobre sua vivência e sua situação atual, incentivando-a a adotar mudanças de comportamento para um futuro mais saudável e equilibrado, autogestão do DM, promoção de estilos de vida saudáveis, incluindo uma dieta equilibrada, atividade física regular e o controle do peso (Matos *et al.*, 2023; Santos *et al.*, 2024). Outras estratégias para motivar as mudanças de comportamentos compreendem os workshops

e a consultoria (Silva *et al.*, 2019).

A educação em grupo é considerada a mais apropriada no contexto da saúde pública, pois permite alcançar um maior número de pessoas. O compartilhamento de experiências acelera a autonomia da pessoa e reduz o estresse emocional relacionado à gestão do diabetes, criando uma união entre a pessoa com diabetes, sua família, os profissionais de saúde e a comunidade (Gonçalves *et al.*, 2016). Esta estratégia ajuda as pessoas a se tornarem autônomos, participarem de seu plano terapêutico, tomarem decisões relacionadas ao manejo da doença, com o objetivo comum de reduzir os índices metabólicos, como a glicemia e os níveis lipídicos (Alotaibi *et al.*, 2024; Moura *et al.*, 2024).

O material impresso tem constituído o meio mais utilizado para divulgar mensagens de saúde, na medida que facilita a relação entre educador e aprendiz. Ele permite que a pessoa assimile os conteúdos não compreendidos durante as sessões educativas orais e o ajuda a se lembrar de quando e como tomar seus medicamentos (De Sousa *et al.*, 2019). No entanto, apresenta certas limitações, dentre as quais, o analfabetismo e o nível de letramento. Isso porque, cerca de 30% da população mundial é analfabeta, e mais de 50% dos habitantes de países pobres também o são. Essas dificuldades somam-se a inadequação do material impresso (Silva *et al.*, 2019).

Na Jamaica, os programas de educação em saúde são realizados pelos profissionais de saúde que realizam as sessões para abordar as crenças de saúde das pessoas, seus conhecimentos atuais, características culturais, preocupações emocionais, nível de letramento e outros fatores que podem influenciar a capacidade de cada pessoa para a autogestão do DM. Como reforço dessas orientações, na comunidade existem os facilitadores e grupos que transmitem essas sessões para a comunidade, a fim de discutir pontos que não foram compreendidos pelos profissionais de saúde. A comunidade fica satisfeita com o trabalho dos facilitadores, pois as mensagens são transmitidas em sua própria língua, ou seja, no seu dialeto, o "patois", o que facilita melhor compreensão das orientações (Baret-Brown *et al.*, 2021).

Na Costa Rica também se utilizam facilitadores para transmitir as mensagens na comunidade. Nas ações educativas tem sido adotada a metodologia de grupo, com suportes audiovisuais e materiais impressos didáticos que são concebidos para facilitar a compreensão das pessoas, independentemente do sexo, idade ou nível de alfabetização. A educação em DM também prioriza as experiências pessoais e os resultados dos pequenos grupos, em que cada um aprende com a experiência do outro, ao invés de se concentrar na doença. Isso facilita o processo

educacional, tanto para o educador quanto para os participantes. No entanto, é importante notar que o principal objetivo das sessões educativas é melhorar os conhecimentos da pessoa em relação à saúde, estimulando-a a praticar o autocuidado (Guzzman- Padilla *et al.*, 2019).

Estudo de Rosello-Araya (2020) realizado com uma população com diabetes na Costa Rica, demonstrou uma redução da hemoglobina glicada de 8,07 para 7,8 após uma intervenção educativa permanente. Nesse contexto, podemos deduzir que a educação terapêutica faz parte do tratamento do diabetes para alcançar metas metabólicas favoráveis (Tafurt-cardona *et al.*, 2024).

Na República Dominicana, a metodologia educativa difere em relação aos outros países da América Central. Nas escolas, os profissionais de saúde realizam sessões de capacitação para os professores e educadores físicos, que por sua vez, irão capacitar as crianças a gerenciar seu DM, seja do tipo 1 ou 2, com o auxílio de aplicativos desenvolvidos. Eles são capazes de praticar a autogestão do DM, realizar a auto administração de insulina de diferentes formas, seja por inalação, injetável, caneta ou com a caneta inteligente conectada via *bluetooth* ao aplicativo móvel, ajudando-os a administrar a quantidade correta de insulina. Os aplicativos também permitem que sigam uma dieta alimentar ideal (ADA, 2022; Moore, 2022).

Embora não se tenha dados atuais, na Guatemala estudo de Bream *et al.* (2018), demonstrou uma redução considerável da hemoglobina glicada devido às ações de educação em saúde realizadas por enfermeiras e agentes de saúde comunitária locais. Essas enfermeiras foram previamente treinadas, seguindo as diretrizes e métodos eficazes para uma boa gestão do DM baseados no autocuidado, o que contribui para fortalecer o trabalho dos agentes de saúde na comunidade (Tschida *et al.*, 2021).

Para reforçar essas ações, o sistema de saúde da Guatemala implementou um programa chamado "Caminemos juntos", onde os agentes de saúde comunitários retransmitem as orientações para o restante da população vulnerável, dando aulas semanais e os administradores das clínicas revisam para verificar se atendem às normas estabelecidas para as ações educativas. O ponto forte que deve ser destacado dessas ações educativas é que elas se estendem por um longo período, onde as enfermeiras oferecem treinamentos contínuos aos agentes de saúde e há o controle regular da hemoglobina glicada para avaliar o programa, além de estimular as pessoas a se tornarem proativas no controle do DM (Tschida *et al.*, 2021).

O Panamá é conhecido por ser um sistema sólido na gestão do DM, graças ao rápido desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), apoiado pela

Universidade Tecnológica do Panamá, que conseguiu estabelecer o modelo *Hippapd* para facilitar que as pessoas com DM pratiquem o autocuidado dos pés e a higiene individual, compreendam a fisiopatologia do DM, a importância do exercício físico, e os lembretes sobre a importância de consumir uma dieta adequada e equilibrada, o controle das emoções e a gestão do estresse, além do compartilhamento de experiências em situações específicas.

O modelo *Hippapd*, conectado por meio de dispositivos *bluetooth*, permite que as pessoas realizem o controle glicêmico, monitorem seu peso e a pressão arterial e até facilitem o uso de pedômetros na prática de exercícios físicos. Graças a este modelo acessível e muito mais prático, a pessoa se torna muito mais autônoma, reduzindo, assim, a carga de trabalho dos enfermeiros no controle do DM (Vargas *et al.*, 2012).

O estudo de Huffman *et al.* (2021) relata que a educação em saúde sobre o DM no Haiti é realizada com material impresso principalmente através da FHADIMAC, mas também por meio de plataformas digitais de algumas organizações em parceria com o MSPP. Para reforçar essas ações, o programa de formação ICARDs-Haiti tem um currículo internacional de cardiologia acessível por Aprendizagem a Distância, que realiza sessões de formação a distância para profissionais de saúde do Hospital Universitário Mirebalais, com a expertise de pesquisadores da França e dos Estados Unidos, que focam em quadros pedagógicos baseados no modelo de Análise, Design, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação-ADDIE.

Os avanços tecnológicos em Cuba também favorecem a autonomia das pessoas na gestão de sua doença. A pessoa pode controlar o número de passos realizados por dia, o número de calorias perdidas e receber informações precisas e em tempo real, graças aos dispositivos conectados via *bluetooth*. As informações provenientes do hospital chegam diretamente ao seu celular, como se fosse uma ligação telefônica, o que ajuda a pessoa a aderir muito mais ao seu tratamento, graças a esses sensores de informações eletrônicas que lhe lembram das visitas ao médico, das práticas de autocuidado e do protocolo terapêutico (Rodriguez *et al.*, 2021).

Em vista do exposto, as ações de educação em saúde devem ser contextualizadas à realidade social, cultural e política de cada país, com o objetivo comum de proporcionar a construção de conhecimentos, com vistas ao protagonismo da pessoa com DM para autonomia nos cuidados em saúde.

2.4.1 Impacto das intervenções educativas entre pessoas que vivem com diabetes

A educação em saúde é percebida como uma estratégia fundamental para otimizar as

dinâmicas institucionais nos processos de mudança de comportamento. Essa forma de aprendizagem ocorre por meio das experiências cotidianas dos participantes, ao trabalharem juntos para adotar novas estratégias para superar os problemas enfrentados durante suas práticas profissionais (Perreira *et al.*, 2018).

Essa estratégia oferece ao aprendiz a possibilidade de realizar reflexões críticas a partir das problemáticas apresentadas, as quais podem contribuir para mudança de comportamento individual ou coletivo. No contexto da América Central, com a rápida incidência da DM, a concepção e a implementação de programas de educação em saúde têm importância fundamental (Corgozinho *et al.*, 2020).

Educar as pessoas com DM é uma tarefa complexa que exige profissionais com competências para desenvolver ações resolutivas que atendam as necessidades da população. A educação em saúde apresenta inúmeras vantagens para a pessoa que tem DM, entre as quais, a otimização da sua autonomia por meio das sessões educativas, uma vez que o profissional de saúde não se concentra apenas no tratamento dos sintomas, mas se engaja na educação constante da pessoa e de sua família com o objetivo de promover a saúde (Barret- Brown *et al.*, 2021).

Estudos demonstram que a educação em saúde é fundamental para influenciar a autogestão da doença, pois, sendo o DM uma doença crônica, exige um controle adequado, adesão ao tratamento e um bom conhecimento sobre a doença (Morgana *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2022). Nesta perspectiva, o profissional de saúde é percebido como um agente de mudança, o que pode melhorar os resultados da saúde pública em toda a América Central e reduzir as disparidades sociais com o uso de novas tecnologias (Shan *et al.*, 2019).

O profissional educador é considerado um mediador de conhecimento, por meio do compartilhamento de experiências das pessoas estabelecendo um vínculo entre a pessoa, sua família e a comunidade (Jonkman *et al.*, 2021). Portanto, é necessário adotar uma abordagem construtivista de aprendizagem contínua, capaz de estimular o potencial reflexivo, crítico e criativo, tanto do profissional quanto da pessoa com DM (Matos *et al.*, 2023).

Em algumas regiões da América Latina, nos centros de saúde primários, foi implementado um programa de certificação para os enfermeiros sobre educação terapêutica em DM, a fim de capacitá-los a se tornarem gestores para o cuidado com ênfase no estímulo do autocuidado para otimizar a autonomia das pessoas com DM. Nesse contexto, para se obter resultados positivos, as sessões de capacitação foram realizadas por pessoas com expertise que adotaram a escuta ativa e a metodologia pedagógica adequada (Lee *et al.*, 2016).

Apesar da limitação de estudos na Guatemala sobre prevenção, diagnóstico, educação e autogestão do DM, uma pesquisa realizada por Flood *et al.* (2016) relata que a concepção e implementação de programas de educação contínua no contexto rural da Guatemala, com a contratação de enfermeiras que falam as línguas maias, gerou bons resultados ao romper a barreira linguística dessa comunidade. Nesse contexto, as diretrizes existentes para os cuidados com o DM, adaptadas a contextos de recursos limitados, geralmente enfatizam os aspectos clínicos da doença, permitindo que as enfermeiras administram cuidados diretos as pessoas, coordenam o atendimento e realizam visitas domiciliares com foco na educação continuada (Hill-Briggs *et al.*, 2020).

2.4.2 Efeitos da educação em saúde sobre a adesão e a qualidade de vida das pessoas com diabetes no contexto da América Central

O panorama apresentado em diversos países da América Central traz uma síntese evidente sobre os resultados positivos dos programas de educação em saúde na adesão ao tratamento e na qualidade de vida de pessoas com DM.

O estudo de Flood *et al.* (2016), realizado na Guatemala, principalmente entre a população maia, demonstrou uma redução significativa da hemoglobina glicada e de outros resultados clínicos, tais como diminuição das gorduras saturadas, triglicerídeos e colesterol, refletindo em um melhor controle da obesidade e melhores níveis glicêmicos.

Barrett-Brown *et al.* (2021) observaram que a educação em saúde na Jamaica aumentou o conhecimento das pessoas sobre o autocuidado e o tratamento farmacológico. Entretanto, notaram uma baixa adesão à prática de exercícios físicos. Os autores recomendaram o fortalecimento da educação na Jamaica para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Em Barbados, De Santos *et al.* (2022) propuseram uma educação em saúde com ênfase no aspecto emocional das pessoas com DM. Segundo eles, a baixa adesão à autogestão do DM está relacionada ao estresse, o que compromete os resultados clínicos e deteriora a qualidade de vida das pessoas. Concluem que uma educação que integre apoio psicossocial é indispensável nesta região.

Em Honduras observou-se que a educação em saúde teve influência positiva na adesão e melhor compreensão da doença. Esses resultados reforçam a necessidade de estruturar de forma contínua a educação dentro do sistema público de saúde (Galeas Calleja *et al.*, 2024).

Posso *et al.* (2015) ressaltaram a necessidade de fortalecer a educação permanente no Panamá, com a formação contínua dos profissionais de saúde e da equipe de educadores em DM, a fim de melhorar a autogestão e a qualidade de vida das pessoas.

Na República Dominicana, Cepeda *et al.* (2019) destacaram a importância de integrar, nos programas de educação continuada, módulos de avaliação da qualidade de vida dos pessoas.

Beck *et al.* (2019) validaram um instrumento de medida da qualidade de vida (D-QOL-Y) para jovens com DM tipo 1 no Haiti. Os resultados apontaram o papel central dos fatores psicossociais e a importância de um acompanhamento educativo contínuo para apoiar a adesão e o bem-estar. De forma geral, os programas de educação permanente mostraram resultados positivos em termos de adesão ao tratamento e de melhora da qualidade de vida das pessoas, na medida que melhorou a qualidade da educação recebida pelas pessoas com DM. Contudo, há necessidade de abordar, nas sessões de educação permanente, temas relevantes que possam garantir melhores resultados em saúde.

Esses estudos reforçam a necessidade de implementar programas de educação permanente que considerem a realidade sociocultural de cada região da América Central, a fim de melhorar os resultados clínicos e fortalecer a adesão, contribuindo para reduzir a prevalência do DM na região.

2.4.3 Adesão ao tratamento do Diabetes Mellitus

O conceito de adesão varia entre diferentes autores, alguns privilegiam o fenômeno nas pessoas adoecidas, enquanto outros atribuem a compreensão a fatores externos, tais como ao sistema e os profissionais de saúde. A adesão, de forma geral, é compreendida como a utilização dos medicamentos prescritos ou outros procedimentos em pelo menos 80% de seu total, observando horários, doses, tempo de tratamento (Leite; Vasconcelos, 2003).

No entanto, como diz Conrad (1985), a pessoa não está preocupada em desobedecer ou não aderir a prescrição dos profissionais de saúde, mas sim em lidar com sua condição de vida da forma que lhe convenha e que lhe permita maior autocontrole e liberdade. Dito isso, ainda é preciso uma definição que alinha o fenômeno tanto nas dimensões internas como externas. A literatura reitera que a adesão constitui um desafio para os profissionais e serviços de saúde, para a pessoa com DM e seus familiares e essa assertiva é retratada nos dados que apontam que menos de 50% da população global adere ao tratamento de DM (Alsharany *et al.*, 2023; OMS,

2024; OPAS 2021).

Os determinantes da adesão abrangem diversos aspectos, tais como, a disponibilidade e acessibilidade dos medicamentos nos serviços de saúde, as características sociodemográficas das pessoas, a aceitabilidade dos tratamentos, a percepção de perda de controle sobre o próprio corpo, a influência das atitudes familiares e de amigos, o contexto de isolamento social, a qualidade da relação entre a pessoa e o profissional de saúde, a complexidade do esquema terapêutico, a cronicidade da doença, a presença ou ausência de sintomas, o tempo desde o diagnóstico e nível de compreensão sobre a doença e seu tratamento (Lima *et al.*, 2020; Morreira *et al.*, 2019).

O baixo nível de educação em saúde e do nível socioeconômico e, principalmente, a idade avançada, tem constituído uma das dificuldades para compreender as orientações, o que exige do profissional muito mais habilidade e paciência para acompanhar essa população (Da Gama *et al.*, 2021, Frazão *et al.*, 2023; Figueira *et al.*, 2017; Portela *et al.*, 2024; Santos *et al.*, 2022).

Para alcançar a adesão, é fundamental identificar como se pode promover o alcance dos objetivos terapêuticos, levando em conta a forma como as sugestões devem ser emitidas e fornecendo *feedback* positivo que ajude a pessoa a aceitar se está tendo melhorias ou não.

Pesquisas demonstraram que a adesão adequada favorece o aumento do bem-estar e a redução dos impactos dos sintomas da DM (Silva *et al.*, 2024). Desse modo, o papel dos profissionais de saúde é crucial na gestão do DM, e suas ações fundamentam de modo especial, na implementação de programas educativos baseados na realidade vivida pelas pessoas, sua compreensão da doença, suas culturas, seus modos de vida, para favorecer a adesão. Para tanto, é essencial estabelecer uma boa relação baseada na confiança e em um método de diálogo horizontal, favorecendo o acesso às informações pertinentes, ao mesmo tempo em que oferece apoio moral e emocional à pessoa (Costa *et al.*, 2022).

Estudo de Gomes *et al.* (2022) reitera que uma boa relação enfermeiro-cliente- família e comunidade é fundamental para facilitar a adesão. Neste processo deve-se utilizar ferramenta de comunicação apropriada para as orientações, com linguagem clara e de fácil compreensão (Da gama *et al.*, 2021). Para a melhoria da adesão ao tratamento a pessoa com DM deve assumir uma postura proativa para a autogestão da doença, que envolve a gestão dos medicamentos, a prática de exercícios físicos, a gestão do estresse, o consumo de dieta adequada, cuidados com os pés e o controle para redução de riscos de eventuais complicações relacionadas ao DM.

Para assumir a autonomia no cuidado, a pessoa deve compreender as orientações do

profissional e aplicá-las no seu cotidiano de vida, para o alcance da melhoria da qualidade de vida, apesar da condição crônica (De Souza *et al.*, 2019).

Na América Central, a adesão ao tratamento do DM é ainda mais desafiadora, em decorrência das condições socioeconômicas, políticas, culturais que divergem do contexto mundial e mesmo entre os países que compõem a América Central, conforme exposto a seguir. Na Costa Rica, embora ofereça a cobertura de cuidados para seus habitantes de até 90%, ela enfrenta dificuldades no controle do DM. Dentre essas, estão a ausência de educadores em DM no sistema de saúde, principalmente os da área da nutrição e da atividade física. Soma-se a isso, as dificuldades de acesso aos medicamentos, principalmente aqueles para proteção cardiovascular, como os inibidores SGLT-2, o que pode aumentar a carga de complicações atribuíveis a um controle glicêmico inadequado (Chen *et al.*, 2023).

Estudo realizado por Dorcelus *et al.* (2024) no Haiti, no Hospital Saint Nicolas em Saint Marc concluiu que 60% das pessoas com DM atendidas apresentaram um controle glicêmico inadequado. Foram atribuídas como principais causas, os problemas culturais relacionados a tabus e superstições, o baixo nível de letramento e as barreiras socioeconômicas que corroboram para a dificuldade na autogestão da doença (Sufra *et al.*, 2022).

O tratamento é realizado em dispensários comunitários, que são unidades de saúde com poucos recursos materiais e profissionais, já que eles deveriam receber atendimentos de profissionais capacitados de centros de saúde ou de hospitais. Além disso, há ausência de um sistema de monitoramento de DM, escassez de recursos materiais para diagnósticos precoces e acompanhamento, de medicamentos e de profissionais de saúde (Kwan *et al.*, 2020). O Haiti apresenta a menor densidade de profissionais de saúde nas Américas, quase quatro vezes inferior ao mínimo recomendado pela OMS (Gioda *et al.*, 2024).

Na zona rural, a situação ainda é mais agravante, onde não há nem dispensários comunitários, exigindo que as pessoas percorrerem longas distâncias para acessar um centro hospitalar. Soma-se a este contexto, o preço das consultas nas instituições privadas, o alto custo dos medicamentos e de transporte, o que obriga as pessoas a procurarem informações imprecisas nos centros inapropriados (Kwan *et al.*, 2020).

Ressalta-se ainda, a escassez de recursos materiais na zona rural e dentre as dificuldades está o armazenamento e a manutenção da insulina, porque os dispositivos de resfriamento portáteis comerciais são muito caros e não são acessíveis. Para dar resolutividade a este problema, estudo realizado em Montrouis, propôs a fabricação de uma estrutura com esferas de

polímero que mantém a cadeia de frio mais ou menos dentro dos limites normais, ou seja, entre 2-8 graus, ou em temperatura ambiente de 25 graus (Gilligan *et al.*, 2021).

Quanto a adesão ao tratamento na República Dominicana, estudo realizado por Castro *et al.* (2018), constatou que o acesso aos cuidados de saúde também é uma dificuldade, uma vez que 20 a 25% das pessoas residentes em cada comunidade tem dificuldade de acesso aos medicamentos, aos serviços de saúde e o seguro de saúde não cobre todos os custos, incluindo o custo dos medicamentos.

Na Guatemala, a adesão ao tratamento entre a população indígena é pior do que a do restante da população. Vários fatores explicam a dificuldade de acesso aos cuidados de saúde, dentre estes estão: as desigualdades sociais, a discriminação, a barreira linguística porque a maioria dos educadores e médicos falam espanhol, e a população indígena expressa vergonha e sentimentos de inferioridade por não conseguir se comunicar em espanhol com os profissionais de saúde, o que pode diminuir a eficácia dos cuidados e torná-los muito mais inacessíveis (Nieblas-Bedola *et al.*, 2019). O governo implementou várias políticas e iniciativas para amenizar essa situação, como o Programa de Extensão da Cobertura de Serviços Básicos, a Lei de Desenvolvimento Social e o Modelo de Saúde Inclusivo (Rholoff *et al.*, 2023).

Em Honduras, o acesso aos cuidados e medicamentos também é limitado devido a uma cobertura pública ineficaz, com a escassez de profissionais, longa distância para acessar as estruturas privadas, já que os hospitais privados estão localizados apenas nas grandes cidades, o que explica que 1,5 milhões de pessoas não tenham acesso aos cuidados. Soma-se ainda, o baixo nível de letramento sobre o DM, que contribui para a dificuldade na escolha de um estilo de vida saudável, no autogerenciamento do DM por não compreender a doença e as estratégias de prevenção. As Organizações Não Governamentais (ONGs) oferecem ações de educação, mas são de duração máxima de duas semanas, o que compromete o aprendizado. Ainda, há falta de materiais para diagnosticar o DM, como o exame de hemoglobina glicada e, portanto, as decisões clínicas são baseadas nos sinais e sintomas e nos exames de rotina (Jonkman *et al.*, 2020).

Na Jamaica, entre os fatores que influenciam a adesão das pessoas estão os socioeconômicos e culturais, como o acesso limitado aos medicamentos e cuidados, o aumento do preço das consultas, a insatisfação das pessoas com os cuidados recebidos, a dificuldade de relação enfermeiro-paciente, os aspectos culturais, o baixo nível de letramento e a escassez de profissionais (Barret-Brown *et al.*, 2021). A falta de adesão ao tratamento é um desafio comum

enfrentado na prática clínica, demandando a busca por estratégias de intervenção para minimizar essa situação na atenção ao DM (Dias *et al.*, 2023). Estudo aponta que as estratégias educacionais em saúde têm sido pouco efetivas, o que implica em atitudes pessoais que dificultam a adesão ao tratamento (Filguieras, 2019; Maeyama *et al.*, 2020).

Diante ao exposto, o letramento em saúde constitui um dos fatores que influencia a adesão ao tratamento, na medida que estimula a motivação e a capacidade das pessoas para acessar, compreender e utilizar informações para promover e manter a saúde (Souza, 2021).

2.4.4 Letramento em Saúde

Letramento em saúde (LS) refere-se ao conjunto de conhecimentos e competências pessoais adquiridos, por meio de atividades cotidianas, interações sociais e da transmissão intergeracional. Esses conhecimentos e competências capacita as pessoas para acessar, compreender, avaliar e utilizar informações e serviços com o objetivo de promover e manter a saúde e o bem-estar próprios e daqueles ao seu redor (Pavão *et al.*, 2021; Peres *et al.*, 2023, Rocha *et al.*, 2019; Sonoda *et al.*, 2024).

Neste entendimento, o LS é fundamental para desenvolver nas pessoas a autonomia para tomar decisões importantes sobre sua saúde, ao mesmo tempo em que lhes proporciona a capacidade de identificar suas necessidades em termos de saúde (Farias *et al.*, 2024; Moura *et al.*, 2019; Peres *et al.*, 2023; Van *et al.*, 2022). Para tanto, é preciso compreender que o LS é moldado pelas dimensões culturais e situacionais e não apenas uma responsabilidade individual (Farias *et al.*, 2024). Desse modo, os mediadores de informações, incluindo governos, a sociedade civil e os profissionais de saúde, devem garantir o acesso às informações confiáveis e compreensíveis (Marques *et al.*; 2018).

Para o êxito das ações educativas, elas devem ser desenvolvidas numa perspectiva multidisciplinar, propiciando o aprendizado mais atrativo e dinâmico (Moura *et al.*, 2024), com linguagem adequada, avaliação do nível de compreensão da pessoa sobre as informações fornecidas, com capacidade de exercer um julgamento crítico sobre as informações de saúde, com capacidade de interagir e de expressar as necessidades pessoais e sociais em matéria de promoção da saúde (Farias *et al.*, 2025; Okan *et al.*, 2019).

Nesta perspectiva, a compreensão das orientações de saúde é essencial para o autocuidado e a adesão ao tratamento (Liu *et al.*, 2020), permitindo a pessoa fazer perguntas esclarecedoras, compreender melhor as recomendações dos profissionais de saúde e participar ativamente na

tomada de decisões sobre seu tratamento (Paes *et al.*, 2022; Souza, 2021), o que contribui para seguir as práticas de autogestão, melhorando o controle glicêmico e reduzindo as complicações.

Por outro lado, a incompreensão dessas orientações pode conduzir às práticas inadequadas de autocuidado, dificuldade na compreensão das orientações, fadiga emocional ou estresse causados pela própria doença e cuidados de saúde precários (Marques *et al.*, 2018), aumentando o risco de complicações crônicas associadas ao DM, como nefropatia, retinopatia, neuropatia periférica e cardiopatia e, conseqüentemente, ao comprometimento da qualidade de vida (Lima *et al.*, 2019; Rocha *et al.*, 2019).

Na América Central, o LS é um fator preponderante para a gestão do DM (Paes *et al.*, 2022). No entanto, enfrenta problemas significativos devido a desigualdade socioeconômica, a falta de acesso à educação e aos sistemas de saúde sub financiados. Como reflexo dessa realidade, a capacidade de entender informações de saúde varia amplamente entre os países e dentro de diferentes comunidades, afetando a adesão ao tratamento e a autogestão de doenças crônicas (Souza *et al.*, 2021).

Independentemente do instrumento de medida utilizado para determinar o nível de letramento em saúde da população da América Central e do Caribe, os resultados mostram consistentemente a prevalência de um baixo nível de literacia em saúde (46-50%), o que representa a metade da população global, esses dados apresentam uma emergência para a saúde pública da região.

Os instrumentos utilizados estão baseados no reconhecimento das palavras que avaliam a capacidade de ler e compreender textos médicos frequentemente utilizados, bem como, instrumentos que utilizam itens de compressão de leitura e de números, os quais avaliam a capacidade funcional dos indivíduos de compreender textos e de utilizar informação numérica no cotidiana (De Jesus *et al.*, 2024).

Assim, os programas que utilizam linguagem simples, materiais visuais, comunicação de forma compreensível e adequada podem melhorar a compreensão e a adesão ao tratamento (Lustosa *et al.*, 2024; Matos *et al.*, 2023).

Estudo realizado para investigar a importância dos aspectos culturais e sociais da América Latina para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da OMS entre pessoas com DM, concluiu que os países latinoamericanos devem considerar o desenvolvimento de LS como um elemento fundamental. Isso se deve às características complexas, como um intenso fluxo migratório, diversidade sociocultural e sistemas de saúde

fragmentados, que constituem importantes barreiras culturais e sociais. Para tanto, é essencial levar em consideração a diversidade sociocultural, linguística e sanitária de cada país, compreender a organização dos sistemas de saúde para garantir o acesso e a cobertura das pessoas com DM aos serviços de saúde (Sampaio *et al.*, 2019).

Espera-se a partir dessa realidade, sensibilizar, despertar e incentivar os profissionais de saúde e as organizações de saúde para que priorizem o LS nas ações de cuidado para o alcance dos ODS e o bem estar (Adini *et al.*, 2024).

3 JUSTIFICATIVA

O DM por ser considerado um dos principais problemas de saúde pública da América Central, demanda dos profissionais de saúde ações que visem a educação das pessoas para o autogerenciamento e o controle da doença, com vistas à redução das taxas de complicações, incapacidades e de morbimortalidade.

As altas taxas de DM apontam para a necessidade urgente de os países se concentrarem nas ações de prevenção e de promoção de estilos de vida saudáveis, bem como controlar a doença. Dr. Hennis Anselm Hennis, diretor do Departamento de Doenças Não Transmissíveis e Saúde Mental da OPAS, salienta que todos, em todos os lugares, tenham acesso às ferramentas básicas de diagnóstico e gerenciamento (monitor e fitas de glicemia e de cetonas, teste e exame para detectar complicações do DM (entrevista Número de pessoas com diabetes nas Américas mais do que triplica em três décadas, afirma relatório da OPAS, 2022).

Para que essas ações tenham efetividade e resolutividade é necessário reconhecer o contexto, a cultura e as dificuldades que permeiam o cotidiano das pessoas com DM para o controle da doença.

Nesta perspectiva, desenvolveu-se o estudo direcionado às ações educativas para as pessoas com DM e para os profissionais de saúde da América Central, pelo fato da pesquisadora ser nativa do Haiti.

No decorrer da minha experiência profissional como enfermeira, percebo as dificuldades das pessoas com DM para o controle da doença, o que me estimulou e mobilizou a aprofundar conhecimentos em programa de Pós-graduação em Enfermagem no Brasil, para retroalimentar a sociedade com um novo conhecimento contribuindo para novos modos de pensar e de se cuidar.

A proposta deste estudo está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da Organização Mundial de Saúde, principalmente no que se refere ao 2º ODS que é a fome zero, com propostas de ações de segurança alimentar e de melhoria da nutrição, o 3º, Saúde e bem estar e o 4º, Educação de qualidade. Porque não é possível melhorar a nutrição e o alcance da saúde sem educação.

Ademais, trabalhos dessa natureza direcionados a essa população são escassos na literatura, o que aponta como importante lacuna a ser preenchida.

Dados da OMS (2021) revelaram que menos de 50% da população global adere ao tratamento do DM. Assim, as estratégias educacionais em saúde têm sido pouco efetivas, o que implica em conhecer os hábitos e atitudes pessoais que dificultam a adesão ao tratamento (Maeyama *et al.*, 2020).

A falta de adesão ao tratamento é um desafio comum enfrentado na prática clínica dos profissionais de saúde, demandando a busca por estratégias de intervenção para minimizar essa situação na atenção à pessoa com DM (Gonçalves et al., 2025). Nesse sentido, o LS constitui um fator importante que influencia a adesão ao tratamento, porque determina a motivação e a capacidade das pessoas para acessar, compreender e utilizar informações para promover e manter a saúde (Souza, 2021).

Para tanto, a elaboração de tecnologia educativa para os profissionais de saúde pode ser considerada uma contribuição efetiva a ser utilizada em diferentes contextos socioculturais da América Central.

4 OBJETIVOS

A seguir estão apresentados o objetivo geral e específico do presente estudo.

4.1 OBJETIVO GERAL

Construir tecnologias educativas para pessoas com diabetes mellitus e para os profissionais de saúde da América Central sobre ações para o controle da doença.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar, pelo método Revisão de Escopo, as ações de educação em saúde para o melhor controle do diabetes mellitus na América central;
- Desenvolver uma tecnologia educacional sobre estratégias de educação em saúde para apoiar o ensino-aprendizagem sobre diabetes mellitus;
- Desenvolver uma tecnologia educativa para a pessoa com diabetes mellitus.

5 MÉTODO

Trata-se de um estudo metodológico que visa desenvolver tecnologias educativas para o controle do DM direcionadas às pessoas com DM e aos profissionais de saúde na América Central. Os estudos metodológicos são considerados uma investigação para a criação de materiais concisos e adequados para serem implementados por outros pesquisadores e profissionais, a fim de promover conhecimento e gerar instrumentos confiáveis (Cassiano *et al.*, 2020), proporcionando o desenvolvimento de novos assuntos e temáticas.

É oportuno assinalar que a pesquisa metodológica se caracteriza pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos voltados à coleta de dados, escalas e técnicas aplicáveis a conceitos ou fenômenos específicos dentro de uma determinada área do conhecimento. Esse tipo de estudo geralmente segue quatro etapas fundamentais: a definição do conceito ou comportamento a ser mensurado, a formulação dos itens que compõem o instrumento, a elaboração das diretrizes para os respondentes e a análise da confiabilidade e validade da ferramenta (Haber, 2013; Lobiondo-Wood, 2021).

Esse processo exige um rigor investigativo na seleção dos métodos de coleta e na organização dos dados obtidos. Embora estudos metodológicos possam parecer menos atrativos do que pesquisas clínicas, eles desempenham um papel essencial ao oferecer bases confiáveis para estudos que dependem de seus resultados (Beck; Polit, 2018).

É importante destacar que esta pesquisa se concentrou exclusivamente na construção de tecnologias educativas, não contemplando a fase de validação. O objetivo é estruturar um material educativo sólido, fundamentado na literatura, que possa ser futuramente ser submetido a avaliação, quanto à sua eficácia e aplicabilidade na prática clínica.

O estudo foi conduzido em três etapas principais, conforme descrição abaixo:

1. Revisão de Escopo para mapear as ações de educação em saúde para o melhor controle do diabetes mellitus na América Central;
2. Construção de tecnologia educativa para profissionais de saúde;
3. Construção de tecnologia educativa para pessoas com DM.

5.1 ETAPA 1: REVISÃO DE ESCOPO

Esta revisão de escopo foi conduzida utilizando a metodologia da Colaboração Johann Briggs Institute (JBI), escolhida por sua capacidade de mapear a produção científica e identificar as propostas do estudo (Aromataris *et al.*, 2024).

O protocolo de pesquisa foi registrado no Open Science Framework (OSF) sob o DOI 10.17605/OSF.IO/K526R. A extensão Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) foi utilizada para relatar os resultados (Tricco *et al.*, 2018).

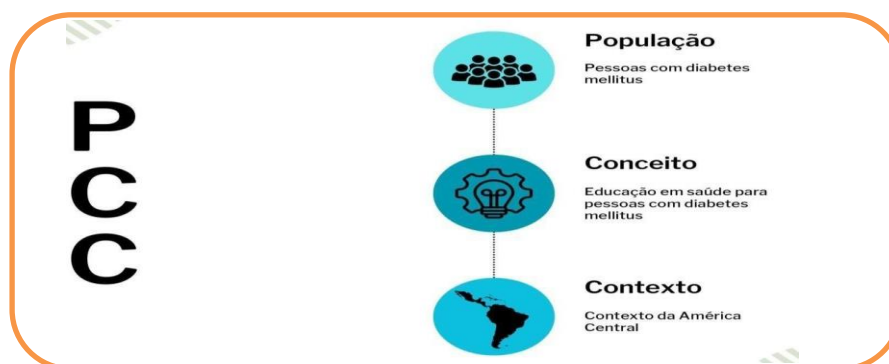
Para esta pesquisa, seguiu-se o desenvolvimento das etapas a seguir: I) definição da pergunta de pesquisa; II) critérios de elegibilidade; III) estratégia de busca, conforme os critérios predefinidos; IV) identificação e seleção de estudos relevantes que viabilizassem a amplitude e abrangência dos propósitos da revisão; V) plano de triagem e extração de dados;

VI) análise de dados; VII) apresentação de resultados.

5.1.1 Definição da pergunta de pesquisa

Para esta pesquisa, utilizou-se o mnemônico “PCC” (População, Conceito e Contexto), recomendado como princípio orientador para a formulação de um título coerente e significativo em revisões de escopo. Conforme orienta o JBI o título foi estruturado para refletir esses elementos do PCC. No presente estudo, o PCC foi definido como: População (pessoas com DM), Conceito (educação em saúde para essas pessoas) e Contexto (países da América Central). Desta forma, a pergunta de pesquisa formulada foi: Como a educação em saúde para pessoas com DM está sendo abordada nos países da América Central? (Figura 1).

Figura1. Descrição do mnemônico “PCC” (População, Conceito e Contexto)



Fonte: Autores, 2025.

5.1.2 Critérios de elegibilidade

Os critérios de elegibilidade foram definidos com base no acrônimo PCC, considerando população, conceito e contexto específicos. A população-alvo incluiu adultos ≥ 18 anos, diagnosticados com DM, excluindo estudos que não abordassem diretamente a educação em saúde para essas pessoas ou que envolvessem outras doenças crônicas.

Para o conceito, foram incluídos estudos que abordassem programas ou intervenções educativas focadas em promover conhecimento, habilidades e comportamentos saudáveis para o manejo do DM, incluindo métodos de autocuidado, controle glicêmico, alimentação saudável e prevenção de complicações. Estudos que avaliaram o impacto desses programas na qualidade de vida e prevenção de complicações também foram considerados.

O contexto inclui países da América Central: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá, Haiti, Cuba, Republica Dominicana, Dominica, Jamaica e Bahamas, excluindo estudos realizados em outros locais. Não houve restrições quanto ao período ou idioma das fontes consultadas.

5.1.3 Estratégia de busca conforme os critérios predefinidos

Conforme recomendado em todos os tipos de revisões da JBI, uma estratégia de busca em três etapas foi utilizada. Inicialmente, foi realizada uma busca exploratória na PubMed e na CINAHL para identificar artigos relevantes. As palavras-chave e termos indexados (MeSH/CINAHL Headings) dos artigos identificados foram utilizados para desenvolver uma estratégia de busca mais abrangente (Pollock *et al.*, 2023).

A estratégia de busca final, desenvolvida para PubMed, foi revisada por um bibliotecário e adaptada para as demais fontes de informação incluídas. Um piloto da busca foi conduzido nas bases PubMed e LILACS. Após identificação da pertinência da estratégia implementada, bem como, o possível reconhecimento de novos termos relativos ao conceito, o protocolo foi considerado validado e registrado na OSF.

A seguir, foi realizada a busca definitiva em 10 de julho 2024 nas seguintes bases de dados: LILACS, PubMed, CINAHL, Embase, Scopus, Cochrane e Web of Science. A busca por literatura cinzenta foi realizada no Google Acadêmico. O Quadro 1 apresenta as estratégias de busca implementadas nas referidas fontes de informação.

Quadro 1- Estratégia de busca empregada nas bases de dados. Alfenas, MG. 2025

(Continua)

ESTRATÉGIA POR FONTE DE INFORMAÇÃO	TOTAL
Estratégia de busca MEDLINE via PubMed	
#1. "Diabetes Mellitus" [Mesh] OR (Diabetes Insipidus) OR (Diet, Diabetic) OR (Prediabetic State) OR (Scleredema Adultorum) OR (Glycation End Products, Advanced) OR (Glucose Intolerance) OR (Gastroparesis) #2. "Health Education" [Mesh] OR (Education, Health) OR (Community Health Education) OR (Education, Community Health) OR (Health Education, Community) #3. "Central America" [Mesh] OR (Belize) OR (Costa Rica) OR (El Salvador) OR (Guatemala) OR (Honduras) OR (Nicaragua) OR (Panama) OR (Panama Canal Zone) #4. #1 AND#2AND#3 (("Diabetes Mellitus" [Mesh] OR (Diabetes Insipidus) OR (Diet, Diabetic) OR (Prediabetic State) OR(Scleredema Adultorum) OR (Glycation End Products, Advanced) OR (Glucose Intolerance) OR(Gastroparesis)) AND ("Health Education" [Mesh] OR (Education, Health) OR (Community Health Education) OR (Education, Community Health) OR (Health Education, Community))) AND("Central America" [Mesh] OR (Belize) OR (Costa Rica) OR (El Salvador) OR (Guatemala) OR(Honduras) OR (Nicaragua) OR (Panama) OR (Panama Canal Zone))	65
Estratégia de busca para o Portal da Regional BVS	
#1. MH:"Diabetes Mellitus" OR (Diabete) OR (Diabete Melito) OR (Diabetes) OR (Diabetes Melito) ORMH:C18.452.394.750 #2. MH:"Educação em saúde" OR (Educação em saúde) OR (Health Education) OR (Educación en Salud) OR (Educar para a Saúde) OR (Educação para a Saúde) OR (Educação para a Saúde Comunitária) OR (Educação Sanitária) OR MH:I02.233.332 #3. MH:"América Central" OR (América Central) OR (Central America) OR (América Central) OR MH:Z01.107.169 #4. #1 AND # 2 AND #3 (MH:"Diabetes Mellitus" OR (Diabete) OR (Diabete Melito) OR (Diabetes) OR (Diabetes Melito) ORMH:C18.452.394.750) AND (MH:"Educação em saúde" OR (Educação em saúde) OR (Health Education) OR (Educación en Salud) OR (Educar para a Saúde) OR (Educação para a Saúde) OR (Educação para a Saúde Comunitária) OR (Educação Sanitária) OR MH:I02.233.332) AND (MH:"América Central" OR (América Central) OR (Central America) OR (América Central) OR MH:Z01.107.169)	143

(Continuação)

Estratégia de busca para a Embase via Elsevier		TOTAL
#1. 'diabetes mellitus'/exp OR 'diabetes' OR 'diabetic' OR 'diabets' OR 'unspecified diabetes mellitus' OR 'diabetes mellitus' #2. 'health education'/exp OR 'education, health' OR 'health fairs' OR 'health science education' OR 'health sciences education' OR 'health education' #3. 'Central America'/exp OR 'america, central' OR 'Central America' #4. #1 AND #2 AND #3 ('diabetes mellitus'/exp OR 'diabetes' OR 'diabetic' OR 'diabets' OR 'unspecified diabetes mellitus' OR 'diabetes mellitus') AND ('health education'/exp OR 'education, health' OR 'health fairs' OR 'health science education' OR 'health sciences education' OR 'health education') AND ('central america'/exp OR 'america, central' OR 'central america')		136
Estratégia de busca para a Scopus		
#1. "Diabetes Mellitus" OR "Diabetes Insipidus" OR "Diet, Diabetic" OR "Prediabetic State" OR "Scleredema Adultorum" OR "Glycation End Products, Advanced" OR "Glucose Intolerance" OR "Gastroparesis" #2. "Health Education" OR "Education, Health" OR "Community Health Education" OR "Education, Community Health" OR "Health Education, Community" #3. "Central America" OR "Belize" OR "Costa Rica" OR "El Salvador" OR "Guatemala" OR "Honduras" OR "Nicaragua" OR "Panama" OR "Panama Canal Zone" #4. #1 AND #2 AND #3 ("Diabetes Mellitus" OR "Diabetes Insipidus" OR "Diet, Diabetic" OR "Prediabetic State" OR "Scleredema Adultorum" OR "Glycation End Products, Advanced" OR "Glucose Intolerance" OR "Gastroparesis") AND ("Health Education" OR "Education, Health" OR "Community Health Education" OR "Education, Community Health" OR "Health Education, Community") AND ("Central America" OR "Belize" OR "Costa Rica" OR "El Salvador" OR "Guatemala" OR "Honduras" OR "Nicaragua" OR "Panama" OR "Panama Canal Zone")		26
Estratégia de busca para a Web of Science		
#1. "Diabetes Mellitus" OR "Diabetes Insipidus" OR "Diet, Diabetic" OR "Prediabetic State" OR "Scleredema Adultorum" OR "Glycation End Products, Advanced" OR "Glucose Intolerance" OR "Gastroparesis"		02

(Conclusão)	
Estratégia de busca para a Web of Science	TOTAL
#2. "Health Education" OR "Education, Health" OR "Community Health Education" OR "Education, Community Health" OR "Health Education, Community" #3. "Central America" OR "Belize" OR "Costa Rica" OR "El Salvador" OR "Guatemala" OR "Honduras" OR "Nicaragua" OR "Panama" OR "Panama Canal Zone" #4. #1 AND #2 AND #3 ("Diabetes Mellitus" OR "Diabetes Insipidus" OR "Diet, Diabetic" OR "Prediabetic State" OR "Scleredema Adultorum" OR "Glycation End Products, Advanced" OR "Glucose Intolerance" OR "Gastroparesis") AND ("Health Education" OR "Education, Health" OR "Community Health Education" OR "Education, Community Health" OR "Health Education, Community") AND ("Central America" OR "Belize" OR "Costa Rica" OR "El Salvador" OR "Guatemala" OR "Honduras" OR "Nicaragua" OR "Panama" OR "Panama Canal Zone")	02
Estratégia de busca para a Literatura Cinzenta - Google Acadêmico	
#1. "Diabetes Mellitus" OR "Diabetes Insipidus" OR "Diet, Diabetic" OR "Prediabetic State" OR "Scleredema Adultorum" OR "Glycation End Products, Advanced" OR "Glucose Intolerance" OR "Gastroparesis" #2. "Health Education" OR "Education, Health" OR "Community Health Education" OR "Education, Community Health" OR "Health Education, Community" #3. "Central America" OR "Belize" OR "Costa Rica" OR "El Salvador" OR "Guatemala" OR "Honduras" OR "Nicaragua" OR "Panama" OR "Panama Canal Zone" #4. #1 AND #2 AND #3 ("Diabetes Mellitus" OR "Diabetes Insipidus" OR "Diet, Diabetic" OR "Prediabetic State" OR "Scleredema Adultorum" OR "Glycation End Products, Advanced" OR "Glucose Intolerance" OR "Gastroparesis") AND ("Health Education" OR "Education, Health" OR "Community Health Education" OR "Education, Community Health" OR "Health Education, Community") AND ("Central America" OR "Belize" OR "Costa Rica" OR "El Salvador" OR "Guatemala" OR "Honduras" OR "Nicaragua" OR "Panama" OR "Panama Canal Zone")	1440

Fonte: Autoras, 2024.

5.1.4 Identificação e seleção de estudos relevantes

Após a pesquisa nas fontes de informação, todas as citações identificadas foram agrupadas e carregadas no gerenciador de referências EndNote 20 e as duplicatas removidas. Posteriormente, os artigos foram exportados para o aplicativo Rayyan, software que foi empregado para a etapa de seleção dos estudos. Dois revisores independentes e de forma cega selecionaram títulos e resumos, fase 1, para avaliação em relação aos critérios de inclusão estabelecidos (Galvão, 2019; Mendes, Ouzzani *et al.*, 2016; Silveira *et al.*, 2019).

O texto completo dos estudos potencialmente relevantes foi avaliado em detalhes para posterior revisão em relação aos critérios de inclusão, também por dois revisores independentes. Os motivos de exclusão de quaisquer estudos de texto completo que não atendiam aos critérios de inclusão foram registrados e relatados na revisão de escopo final. Quaisquer divergências entre os revisores em qualquer estágio do processo de seleção do estudo foram resolvidas por meio de um terceiro revisor. Os resultados da pesquisa foram relatados na íntegra na revisão de escopo final e apresentados em formato descritivo, gráfico, além de apresentação do fluxograma conforme as recomendações do Prisma-ScR (Tricco *et al.*, 2018).

5.1.5 Plano de triagem e extração de dados

A extração de dados na revisão de escopo foi realizada por dois revisores independentes, seguindo um roteiro desenvolvido conforme as recomendações do JBI, usando o *Microsoft Excel*. Esse processo estruturou-se no acrônimo PCC, detalhando a População, Conceito, Contexto, delineamento dos estudos e principais descobertas relevantes. Um terceiro autor revisou a versão final da tabela para padronizar a apresentação e identificar informações ausentes ou incompletas, além de divergências. Para complementar, foi incorporada uma extração de dados utilizando inteligência artificial (IA) com o ChatGPT 4.0, visando comparar e ampliar as informações obtidas manualmente.

O roteiro incluiu itens específicos: principais programas de educação em saúde para pessoas com DM na América Central; métodos de ensino utilizados; abordagem de aspectos como controle glicêmico e monitoramento da saúde; desafios e estratégias para superação na implementação dos programas; variações na eficácia e acessibilidade dos programas entre os países; adaptação das intervenções para necessidades culturais e populacionais; papel das instituições; percepções das pessoas e indicadores de impacto em autocuidado e qualidade de vida. Além disso, foram identificadas lacunas e áreas de melhoria nos programas (Apêndices A,

B,C).

Um teste piloto do formulário de extração de dados foi realizado, em que cada revisor completou a extração de três estudos. Dúvidas ou conflitos foram discutidos em reuniões regulares, abordando itens faltantes, redundâncias, clareza das instruções e tempo necessário para a extração. Uma discussão final entre os autores garantiu consenso sobre o formulário e os dados a serem extraídos, com reuniões planejadas para facilitar a comunicação e ajustes necessários, incluindo pedidos adicionais de dados aos autores dos estudos, conforme necessário.

5.1.6 Análise de dados

Na condução da análise de dados, foi utilizado o método de análise de conteúdo qualitativa básica, combinando uma abordagem indutiva, seguida de uma dedutiva, amplamente aplicada em revisões de escopo. O processo foi iniciado com codificação aberta, onde os pesquisadores identificaram conceitos e temas nos dados brutos, gerando categorias gerais indutivamente, que foram utilizadas para compor as variáveis de interesse no instrumento de extração. As categorias foram refinadas por agrupamento de ideias semelhantes, permitindo uma organização sistemática dos resultados, facilitando a identificação de tendências e padrões relevantes à pesquisa (Elo; Kyngäs, 2008; Peters *et al.*, 2021; Pollock *et al.*, 2023).

Destaca-se que o ChatGPT 4.0 foi empregado para otimizar a categorização, auxiliando na análise dos dados extraídos e contribuindo para a comparação e complementação das informações identificadas manualmente pelos revisores. Esse uso da IA aprimorou o processo, permitindo uma abordagem mais ágil e precisa na organização e síntese dos resultados.

5.1.7 Apresentação de resultados

A estratégia de busca e os resultados do processo de seleção foram apresentados em um fluxograma PRISMA-ScR (Tricco *et al.*, 2018). Os dados extraídos foram apresentados em formato descritivo e em imagens de síntese, seguindo as orientações do JBI (Aromataris *et al.*, 2024). As figuras foram elaboradas no programa CANVA para garantir uma visualização clara dos resultados.

5.2 ETAPAS 2 E 3: CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS PARA PESSOAS COM DIABETES MELLITUS E PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.

A segunda e terceira etapas da pesquisa consistiram da construção das tecnologias educativas, sendo para pessoas com DM e outra direcionada aos profissionais de saúde que atuam no cuidado dessa população. O objetivo foi garantir que as pessoas e os profissionais tenham acesso às informações para otimizar a gestão da doença, fortalecendo o autocuidado e qualificando as estratégias de ensino em saúde.

Diferentemente de estudos que realizam um diagnóstico situacional por meio de entrevistas ou grupos focais, esta pesquisa adotou uma abordagem fundamentada exclusivamente em revisão de escopo para a identificação das principais ações de educação em saúde voltadas ao controle do DM na América Central. A escolha desse método permitiu um levantamento amplo das práticas descritas na literatura científica, garantindo embasamento teórico sólido para a construção do material.

A ausência de uma etapa de validação formal dos conteúdos nesta fase não compromete a qualidade e a aplicabilidade do material desenvolvido. A construção seguiu os princípios rigorosos da educação em saúde, adotando diretrizes como as Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) para garantir acessibilidade digital e os princípios do *design* instrucional, fundamentados no modelo ADDIE (Análise, Design, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação) (Branch, 2010; Filatro; Piconez, 2004). A aplicação desse modelo confere ao processo uma abordagem sistemática, assegurando a organização lógica das informações e a adequação ao perfil do público-alvo. Além disso, as diretrizes do LS foram consideradas, visto que a compreensão do material é um fator determinante para sua efetividade no empoderamento das pessoas com DM e no incentivo à adoção de hábitos de autocuidado (Sørensen *et al.*, 2012). Sendo assim, buscou-se seguir diretrizes rigorosas de educação em saúde e princípios estabelecidos do *design* instrucional.

O modelo ADDIE é um dos mais amplamente utilizados na área de *design* instrucional, por possibilitar um processo estruturado e interativo na produção de materiais educativos (Branch, 2010; Filatro; Piconez, 2004). Esse modelo orientou a organização lógica dos conteúdos e a adequação ao perfil do público-alvo, permitindo um planejamento criterioso das informações a serem apresentadas e garantindo maior eficácia na transmissão do conhecimento.

Adicionalmente, foram seguidas as diretrizes da *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG), um conjunto de recomendações que visam tornar o conteúdo digital mais acessível para diferentes públicos, incluindo pessoas com baixa escolaridade ou com dificuldades de leitura (World Wide Web Consortium [W3C], 2018). A aplicação dessas diretrizes assegura

que o material se torne inclusivo, favorecendo o acesso equitativo à informação por parte das pessoas com DM.

Outro aspecto relevante é a consideração do LS, uma variável essencial para a compreensão do material e sua efetividade na promoção do autocuidado. Estudo demonstra que as pessoas com maior LS apresentam melhor adesão a tratamentos e conseguem tomar decisões mais informadas sobre sua condição (Sorensen *et al.*, 2012). Dessa forma, estratégias específicas foram adotadas para otimizar a legibilidade do conteúdo, incluindo a simplificação de termos técnicos e o uso de recursos visuais que reforçassem a compreensão das mensagens- chave.

5.2.1 Construção dos Conteúdos

O material destinado às pessoas com DM foi estruturado de forma simplificada e com suporte visual para facilitar a compreensão. Os conteúdos abordam temas essenciais para o autocuidado, como monitoramento glicêmico, alimentação saudável, prática de atividades físicas e adesão ao tratamento medicamentoso. Recursos gráficos intuitivos, ilustrações e linguagem acessível foram empregados para tornar o material mais inclusivo e garantir que as informações sejam compreendidas de maneira clara e objetiva. Cabe ressaltar que as tecnologias preveem a inclusão das pessoas com diabetes com necessidades especiais ao oferecer as tecnologias com QR code.

Já a tecnologia educativa para os profissionais de saúde tem um enfoque diferenciado, cujo objetivo é fornecer orientações detalhadas sobre as melhores práticas para apoiar as pessoas com DM, baseando-se nas diretrizes da OMS e em literaturas científicas atualizadas. O conteúdo incluiu estratégias de educação em saúde, técnicas para otimizar a comunicação com as pessoas e recomendações para personalizar as orientações, conforme aspectos socioculturais. Essa tecnologia foi desenvolvida em um formato mais técnico e instrucional, garantindo que os profissionais tenham acesso às informações que possam ser aplicadas na prática clínica.

Ambos os materiais foram elaborados considerando o contexto sociocultural da América Central, sendo enriquecidos pela *expertise* da orientadora do estudo e da pesquisadora principal. A orientadora, possui vasta experiência na área de condições crônicas, contribuindo para a fundamentação científica e metodológica dos materiais. A pesquisadora principal, mestrande e enfermeira haitiana, trouxe uma perspectiva diferenciada sobre os costumes, crenças e barreiras enfrentadas pelas populações locais, permitindo que os conteúdos fossem adaptados às realidades vivenciadas pelas pessoas com DM e pelos profissionais de saúde que

atuam na região.

A combinação da *expertise* científica da orientadora com o conhecimento sociocultural da pesquisadora principal constitui um diferencial metodológico importante nesta pesquisa. Esse alinhamento permite que os materiais educativos sejam estruturados de forma cientificamente embasada, mas, ao mesmo tempo, sensíveis às realidades e desafios enfrentados pelas pessoas com DM na América Central. Assim, os produtos finais não apenas se apoiam nas práticas da educação em saúde, mas também refletem um compromisso com a humanização e a efetividade das ações educativas voltadas ao controle da doença.

Para garantir a acessibilidade do conteúdo, foram consideradas diferenças linguísticas e culturais, incluindo terminologias específicas, hábitos alimentares regionais e práticas tradicionais relacionadas à saúde. Além disso, critérios de legibilidade amplamente reconhecidos na literatura, como o Índice de Facilidade de Leitura de Flesch-IF (Flesch Reading Ease Score), foram aplicados para adaptar o conteúdo aos diferentes níveis de escolaridade e habilidades de leitura do público-alvo. O uso dessa métrica é essencial em materiais educativos voltados para o público em geral, especialmente para populações com distintos níveis de LS, pois facilita a assimilação das informações e, conseqüentemente, promove maior adesão às orientações fornecidas (Doak *et al.*, 1996; Flesch, 1948).

O IF avalia a facilidade com que um leitor médio pode compreender um determinado texto. Sua pontuação varia de 0 a 100, sendo que valores mais altos indicam maior facilidade de leitura, enquanto valores mais baixos representam textos mais complexos e de difícil compreensão.

A fórmula para calcular esse índice é expressa como: $\text{Pontuação} = 206,835 - (1,015 \times \text{MPL}) - (84,6 \times \text{MSP})$

Onde:

- MPL (Média de palavras por sentença) refere-se à quantidade média de palavras contidas em uma sentença do texto;
- MSP (Média de Sílabas por Palavra) corresponde à média de sílabas por palavra no texto analisado.

A interpretação dos resultados do IF classifica os textos em diferentes níveis de dificuldade, conforme apresentado a seguir:

- 90-100: Muito fácil – apropriado para crianças do ensino fundamental;

- 80-90: Fácil – compreensível por adolescentes com escolaridade básica;
- 70-80: Razoavelmente fácil – adequado para o público geral;
- 60-70: Padrão – legível para indivíduos com ensino médio completo;
- 50-60: Moderadamente difícil – exigindo maior esforço cognitivo na leitura;
- 30-50: Difícil – textos mais acadêmicos ou técnicos;
- 0-30: Muito difícil – compreensão restrita a leitores altamente especializados.

Diante destas ponderações, destaca-se que quanto maior o valor do IF, maior a facilidade de leitura do texto avaliado e menor o nível de escolaridade necessário. Desta forma, todos os textos foram selecionados e avaliados pelo programa de análise de textos do próprio Microsoft Office Word. Ressalta-se que um texto considerado padrão pelo IF é aquele com percentuais entre 60 e 70%.

Portanto, neste estudo, estabeleceu-se um IF de 70 pontos como aceitável para a tecnologia, o que permite classificar a leitura como razoavelmente fácil/fácil/muito fácil. Estudos demonstram que materiais voltados à promoção da saúde devem, idealmente, atingir uma pontuação entre 60 e 80 no IF garantindo que sejam compreendidos por pessoas com diferentes níveis de LS (Doak; Root, 1996; Sorensen *et al.*, 2012).

A aplicação deste índice permite ajustar a redação da tecnologia educativa para que fique dentro da faixa considerada acessível ao público-alvo, garantindo que as informações essenciais sejam transmitidas de forma clara e objetiva. E ainda, foi submetido à revisão de português por profissional especializado.

5.2.2 Desenvolvimento das Tecnologias Educativas

A fase de desenvolvimento das tecnologias educativas seguiu os princípios do *design* instrucional e foi orientado pelo modelo ADDIE, que compreende cinco etapas interdependentes: análise, planejamento, desenvolvimento, implementação e avaliação (Branch, 2010; Filatro, 2008). Esse modelo permitiu um processo estruturado e interativo, garantindo que tanto a tecnologia educativa para pessoas com DM, quanto para os profissionais de saúde foram elaboradas de forma sistemática e acessível.

A primeira fase do modelo ADDIE, denominada análise, tem como objetivo a identificação das práticas em educação em saúde voltadas às pessoas com DM e para

profissionais de saúde. Para isso, foi realizada uma revisão de escopo como estratégia metodológica, possibilitando mapear as ações educativas voltadas tanto para o autocuidado da pessoa com DM quanto para a capacitação dos profissionais de saúde na abordagem da doença. Esse levantamento garantiu que os conteúdos das tecnologias estejam fundamentados em diretrizes nacionais e internacionais sobre a temática, assegurando sua qualidade e relevância.

Além disso, durante essa fase, foram analisadas as barreiras e facilitadores à adesão às práticas educativas previamente documentadas, considerando aspectos socioculturais, LS, idioma e preferências na obtenção de informações. Essa análise foi fundamental para nortear a construção de duas tecnologias, garantindo que o recurso destinado às pessoas com DM seja culturalmente adaptado e acessível, e para os profissionais de saúde, cuja finalidade é fornecer orientações técnicas e estratégias baseadas em literatura para aprimorar o atendimento e a educação em saúde.

Assim, o desenvolvimento desses dois produtos complementares permitiu que a educação em saúde fosse abordada de maneira abrangente e integrada, contemplando tanto a autonomia da pessoa com DM no manejo da doença quanto a capacitação dos profissionais para apoiar esse processo de forma eficaz.

A fase de planejamento consistiu na organização sistemática dos conteúdos identificados na revisão de escopo, bem como na definição do formato e das estratégias instrucionais mais adequadas para a elaboração de duas tecnologias educativas: para pessoas com DM e para profissionais de saúde. Nesse momento, foram determinadas as abordagens pedagógicas que garantiram a efetividade dos recursos educativos, considerando as especificidades de cada público-alvo.

Para a tecnologia educativa às pessoas com DM, a abordagem priorizou o uso de linguagem simples e objetiva, associada a elementos visuais explicativos e técnicas de otimização da legibilidade do texto. Dessa forma, foi possível garantir que as informações sejam compreensíveis para pessoas com diferentes níveis de LS. Já a tecnologia para os profissionais de saúde, optou-se por uma abordagem mais técnica, porém acessível, destacando diretrizes baseadas em evidências e estratégias para o manejo clínico e a educação em saúde das pessoas com DM.

Nessa etapa, também foram selecionados os recursos gráficos e multimídia a serem utilizados, visando facilitar a compreensão do público-alvo e tornar os materiais mais atrativos e dinâmicos. A escolha das cores, tipografia e ilustrações foi baseada em princípios de *design*

instrucional e acessibilidade, assegurando que ambos os materiais sejam visualmente organizados e adequados a diferentes perfis de usuários. Além disso, foram considerados os critérios das Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) para garantir que os materiais sejam acessíveis às pessoas com deficiência visual ou dificuldades de leitura (W3C, 2018).

Outro aspecto fundamental da fase de planejamento foi a definição da estrutura do conteúdo, estabelecendo um encadeamento lógico das informações para facilitar a assimilação do conhecimento. Na tecnologia para pessoas com DM, a progressão do conteúdo seguiu uma abordagem didática, partindo de conceitos introdutórios sobre DM até orientações detalhadas sobre autocuidado. Na tecnologia educativa para profissionais de saúde, a estrutura foi planejada para fornecer informações técnicas fundamentadas em evidências científicas.

Para a construção da tecnologia utilizou uma linguagem clara, objetiva e não codificada, respeitando os critérios apropriados para a elaboração de materiais educativos destinados ao público com diferentes níveis de LS (Costa, 2021). Para atender a essa exigência, foi utilizado o Clear Communication Index of Centers for Disease Control and Prevention (CDC-CCI), ferramenta reconhecida pelo plano nacional de ação para a melhoria da literatura em saúde, que prioriza a comunicação clara e acessível (Castiel, 2003; Fakkheaw *et al.*, 2021; Vasconcellos-Silva, Rivera, 2003).

No que tange à credibilidade da mensagem, foi fundamental garantir que as informações sejam confiáveis, atualizadas e pertinentes ao contexto sociocultural das pessoas. Essa credibilidade foi assegurada, por meio da utilização de fontes científicas reconhecidas, recomendações de organizações de saúde internacionais e nacionais, e pela adaptação dos conteúdos às especificidades culturais da população da América Central.

Adicionalmente, foi promovida uma comunicação baseada no respeito às diferenças culturais, na valorização dos saberes populares e no fortalecimento da relação de confiança entre o emissor da mensagem e o público-alvo, aspectos essenciais para aumentar a aceitação e o impacto da tecnologia educativa.

Quanto à estrutura da mensagem, o conteúdo foi organizado de forma lógica e sequencial, priorizando a apresentação de três a quatro conceitos principais por seção, conforme recomendado por Ramos *et al.* (2019). Cada ideia foi trabalhada individualmente e concluída antes da introdução de novos temas, evitando sobrecarregar o leitor e minimizar possíveis dificuldades de compreensão (Castiel, 2003; Oliveira *et al.*, 2007; Riveira, Vasconcellos-Silva, 2003).

A disposição das informações obedeceu a uma progressão pedagógica, partindo dos conceitos mais simples para os mais complexos, garantindo assim, uma construção gradual do conhecimento. Para reforçar a assimilação dos conteúdos, os temas foram introduzidos com títulos e subtítulos claros, utilizando recursos visuais e textuais que destacam os pontos principais de cada seção.

Além disso, listas e sequências de informações extensas foram evitadas, recomendando-se a limitação de no máximo cinco itens por agrupamento, a fim de facilitar a retenção da informação por pessoas com baixo nível de letramento. Os objetivos de cada seção e os resultados esperados para o leitor foram explicitados de forma clara, favorecendo a autonomia e o entendimento. A inclusão de ilustrações foi estratégica para explicar conceitos abstratos, tornando o material mais dinâmico e acessível. O texto foi cuidadosamente revisado para eliminar informações redundantes ou supérfluas, mantendo apenas aquilo que for estritamente necessário para a compreensão, a fim de evitar confusão ou sobrecarga cognitiva. A estrutura textual priorizou frases curtas, compostas por oito a dez palavras, e parágrafos formados entre três a cinco sentenças (Nóbrega *et al.*, 2003). Foi dada preferência ao uso da voz ativa, evitando a voz passiva sempre que possível, conferindo maior clareza e fluidez ao texto. Palavras longas e de difícil compreensão foram evitadas; caso o uso de termos técnicos seja indispensável, estes foram devidamente explicados de maneira simples e, quando apropriado, ilustrados (Castiel, 2003; Vasconcellos-Silva, Oliveira *et al.*; Rivera, 2007).

Foi assegurado que o material não contenha discriminações culturais ou raciais. Ao representar grupos étnicos ou raciais, foi utilizado o vocabulário apropriado à forma como esses grupos se autodenominam, respeitando sua identidade e cultura. Mensagens específicas foram desenvolvidas para contemplar as diferenças culturais e étnicas, assegurando a adaptação do material às realidades locais.

O material contou com espaços em branco ao final de cada seção para anotações pessoais, dúvidas ou registro de informações relevantes, estimulando a participação ativa da pessoa no processo educativo. Essa estratégia visa transformar o material em um instrumento dialógico e interativo, favorecendo a construção de conhecimento compartilhado entre a pessoa com DM, sua família e os profissionais de saúde.

Nesse contexto, a linguagem utilizada na construção da tecnologia educativa buscou respeitar o nível de LS do público-alvo, o jargão da comunidade, suas crenças, valores e

práticas de saúde. O conteúdo foi elaborado de modo a garantir a credibilidade das informações e a promover a interação crítica das pessoas com os temas abordados. Todas as orientações seguiram rigorosamente os critérios de qualidade para a elaboração de materiais educativos (Nóbrega *et al.*, 2003).

Foi também garantida a credibilidade da mensagem e a estruturação adequada dos conteúdos, organizando três a quatro conceitos principais por seção, evitando o excesso de ideias simultâneas (Castiel, 2003; Ramos *et al.*, 2019; Vasconcellos-Silva, Rivera, 2003). A redação priorizou frases curtas, linguagem simples e o uso da voz ativa (Nóbrega *et al.*, 2003; Oliveira *et al.*, 2007).

Na fase de desenvolvimento, ocorreu a produção efetiva de duas tecnologias educativas, seguindo as diretrizes estabelecidas. Foram incorporados elementos gráficos e infográficos, elaborados com o software Canva, que proporciona uma interface intuitiva e eficaz para a produção de materiais educativos (Anggraeni;Gehred, 2020; Muldinillah; Rizaldi, 2021; Pentury, 2022; Thohiriyah, 2018; Wahyuni, 2022).

As ilustrações são consideradas pilares nos materiais educativos, pois não apenas atraem a atenção do leitor e despertam o interesse pela leitura, mas também auxiliam as pessoas com baixo letramento a compreender os conceitos durante as sessões educativas. A função educativa da imagem foi, portanto, integrada de forma estratégica, reforçando o entendimento textual e promovendo uma comunicação acessível e inclusiva. As ilustrações, além de justificarem e complementarem as informações apresentadas, seguiram um formato adequado e de alta qualidade, sendo preferencialmente construídas com o uso de geradores de imagens de inteligência artificial.

Nesse contexto, foi utilizado também o software Canva, um aplicativo com grande capacidade de transformar informações textuais em imagens realistas, didáticas e culturalmente sensíveis (Silva *et al.*, 2023). A adoção de imagens produzidas por IA permitiu a criação de conteúdos visualmente uniformes, ajustáveis às necessidades específicas do público-alvo, respeitando suas características culturais e favorecendo a identificação dos usuários com o material.

As recomendações estabelecidas por Nóbrega *et al.* (2003) foram rigorosamente seguidas na seleção e disposição das imagens. As ilustrações foram de boa qualidade, simples, altamente explicativas e posicionadas ao lado dos respectivos trechos textuais aos quais se

referem. Evitou o uso de cores superficiais ou excessivas, que possam comprometer a clareza e a harmonia visual do material. Mais importante ainda, as imagens escolhidas foram culturalmente apropriadas, refletindo os valores, costumes e características do público-alvo, para garantir maior efetividade comunicativa.

No que tange à seleção das ilustrações, não foram utilizados recursos visuais em excesso para evitar a sobrecarga do material, mantendo a organização e a fluidez na apresentação da informação. Imagens meramente decorativas foram evitadas, priorizando-se a escolha de representações que estejam diretamente relacionadas ao conteúdo textual. Não se utilizou desenhos estilizados ou caricaturas, especialmente para representar partes do corpo ou elementos relacionados à saúde, pois essas representações podem distorcer o entendimento dos conceitos (Freitas *et al.*, 2009). Fotografias de eventos da vida real foram preferidas sempre que possível para transmitir emoções, mostrar situações do cotidiano e favorecer o reconhecimento das práticas abordadas.

Foi priorizada a utilização de desenhos simples para a explicação de processos, apresentando apenas uma ideia por ilustração, de modo a evitar confusão na interpretação da mensagem. Todas as imagens foram de alta definição, geradas por inteligência artificial, para assegurar nitidez e clareza. As ilustrações foram posicionadas próximas ao texto correspondente e, quando pertinentes, numeradas sequencialmente para facilitar a compreensão dos passos descritos. Setas, destaques e legendas explicativas foram empregados como recursos adicionais para reforçar a principal mensagem de cada imagem.

Adicionalmente, buscou-se construir ilustrações sensíveis e culturalmente pertinentes, garantindo que o público-alvo se reconheça nas representações visuais apresentadas. Para tanto, foi considerada a diversidade racial e étnica da população da América Central, respeitando suas especificidades e evitando estereótipos ou preconceitos visuais. Quando o material for destinado a públicos diversificados, procurou-se representar diferentes grupos étnicos de forma equilibrada e inclusiva.

No que se refere à disposição das ilustrações, foi respeitada a estrutura de apresentação de conteúdos centrada em três a quatro conceitos principais por seção, permitindo que cada ideia fosse abordada de forma isolada e aprofundada. A construção das frases associadas às imagens foi clara, objetiva e livre de termos técnicos complexos, a menos que sejam devidamente explicados. As mensagens visuais foram formuladas com o objetivo de enfatizar

as ações construtivas recomendadas e os benefícios esperados, de modo a motivar o leitor à adesão às práticas sugeridas.

Além disso, foi incorporado ao material o estímulo à participação ativa do leitor, integrando espaços destinados a anotações, reflexões pessoais e dúvidas. Essa estratégia visa fortalecer o processo de aprendizagem, permitindo que a pessoa se aproprie criticamente dos conteúdos e relacione o que foi aprendido com sua realidade cotidiana. O uso de elementos visuais interativos, como campos para respostas e anotações, foi planejado para tornar a experiência de leitura mais dinâmica e personalizada, contribuindo para o empoderamento no manejo do DM.

Dessa forma, a seleção, elaboração e disposição das ilustrações no material educativo seguiram critérios rigorosos de qualidade, pertinência cultural e acessibilidade, cumprindo o papel central de favorecer a compreensão, a motivação e a ação dos usuários, conforme preconizado por Nóbrega *et al.* (2003).

O *layout* e o *design* gráfico dos materiais educativos desempenharam um papel fundamental na promoção da legibilidade, da atratividade visual e da eficácia comunicacional. Para atender a esses objetivos, serão seguidas diretrizes específicas relacionadas às fontes, cores, sombras, organização da informação e estrutura gráfica do material, com base nas recomendações de Nóbrega *et al.* (2003) e nos critérios do Clear Communication Index (CDC-CCI).

No que diz respeito às fontes, foi utilizado tamanho mínimo 12, para o público adulto, garantindo que o texto seja facilmente legível. Fontes de tamanho superior foram adotadas para os títulos em relação ao corpo do texto, conferindo hierarquia visual clara. Os textos incluídos nas ilustrações também serão redigidos de forma simples, utilizando tipografia limpa e objetiva. Foi evitado o uso de fontes estilizadas ou decorativas, pois estas podem comprometer a leitura fluida e clara. O uso de itálico, negrito e sublinhado foi reservado exclusivamente para títulos ou para destacar pontos centrais do conteúdo.

A escolha das cores foi criteriosamente controlada para evitar sobrecarga visual. Optou-se por impressões em preto sobre fundo claro, reconhecidamente mais fáceis de serem lidas, e a impressão fosca foi priorizada para minimizar o brilho e favorecer o conforto visual durante a leitura. Adicionalmente, foi considerada a harmonização cromática dos elementos gráficos, priorizando contrastes suaves e combinações de cores que não provoquem cansaço

ocular, mas que mantenham a atenção e valorizem a hierarquia da informação apresentada. (Nóbrega *et al.*, 2003).

No que concerne à criação da capa, foi projetada uma composição atrativa que incorpore imagens e textos estrategicamente selecionados para captar a atenção imediata do leitor. A mensagem principal e a identificação clara do público-alvo estão evidenciadas na capa, facilitando a memorização do tema logo no primeiro contato visual com o material. A capa foi planejada para transmitir dinamismo e clareza, utilizando elementos gráficos que sugiram ação positiva e empoderamento do público, favorecendo o interesse pela leitura e pela adesão ao conteúdo educativo.

A organização da mensagem interna também seguiu critérios rigorosos para facilitar a ação desejada e a memorização dos conteúdos. As ideias foram organizadas com a identificação clara dos temas e subtítulos, empregando-se negrito ou marcadores visuais discretos para destacar informações centrais. Foi evitada a concentração excessiva de textos ou imagens em uma mesma página, assegurando margens adequadas e espaços em branco estratégicos para favorecer a ventilação visual e a assimilação do conteúdo. Foram respeitados os limites de densidade de informação por página, priorizando-se a simplicidade e o equilíbrio entre texto e elementos gráficos, para que o material educativo seja não apenas visualmente atraente, mas também didaticamente funcional.

Conforme orientações do CDC-CCI, o resumo da informação principal foi apresentado já no primeiro parágrafo ou na primeira seção de cada unidade do material, facilitando a rápida compreensão dos pontos-chave por parte do leitor. A disposição dos marcadores e listas numeradas foi realizada de forma a apoiar a estruturação lógica do conteúdo, permitindo ao leitor localizar com facilidade as informações mais relevantes.

Ainda, foram utilizados princípios de *design* responsivo, assegurando que o material possa ser adaptado para diferentes formatos de visualização digital, como smartphones, tablets e computadores, sem comprometer a legibilidade ou a estética. Essa estratégia busca garantir a inclusão de pessoas que acessam os materiais por meio de dispositivos móveis, ampliando o alcance e a efetividade da intervenção educativa.

Assim, o *layout* e o *design* gráfico do material educativo foram cuidadosamente planejados para cumprir simultaneamente os requisitos de clareza, estética e acessibilidade,

compondo uma estratégia integrada de comunicação em saúde baseada nas melhores práticas de letramento, design instrucional e adaptação cultural.

A fase de implementação corresponde à preparação e disponibilização dos dois materiais educativos, garantindo que ambos estejam prontos para serem acessados e utilizados pelo público-alvo. Durante essa etapa, foram revisados os aspectos técnicos e gráficos dos materiais, assegurando qualidade na apresentação, coerência na estruturação do conteúdo e facilidade de navegação. Além disso, ajustes finais foram realizados na formatação e na organização textual e visual, priorizando a usabilidade e a experiência da pessoa em diferentes dispositivos.

Dado o objetivo de ampla disseminação e acessibilidade, optou-se pela versão exclusivamente digital para ambos os materiais. A adoção desse formato buscou superar barreiras geográficas e ampliar o alcance das informações, garantindo que tanto pessoas com DM quanto profissionais de saúde pudessem acessar os conteúdos de forma rápida, intuitiva e gratuita. Para isso, os materiais foram desenvolvidos em formato responsivo, compatível com diferentes dispositivos, como smartphones, tablets e computadores, permitindo sua visualização em plataformas variadas.

A estrutura dos materiais foi planejada para garantir a acessibilidade digital, seguiram-se as diretrizes da *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)*, permitindo que pessoas com deficiência visual, dificuldades de leitura ou baixo letramento em saúde pudessem acessar e compreender as informações de maneira eficiente (W3C, 2018).

A distribuição dos materiais poderá ocorrer por meio de plataformas digitais e redes sociais, destacando-se sua disponibilização em *websites* institucionais, repositórios acadêmicos e aplicativos de saúde pública. Além disso, serão exploradas parcerias com organizações de saúde, universidades e instituições governamentais da América Central, que poderão divulgar os materiais em seus canais oficiais, ampliando ainda mais seu alcance e aplicabilidade no contexto real da população com DM e dos profissionais de saúde que os atendem.

Uma estratégia de otimização será adotada para facilitar a busca e o acesso aos materiais. Poderão ser utilizados os princípios de Otimização para Motores de Busca (SEO - Search Engine Optimization), garantindo que o conteúdo digital seja facilmente encontrado por quem pesquisa sobre autocuidado no DM e práticas clínicas para seu manejo. Mesmo não

estando em um site específico, os materiais digitais serão estruturados para serem indexados pelos mecanismos de busca, permitindo compartilhamento eficaz e rápido.

Para aumentar o impacto e a disseminação das informações, poderão ser selecionadas palavras-chave estratégicas, considerando os termos mais frequentemente pesquisados por pessoas com DM e profissionais de saúde interessados no aprimoramento das práticas educativas e assistenciais. Além disso, a estruturação dos conteúdos priorizou linguagem acessível, títulos descritivos e recursos gráficos explicativos, tornando a navegação mais intuitiva e fluida.

Outro aspecto relevante a ser considerado, pode ser a possibilidade de integração dos materiais com ferramentas de compartilhamento em redes sociais, permitindo que as pessoas divulguem facilmente as informações por meio de *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram* e outras plataformas digitais. Esse mecanismo amplia a visibilidade e o impacto educativo, garantindo que as informações possam chegar a um público mais amplo e diverso, promovendo a adoção de boas práticas de autocuidado e aperfeiçoamento profissional.

A estratégia adotada não apenas melhora a acessibilidade dos materiais, como também garante sua sustentabilidade e escalabilidade. A escolha do formato digital elimina custos com impressão e distribuição física, permitindo atualizações contínuas e melhorias nos conteúdos com base em novas evidências científicas e recomendações em saúde. Dessa forma, os materiais educativos permanecem dinâmicos, acessíveis e alinhados às melhores práticas de ensino e promoção da saúde digital, contribuindo para o fortalecimento das ações de educação em saúde na América Central.

Por fim, a última etapa do modelo ADDIE, avaliação, compreende uma revisão crítica detalhada dos materiais desenvolvidos, visando garantir sua qualidade, coerência e adequação aos objetivos propostos. Embora esta pesquisa não tenha incluído um processo formal de validação, foram implementadas estratégias rigorosas para assegurar a precisão, clareza, acessibilidade e aplicabilidade dos conteúdos elaborados.

A revisão crítica contemplou a análise da estrutura dos materiais, a fim de garantir que as informações sejam cientificamente embasadas, organizadas de maneira lógica e apresentadas em linguagem acessível para os diferentes públicos-alvo. Na tecnologia voltado às pessoas com DM, enfatizou a compreensão do conteúdo, a legibilidade e a usabilidade das

orientações de autocuidado, enquanto, na tecnologia destinada aos profissionais de saúde, priorizou a clareza nas diretrizes técnicas e na aplicabilidade prática das recomendações.

Adicionalmente, verificou a coerência entre os elementos visuais e textuais, garantindo que as ilustrações e infográficos reforcem os conceitos abordados e facilitem a assimilação das informações. As diretrizes da WCAG foram novamente verificadas para assegurar que ambas as tecnologias sejam acessíveis a diferentes perfis de usuários, incluindo aqueles com baixa escolaridade, dificuldades de leitura ou deficiência visual (W3C, 2018).

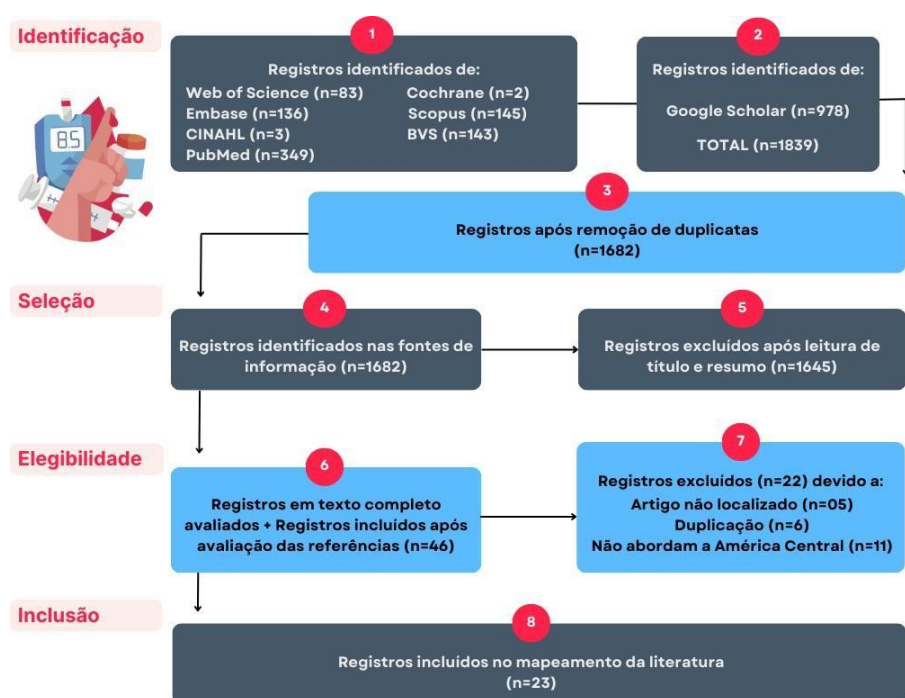
A adoção dessas estratégias permite ajustes e refinamentos finais, consolidando os materiais como ferramentas educativas eficazes tanto para o empoderamento das pessoas com DM no autocuidado quanto para o aperfeiçoamento das práticas profissionais na assistência à saúde dessa população. Assim, mesmo sem um processo formal de validação, a aplicação de diretrizes baseadas em educação em saúde, design instrucional e acessibilidade digital assegura que os materiais sejam didaticamente estruturados, culturalmente sensíveis e cientificamente embasados, atendendo aos dois objetivos específicos da pesquisa.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO DA REVISÃO DE ESCOPO

Inicialmente, identificaram-se 1839 estudos nas bases de dados e na literatura cinza. Após a exclusão das duplicatas, selecionou-se 1682 publicações potencialmente elegíveis para inclusão nesta revisão. A dupla de revisores excluiu 1645 documentos após a análise dos títulos e resumos, resultando na seleção de 37 artigos. Nove estudos foram incluídos após avaliação das referências, totalizando 46 estudos a serem lidos na íntegra. Após o rigoroso processo de seleção, 23 artigos compuseram a amostra final (Figura 2).

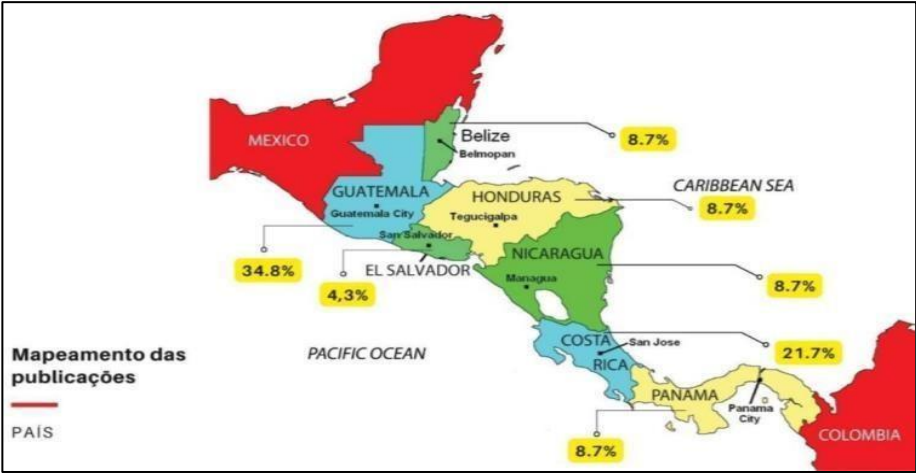
Figura 2. Fluxograma PRISMA-ScR.



Fonte: (Adaptado do fluxograma PRISMA-ScR)

A análise dos países de origem revela uma distribuição concentrada em poucos países, o que pode indicar tanto uma liderança em iniciativas de pesquisa quanto limitações geográficas na produção de conhecimento. A Guatemala se destaca como o país que mais contribuiu para a pesquisa, com 8 (34,8%) dos 23 estudos analisados, conforme pode ser visualizado na Figura 3).

Figura 3: Mapeamento das publicações



Fonte: Elaborado pelas autoras, 2024

Nota: Guatemala (n=8); El Salvador (n=1); Costa Rica (n=5); Panama (n=3); Nicaragua (n=3); Honduras (n=2); Belize (n=2).

Dois dos artigos foram publicados em língua espanhola, enquanto os outros 21 trabalhos estavam disponíveis em língua inglesa, como indicado no Quadro 2. Além dessa informação, são disponibilizados outros detalhes, tais como os tipos de fontes, os títulos dos artigos e os anos de publicação referentes aos 23 artigos incluídos nesta revisão.

Quadro 2- Tipos de fonte, título dos artigos, idioma e ano de publicação dos estudos.

(Continua)			
Tipo de fonte	Título do artigo	Idioma	Ano
Artigo original Firestone, D.N. <i>et al.</i> , 2004)	Predictors of Diabetes-Specific Knowledge and Treatment Satisfaction Among Costa Ricans	Inglês	2004
Artigo original (Rosenfeld, C.S. 2004)	Diabetes in El Salvador	Inglês	2004
Artigo original (White, S.; Agurto, I.; Araguás, N., 2006)	Promoting healthy behaviors to prevent chronic disease in Panama and Trinidad & Tobago: results of the women as agents of change project	Inglês	2006

(Continuação)

Tipo de fonte	Título do artigo	Idioma	Ano
Publicação PAHO (Pan American Health Organization, 2009)	The Central America Diabetes Initiative (CAMDI): Survey of Diabetes, Hypertension and Chronic Disease Risk Factors, Belize	Inglês	2009
Artigo original (Vargas-Lombardo, M. <i>et al.</i> , 2012)	Technologies to Better Serve the Millions of Diabetic Patients: A Holistic, Interactive and Persuasive ICT Model to Facilitate Self Care, in Extremely Poor Rural Zones of Central America	Inglês	2012
Proposta de Bolsa (Greiner, M., 2012)	Health Care Providers' Perceptions on Diabetes Mellitus in Rural Guatemala	Inglês	2012
Artigo original (Chary, A. <i>et al.</i> , 2012)	Determining adult type 2 diabetes- related health care needs in an indigenous population from rural Guatemala: a mixed-methods preliminary study	Inglês	2012
Artigo original (Nagata, J.M. <i>et al.</i> , 2013)	Evaluation of a Diabetes Education Video Among the Tz'utujil Maya in Guatemala	Inglês	2013
Editorial (Estevez, D. <i>et al.</i> , 2015)	Nicaragua global health elective: An integrative and interprofessional education model	Inglês	2015
Artigo original (Fort, M.P. <i>et al.</i> , 2015)	Impact evaluation of health lifestyle intervention to reduce cardiovascular disease risk in health centers in San José, Costa Rica and Chiapas, Mexico	Inglês	2015
Artigo original (Micikas, M. <i>et al.</i> , 2015)	A Community Health Worker Intervention for Diabetes Self- Management Among the Tz'utujil Maya of Guatemala	Inglês	2015
Texto Acadêmico (Gracza, R., 2016)	Prevention of Type II Diabetes in Honduras: El Cacao as a Case Study	Inglês	2016
Artigo original (Ramírez-Sanabria, A. <i>et al.</i> , 2016)	Conocimientos, prácticas y percepciones sobre la enfermedad, de personas con diabetes y prediabetes después de participar en un programa educativo grupal	Inglês	2016
Artigo original (Flood, D.; Hawkins, J.; Rohloff, P., 2017)	A Home-Based Type 2 Diabetes Self-Management Intervention in Rural Guatemala	Inglês	2017

(Conclusão)			
Tipo de fonte	Título do artigo	Idioma	Ano
Artigo original (Goldín, L. <i>et al.</i> , 2017)	Adherence to Type 2 Diabetes Treatment Protocols Among Indigenous Women of Western Guatemala	Inglês	2017
Artigo original (Beran, D.; Golay, A., 2017)	Initial versus ongoing education: Perspectives of people with type 1 diabetes in 13 countries	Inglês	2017
Artigo original (Lew, K.N. <i>et al.</i> , 2017)	Combined Diabetes Prevention and Disease Self-Management Intervention for Nicaraguan Ethnic Minorities: A Pilot Study	Inglês	2017
Artigo original (Guzmán-Padilla, S. <i>et al.</i> , 2019)	Experiencia de personas con diabetes y prediabetes sobre la metodología educativa del Programa de Intervención Nutricional de Enfermedades Crónicas, Costa Rica	Espanhol	2019
Artigo original (Nieblas-Bedolla, E. <i>et al.</i> , 2019)	Ongoing challenges in access to diabetes care among the indigenous population: perspectives of individuals living in rural Guatemala	Inglês	2019
Artigo original (Jonkman, L.J. <i>et al.</i> , 2020)	A qualitative assessment of diabetes care access and disease management in Central America	Inglês	2020
Artigo original (Araya, M.R.; Padilla, S.G., 2020)	Comportamiento del patrón de alimentación y de la hemoglobina glicosilada en personas con diabetes tipo 2, al inicio y final de una intervención educativa	Espanhol	2020
Tese de Mestrado (Allen, L., 2021)	Informing Services through Patient Perspectives of Living with Type 2 Diabetes Mellitus in Belize	Inglês	2021
Artigo original (Tschida, S. <i>et al.</i> , 2021)	Implementation of a Diabetes Self-Management Education and Support Intervention in Rural Guatemala: A Mixed-Methods Evaluation Using the RE-AIM Framework	Inglês	2021

Fonte: Autoras, 2025.

A análise dos objetivos dos estudos de educação em saúde para pessoas com DM no contexto da América Central revela um panorama diversificado de abordagens, cujo foco é capacitar as pessoas para ampliar o acesso à informação e reduzir complicações associadas à doença estão apresentados na figura 4

Figura 4. Principais objetivos dos estudos de educação em saúde



Fonte: Autoras, 2024).

Nota: Promoção de autocuidado e mudança de comportamento (n=14); Intervenções educativas multidisciplinares (n=3); Avaliação de tecnologias educacionais (n=2); Educação comunitária e capacitação familiar (n=6); Redução de complicações associadas ao diabetes (n=9); Desigualdades de acesso e barreiras educativas (n=14).

A diversidade de intervenções educacionais disponíveis para pessoas com DM, reflete a necessidade de adaptar as abordagens ao contexto socioeconômico e cultural de cada pessoa. Desde intervenções tecnológicas até programas de rádio e capacitações presenciais, é essencial que os profissionais de saúde escolham as estratégias mais adequadas para cada realidade, garantindo maior adesão ao tratamento e melhoria na qualidade de vida das pessoas (Figura 5).

Figura 5. Principais Programas e Intervenções de Educação em Saúde



Fonte: Autoras, 2024.

Nota: Intervenções audiovisuais (n=2); Programas de rádio (n=1); Intervenções multiprofissionais (n=3); Capacitações e oficinas (n=5); Programas de telemedicina (n=1); Intervenções comunitárias (n=6); Material impresso e distribuído (n=10); Grupos de apoio e aconselhamento (n=3).

Os principais temas abordados nos programas de educação em saúde para pessoas com

DM cobrem uma ampla gama de aspectos relacionados ao controle da doença, desde a nutrição e atividade física até o monitoramento da glicemia e a prevenção de complicações. Além disso, há um foco significativo no suporte emocional e na capacitação da pessoa para lidar com as demandas da condição (Figura 6).

Figura 6. Principais temas e conteúdos abordados nos programas e intervenções educativas



Fonte: Autoras, 2024.

Nota: Nutrição e planejamento alimentar (n=15); Atividade física e exercício (n=12); Controle da glicemia e monitoramento (n=10); Medicamentos e insulinoterapia (n=7); Prevenção de complicações (n=9); Educações sobre hipoglicemia e hiperglicemia (n=2); Aspectos psicológicos e suporte emocional (n=5).

Os métodos de ensino e comunicação utilizados para promover a educação em saúde

para pessoas com DM são variados e adaptados às necessidades e realidades das pessoas. Desde métodos tradicionais como consultas presenciais e folhetos, até intervenções tecnológicas como telemedicina e plataformas online, os profissionais de saúde podem escolher a abordagem mais eficaz para cada pessoa, garantindo uma educação contínua e adaptada (Figura 7).

Figura 7- Principais métodos de ensino ou comunicações utilizadas para promover a educação em saúde



Fonte: Autoras, 2024.

Nota: Educação presencial em grupo (n=11); Consultas individuais (n=5); Materiais educativos impressos (n=8); Vídeos educativos (n=2); Telemedicina e acompanhamento virtual (n=1); Rádio e programas de mídia (n=1); Plataformas online e e-learning (n=1); Grupos de apoio e educação por pares (n=3); Mensagens de texto (SMS) (n=1).

Os desafios enfrentados na implementação de programas de educação em saúde para DM na América Central são variados e complexos, abrangendo barreiras econômicas, culturais, estruturais e tecnológicas. Para superá-los, é necessário adotar estratégias que considerem as particularidades de cada região, como a expansão dos serviços de saúde em áreas remotas, o

uso de tecnologias simples e acessíveis, e a adaptação cultural dos programas educativos. Além disso, a integração de políticas públicas e o envolvimento comunitário são fundamentais para garantir a eficácia, sustentabilidade e equidade dos programas. Essas soluções multidimensionais são essenciais para enfrentar os desafios e promover um acesso mais inclusivo e adaptado às necessidades locais (Figura 8).

Figura 8. Desafios e estratégias comuns identificados nos estudos.



Fonte: Autoras, 2024.

Nota: Desafios enfrentados - Acesso limitado a serviços de saúde (n=12); Baixa alfabetização em saúde (n=3); Desigualdade socioeconômica (n=6); Barreiras culturais e linguísticas (n=7); Falta de continuidade no cuidado (n=2); Dificuldades no uso de tecnologias (n=1); Insuficiência de programas multidisciplinares (n=1). Estratégias para superá-los: Expansão do acesso (n=4); Linguagem simples e culturalmente adequada (n=6); Redução de custos (n=2); Tecnologias simples (n=1); Abordagem multidisciplinar (n=3); Envolvimento comunitário (n=3); Sustentabilidade e continuidade (n=3); Políticas públicas (n=1).

Há variações claras na eficácia e acessibilidade dos programas de educação em saúde para DM entre os países da América Central, com diferenças atribuídas à infraestrutura de saúde, políticas públicas, barreiras culturais, acesso à tecnologia e fatores socioeconômicos. Países como a Costa Rica e o Panamá tendem a ter programas mais eficazes e acessíveis,

enquanto países com recursos limitados, como Honduras e El Salvador, enfrentam maiores desafios. A superação dessas variações depende de uma combinação de políticas públicas, envolvimento comunitário e investimentos em infraestrutura e tecnologia, adaptados às realidades locais (Figura 9).

Figura 9: Eficácia e acessibilidade dos programas de educação em saúde para Diabetes Mellitus

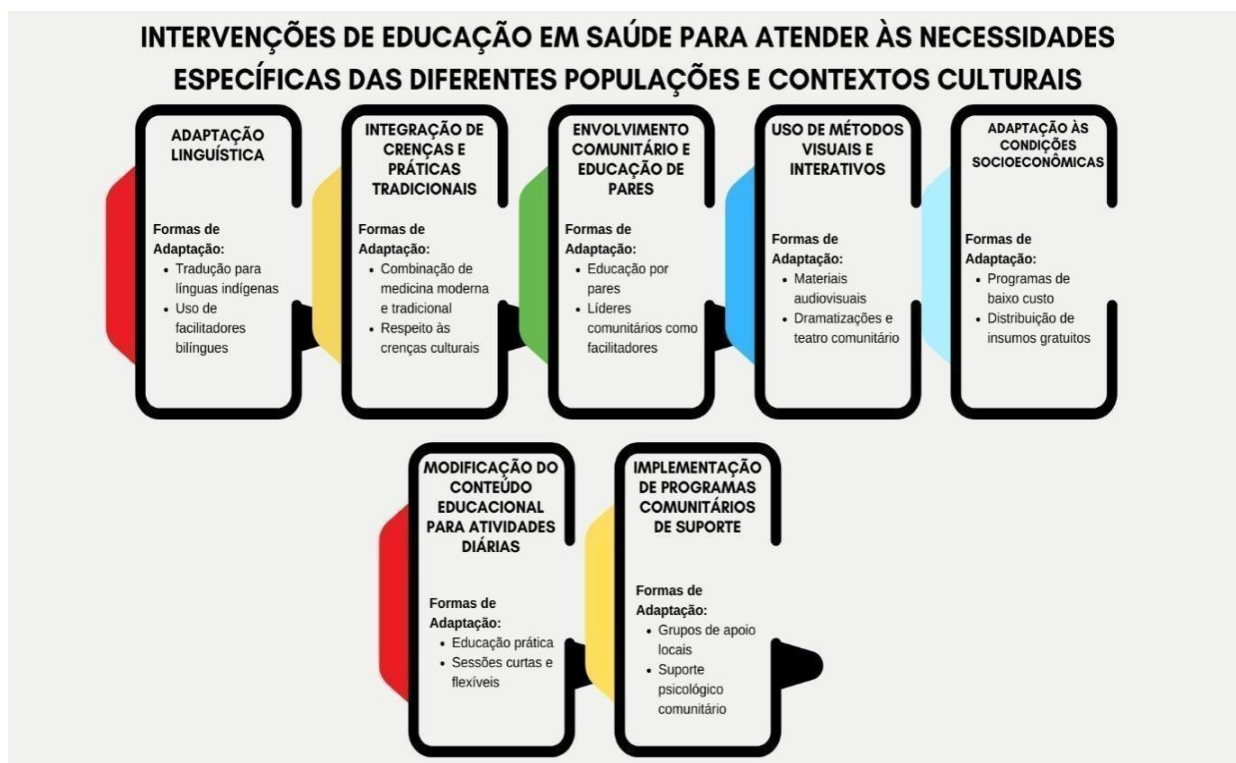


Fonte: Autoras, 2024.

Nota: Infraestrutura de saúde e recursos (n=11); Políticas públicas e suporte governamental (n=3); Diferenças culturais e linguísticas (n=5); Acesso a tecnologias de saúde (n=2); Fatores socioeconômicos (n=6); Continuidade e sustentabilidades dos programas (n=3); Envolvimento comunitário (n=3).

As intervenções de educação em saúde para DM na América Central são adaptadas de várias maneiras para atender às necessidades das populações e contextos culturais locais. A adaptação linguística, o respeito às crenças tradicionais, o uso de métodos visuais e a flexibilidade para atender às condições socioeconômicas são algumas das formas mais eficazes de garantir que os programas sejam acessíveis e culturalmente relevantes (Figura 10).

Figura 10- Intervenções de educação em saúde para atender às necessidades específicas das diferentes populações e contextos culturais

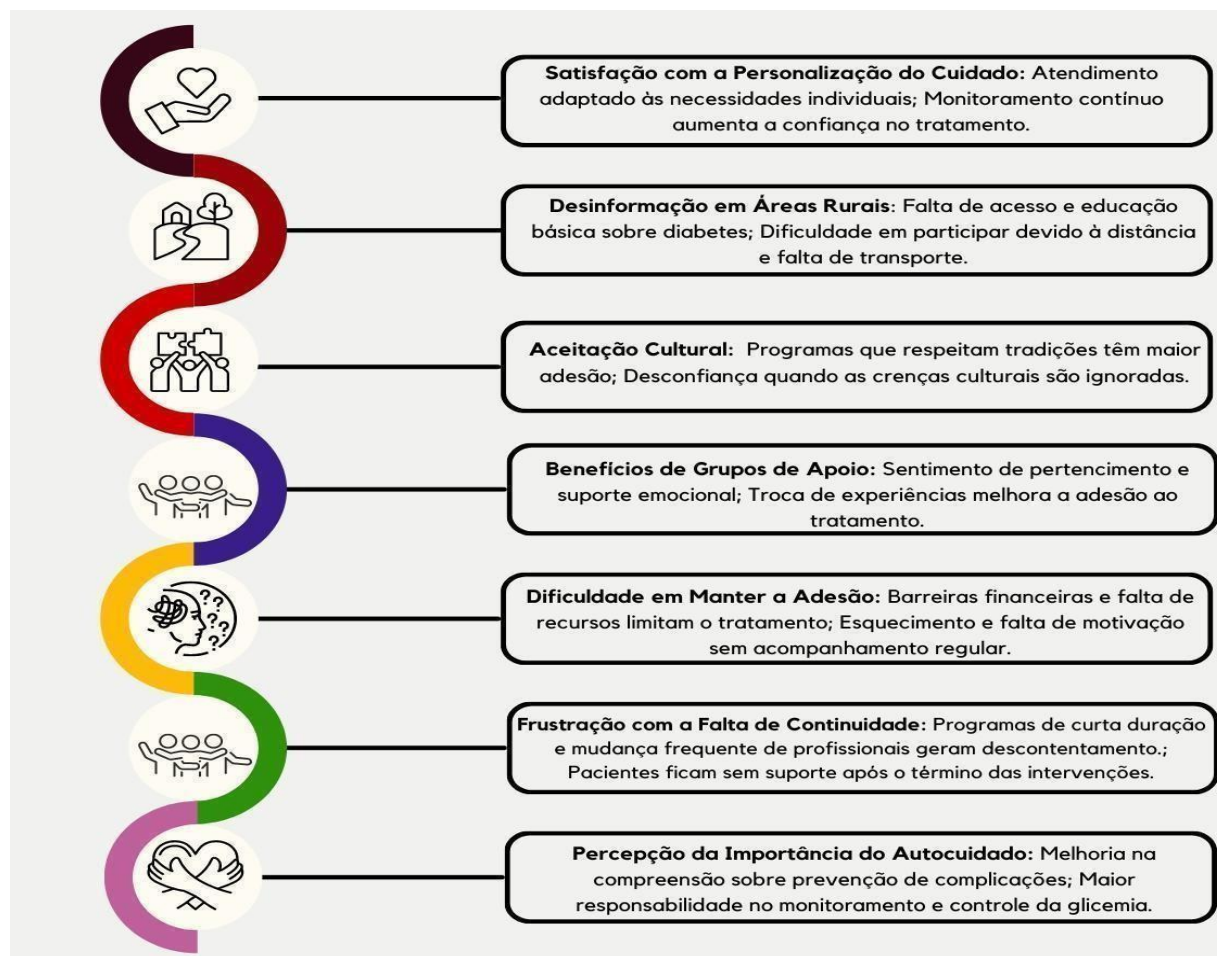


Fonte: Autoras, 2024.

Nota: Adaptação linguística (n=8); Integração de crenças e práticas tradicionais (n=5); Envolvimento comunitário e educação de pares (n=4); Uso de métodos visuais e interativos (n=3); Adaptações às condições socioeconômicas (n=3); Modificação do conteúdo educacional para atividades diárias (n=1); Implementação de programas comunitários de suporte (n=2).

As percepções, vivências e experiências das pessoas com DM, na América Central em relação aos programas de educação em saúde variam amplamente com base no acesso, nas condições socioeconômicas e na adequação cultural dos programas. Pessoas em áreas urbanas e com acesso a programas personalizados tendem a relatar experiências mais positivas, enquanto aqueles em regiões rurais ou de baixa renda enfrentam desafios de acesso, informação e continuidade. A integração das práticas culturais e o uso de métodos que envolvem a comunidade aumentam a aceitação dos programas, enquanto a falta de recursos e de suporte contínuo são barreiras comuns à adesão eficaz (Figura 11).

Figura 11- Percepções, vivências e experiências abordadas nos estudos

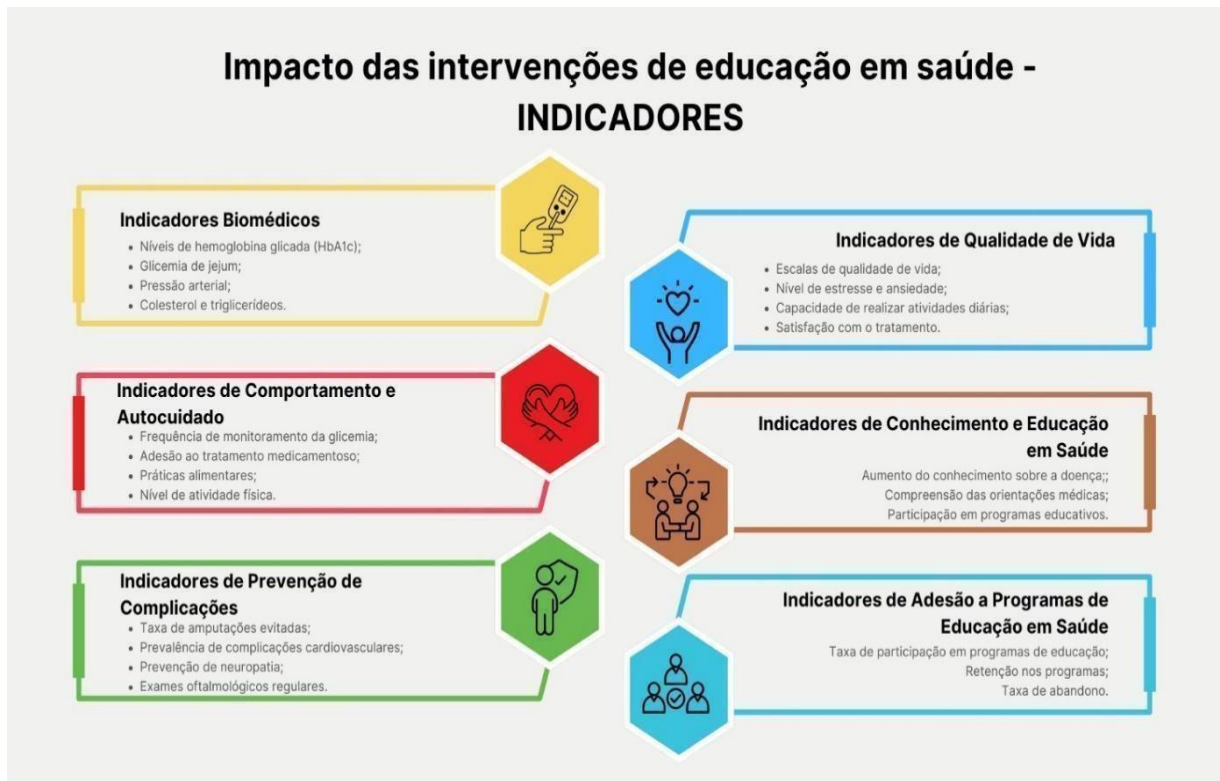


Fonte: Autoras, 2024.

Nota: Satisfação com a personalização do cuidado (n=3); Desinformação em áreas rurais (n=3); Aceitação cultural (n=4); Benefícios de grupos de apoio (n=2); Dificuldade em manter a adesão (n=4); Frustração com a falta de continuidade (n=2); Percepção da importância do autocuidado (n=4).

Os indicadores utilizados para avaliar o impacto das intervenções de educação em saúde na América Central são variados e abrangem desde medidas biomédicas objetivas até indicadores subjetivos de qualidade de vida. Cada categoria de indicador oferece uma visão diferente da eficácia das intervenções, sendo os indicadores biomédicos fundamentais para avaliar o controle do DM enquanto os indicadores de comportamento, prevenção de complicações e qualidade de vida fornecem uma visão mais holística do impacto das intervenções. A combinação desses indicadores é essencial para obter uma avaliação completa e precisa dos programas de educação em saúde na promoção do autocuidado e na melhoria da qualidade de vida das pessoas com DM (Figura 12).

Figura 12- Impacto das intervenções de educação em saúde



Fonte: Autoras, 2024.

Nota: Indicadores biomédicos (n=6); Indicadores de comportamento e autocuidado (n=5); Indicadores de prevenção de complicações (n=5); Indicadores de qualidade de vida (n=3); Indicadores de conhecimento e educação em saúde (n=6); Indicadores de adesão e programas de educação em saúde (n=3).

Os programas de educação em saúde para DM na América Central enfrentam diversas lacunas e áreas de melhoria, desde a falta de acesso e adaptação cultural até a necessidade de maior sustentabilidade e integração da saúde mental (Figura 13).

Figura 13: Lacunas e áreas de melhoria identificadas nos programas de educação



Fonte: Autoras, 2024.

Nota: Falta de acesso em áreas rurais e remotas (n=6); Baixa sustentabilidade e continuidade dos programas (n=4); Falta de adaptação cultural e linguística (n=4); Falta de avaliação contínua e monitoramento (n=5); Desigualdade socioeconômica e acessibilidade econômica (n=4); Envolvimento limitado dos pacientes nos programas (n=2); Falta de integração da saúde mental (n=2); Uso insuficiente de tecnologias de comunicação (n=2).

A presente revisão de escopo analisa as abordagens de educação em saúde para pessoas com DM na América Central, abrangendo programas educacionais voltados para autocuidado, controle glicêmico e prevenção de complicações. A análise dos estudos revela que a capacitação das pessoas é o foco central, promovendo autonomia e habilidades para o autocuidado, alinhando-se com a literatura, que aponta o empoderamento da pessoa como fundamental para o manejo eficaz do DM, especialmente em contextos de recursos limitados (Santos *et al.*, 2020).

Além disso, conforme evidenciado nesta revisão, os principais indicadores de impacto das intervenções, como níveis de HbA1c, frequência de monitoramento da glicemia, qualidade de vida e adesão ao tratamento, são essenciais para avaliar os efeitos dessas abordagens sobre o autocuidado e a saúde das pessoas.

A rápida incidência de DM nas Américas, especialmente na América Central, contextualiza a concentração de estudos observada nesta revisão. Estudos indicam que a prevalência de DM varia entre os países, influenciada por fatores socioeconômicos e de saúde

pública (Aviles *et al.*, 2021; Gallardo-Rincón *et al.*, 2020). Esse contexto justifica o destaque da Guatemala, onde a prevalência de DM é particularmente elevada, refletindo o interesse de pesquisadores em investigar fatores etiológicos e buscar melhores enfoques terapêuticos para a doença (Bream *et al.*, 2018).

A concentração de estudos na Guatemala, com 34,8% dos 23 estudos incluídos, sugere um papel de liderança do país em políticas de saúde voltadas para o DM (Bruna *et al.*, 2018). Essa concentração também revela uma lacuna importante, a escassez de estudos em outros países da América Central, onde a prevalência de DM também é alarmante. Tal padrão evidencia a necessidade de uma abordagem mais equitativa, promovendo a pesquisa regional para desenvolver programas educativos ajustados às realidades locais (Bruna *et al.*, 2018).

A predominância de publicações científicas em inglês observada nesta revisão reflete uma tendência global que, embora aumente a visibilidade das pesquisas, cria barreiras de acesso para profissionais de saúde que não dominam o inglês, especialmente na América Central (Ornelas, Pelicioni *et al.*, 2023; Van *et al.*, 2023). Essa limitação de acesso ao conhecimento científico afeta negativamente a implementação de políticas de saúde adaptadas às necessidades culturais e linguísticas locais (Ornelas, Van *et al.*, 2023), reforçando a importância de estratégias para melhorar a disseminação científica em espanhol.

A análise dos objetivos dos estudos destaca a capacitação das pessoas a fim de promover a autonomia e fornecer conhecimentos essenciais para o autocuidado. Barreiras e facilitadores para o empoderamento, em níveis individuais e organizacionais, apontam que uma abordagem educacional centrada na capacitação pode ajudar a superar dificuldades no autocuidado (Mogueo *et al.*, 2022).

Outro ponto convergente é a dificuldade de adesão a práticas de autocuidado, como mudanças alimentares e atividades físicas, que exigem abordagens educativas adaptáveis à realidade das pessoas (De Souza *et al.*, 2019). A diversidade de intervenções educacionais reforça a importância de abordagens flexíveis e personalizadas, integrando tecnologias avançadas e métodos tradicionais. Intervenções culturalmente adaptadas têm mostrado eficácia em vários desfechos de saúde, incluindo IMC, colesterol e glicemia (Grilho *et al.*, 2021). Em áreas rurais, onde barreiras linguísticas e limitações de infraestrutura representam desafios adicionais, a adoção de materiais multilíngues e a inclusão de trabalhadores comunitários têm sido eficazes (Theodosopoulos *et al.*, 2024).

A literatura indica que as tecnologias educacionais representam um avanço no

aprendizado da pessoa, fortalecendo a promoção do autocuidado (Sa *et al*, 2023). A pandemia de COVID-19 acelerou a adoção de tecnologias como a telemedicina, especialmente em áreas rurais e populações vulneráveis (Freire *et al*;2023). Contudo, barreiras como regulamentação, treinamento e alfabetização digital das pessoas ainda limitam o uso efetivo desses recursos, evidenciando a importância das intervenções tradicionais onde a infraestrutura tecnológica é escassa.

Além das tecnologias, programas de educação popular em saúde têm demonstrado eficácia em promover uma visão ampliada sobre doenças crônicas, como o DM, integrando uma abordagem multidisciplinar que permite uma visão holística da pessoa e o desenvolvimento de planos de cuidado adaptados à sua realidade (Cruz *et al.*, 2018). O modelo multidisciplinar favorece habilidades de trabalho em equipe, promovendo uma abordagem eficaz na comunicação e no cuidado (Trindade *et al.*, 2024).

O contexto socioeconômico e cultural também desempenha um papel essencial na educação em saúde, uma vez que fatores como condições de vida e trabalho influenciam a eficácia dos programas. Esse contexto reforça a importância de estratégias adaptadas que considerem os determinantes sociais, especialmente em populações vulneráveis com acesso limitado a cuidados avançados e medicamentos (Borde *et al.*, 2015). Para populações mais vulneráveis, programas adaptados de prevenção, com agentes comunitários de saúde, aumentam o conhecimento e promovem mudanças comportamentais, ampliando o autocuidado e prevenindo complicações (Alenkar *et al.*, 2020). Essas adaptações incluem profissionais bilíngues e materiais educativos que abordam a baixa alfabetização em saúde, especialmente em minorias e pessoas que não falam inglês (McKeirnan, 2021; Shan *et al.*, 2019). Ferramentas digitais modificadas para alinharem-se aos valores culturais têm aumentado a acessibilidade e eficácia (Shan *et al.*, 2019).

Na promoção de uma alimentação saudável, intervenções educativas focadas nos princípios da dieta mediterrânea têm mostrado resultados na melhoria dos hábitos alimentares e no controle do IMC, PA e glicemia (Di Onofrio *et al.*, 2018). Contudo, aderir ao tratamento dietético é um desafio, pois poucas pessoas seguem os planos propostos, destacando a necessidade de programas de educação nutricional de baixo custo, adaptados às diferentes realidades (Moura *et al.*, 2018; Oliveira *et al.*, 2016).

Além disso, incentivar a adoção de práticas nutricionais adequadas envolve estratégias que incluem workshops, materiais informativos e consultoria nutricional. Planejamento de

refeições, apoio comunitário e tecnologias, como aplicativos para rastreamento da alimentação, são ferramentas valiosas para motivar mudanças comportamentais (Costa *et al.*, 2011).

A prática de exercícios físicos também é essencial para o controle glicêmico, promovendo a eficácia da insulina e proporcionando bons resultados no manejo do DM (Ferrari *et al.*, 2019). A prevenção de complicações do DM se baseia na educação contínua, que ajuda a pessoa a realizar controle glicêmico adequado, administrar a insulina e monitorar parâmetros bioquímicos, reduzindo riscos cardiovasculares (Gouvea *et al.*, 2021). Essa educação contínua permite o engajamento no manejo da doença e a promoção de um estilo de vida saudável (Corgozinho *et al.*, 2020; Silva *et al.*, 2022).

A formação contínua é fundamental para capacitar as pessoas a compreenderem a doença e suas complicações, ajudando-os a adotar comportamentos saudáveis e a se tornarem proativos no tratamento. Identificação de sinais de alerta e consultas regulares são essenciais para prevenir complicações, enquanto o suporte emocional ajuda a gerenciar o estresse associado ao DM (Silva *et al.*, 2023).

Adicionalmente, este estudo identifica lacunas e áreas de melhoria nos programas de educação em saúde para o DM, incluindo falta de acesso em áreas rurais, baixa sustentabilidade dos programas, falta de adaptação cultural e linguística, ausência de avaliação contínua, desigualdade socioeconômica e uso insuficiente de tecnologias de comunicação. Esses fatores evidenciam a necessidade de estratégias mais inclusivas e de soluções que considerem o contexto específico das populações atendidas, visando ampliar o impacto positivo das intervenções.

Por fim, a implementação de programas de educação em saúde para o DM na América Central enfrenta desafios complexos, como obstáculos econômicos, culturais, estruturais e tecnológicos. A eficácia e acessibilidade dos programas variam entre os países, e a falta de infraestrutura, de coordenação e de recursos humanos qualificados prejudica o cuidado integral (Bruna *et al.*, 2018). As soluções sugeridas incluem equipes multidisciplinares e a integração de novos serviços às atividades de saúde existentes para melhorar os resultados dos serviços (Da Costa *et al.*, 2022).

As intervenções educacionais com linguagem simples e tecnologia acessível melhoram o conhecimento e os resultados clínicos para pessoas com baixa literacia em saúde (Shan *et al.*, 2019). Programas educacionais comunitários adaptados culturalmente têm benefícios em adesão à medicação de baixo custo e prática de atividades físicas, empregando estratégias como

a adaptação a fatores linguísticos e socioculturais (Da Costa *et al.*, 2022).

A adaptação linguística, o respeito a crenças culturais e o uso de recursos visuais são essenciais para tornar os programas mais acessíveis e eficazes. Essas práticas aumentam o engajamento dos participantes e facilitam a adesão ao tratamento, promovendo maior engajamento das pessoas e melhorando os resultados a longo prazo (Medeiros *et al.*, 2021).

Uma limitação deste estudo é a dependência de artigos publicados em bases de dados internacionais, que tendem a priorizar publicações em inglês. Essa predominância pode ter excluído estudos relevantes publicados em espanhol ou em periódicos locais da América Central, o que limita a representatividade de certas realidades locais no que diz respeito à educação em saúde para o DM. Além disso, essa revisão pode ter subestimado práticas culturais e intervenções não documentadas em fontes indexadas, mas que podem ser valiosas no contexto da América Central. Essa limitação ressalta a necessidade de estratégias de pesquisa mais inclusivas e multilíngues para capturar uma visão mais abrangente e precisa das intervenções educacionais em saúde voltadas para o DM na região.

6.1.2 Conclusão da Revisão de Escopo

Esta revisão de escopo conclui que as intervenções de educação em saúde para pessoas com DM na América Central desempenham um papel fundamental na promoção do autocuidado e prevenção de complicações. A diversidade de abordagens, incluindo tecnologias digitais e métodos tradicionais, destaca a importância de adaptar as estratégias ao contexto cultural e socioeconômico das pessoas para garantir maior adesão e eficácia (Ouzanni *et al.*, 2016).

A contribuição deste estudo para a prática clínica reside em sua ênfase na necessidade de intervenções personalizadas, que considerem as especificidades culturais e linguísticas da população atendida. Isso pode orientar profissionais de saúde a adotarem abordagens mais inclusivas e sensíveis ao contexto local, fortalecendo a adesão das pessoas e potencializando os resultados do tratamento.

Contudo, a predominância de publicações em inglês e a concentração de estudos em países específicos, como a Guatemala, revelam lacunas na representatividade regional e na acessibilidade do conhecimento, evidenciando a necessidade de pesquisas mais amplas que contemplem outros países da América Central. Investir em estudos multilíngues e que abordam diferentes contextos regionais permitirá uma compreensão mais completa das necessidades dos

pacientes e ajudará a desenvolver políticas de saúde mais eficazes e inclusivas (Pelicioni *et al.*, 2023).

Assim, além de reforçar a importância de estratégias adaptadas, este estudo aponta para a necessidade de novas pesquisas que explorem intervenções sustentáveis e culturalmente sensíveis, visando fortalecer a prática clínica e reduzir as desigualdades em saúde na região (Silva *et al.*, 2022).

A revisão de escopo e os princípios do LS fundamentaram a construção das tecnologias educativas, com o intuito de proporcionar conhecimentos às pessoas com DM da América Central para o melhor controle da doença.

6.2 CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM COM AS PESSOAS COM DIABETES NA AMÉRICA CENTRAL

6.2.1 Apresentação

A educação em saúde representa um dos pilares fundamentais no cuidado integral de pessoas com diabetes mellitus, sendo reconhecida como tão importante quanto a prescrição de medicamentos no manejo eficaz desta condição crônica (Shan *et al.*, 2022).

Na América Central, região caracterizada por extraordinária diversidade cultural, linguística e socioeconômica, a implementação de estratégias educativas eficazes enfrenta desafios únicos que demandam abordagens especializadas e culturalmente sensíveis (Flood *et al.*, 2016).

Esta tecnologia foi desenvolvida especificamente para profissionais de saúde que atuam na linha de frente do cuidado de pessoas com DM na América Central, incluindo médicos, enfermeiros, nutricionistas, educadores em saúde, psicólogos e agentes comunitários de saúde. Reconhecendo a complexidade do contexto regional e a necessidade de ferramentas práticas e baseadas em evidências, este material oferece estratégias educativas sistematizadas que podem ser adaptadas às realidades locais específicas (Hill-Briggs *et al.*, 2020).

O desenvolvimento desta tecnologia baseou-se em uma revisão abrangente da literatura científica sobre educação em diabetes, com foco particular em intervenções que demonstraram eficácia em contextos similares ao da América Central. Cada estratégia apresentada foi cuidadosamente analisada quanto à sua aplicabilidade, viabilidade e potencial de impacto na região, considerando fatores como limitações de recursos, barreiras linguísticas, diversidade cultural e características dos sistemas de saúde locais.

A estrutura metodológica adotada baseia-se no modelo ADDIE (Análise, Design, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação), amplamente reconhecido no campo do *design* instrucional por sua abordagem sistemática e baseada em evidências (Branch, 2010; Filatro; Piconez, 2004). Este modelo foi escolhido por oferecer um *framework* claro e replicável que pode ser adaptado a diferentes contextos e necessidades, garantindo que as intervenções educativas sejam não apenas teoricamente sólidas, mas também praticamente viáveis. Especial atenção foi dedicada à acessibilidade e legibilidade do conteúdo, aplicando princípios do Índice de Facilidade de Leitura de Flesch para garantir que as informações sejam compreensíveis para profissionais com diferentes níveis de formação e de experiência (Doak; Root, 1996; Sorensen *et al.*, 2012).

Esta preocupação reflete o compromisso com a democratização do conhecimento e a inclusão de todos os profissionais que contribuem para o cuidado de pessoas com diabetes na região. Esta tecnologia reconhece e valoriza a riqueza cultural da América Central, incluindo as tradições de saúde de povos indígenas, as práticas comunitárias de cuidado e os saberes populares que podem complementar o conhecimento científico moderno. Esta abordagem integrativa busca construir pontes entre diferentes sistemas de conhecimento, promovendo um cuidado mais holístico e culturalmente apropriado.

6.2.2 Objetivos

Objetivo Geral

Capacitar profissionais de saúde da América Central para desenvolver, implementar e avaliar intervenções educativas em diabetes mellitus que sejam culturalmente apropriadas, clinicamente eficazes e sustentáveis, utilizando o modelo ADDIE como *framework* metodológico e considerando as especificidades socioculturais e linguísticas da região.

Objetivos Específicos

- Conhecimento e Competências Técnicas

Fornecer conhecimento atualizado e baseado em evidências sobre estratégias educativas eficazes para o manejo do diabetes mellitus, adaptadas às realidades e necessidades específicas dos profissionais da América Central. Este objetivo inclui a apresentação de doze estratégias educativas distintas, cada uma com fundamentação científica robusta e orientações práticas para

implementação.

Desenvolver competências práticas para aplicação sistemática do modelo ADDIE no planejamento, desenvolvimento, implementação e avaliação de intervenções educativas em diabetes. Os profissionais serão capacitados para conduzir análises de necessidades, desenhar intervenções apropriadas, desenvolver materiais educativos, implementar programas e avaliar resultados de forma sistemática e rigorosa.

- Sensibilidade Cultural e Competência Linguística

Promover o desenvolvimento de sensibilidade cultural e competência linguística necessárias para trabalhar efetivamente com as populações diversas da América Central, incluindo comunidades indígenas, populações rurais, grupos urbanos marginalizados e outros segmentos vulneráveis. Este objetivo reconhece que a eficácia das intervenções educativas depende fundamentalmente da capacidade dos profissionais de compreender e respeitar as perspectivas culturais das pessoas (Pelicioni *et al.*, 2023).

Capacitar profissionais para adaptar estratégias educativas às características específicas de diferentes grupos populacionais, considerando fatores como idioma, tradições de saúde, estruturas familiares, práticas alimentares, crenças religiosas e limitações socioeconômicas. Esta adaptação deve ser feita de forma respeitosa e colaborativa, envolvendo as próprias comunidades no processo de desenvolvimento das intervenções (Torres *et al.*, 2018).

- Ferramentas Práticas e Avaliação

Oferecer ferramentas práticas e instrumentos de avaliação que permitam aos profissionais monitorar a eficácia de suas intervenções educativas e fazer ajustes baseados em evidências. Estas ferramentas incluem questionários de avaliação de conhecimento, escalas de autoeficácia, indicadores de qualidade e protocolos de implementação.

Estimular o desenvolvimento de habilidades de avaliação crítica e melhoria contínua, capacitando profissionais para analisar sistematicamente os resultados de suas intervenções, identificar áreas de melhoria e implementar mudanças baseadas em dados. Esta abordagem reflexiva é essencial para garantir que as intervenções evoluam e se aprimorem ao longo do tempo (Sorenson *et al.*, 2012).

- Colaboração e Sustentabilidade

Promover a colaboração interprofissional e o desenvolvimento de redes de apoio que contribuam para a sustentabilidade das intervenções educativas. O cuidado efetivo do DM requer a participação de múltiplas disciplinas, e este guia busca facilitar a integração de diferentes perspectivas profissionais em abordagens coordenadas e complementares.

Contribuir para o fortalecimento dos sistemas de saúde da América Central através da melhoria da qualidade da educação em diabetes, com impacto esperado na redução de complicações, melhoria da qualidade de vida dos pacientes e otimização do uso de recursos de saúde. Este objetivo reconhece que investimentos em educação em saúde têm potencial para gerar benefícios significativos tanto para as pessoas quanto para os sistemas de saúde como um todo.

6.2.3 Metodologia

A metodologia adotada nesta tecnologia baseia-se na integração de quatro pilares fundamentais que garantem a qualidade, acessibilidade e eficácia das estratégias educativas apresentadas: o modelo ADDIE como *framework* de *design* instrucional, o Índice de Facilidade de Leitura de Flesch para otimização da legibilidade textual, os princípios de acessibilidade para garantir inclusão e compreensibilidade e adaptação cultural (Branch, 2010; Doak, 1996).

Esta abordagem metodológica integrada foi escolhida por reconhecer que a eficácia de intervenções educativas em saúde depende não apenas da qualidade do conteúdo científico, mas também, da forma como este conteúdo é estruturado, apresentado e adaptado às características e necessidades do público-alvo. A metodologia também incorpora princípios de medicina baseada em evidências, garantindo que todas as estratégias apresentadas tenham fundamentação científica sólida e tenham demonstrado eficácia em contextos similares. Simultaneamente, reconhece a importância da adaptação cultural e da participação comunitária no desenvolvimento de intervenções verdadeiramente eficazes e sustentáveis.

Na América Central, onde existem significativas variações em níveis de educação formal, competências linguísticas e familiaridade com terminologia médica, esta preocupação metodológica torna-se ainda mais crucial. Cabe salientar que a tecnologia foi construída no idioma português, conforme apresentado no decorrer do texto e no idioma francês que se encontra no Apêndice E.

Modelo ADDIE

O modelo ADDIE é constituído por cinco etapas a saber: *Análise*, *Design*, *Desenvolvimento*, *Implementação* e *Avaliação* e é considerado o *framework* metodológico central deste guia, fornecendo uma estrutura sistemática e baseada em evidências para o desenvolvimento de intervenções educativas eficazes. Este modelo foi escolhido por sua flexibilidade, aplicabilidade em diferentes contextos e capacidade de garantir que todas as fases do desenvolvimento educativo sejam adequadamente consideradas e executadas (Branch, 2010; Filatro; Piconez, 2004). A seguir serão apresentadas as cinco etapas do modelo.

- Etapa de *Análise*: representa o fundamento de qualquer intervenção educativa

eficaz, envolvendo a identificação sistemática das necessidades educativas, características do público-alvo, recursos disponíveis e barreiras potenciais. No contexto da América Central, esta fase assume particular importância devido à diversidade cultural, linguística e socioeconômica da região.

A análise das necessidades deve considerar múltiplas dimensões, incluindo conhecimentos prévios sobre diabetes, habilidades de autocuidado existentes, crenças e atitudes relacionadas à saúde, preferências de aprendizagem, limitações de tempo e recursos, e barreiras específicas enfrentadas por diferentes grupos populacionais. Esta análise deve ser conduzida de forma participativa, envolvendo não apenas profissionais de saúde, mas também representantes das comunidades-alvo.

- Etapa de *Design*: envolve o planejamento detalhado da intervenção educativa, incluindo definição de objetivos de aprendizagem específicos, seleção de estratégias pedagógicas apropriadas, escolha de materiais e recursos educativos, e planejamento de métodos de avaliação. Esta fase deve ser guiada pelos resultados da análise de necessidades e deve considerar cuidadosamente as características e preferências do público-alvo (Silva *et al.*, 2023; World Wide Web Consortium [W3C], 2018).
- Etapa de *Desenvolvimento*: constitui a etapa de criação efetiva dos materiais educativos, adaptação de conteúdos para diferentes audiências, tradução para idiomas locais quando necessário, e teste piloto com grupos representativos (Ramos *et al.*; 2019). Esta fase é para garantir que os materiais sejam tecnicamente precisos, culturalmente apropriados e praticamente úteis.

- Etapa de Implementação: refere-se à execução efetiva da intervenção educativa,

incluindo treinamento de facilitadores, organização logística, adaptações em tempo real baseadas no *feedback* dos participantes, e documentação sistemática do processo (Sorenson *et al.*, 2012). Esta fase requer flexibilidade e capacidade de adaptação, pois, frequentemente surgem desafios não antecipados durante a execução.

- Etapa de Avaliação: constitui um processo contínuo de todas as etapas anteriores,

mas culmina com a análise sistemática dos resultados, com o impacto da intervenção, satisfação dos participantes e sustentabilidade das mudanças comportamentais alcançadas. A avaliação deve ser multidimensional, considerando não apenas resultados clínicos, mas também mudanças em conhecimentos, habilidades, atitudes e qualidade de vida (Sorenson *et al.*, 2012).

Índice de Facilidade de Leitura de Flesch (IF)

O Índice de Facilidade de Leitura de Flesch é a métrica desenvolvida por Rudolph Flesch em 1948 e amplamente utilizada em pesquisas educacionais e em saúde. Estabeleceu-se como meta alcançar um índice superior a 70%, correspondente às classificações “padrão” a “razoavelmente fácil”, garantindo a compreensão por adultos com diferentes níveis de escolaridade. Todas as 42 orientações foram avaliadas individualmente, com cálculo específico do índice para cada uma (Flesch, 1948). O IF constituiu uma ferramenta para garantir que o conteúdo da tecnologia seja acessível e compreensível para profissionais de saúde com diferentes níveis de formação e experiência. Este índice avalia a complexidade textual baseando-se no comprimento das frases e no número de sílabas por palavra, fornecendo uma pontuação que indica o nível de dificuldade de leitura. Para esta tecnologia, estabeleceu-se como meta atingir um IF de pelo menos 70 pontos, o que corresponde a um nível de leitura considerado “fácil” e apropriado para o ensino médio (Root, 1996).

Esta meta foi escolhida considerando que o público-alvo inclui profissionais com diferentes níveis de formação, desde agentes comunitários de saúde até médicos especialistas, e que a compreensibilidade é fundamental para a eficácia educativa (Doak, 1996, Flesch, 1948).

Princípios de Acessibilidade

A acessibilidade visual foi considerada através do uso de contrastes adequados, fontes legíveis, tamanhos de texto apropriados e organização clara da informação. As imagens

incluídas na tecnologia foram desenvolvidas com descrições detalhadas que permitem compreensão do conteúdo visual mesmo para pessoas com limitações visuais (Castiel, 2003; Fakkheaw *et al.*, 2021; Vasconcellos-Silva, Rivera, 2003).

Adaptação Cultural

A adaptação cultural representa um dos pilares fundamentais da metodologia aplicada nesta tecnologia, reconhecendo que a eficácia de intervenções educativas em saúde depende fundamentalmente de sua relevância e apropriação cultural para o público-alvo (Gouveia *et al.*, 2020). A adaptação cultural vai além da tradução linguística, envolve também a modificação sistemática de conteúdos, estratégias e materiais para que sejam culturalmente relevantes, apropriados e eficazes. Este processo deve considerar valores culturais, crenças sobre saúde e doença, práticas tradicionais de cuidado, estruturas familiares e comunitárias, e contextos socioeconômicos específicos (Pelicioni *et al.*, 2023).

6.2.4 Como usar o guia

Este guia foi desenvolvido como uma ferramenta flexível e adaptável que pode ser utilizada de múltiplas formas, dependendo das necessidades específicas, recursos disponíveis e contextos de trabalho dos profissionais de saúde. A estrutura modular permite que as seções sejam utilizadas independentemente ou em combinação, facilitando a implementação gradual e a adaptação às realidades locais. Cada seção do guia foi desenvolvida para funcionar como uma unidade independente, permitindo que profissionais selecionem e implementem estratégias específicas baseadas em suas necessidades, recursos e contextos particulares.

Esta abordagem modular reconhece que diferentes situações podem requerer diferentes estratégias, e que a implementação simultânea de todas as abordagens pode não ser viável ou necessária. Os profissionais são encorajados a começar com estratégias que sejam mais apropriadas para seus contextos específicos, considerando fatores como recursos disponíveis, características da população atendida, infraestrutura existente e experiência prévia da equipe. À medida que ganham experiência e confiança, podem gradualmente incorporar estratégias adicionais ou mais complexas.

6.2.5. Processo de Seleção de Estratégias

A seleção de estratégias educativas deve ser baseada em uma análise cuidadosa das necessidades específicas da população-alvo, recursos disponíveis e objetivos educativos desejados. O guia fornece critérios e ferramentas para auxiliar nesta seleção, incluindo considerações sobre eficácia, viabilidade, aceitabilidade cultural e sustentabilidade. Os profissionais devem considerar as características específicas de sua população, incluindo níveis de educação formal, preferências de aprendizagem, barreiras linguísticas, limitações de tempo e recursos, e experiências prévias com educação em saúde (Castiel, 2003; Vasconcellos-Silva, Rivera, 2003).

Esta análise deve ser feita de forma participativa, envolvendo representantes da população-alvo sempre que possível. A estrutura de cada estratégia educativa está fundamentada no modelo ADDIE, facilitando a navegação e compreensão. Ela deve ser padronizada, o que permite que profissionais se familiarizem rapidamente com o formato e localizem informações específicas de forma eficiente.

A aplicação do modelo ADDIE na presente tecnologia, está descrita em síntese, uma vez que será devidamente aplicada em cada estratégia. Na etapa de análise, cada estratégia fornece informações detalhadas sobre o contexto, necessidades específicas, características da população-alvo mais apropriadas, e considerações especiais para implementação na América Central. Esta seção ajuda profissionais a determinar se a estratégia é apropriada para suas situações específicas.

Na etapa de *Design* são apresentados os objetivos educativos específicos da estratégia, conceitos chave que devem ser abordados, e orientações para planejamento da implementação. Esta etapa fornece o *framework* conceitual necessário para adaptar a estratégia às necessidades específicas. Quanto à etapa de desenvolvimento, ela fornece orientações práticas para criação de materiais educativos, adaptação de conteúdos para diferentes audiências, e preparação de recursos necessários para implementação. Inclui exemplos concretos, modelos de materiais e orientações técnicas específicas (Castiel, 2003; Vasconcellos-Silva, Rivera, 2003).

No que concerne à implementação, são apresentadas as estratégias práticas para execução da intervenção educativa, incluindo organização logística, treinamento de facilitadores, engajamento de participantes e manejo de desafios comuns. Desse modo, ela fornece orientações passo-a-passo para implementação eficaz (Oliveira *et al.*, 2007).

Quanto à avaliação, ela apresenta métodos e ferramentas para monitoramento e avaliação da eficácia da estratégia, incluindo indicadores de processo, resultado e impacto.

Fornecer instrumentos práticos que podem ser adaptados às necessidades específicas de avaliação.

Os princípios de acessibilidade aplicados nesta tecnologia vão além da legibilidade textual, abrangendo aspectos visuais, estruturais e culturais que garantem que o conteúdo seja verdadeiramente inclusivo e utilizável por profissionais com diferentes características, necessidades e limitações (W3C, 2018).

O sucesso da implementação das estratégias apresentadas nesta tecnologia depende fundamentalmente da capacidade dos profissionais de adaptá-las às realidades específicas das pessoas e de seus contextos de trabalho. Esta adaptação deve ser feita de forma sistemática e cuidadosa, mantendo os princípios fundamentais das estratégias enquanto modifica aspectos específicos para maior relevância e eficácia local. Deve ainda, como pilares do processo de educação em saúde, desenvolver estratégias adaptadas culturalmente, incluindo valores, crenças, práticas tradicionais, estruturas sociais e preferências de comunicação (Machado *et al.*, 2023).

Esta análise deve ser feita em colaboração com membros da comunidade e profissionais com conhecimento cultural específico. A adaptação também deve considerar os recursos disponíveis e limitações de infraestrutura específicas de cada contexto (Machado *et al.*, 2023). Estratégias que dependem de tecnologias avançadas ou recursos significativos podem precisar ser modificadas para contextos com limitações, mantendo os princípios educativos fundamentais enquanto utilizam recursos mais acessíveis. Neste contexto, as estratégias apresentadas neste guia devem ser integradas de forma harmoniosa com as práticas e programas de saúde existentes, complementando e fortalecendo os esforços já em andamento ao invés de criar sistemas paralelos ou competitivos.

Antes da implementação, os profissionais devem conduzir uma análise cuidadosa dos sistemas, programas e práticas de saúde já existentes em seus contextos, identificando oportunidades de integração, possíveis conflitos e necessidades de coordenação. Esta análise deve incluir tanto sistemas formais de saúde quanto práticas informais e tradicionais de cuidado. Para a eficácia e efetividade dessas estratégias, deve estabelecer parcerias com diferentes organizações, profissionais e grupos comunitários. Estas parcerias podem fornecer recursos adicionais, *expertise* especializada, acesso a populações específicas e sustentabilidade de longo prazo.

6.3 APRESENTAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM COM PESSOAS COM DIABETES NA AMÉRICA CENTRAL

Introdução Às Estratégias Educativas

As doze estratégias educativas apresentadas nesta tecnologia representam abordagens baseadas na literatura que demonstraram eficácia no contexto da América Central ou em situações similares. Cada estratégia foi desenvolvida seguindo rigorosamente o modelo ADDIE e otimizada para acessibilidade e legibilidade, garantindo que profissionais de saúde com diferentes níveis de formação possam implementá-las eficazmente.

As estratégias foram organizadas em uma sequência lógica que facilita a implementação progressiva, começando com abordagens mais tradicionais e acessíveis, e avançando para estratégias que incorporam tecnologias mais avançadas. Esta organização permite que profissionais e organizações implementem as estratégias gradualmente, construindo capacidades e experiência ao longo do tempo.

Cada seção inclui uma imagem ilustrativa culturalmente apropriada, que representa a estratégia no contexto da América Central, facilitando a compreensão visual e a identificação cultural. Estas imagens foram especificamente desenvolvidas para refletir a diversidade étnica, os ambientes típicos e as realidades socioculturais da região. A figura 14 apresenta a tecnologia educativa para os profissionais que atuam com a pessoa com diabetes.

Figura 14- Tecnologia educativa para os profissionais de saúde que atuam com pessoas com Diabetes Mellitus



EDUCAÇÃO EM DIABETES MELLITUS

Estratégias Culturalmente Apropriadas baseadas no Modelo ADDIE

Autor: Manus AI

Ano: 2025 Versão: Final 1.0

Tipo: Tecnologia educativa para profissionais de Saúde Baseado nos Princípios Metodológicos:

- Modelo ADDIE (Análise, Design, Desenvolvimento, Implementação, Avaliação)
- Acessibilidade e Inclusão
- Índice de Facilidade de Leitura de Flesch (IF)

- Adaptação Cultural para América Central

FICHA CATALOGRÁFICA

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Plain

Text M294g

Manus AI

Guia de orientações para profissionais de saúde que atuam com pessoas com DM na América Central: educação em diabetes mellitus.

Estratégias culturalmente apropriadas baseadas no modelo ADDIE / Manus AI. --2025. 283 p. : il. color.

Guia educativo para profissionais de saúde. Inclui 12 estratégias educativas e referências bibliográficas.

1. Diabetes mellitus - Educação em saúde
2. América Central – Saúde pública
3. Profissionais de saúde – Capacitação
4. Educação em saúde -Metodologia
5. Modelo ADDIE
6. Acessibilidade em saúde

I. Título CDD: 616.462

Figura 15- Estratégia 1: Intervenções audiovisuais (Vídeos)



Família centro-americana assistindo juntos a um vídeo educativo sobre diabetes, demonstrando o poder da educação visual para superar barreiras de letramento e promover o aprendizado familiar.

Aplicação do modelo ADDIE em suas cinco etapas, está apresentada conforme descrição a seguir:

Etapa de Análise: as intervenções audiovisuais representam uma das estratégias mais eficazes para educação em DM na América Central, especialmente considerando os desafios relacionados ao letramento limitado e à diversidade linguística da região. Os vídeos educativos oferecem vantagens únicas ao combinar elementos visuais, auditivos e narrativos que podem transcender barreiras de alfabetização e comunicar informações complexas de forma acessível e envolvente (Ngatar *et al.*, 2013).

Na América Latina e no caribe, onde aproximadamente 44% da população adulta possui níveis limitados de letramento, os vídeos educativos emergem como uma ferramenta fundamental para democratizar o acesso à informação sobre diabetes (De Jesus *et al.*, 2024). Esta estratégia é particularmente relevante para comunidades indígenas, onde tradições orais e visuais são formas predominantes de transmissão de conhecimento, e para populações rurais que podem ter acesso limitado aos materiais escritos ou profissionais de saúde especializados (Hoe

et al., 2024).

A eficácia dos vídeos educativos em diabetes foi demonstrada em múltiplos estudos internacionais, com evidências consistentes de melhoria em conhecimentos sobre a doença, habilidades de autocuidado e controle glicêmico.

No contexto específico da América Central, pesquisas preliminares indicam que intervenções audiovisuais podem ser particularmente eficazes quando incorporam elementos culturais familiares, como música tradicional, cenários locais e personagens que refletem a diversidade étnica da região.

Etapa de Design: o design de intervenções audiovisuais para educação em diabetes na América Central deve ser fundamentado em princípios de aprendizagem multimídia e adaptação cultural, os objetivos educativos devem ser claramente definidos e alinhados com as necessidades específicas identificadas na análise de necessidades, focalizando em competências práticas que podem ser imediatamente aplicadas no autocuidado da pessoa com diabetes.

Os vídeos devem ser estruturados seguindo princípios pedagógicos sólidos, incluindo apresentação clara de objetivos de aprendizagem, desenvolvimento sequencial de conceitos, uso de exemplos concretos e relevantes, e síntese de pontos-chave. A duração ideal para vídeos educativos em diabetes varia entre 5 a 15 minutos, permitindo a manutenção da atenção, enquanto fornece informações suficientes para aprendizagem significativa.

O conteúdo deve abordar temas fundamentais do autocuidado em diabetes, incluindo monitoramento da glicose, administração de medicamentos, planejamento alimentar, atividade física, cuidados com os pés, reconhecimento e manejo de complicações agudas e estratégias para lidar com aspectos emocionais da doença. Cada tema deve ser apresentado de forma que respeite e incorpore práticas culturais locais, como alimentos tradicionais, atividades físicas culturalmente apropriadas e estruturas familiares típicas da região.

Etapa de Desenvolvimento: o desenvolvimento de vídeos educativos culturalmente apropriados para a América Central requer atenção cuidadosa a múltiplos aspectos técnicos, culturais e pedagógicos. O processo deve começar com a criação de roteiros que incorporem linguagem simples e direta, evitando jargões médicos desnecessários e utilizando terminologia familiar para as populações-alvo.

A seleção de atores e cenários deve refletir autenticamente a diversidade da América Central, incluindo representação de diferentes grupos étnicos, faixas etárias e contextos socioeconômicos. Os cenários devem ser familiares e relevantes, como casas típicas da região,

mercados locais, centros de saúde comunitários e ambientes de trabalho comuns. Esta autenticidade visual é crucial para que os participantes se identifiquem com o conteúdo e vejam sua relevância para suas próprias vidas.

A produção técnica deve considerar limitações de infraestrutura tecnológica na região, garantindo que os vídeos sejam otimizados para reprodução em diferentes dispositivos e condições de conectividade. Isso inclui compreensão adequada de arquivos, legendas em múltiplos idiomas quando necessário, e versões adaptadas para diferentes bandas de internet.

O processo de desenvolvimento deve incluir múltiplas etapas de teste e refinamento com grupos representativos da população-alvo. Estes testes devem avaliar não apenas a compreensão do conteúdo, mas também a aceitabilidade cultural, relevância percebida e intenção de aplicar os conhecimentos apresentados.

Etapas de Implementação: a implementação eficaz de intervenções audiovisuais requer planejamento cuidadoso da distribuição, treinamento de facilitadores e estratégias de engajamento da comunidade. A distribuição deve utilizar múltiplos canais para maximizar o alcance, incluindo centros de saúde, organizações comunitárias, escolas, igrejas e plataformas digitais quando disponíveis.

O treinamento de facilitadores maximiza o impacto educativo dos vídeos, os facilitadores devem ser capacitados não apenas para operar equipamentos técnicos, mas também para conduzir discussões pré e pós-visualização que reforcem os conceitos apresentados e facilitem a aplicação prática dos conhecimentos.

Este treinamento deve incluir técnicas de facilitação de grupos, estratégias para lidar com perguntas difíceis e métodos para adaptar as discussões às características específicas de diferentes audiências. A implementação deve considerar diferentes modalidades de apresentação, incluindo sessões individuais em consultas médicas, grupos pequenos em centros de saúde, apresentações comunitárias em espaços públicos e visualização familiar em domicílios. Cada modalidade requer adaptações específicas em termos de equipamentos, duração das sessões e estratégias de facilitação.

O engajamento da comunidade deve começar antes da implementação, envolvendo líderes locais, organizações comunitárias e representantes das populações-alvo no planejamento e promoção das atividades. Esta participação comunitária é essencial para garantir aceitação, relevância cultural e sustentabilidade das intervenções.

Etapas de Avaliação: a avaliação de intervenções audiovisuais deve ser

multidimensional, incluindo avaliação de processo, resultado e impacto. A avaliação de processo deve monitorar indicadores com o número de pessoas alcançadas, frequência de visualização, satisfação dos participantes e qualidade da implementação. Estes dados são essenciais para identificar problemas operacionais e fazer ajustes em tempo real.

A avaliação de resultados deve focar em mudanças de conhecimentos, de atitudes e de habilidades relacionadas ao autocuidado em diabetes. Instrumentos de avaliação devem ser culturalmente apropriados e validados para as populações específicas da América Central. Questionários pré e pós-intervenção podem avaliar conhecimentos sobre diabetes, autoeficácia para autocuidado, intenções comportamentais e satisfação com a intervenção.

A avaliação de impacto deve examinar mudanças de comportamentos de autocuidado e resultados clínicos quando possível. Indicadores podem incluir frequência de monitoramento da glicose, adesão a medicamentos, qualidade da dieta, prática de atividade física e controle glicêmico.

Esta avaliação pode requerer seguimento de longo prazo para capturar mudanças sustentadas. Métodos qualitativos, como entrevistas e grupos focais, podem fornecer *insights* valiosos sobre como os vídeos influenciam percepções, motivações e comportamentos dos participantes. Essas informações são particularmente importantes para compreender mecanismos de mudança e identificar oportunidades de melhoria.

Figura 16- Estratégia 2: Programas educacionais Via Rádio



Estação de rádio comunitária na América Central transmitindo programa educativo sobre diabetes, enquanto uma família rural escuta atentamente, demonstrando o alcance democrático da educação radiofônica.

As etapas do modelo ADDIE à estratégia, estão descritas a seguir:

Etapas de Análise: os programas educacionais via rádio representam uma estratégia particularmente relevante para as pessoas da América Central, o qual mantém alta difusão, mesmo em áreas rurais e comunidades com limitações de infraestrutura tecnológica. Esta mídia tradicional oferece vantagens únicas para educação em saúde, incluindo baixo custo, amplo alcance geográfico, capacidade de transmissão em idiomas locais e integração natural com rotinas diárias das populações (Green *et al.*, 2009).

Na América Central, aproximadamente 85% dos domicílios possuem acesso à rádio, tornando esta mídia uma das mais democráticas e acessíveis para disseminação de informações de saúde. O rádio é particularmente importante para populações rurais e indígenas, que podem ter acesso limitado a outras formas de mídia ou serviços de saúde especializados. A forte tradição oral em muitas culturas centro-americanas torna o rádio uma mídia culturalmente apropriada para transmissão de conhecimentos sobre saúde.

Programas radiofônicos podem incorporar elementos familiares como música

tradicional, narrativas locais e participação de líderes comunitários respeitados, aumentando a aceitabilidade e eficácia das mensagens educativas. Evidências internacionais demonstram que programas radiofônicos educativos podem ser eficazes para melhorar conhecimentos sobre diabetes, promover comportamentos saudáveis e aumentar a utilização de serviços de saúde.

No contexto da América Central, estudos preliminares sugerem que programas em idiomas locais e com conteúdo culturalmente adaptado podem ter impacto particularmente significativo.

Etapas de Design: o design de programas educacionais radiofônicos para diabetes deve considerar as características específicas desta mídia, incluindo a natureza auditiva da comunicação, a necessidade de manter a atenção dos ouvintes e a importância de mensagens claras e memoráveis. Os programas devem ser estruturados para maximizar o engajamento e a retenção de informações, utilizando técnicas como repetição estratégica, exemplos concretos e elementos interativos.

A duração ideal para programas educativos sobre diabetes varia entre 15 a 30 minutos, permitindo desenvolvimento adequado de temas sem exceder a capacidade de atenção típica dos ouvintes. Os programas podem ser organizados em séries temáticas, abordando diferentes aspectos do autocuidado em diabetes ao longo de múltiplas transmissões.

O conteúdo deve ser desenvolvido considerando os horários de maior audiência das populações-alvo, que frequentemente coincidem com atividades domésticas matinais e vespertinas. A linguagem deve ser conversacional e acessível, evitando terminologia médica complexa e utilizando analogias e exemplos familiares para explicar conceitos sobre diabetes. A estrutura dos programas deve incluir elementos como música de abertura reconhecível, apresentação clara dos objetivos da transmissão, desenvolvimento sequencial de conteúdos, momentos de síntese e recapitulação, e convites para ação específicos. A inclusão de testemunhos de pessoas com diabetes da própria comunidade pode aumentar significativamente a credibilidade e relevância das mensagens.

Etapas de Desenvolvimento: o desenvolvimento de programas radiofônicos educativos requer colaboração estreita entre profissionais de saúde, comunicadores experientes e representantes das comunidades-alvo. O processo deve começar com a identificação de estações de rádio locais com boa difusão nas populações de interesse, considerando fatores como cobertura geográfica, horários de programação disponíveis e experiência com programas

educativos.

A criação de roteiros deve seguir princípios de comunicação radiofônica eficazes, incluindo linguagem clara e direta, ritmo apropriado de fala, uso estratégico de pausas, elementos sonoros e estrutura narrativa envolvente. Os roteiros devem ser testados com grupos representativos da audiência-alvo para garantir compreensibilidade, relevância cultural e aceitabilidade.

A seleção e treinamento de apresentadores é imprescindível para o sucesso dos programas. Os apresentadores ideais devem ter credibilidade na comunidade, habilidades de comunicação desenvolvidas, conhecimento básico sobre diabetes e sensibilidade cultural apropriada. O treinamento deve incluir técnicas de comunicação radiofônica, conhecimentos atualizados sobre diabetes e estratégias para lidar com perguntas e situações imprevistas.

A produção técnica deve considerar limitações de equipamentos e recursos típicos de estações de rádio comunitárias na América Central. Isso inclui gravação em condições não ideais, edição com recursos limitados e transmissão com equipamentos básicos. A qualidade técnica deve ser adequada sem ser excessivamente sofisticada, mantendo autenticidade e acessibilidade.

Etapas de Implementação: a implementação de programas radiofônicos educativos requer coordenação cuidadosa entre múltiplos atores, incluindo estações de rádio, profissionais de saúde, organizações comunitárias e autoridades locais. O planejamento deve incluir cronogramas de transmissão que considerem os horários de maior audiência das populações-alvo, frequentemente relacionados com atividades agrícolas, domésticas ou de trabalho.

A promoção dos programas deve utilizar múltiplos canais, incluindo anúncios em outras programações radiofônicas, cartazes em centros de saúde e espaços comunitários, e divulgação através de líderes locais e organizações comunitárias.

A criação de expectativa e curiosidade sobre os programas pode aumentar significativamente a audiência inicial. A implementação deve incluir mecanismos de interação com a audiência, como linhas telefônicas para perguntas, endereços para correspondência ou integração com redes sociais quando disponíveis. Esta interatividade pode aumentar o engajamento, fornecer *feedback* valioso sobre a eficácia dos programas e criar senso de comunidade entre os ouvintes.

O monitoramento contínuo da implementação deve incluir acompanhamento de audiência, qualidade técnica das transmissões, *feedback* dos ouvintes e coordenação com outros programas de saúde. Ajustes podem ser necessários em horários, conteúdos ou formatos

baseados no *feedback* recebido e na análise de audiência.

Etapa de Avaliação: a avaliação de programas radiofônicos educativos apresenta desafios únicos relacionados à dificuldade de rastrear audiência e medir impacto direto. A avaliação deve utilizar métodos múltiplos e criativos para capturar tanto o alcance quanto a eficácia dos programas. A avaliação de processo deve incluir monitoramento de audiência através de pesquisas comunitárias, análise de *feedback* recebido através de canais de interação, e avaliação da qualidade e consistência das transmissões. Indicadores podem incluir número estimado de ouvintes, frequência de audição, satisfação com o conteúdo e qualidade percebida dos programas.

A avaliação de resultados pode utilizar pesquisas pré e pós-implementação em comunidades com e sem acesso aos programas, comparando conhecimentos sobre diabetes, atitudes relacionadas ao autocuidado e intenções comportamentais. Estas pesquisas devem ser culturalmente apropriadas e conduzidas em idiomas locais quando necessário. Métodos qualitativos, como grupos focais e entrevistas em profundidade, podem fornecer *insights* valiosos sobre como os programas influenciam percepções, conhecimentos e comportamentos relacionados à diabetes. Estas informações são particularmente importantes para compreender mecanismos de mudança e identificar elementos dos programas que são mais eficazes.

A avaliação de impacto pode examinar mudanças em utilização de serviços de saúde, comportamentos de autocuidado e, quando possível, indicadores clínicos em populações com acesso aos programas. Esta avaliação pode requerer parcerias com serviços de saúde locais para acesso a dados clínicos e administrativos.

Figura 17- Estratégia 3: Intervenções Multiprofissionais



Equipe multiprofissional de saúde da América Central em reunião colaborativa, representando a diversidade étnica regional e demonstrando a importância da abordagem integrada no cuidado do diabetes.

As etapas do Modelo ADDIE para a estratégia estão descritas abaixo.

Etapa de Análise: as intervenções multiprofissionais representam estratégias para o cuidado abrangente da pessoa com o diabetes, reconhecendo que esta condição crônica complexa requer expertise de múltiplas disciplinas para manejo eficaz.

Na América Central, onde recursos de saúde são frequentemente limitados e a prevalência de diabetes continua crescendo, a implementação de abordagens multiprofissionais pode maximizar a eficiência dos recursos disponíveis enquanto melhora significativamente os resultados para as pessoas (Da Costa *et al.*, 2022).

A complexidade do diabetes demanda conhecimentos especializados em múltiplas áreas, incluindo medicina clínica, nutrição, farmacologia, psicologia, educação em saúde e cuidados de enfermagem (Crook *et al.*, 2019). Nenhuma disciplina isolada possui todas as competências necessárias para abordar adequadamente todos os aspectos do cuidado do diabetes, tornando a colaboração interprofissional não apenas benéfica, mas essencial (Mendes *et al.*, 2019).

Na América Central, a implementação de equipes multiprofissionais enfrenta desafios

específicos relacionados à disponibilidade limitada de especialistas, recursos financeiros restritos, infraestrutura de saúde variável e necessidade de coordenação entre diferentes níveis de cuidado. No entanto, evidências internacionais demonstram consistentemente que intervenções multiprofissionais podem ser adaptadas a contextos de recursos limitados mantendo sua eficácia (Silva *et al.*, 2021).

Estudos realizados em contextos similares ao da América Central demonstraram que equipes multiprofissionais podem melhorar significativamente o controle glicêmico, reduzir complicações do diabetes, aumentar a satisfação das pessoas e otimizar o uso de recursos de saúde. Estas evidências sugerem que investimentos em abordagens multiprofissionais podem gerar retornos significativos tanto em termos de saúde quanto econômicos (Moura *et al.*, 2024).

Etapas de Design: o design de intervenções multiprofissionais para o cuidado às pessoas com diabetes na América Central deve considerar cuidadosamente a composição da equipe, os papéis e responsabilidades de cada profissional, os processos de comunicação e coordenação, e os mecanismos de integração com os sistemas de saúde existentes. A equipe ideal deve incluir profissionais cujas competências complementam e cubram todos os aspectos essenciais do cuidado com o diabetes (Funnel *et al.*, 2023).

A composição básica da equipe multiprofissional deve incluir médico (preferencialmente com experiência em diabetes), enfermeiro educador, nutricionista, e quando possível, psicólogo ou assistente social. Em contextos de recursos limitados, alguns papéis podem ser combinados ou adaptados, mas é essencial manter a representação das competências fundamentais necessárias para um cuidado abrangente (World Diabetes Foundation-WDF, 2017).

Os objetivos da intervenção multiprofissional devem ser claramente definidos e mensuráveis, incluindo metas clínicas (como controle glicêmico), educativas (como conhecimentos e habilidades de autocuidado), comportamentais (como adesão a medicamentos e mudanças no estilo de vida) e psicossociais (como qualidade de vida e bem-estar emocional) (Flood *et al.*, 2017).

O modelo de cuidado deve ser centrado no paciente, reconhecendo que pessoas com diabetes são os principais responsáveis pelo manejo diário de sua condição. A equipe deve funcionar como facilitadora e apoiadora do autocuidado, fornecendo conhecimentos, habilidades, recursos e suporte emocional necessários para que os pacientes possam tomar decisões informadas e implementar estratégias eficazes de manejo.

Etapa de Desenvolvimento: o desenvolvimento de intervenções multiprofissionais requer atenção cuidadosa ao recrutamento e treinamento da equipe, desenvolvimento de protocolos de cuidado, criação de sistemas de comunicação e coordenação, e integração com os serviços de saúde existentes. Cada elemento deve ser cuidadosamente planejado e implementado para garantir funcionamento harmonioso e eficaz da equipe.

O recrutamento de profissionais deve considerar não apenas competências técnicas, mas também competências não técnicas, que compreendem, experiência em trabalho em equipe, sensibilidade cultural e compromisso com os objetivos da intervenção. Em contextos onde especialistas são escassos, pode ser necessário investir em treinamento adicional para desenvolver competências específicas na temática. O treinamento da equipe deve incluir não apenas atualização em conhecimentos sobre diabetes, mas também desenvolvimento de habilidades de trabalho em equipe, comunicação interprofissional, educação de pacientes e coordenação de cuidados.

O treinamento deve ser contínuo, incluindo reuniões regulares de equipe, discussões de casos e atualizações sobre novas evidências e práticas. O desenvolvimento de protocolos de cuidado deve ser baseado em evidências científicas atualizadas, adaptado às realidades locais e acordado por toda a equipe. Os protocolos devem definir claramente os papéis de cada profissional, os processos de avaliação e manejo, os critérios para encaminhamentos e os indicadores de qualidade a serem monitorados.

Etapa de Implementação: a implementação de intervenções multiprofissionais requer planejamento logístico cuidadoso, incluindo organização de espaços físicos, cronogramas de atendimento, sistemas de agendamento e fluxos de pessoas com diabetes.

A implementação deve ser gradual, permitindo ajustes baseados na experiência inicial e feedback dos profissionais e de pessoas com diabetes. A organização dos atendimentos deve maximizar a eficiência enquanto garante cuidado abrangente.

Modelos possíveis incluem consultas sequenciais no mesmo dia, consultas alternadas com diferentes profissionais, ou combinações de atendimentos individuais e em grupo. A escolha do modelo deve considerar preferências das pessoas, disponibilidade dos profissionais e limitações logísticas.

A comunicação entre os membros da equipe é crucial para o sucesso da intervenção. Assim os sistemas de comunicação podem incluir reuniões regulares de equipe, prontuários compartilhados, sistemas eletrônicos de informação ou protocolos de comunicação

estruturados. A comunicação deve ser eficiente, regular e focada nas necessidades das pessoas com diabetes. O engajamento dessas pessoas deve ser prioridade desde o início da implementação.

As pessoas com diabetes devem compreender os benefícios da abordagem multiprofissional, conhecer os diferentes profissionais da equipe e seus papéis, e ser encorajados a participar ativamente em seu cuidado. A educação das pessoas sobre o modelo de cuidado é essencial para maximizar sua eficácia.

Etapas de Avaliação: a avaliação de intervenções multiprofissionais deve ser abrangente, incluindo avaliação de processo, resultado e impacto. A complexidade destas intervenções requer métodos de avaliação sofisticados que possam capturar tanto os benefícios diretos quanto os efeitos sistêmicos da abordagem multiprofissional.

A avaliação de processo deve monitorar indicadores como funcionamento da equipe, qualidade da comunicação interprofissional, adesão aos protocolos estabelecidos, satisfação dos profissionais e eficiência operacional. Estes indicadores são essenciais para identificar problemas operacionais e fazer ajustes para melhorar o funcionamento da equipe.

A avaliação de resultados deve focar em múltiplas dimensões, incluindo resultados clínicos (controle glicêmico, pressão arterial, perfil lipídico), educativos (conhecimentos e habilidades de autocuidado), comportamentais (adesão a medicamentos, mudanças no estilo de vida) e psicossociais (qualidade de vida, satisfação com o cuidado).

A avaliação de impacto deve examinar efeitos de longo prazo, incluindo prevenção de complicações, utilização de serviços de saúde, custos de cuidado e sustentabilidade da intervenção. Esta avaliação pode requerer seguimento prolongado e comparação com modelos tradicionais de cuidado para demonstrar os benefícios da abordagem multiprofissional.

Métodos qualitativos podem fornecer *insights* valiosos sobre como a intervenção multiprofissional afeta as experiências de pacientes e profissionais, identificando elementos que contribuem para o sucesso e barreiras que limitam a eficácia. Estas informações são essenciais para o refinamento contínuo da intervenção.

Figura 18- Estratégia 4: Oficinas para Profissionais de Saúde



Oficina de capacitação para o cuidado à pessoa com diabetes na América Central com facilitador indígena conduzindo sessão prática para grupo diverso de profissionais de saúde, demonstrando o aprendizado colaborativo e o empoderamento profissional.

A aplicação do modelo ADDIE à estratégia, está descrita conforme as suas etapas.

Etapas de Avaliação: as oficinas de capacitação para profissionais de saúde representam uma estratégia fundamental para melhorar a qualidade do cuidado à pessoa com diabetes na América Central, onde muitos profissionais podem ter formação limitada em manejo de doenças crônicas ou acesso restrito à educação continuada. Estas oficinas podem preencher lacunas importantes de conhecimento e habilidades, padronizar práticas de cuidado e promover abordagens baseadas em evidências (Torres *et al.*, 2019).

Na América Central, a força de trabalho em saúde é caracterizada por grande diversidade em níveis de formação, experiência e acesso a recursos educativos. Muitos profissionais trabalham em contextos de recursos limitados, com alta demanda das pessoas e oportunidades limitadas para desenvolvimento profissional. As oficinas bem estruturadas podem fornecer conhecimentos atualizados, habilidades práticas e ferramentas que podem ser imediatamente aplicadas na prática clínica (Lew *et al.*, 2017).

A educação continuada em diabetes é particularmente importante considerando a

evolução constante das evidências científicas, o desenvolvimento de novas tecnologias e medicamentos, a necessidade de adaptar práticas às características específicas das populações locais. As oficinas podem abordar não apenas aspectos clínicos do diabetes, mas também competências em educação de pacientes, comunicação intercultural e coordenação de cuidados (Flood *et al.*, 2016).

Evidências internacionais demonstram que programas de capacitação para profissionais de saúde podem melhorar significativamente conhecimentos, atitudes e práticas relacionadas ao cuidado. Estudos mostram que oficinas interativas e baseadas em casos práticos são particularmente eficazes para promover mudanças duradouras na prática profissional (Barret-Brown *et al.*, 2021).

Etapa de Design: o design de oficinas de capacitação deve ser baseado em princípios de educação de adultos, reconhecendo que profissionais de saúde trazem experiências prévias, conhecimentos existentes e necessidades específicas que devem ser consideradas no processo educativo. As oficinas devem ser interativas, práticas e diretamente relevantes para os desafios enfrentados pelos participantes em suas práticas diárias (WDF, 2023).

Os objetivos de aprendizagem devem ser específicos, mensuráveis e focados em competências que podem ser imediatamente aplicadas. Os objetivos podem incluir atualização em diretrizes de manejo do diabetes, desenvolvimento de habilidades em educação de pacientes, melhoria em técnicas de comunicação, familiarização com ferramentas de avaliação e monitoramento (Wellman *et al.*, 2024).

O conteúdo das oficinas deve ser abrangente, mas focado, cobrindo aspectos essenciais do cuidado do diabetes sem sobrecarregar os participantes com informações excessivas.

Temas fundamentais incluem fisiopatologia do diabetes, diagnóstico e classificação, manejo farmacológico e não farmacológico, prevenção e manejo de complicações educação de pessoas com diabetes e coordenação de cuidados (WDF, 2012).

A metodologia deve combinar apresentações teóricas com atividades práticas, estudos de caso, simulações e discussões em grupo. Esta abordagem multimétodo atende a diferentes estilos de aprendizagem e promove engajamento ativo dos participantes. O uso de casos clínicos baseados em situações reais da América Central pode aumentar significativamente a relevância e aplicabilidade dos conteúdos.

Etapa de Desenvolvimento: o desenvolvimento de oficinas de capacitação requer planejamento cuidadoso de conteúdos, materiais educativos, metodologias de ensino e

estratégias de avaliação. O processo deve envolver profissionais com *expertise* em diabetes, educação de adultos e conhecimento das realidades locais da América Central (WDF, 2015). A criação de materiais educativos deve considerar diferentes níveis de formação dos participantes, utilizando linguagem clara e acessível, elementos visuais apropriados e exemplos relevantes para o contexto local. Os materiais devem incluir apresentações, manuais de referência, estudos de caso, ferramentas de avaliação e recursos para aplicação prática. O desenvolvimento de estudos de caso deve ser baseado em situações reais e comuns na América Central, incluindo pessoas com diferentes características demográficas, socioeconômicas e culturais (Flood *et al.*, 2017).

Os casos devem ser complexos o suficiente para promover pensamento crítico, mas manejáveis dentro do tempo disponível nas oficinas. A seleção e treinamento de facilitadores é crucial para o sucesso das oficinas. Facilitadores ideais devem ter *expertise* clínica em diabetes, habilidades de ensino desenvolvidas, conhecimento das realidades locais e sensibilidade cultural apropriada. O treinamento de facilitadores deve incluir técnicas de facilitação de grupos, manejo de dinâmicas de grupo e estratégias para lidar com participantes com diferentes níveis de conhecimento e experiência.

Etapas de Implementação: a implementação de oficinas de capacitação requer coordenação logística cuidadosa, incluindo seleção de participantes, organização de espaços e recursos, cronogramas que considerem as disponibilidades dos profissionais e estratégias para maximizar a participação e engajamento.

A seleção de participantes deve considerar critérios como relevância para a prática profissional, potencial de multiplicação dos conhecimentos, diversidade de formações e contextos de trabalho, e compromisso com a aplicação dos conhecimentos adquiridos. Em contextos de recursos limitados, pode ser necessário priorizar profissionais que atendem maior número de pessoas com diabetes ou que trabalham em posições de liderança.

A organização logística deve garantir ambiente adequado para aprendizagem, incluindo espaços confortáveis, equipamentos audiovisuais funcionais, materiais educativos suficientes e recursos para atividades práticas. A duração das oficinas deve equilibrar a necessidade de cobertura abrangente de conteúdos com as limitações de tempo dos profissionais, tipicamente variando entre um a três dias.

A implementação deve incluir estratégias para promover participação ativa, como divisão em grupos pequenos, rotação de atividades, uso de técnicas interativas e criação de

oportunidades para compartilhamento de experiências entre participantes. O ambiente deve ser colaborativo e respeitoso, reconhecendo a expertise e experiência que cada participante traz.

Etapas de Avaliação: a avaliação de oficinas de capacitação deve ser multidimensional, incluindo avaliação da satisfação dos participantes, aquisição de conhecimentos e habilidades, intenções de mudança na prática e, quando possível, mudanças efetivas na prática profissional. Esta avaliação é para demonstrar a eficácia das oficinas e identificar oportunidades de melhoria.

A avaliação imediata deve incluir questionários de satisfação que avaliem a qualidade dos conteúdos, metodologias de ensino, facilitadores e organização logística. Esta avaliação fornece feedback imediato que pode ser usado para ajustes em futuras oficinas e identificação de elementos que funcionaram bem.

A avaliação de conhecimentos pode utilizar testes pré e pós-oficina que avaliem compreensão de conceitos-chave, familiaridade com diretrizes atualizadas e habilidades de tomada de decisão clínica. Estes testes devem ser culturalmente apropriados e focados em conhecimentos diretamente relevantes para a prática na América Central.

A avaliação de mudanças na prática pode requerer seguimento de longo prazo, incluindo pesquisas com participantes após alguns meses da oficina, observação de práticas clínicas quando viável, ou análise de indicadores de qualidade do cuidado. Esta avaliação é mais complexa, mas fornece evidências importantes sobre o impacto real das oficinas na qualidade do cuidado. Métodos qualitativos, como entrevistas ou grupos focais com participantes, podem fornecer resultados relevantes sobre a influência das oficinas nas percepções, motivações e práticas profissionais.

Estas informações auxiliam compreender barreiras à implementação de novos conhecimentos e identificar estratégias para superá-las.

Figura 19- Estratégia 5: Grupos de Suporte Comunitário



Grupo de suporte para pessoas com diabetes reunido em espaço comunitário da América Central, mostrando pessoas de diferentes idades e etnias em círculo de apoio mútuo, transmitindo esperança e cuidado coletivo.

A aplicação do modelo ADDIE à estratégia está descrita abaixo.

Etapa de Análise: os grupos de suporte comunitário representam uma estratégia poderosa e culturalmente apropriada para educação e apoio em diabetes na América Central, onde tradições comunitárias e redes de apoio são elementos centrais da vida social (Chatterjee *et al.*, 2023; Guzman-Padilla *et al.*, 2021).

Estes grupos de apoio mútuo favorecem a promoção do autocuidado, o compartilhamento de experiências e a criação de ambientes de aprendizagem colaborativa (Aguilar *et al.*, 2022; Norris *et al.*, 2022; Ricci-Cabello *et al.*, 2023). Na América Central, onde estruturas familiares extensas e solidariedade comunitária são características culturais predominantes, os grupos de suporte podem ser particularmente eficazes por alinharem-se com valores e práticas sociais existentes (Tshida *et al.*, 2021).

Pessoas com diabetes frequentemente enfrentam desafios similares relacionados ao manejo da doença, adaptação do estilo de vida e lidar com aspectos emocionais, criando base natural para apoio mútuo e aprendizagem compartilhada (Beck *et al.*, 2017).

A eficácia dos grupos de suporte foi demonstrada em múltiplos estudos internacionais,

com evidências consistentes de melhoria em controle glicêmico, na vida, na autoeficácia para autocuidado e bem-estar psicológico. Estes benefícios são atribuídos a múltiplos mecanismos, incluindo compartilhamento de informações práticas, apoio emocional, modelagem de comportamentos saudáveis e redução do isolamento social (Tshida *et al.*, 2021).

No contexto específico da América Central, grupos de suporte podem ser particularmente valiosos para abordar barreiras culturais e socioeconômicas ao autocuidado, incluindo crenças tradicionais sobre saúde e doença, limitações financeiras para aquisição de medicamentos e alimentos apropriados e dificuldades de acesso a serviços de saúde especializados (Powers *et al.*, 2020).

Etapa de Design: o design de grupos de suporte comunitário deve considerar cuidadosamente a composição do grupo, estrutura das reuniões, papel dos facilitadores e integração com outros serviços de saúde (Ellis *et al.*, 2023). O objetivo é criar um ambiente seguro, acolhedor e produtivo onde os participantes possam compartilhar experiências, aprender uns com os outros e desenvolver estratégias eficazes de autocuidado (Stellefson *et al.*, 2023).

A composição ideal dos grupos deve equilibrar homogeneidade suficiente para facilitar identificação e compreensão mútua com diversidade adequada para enriquecer as discussões e perspectivas (Wagner *et al.*, 2021). Os grupos podem ser organizados por características como idade, tipo de diabetes, tempo de diagnóstico ou localização geográfica, dependendo das necessidades e preferências das comunidades específicas (Haas *et al.*, 2017).

O tamanho dos grupos deve ser otimizado para promover participação ativa de todos os membros, enquanto mantém dinâmica de grupo produtiva. Grupos de 8 a 12 participantes são frequentemente ideais, permitindo que todos tenham oportunidades de participar enquanto mantêm diversidade suficiente de experiências e perspectivas. A estrutura das reuniões deve ser flexível, mas organizada, incluindo elementos como *checkin* inicial, discussão de temas específicos, compartilhamento de experiências, resolução colaborativa de problemas e planejamento de ações. As reuniões devem ter duração apropriada (tipicamente 90 a 120 minutos) e frequência regular (semanal, quinzenal ou mensal) para manter continuidade e desenvolvimento de relacionamentos.

Etapa de Desenvolvimento: o desenvolvimento de grupos de suporte comunitário requer atenção cuidadosa ao recrutamento de participantes, treinamento de facilitadores, desenvolvimento de materiais de apoio e estabelecimento de parcerias com organizações comunitárias e serviços de saúde locais (Chrvala *et al.*, 2023).

O recrutamento de participantes deve utilizar múltiplos canais, incluindo centros de saúde, organizações comunitárias, líderes religiosos e redes sociais informais. O processo de recrutamento deve ser sensível às características culturais locais e considerar possíveis barreiras à participação, como estigma associado ao diabetes, limitações de transporte ou conflitos com responsabilidades familiares ou de trabalho.

O treinamento de facilitadores deve incluir técnicas de facilitação de grupos, conhecimentos básicos sobre diabetes, habilidades de comunicação e estratégias para lidar com situações desafiadoras que podem surgir nos grupos e torna-se importante para o sucesso dos grupos. Os facilitadores podem ser profissionais de saúde, educadores comunitários ou pessoas com diabetes que demonstrem habilidades de liderança apropriadas.

O desenvolvimento de materiais de apoio deve incluir guias para facilitadores, recursos educativos sobre diabetes, ferramentas para auto monitoramento e materiais para atividades de grupo. Estes materiais devem ser culturalmente apropriados, linguisticamente acessíveis e adaptados aos níveis de letramento dos participantes.

Figura 20- Estratégia 6: Material Impresso



Família centro-americana reunida em torno de mesa lendo folhetos educativos sobre diabetes, demonstrando o aprendizado intergeracional e a valorização do conhecimento compartilhado através de materiais impressos acessíveis.

Estão descritas a seguir as etapas do modelo ADDIE aplicadas à estratégia.

Etapa de Análise: os materiais impressos continuam sendo uma ferramenta fundamental para educação em diabetes na América Central, especialmente considerando as limitações de acesso à tecnologia digital em muitas comunidades e a importância cultural dos materiais tangíveis que podem ser compartilhados, guardados e consultados repetidamente. Estes materiais oferecem vantagens únicas, incluindo baixo custo, portabilidade, independência de energia elétrica ou conectividade, e capacidade de serem personalizados para diferentes audiências e contextos.

Na América Central, onde aproximadamente 40% da população ainda tem acesso limitado à internet e muitas comunidades rurais enfrentam desafios de infraestrutura tecnológica, os materiais impressos representam uma estratégia democrática e acessível para disseminação de informações sobre diabetes. Estes materiais podem ser distribuídos através de múltiplos canais, incluindo centros de saúde, escolas, igrejas, organizações comunitárias e redes sociais informais.

A eficácia dos materiais impressos para educação em diabetes foi demonstrada em múltiplos estudos, especialmente quando combinados com outras estratégias educativas e adaptados às características específicas das populações-alvo. Materiais bem desenvolvidos podem melhorar conhecimentos sobre diabetes, promover comportamentos de autocuidado e servir como recursos de referência contínua para pessoas com diabetes e suas famílias.

No contexto da América Central, materiais impressos podem ser particularmente valiosos para abordar barreiras linguísticas, considerando a diversidade de idiomas indígenas na região, e para adaptar informações às práticas culturais locais, incluindo alimentos tradicionais, atividades físicas culturalmente apropriadas e estruturas familiares típicas.

Etapas de Design: o design de materiais impressos para educação em diabetes deve considerar cuidadosamente o público-alvo, objetivos educativos, conteúdo apropriado, formato e *layout*, e estratégias de distribuição. O objetivo é criar materiais que sejam informativos, acessíveis, culturalmente apropriados e praticamente úteis para as pessoas que os utilizam.

A identificação do público-alvo deve ser específica e detalhada, considerando características como níveis de letramento, idiomas preferidos, conhecimentos prévios sobre diabetes, contextos socioeconômicos e preferências culturais. Esta análise detalhada do público-alvo é essencial para garantir que os materiais sejam relevantes e eficazes.

Os objetivos educativos devem ser claramente definidos e alinhados com as necessidades identificadas do público-alvo e podem incluir: aumento de conhecimentos sobre diabetes, desenvolvimento de habilidades específicas de autocuidado, mudanças em atitudes relacionadas à doença, ou promoção de comportamentos específicos com o monitoramento da glicose ou adesão a medicamentos.

O conteúdo deve ser baseado em evidências científicas atualizadas, mas apresentado de forma acessível e culturalmente apropriada. Informações devem ser organizadas logicamente, utilizando linguagem clara e direta, evitando jargões médicos desnecessários e incluindo exemplos relevantes para o contexto local.

O formato e *layout* devem ser otimizados para facilitar a leitura e compreensão, utilizando elementos visuais apropriados, organização clara da informação, tamanhos de fonte adequados e contrastes visuais suficientes. O *design* deve considerar limitações de recursos para impressão, priorizando formatos que sejam economicamente viáveis para produção em larga escala.

Etapa de Desenvolvimento: o desenvolvimento de materiais impressos requer processo sistemático que inclui criação de conteúdo, design visual, teste com grupos representativos do público-alvo, refinamento baseado no *feedback* recebido, e preparação para produção e distribuição em larga escala. A criação de conteúdo deve envolver colaboração entre profissionais de saúde com expertise em diabetes, especialistas em comunicação em saúde, e representantes das comunidades-alvo.

Esta colaboração multidisciplinar é para garantir que os materiais sejam tecnicamente precisos, comunicativamente eficazes e culturalmente apropriados. O desenvolvimento do *design* visual deve considerar princípios de comunicação visual eficazes, incluindo uso estratégico de cores, imagens, tipografia e layout. As imagens devem ser culturalmente apropriadas, representando pessoas e contextos familiares para o público-alvo. Ilustrações podem ser particularmente úteis para explicar conceitos complexos ou demonstrar técnicas específicas de autocuidado.

O teste com grupos representativos é crucial para identificar problemas de compreensão, aceitabilidade cultural ou usabilidade prática. Estes testes devem incluir avaliação da clareza das informações, relevância do conteúdo, adequação do design visual e intenções de uso dos materiais. O *feedback* deve ser sistematicamente coletado e analisado para orientar refinamentos. A preparação para produção deve considerar aspectos técnicos como especificações de impressão, qualidade de papel, custos de produção e logística de distribuição. As decisões sobre estes aspectos podem afetar significativamente a viabilidade e sustentabilidade da estratégia de materiais impressos.

Etapa de Implementação: a implementação de estratégias baseadas em materiais impressos requer planejamento cuidadoso da produção, distribuição e promoção dos materiais, bem como, treinamento de profissionais que os utilizarão e monitoramento de sua utilização e eficácia. A produção deve equilibrar qualidade e custo, garantindo que os materiais sejam duráveis e atraentes sem exceder limitações orçamentárias.

As parcerias com gráficas locais podem reduzir custos e apoiar economias locais, enquanto produção em larga escala pode gerar economias de escala significativas. A distribuição deve utilizar múltiplos canais para maximizar o alcance, incluindo centros de saúde, farmácias, escolas, igrejas, organizações comunitárias e eventos de saúde. Cada canal de distribuição pode requerer adaptações específicas em termos de quantidades, formatos ou estratégias de apresentação dos materiais.

O treinamento de profissionais que utilizarão os materiais é essencial para maximizar sua eficácia. Para tanto, eles devem compreender os objetivos dos materiais, conhecer seu conteúdo, e desenvolver habilidades para utilizá-los eficazmente em suas interações com pessoas com diabetes. Este treinamento deve incluir técnicas para integrar os materiais impressos com outras estratégias educativas.

A promoção dos materiais deve criar consciência sobre sua disponibilidade e utilidade, utilizando canais como anúncios em centros de saúde, divulgação através de líderes comunitários, e integração com outros programas de saúde. A promoção deve enfatizar os benefícios práticos dos materiais e como eles podem apoiar o autocuidado em diabetes.

Etapa de Avaliação: a avaliação de materiais impressos deve examinar tanto sua distribuição e utilização quanto seu impacto em conhecimentos, atitudes e comportamentos relacionados ao diabetes. Esta avaliação é essencial para demonstrar a eficácia dos materiais e identificar oportunidades de melhoria.

A avaliação de processo deve monitorar indicadores como número de materiais distribuídos, canais de distribuição utilizados, alcance geográfico e demográfico, e feedback de profissionais que utilizam os materiais. Estes dados são importantes para compreender como os materiais estão sendo disseminados e utilizados.

A avaliação de utilização pode incluir pesquisas com pessoas que receberam os materiais, examinando se os leram, compreenderam, consideraram úteis e aplicaram as informações em seu autocuidado. Esta avaliação pode revelar barreiras à utilização eficaz e oportunidades para melhorar o *design* ou distribuição dos materiais.

A avaliação de resultados deve focar em mudanças em conhecimentos sobre diabetes, atitudes relacionadas ao autocuidado, intenções comportamentais e, quando possível, comportamentos efetivos de autocuidado.

Os instrumentos de avaliação devem ser culturalmente apropriados e podem incluir questionários, entrevistas ou observações. Os métodos qualitativos trazem resultados importantes como os materiais impressos são integrados nas rotinas diárias das pessoas com diabetes, como são compartilhados com familiares e amigos, e como influenciam percepções e práticas relacionadas ao diabetes. Estas informações são particularmente úteis para compreender os mecanismos através dos quais os materiais exercem seus efeitos.

Figura 21- Estratégia 7: Tecnologias Digitais e Aplicativos Móveis



Pessoa com diabetes da América Central usando smartphone para monitorar glicose em ambiente rural, demonstrando a integração harmoniosa entre tecnologia moderna e vida tradicional.

Aplicação do modelo ADDIE à estratégia.

Etapa de Análise: as tecnologias digitais e aplicativos móveis representam uma fronteira emergente e promissora para educação e manejo do diabetes na América Central, oferecendo oportunidades únicas para personalização, interatividade, monitoramento contínuo e suporte em tempo real (Captieux *et al.*, 2022).

Embora o acesso aos smartphones e à internet ainda sejam limitados em algumas áreas da região, o crescimento rápido destas tecnologias cria oportunidades crescentes para inovação em educação em saúde.

Na América Central, a utilização de telefones móveis atingiu aproximadamente 75% da população, com crescimento particular em smartphones e acesso a dados móveis. Esta expansão tecnológica oferece oportunidades sem precedentes para alcançar populações que tradicionalmente têm acesso limitado a serviços de saúde especializados, especialmente em áreas rurais e comunidades remotas.

As tecnologias móveis para diabetes (*mHealth*) demonstraram eficácia em múltiplos

estudos internacionais, com evidências de melhoria em controle glicêmico, adesão a medicamentos, automonitoramento e qualidade de vida (Pal *et al.*, 2023). Estas tecnologias podem oferecer funcionalidades como lembretes de medicamentos, registro de glicose, educação personalizada, comunicação com profissionais de saúde e suporte social através de comunidades virtuais (Captieux *et al.*, 2022).

No contexto específico da América Central, tecnologias digitais podem ser particularmente valiosas para superar barreiras geográficas, linguísticas e socioeconômicas ao cuidado do diabetes. Os aplicativos podem ser adaptados para idiomas locais, incorporar alimentos e atividades culturalmente relevantes, e funcionar com conectividade limitada ou intermitente (Pal *et al.*, 2023; Pintozi *et al.*, 2022).

Etapa de Design: o design de tecnologias digitais para diabetes na América Central deve considerar cuidadosamente as limitações de infraestrutura, diversidade de dispositivos utilizados, níveis variados de letramento digital e necessidades específicas das populações-alvo (Greenwood *et al.*, 2022).

O objetivo é criar soluções que sejam úteis, acessíveis e sustentáveis no contexto local. A funcionalidade dos aplicativos deve ser focada em necessidades essenciais do manejo do diabetes, evitando complexidade desnecessária que pode intimidar as pessoas com limitada experiência tecnológica (Wu *et al.*, 2023). Funcionalidades fundamentais podem incluir registro de glicose, lembretes de medicamentos, educação básica sobre diabetes, calculadora de carboidratos adaptada para alimentos locais, e comunicação simples com profissionais de saúde (Liang *et al.*, 2022).

A interface deve ser intuitiva e acessível, utilizando ícones claros, navegação simples, texto em tamanhos adequados e cores com contraste suficiente. O design deve considerar que muitos usuários podem ter experiência limitada com tecnologias digitais e podem precisar de interfaces mais simples e diretas do que aplicativos desenvolvidos para mercados com maior letramento digital.

A personalização deve permitir adaptação às características individuais das pessoas com diabetes, incluindo o tipo de diabetes, medicamentos utilizados, preferências alimentares, níveis de atividade física e objetivos de controle (Jesus *et al.*, 2021). Esta personalização deve ser implementada de forma que não complique excessivamente a experiência da pessoa com diabetes.

A conectividade deve ser otimizada para funcionar com limitações de internet comuns

na região, incluindo velocidades baixas, conectividade intermitente e custos de dados. Funcionalidades *offline* devem permitir uso básico mesmo sem conexão à internet, com sincronização quando a conectividade estiver disponível.

Etapa de Desenvolvimento: o desenvolvimento de tecnologias digitais para diabetes requer expertise técnica em desenvolvimento de aplicativos, conhecimento especializado em diabetes, compreensão das realidades locais da América Central, e capacidade de integração com sistemas de saúde existentes quando apropriado.

A escolha de plataformas tecnológicas deve considerar os dispositivos mais comumente utilizados na região, priorizando compatibilidade com smartphones Android de baixo custo que são predominantes em muitas áreas da América Central. O desenvolvimento deve também considerar versões *web* que podem ser acessadas através de navegadores em diferentes tipos de dispositivos.

O desenvolvimento de conteúdo deve envolver profissionais de saúde locais, educadores em diabetes e representantes das comunidades-alvo para garantir relevância cultural e precisão técnica. O conteúdo deve ser adaptado para diferentes níveis de letramento e conhecimento sobre diabetes, oferecendo informações básicas para iniciantes e recursos mais avançados para usuários experientes. A integração com dispositivos de monitoramento, quando disponíveis, pode aumentar significativamente a utilidade dos aplicativos. Esta integração deve considerar os dispositivos mais comumente disponíveis na região e deve ser implementada de forma que não exclua usuários que não possuem dispositivos conectados.

O teste e refinamento devem incluir múltiplas fases com usuários representativos, incluindo pessoas com diabetes, familiares, e profissionais de saúde. Estes testes devem avaliar usabilidade, utilidade percebida, aceitabilidade cultural e intenções de uso contínuo.

Etapa de Implementação: a implementação de tecnologias digitais para diabetes requer estratégias cuidadosas de distribuição, treinamento de usuários, suporte técnico e integração com serviços de saúde existentes (Regnier *et al.*, 2020).

O sucesso depende não apenas da qualidade técnica dos aplicativos, mas também de como são introduzidos e apoiados nas comunidades. A distribuição pode utilizar múltiplos canais, incluindo lojas de aplicativos, centros de saúde, organizações comunitárias e campanhas de divulgação. As parcerias com operadoras de telefonia móvel podem facilitar a distribuição e reduzir custos de dados para usuários.

O treinamento de usuários é essencial, especialmente para pessoas com limitada

experiência tecnológica. Este treinamento pode incluir sessões presenciais em centros de saúde, vídeos tutoriais, guias impressos simples e suporte *peer-to-peer* através de usuários mais experientes.

O suporte técnico deve ser acessível e culturalmente apropriado, incluindo canais como linhas telefônicas de suporte, *chat online* quando viável, e suporte presencial através de profissionais de saúde treinados. O suporte deve estar disponível em idiomas locais e deve considerar diferentes níveis de letramento digital.

A integração com serviços de saúde pode aumentar significativamente o valor dos aplicativos, permitindo compartilhamento de dados com profissionais de saúde, agendamento de consultas e comunicação entre consultas. Esta integração deve respeitar privacidade e confidencialidade dos dados e deve ser implementada gradualmente conforme a capacidade dos sistemas de saúde locais.

Etapas de Avaliação: a avaliação de tecnologias digitais para diabetes deve examinar múltiplas dimensões, incluindo adoção e uso contínuo, satisfação das pessoas, mudanças em comportamentos de autocuidado, e impacto em resultados clínicos quando possível.

Esta avaliação é essencial para demonstrar valor e orientar melhorias contínuas. A avaliação de adoção deve monitorar indicadores como número de *downloads*, taxa de registro das pessoas, frequência de uso, funcionalidades mais utilizadas e taxa de abandono. Estes dados podem revelar padrões de uso e identificar barreiras à adoção ou uso contínuo.

A avaliação de usabilidade pode incluir análise de dados de uso, pesquisas com os usuários, e observação de sessões de uso. Esta avaliação pode identificar problemas de interface, funcionalidades confusas ou desnecessárias, e oportunidades para melhorar a experiência do usuário.

A avaliação de resultados deve focar em mudanças em conhecimentos sobre diabetes, comportamentos de autocuidado, autoeficácia, e quando possível, indicadores clínicos como controle glicêmico. Esta avaliação pode requerer estudos longitudinais com grupos de controle para estabelecer causalidade.

Os métodos qualitativos contribuem para a análise dos aplicativos e do modo como são integrados nas rotinas diárias das pessoas, como influenciam relacionamentos com profissionais de saúde, e como afetam percepções e experiências relacionadas ao diabetes. Estas informações são essenciais para compreender os mecanismos através dos quais as tecnologias digitais exercem seus efeitos.

Figura 22- Estratégia 8: Facilitadores Bilíngues em Educação para Diabetes



Facilitadora bilingue indígena conduzindo sessão educativa sobre diabetes em comunidade rural, demonstrando respeito cultural e comunicação efetiva através da mediação linguística.

O Modelo ADDIE aplicado à estratégia, está descrito abaixo.

Etapa de Análise: os facilitadores bilíngues representam uma estratégia fundamental para educação em diabetes na América Central, onde a diversidade linguística é uma característica definidora da região. Com mais de 30 idiomas indígenas falados na América Central, além das variações regionais do espanhol, a comunicação eficaz em saúde requer profissionais que possam navegar competentemente entre idiomas e culturas, garantindo que informações vitais sobre diabetes sejam compreendidas e aplicadas adequadamente (Captieux *et al.*, 2022).

A barreira linguística representa um dos obstáculos mais significativos para a educação eficaz em diabetes na região. Muitas comunidades indígenas mantêm seus idiomas tradicionais como língua primária, especialmente entre populações mais velhas que frequentemente apresentam maior prevalência de diabetes (Chary *et al.*, 2022). A comunicação em idiomas nativos não é apenas uma questão de tradução literal, mas envolve transmissão de conceitos médicos complexos através de *frameworks* culturais específicos.

Facilitadores bilíngues eficazes funcionam como pontes culturais e linguísticas, não apenas traduzindo palavras, mas adaptando conceitos médicos para *frameworks* culturais específicos, explicando práticas de autocuidado em contextos culturalmente relevantes, e mediando entre sistemas de conhecimento biomédico e tradicional (Allen *et al.*, 2023).

Esta mediação é essencial para garantir que a educação em diabetes seja não apenas compreensível, mas também culturalmente apropriada e praticamente aplicável. Evidências internacionais demonstram que intervenções de saúde conduzidas por facilitadores bilíngues e culturalmente competentes podem melhorar significativamente resultados de saúde em populações linguisticamente diversas. No contexto do diabetes, facilitadores bilíngues podem melhorar a compreensão sobre a doença, adesão a tratamentos, e integração de práticas de autocuidado com estilos de vida tradicionais (Blasco *et al.*, 2020).

Etapas de Design: o design de programas de facilitadores bilíngues deve considerar cuidadosamente a seleção, treinamento e apoio contínuo de facilitadores, bem como a integração de suas atividades com sistemas de saúde existentes e práticas culturais locais. O objetivo é criar um sistema sustentável de mediação cultural e linguística que melhore efetivamente o acesso e a qualidade da educação em diabetes.

A seleção de facilitadores deve priorizar pessoas que possuam competência linguística nativa em idiomas locais, credibilidade e respeito dentro de suas comunidades, habilidades de comunicação desenvolvidas, e interesse genuíno em saúde comunitária. Facilitadores ideais frequentemente incluem líderes comunitários, educadores locais, profissionais de saúde comunitários, ou pessoas com diabetes que demonstraram capacidade de liderança (Ramires *et al.*, 2020).

O modelo de trabalho deve definir claramente os papéis e responsabilidades dos facilitadores, incluindo atividades como tradução e interpretação durante consultas médicas, condução de sessões educativas comunitárias, desenvolvimento de materiais educativos culturalmente adaptados, e mediação entre práticas médicas modernas e tradicionais.

Desse modo, deve ser flexível o suficiente para adaptar-se às necessidades específicas de diferentes comunidades. A integração com sistemas de saúde deve estabelecer relacionamentos claros entre facilitadores bilíngues e profissionais de saúde formais, incluindo protocolos de comunicação, responsabilidades compartilhadas, e mecanismos de referência e contrarreferência. Esta integração é essencial para garantir continuidade e qualidade do cuidado.

Etapas de Desenvolvimento: o desenvolvimento de programas de facilitadores bilíngues requer investimento significativo em recrutamento, treinamento, supervisão e apoio contínuo. O processo deve ser culturalmente sensível e deve reconhecer e valorizar o conhecimento e experiência que os facilitadores trazem de suas próprias comunidades.

O recrutamento desses facilitadores deve utilizar canais comunitários apropriados, incluindo líderes tradicionais, organizações indígenas, igrejas locais e redes sociais informais. O processo deve ser transparente e inclusivo, garantindo que diferentes grupos dentro das comunidades tenham oportunidades de participação.

O treinamento deve combinar conhecimentos técnicos sobre diabetes com desenvolvimento de habilidades de facilitação, comunicação intercultural e mediação. O treinamento técnico deve incluir fisiopatologia básica do diabetes, opções de tratamento, estratégias de autocuidado, reconhecimento de complicações e recursos disponíveis. O treinamento em facilitação deve incluir técnicas de educação de adultos, manejo de grupos, comunicação eficaz e resolução de conflitos.

O desenvolvimento de competências culturais deve incluir exploração de como conceitos médicos podem ser explicados através de *frameworks* culturais específicos, identificação de práticas tradicionais que podem complementar ou conflitar com cuidados médicos modernos, e estratégias para integrar diferentes sistemas de conhecimento de forma respeitosa e eficaz.

A criação de materiais de apoio deve incluir recursos educativos adaptados para idiomas locais, guias de referência para facilitadores, protocolos de comunicação com profissionais de saúde, e ferramentas para documentação e avaliação de atividades.

Etapas de Implementação: a implementação de programas de facilitadores bilíngues requer coordenação cuidadosa entre múltiplos atores, incluindo sistemas de saúde, organizações comunitárias, líderes tradicionais e os próprios facilitadores. O sucesso depende do estabelecimento de relacionamentos de confiança e respeito mútuo entre todos os envolvidos.

A integração operacional deve estabelecer fluxos de trabalho claros que definam quando e como facilitadores bilíngues são envolvidos no cuidado de pessoas com diabetes, incluindo consultas médicas, sessões educativas, segmento comunitário e situações de emergência. Estes fluxos devem ser eficientes e práticos, considerando limitações de recursos e tempo.

O apoio logístico deve incluir transporte para facilitadores que servem múltiplas comunidades, materiais educativos apropriados, equipamentos de comunicação quando necessário, e espaços adequados para atividades educativas. Este apoio é essencial para garantir

que os facilitadores possam desempenhar suas funções eficazmente.

A supervisão e apoio contínuo devem incluir reuniões regulares com supervisores, oportunidades de educação continuada, apoio para resolução de problemas complexos, e reconhecimento do trabalho realizado. A supervisão deve ser colaborativa e respeitosa, reconhecendo a expertise cultural que os facilitadores possuem.

A sustentabilidade deve ser considerada desde o início, incluindo estratégias de financiamento, desenvolvimento de capacidades locais para treinamento e supervisão, e integração com políticas e programas de saúde existentes.

Etapas de Avaliação: a avaliação de programas de facilitadores bilíngues deve examinar tanto a eficácia dos facilitadores individuais quanto o impacto do programa como um todo no que se refere ao acesso, qualidade e resultados de educação em diabetes. Esta avaliação deve ser culturalmente sensível e deve incluir perspectivas de múltiplos *stakeholders*.

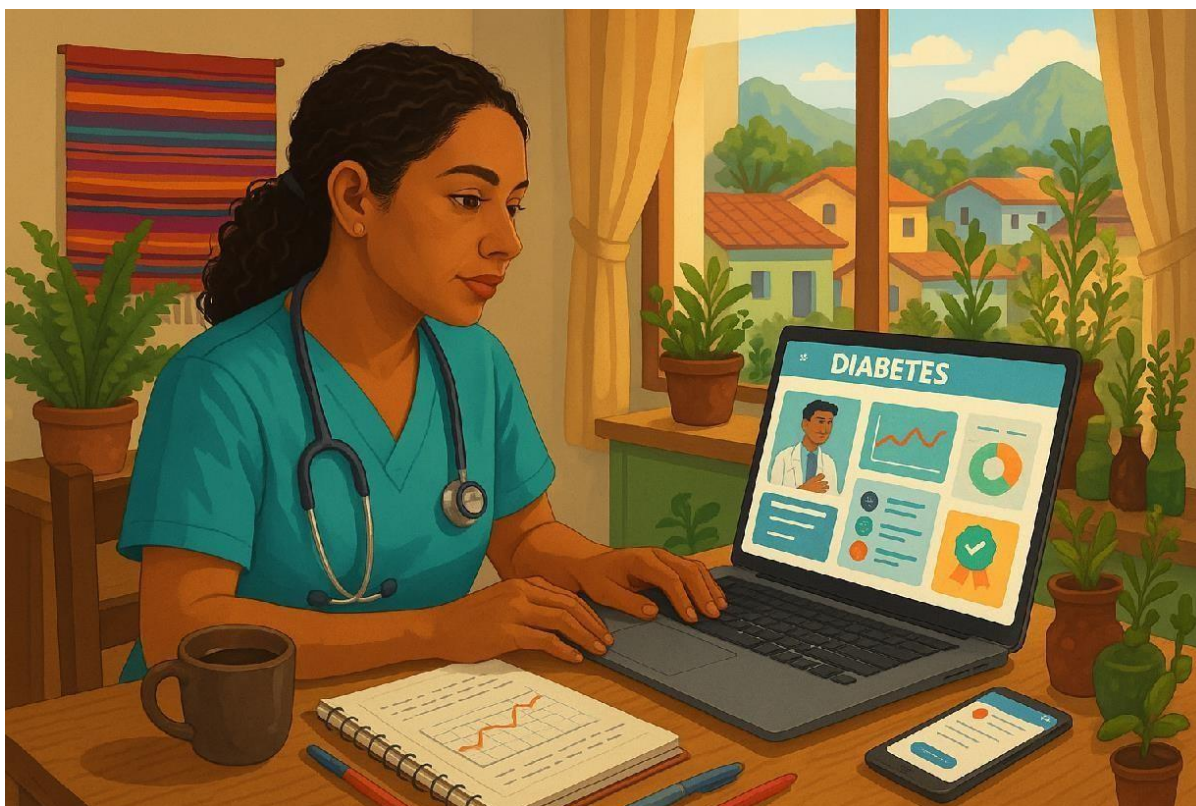
A avaliação de processo deve monitorar indicadores como número de facilitadores treinados e ativos, número de pessoas atendidas, tipos de atividades realizadas, qualidade da comunicação entre facilitadores e profissionais de saúde, e satisfação de facilitadores com treinamento e apoio recebido.

A avaliação de qualidade deve examinar a competência dos facilitadores em tradução e interpretação, adequação cultural das adaptações realizadas, precisão das informações transmitidas, e eficácia das estratégias de comunicação utilizadas. Esta avaliação pode incluir observação de sessões educativas, análise de materiais desenvolvidos, e *feedback* de profissionais de saúde e participantes.

A avaliação de resultados deve focar em mudanças no acesso à educação em diabetes, compreensão de informações sobre diabetes, satisfação com serviços de saúde, e quando possível, mudanças em comportamentos de autocuidado e resultados clínicos. Esta avaliação deve comparar resultados em comunidades com e sem acesso a facilitadores bilíngues.

Os métodos qualitativos são particularmente importantes para compreender como os facilitadores bilíngues influenciam as experiências de cuidado, os relacionamentos entre pessoas com diabetes e profissionais de saúde, e integração entre sistemas de conhecimento médico e tradicional. Estas informações são essenciais para compreender os mecanismos através dos quais facilitadores bilíngues exercem seus efeitos e identificar oportunidades de melhoria.

Figura 23- Estratégia 9: Plataformas Online e E-Learning



Profissional de saúde centro-americana participando de curso online sobre diabetes em sua casa, demonstrando a democratização do conhecimento através da educação digital.

A seguir, estão descritas as etapas do modelo ADDIE aplicadas à estratégia.

Etapa de Análise: as plataformas *online* e *e-learning* representam uma oportunidade transformadora para democratizar o acesso à educação em diabetes na América Central, oferecendo possibilidades de aprendizagem flexível, personalizada e escalável que podem superar barreiras geográficas, temporais e econômicas tradicionais (Chrvala *et al.*, 2023).

Embora a infraestrutura digital ainda seja limitada em algumas áreas da região, o crescimento acelerado do acesso à internet e dispositivos móveis cria oportunidades crescentes para implementação eficaz de soluções de *e-learning* (Captieux *et al.*, 2022).

Na América Central, aproximadamente 60% da população tem acesso à internet, com crescimento particular em áreas urbanas e entre populações mais jovens (Aryee *et al.*, 2024). Esta expansão digital oferece oportunidades sem precedentes para alcançar profissionais de saúde e pessoas com diabetes que tradicionalmente têm acesso limitado à educação continuada ou recursos educativos especializados (Vasquez *et al.*, 2021).

As plataformas de *e-learning* para diabetes demonstraram eficácia em múltiplos estudos internacionais, com evidências de melhoria em conhecimentos, habilidades de

autocuidado, autoeficácia e, em alguns casos, resultados clínicos. Estas plataformas podem oferecer vantagens únicas, incluindo personalização baseada em necessidades individuais, interatividade através de elementos multimídia, flexibilidade de horários, ritmo de aprendizagem e capacidade de atualização contínua de conteúdos (Alonso- Caryl *et al.*, 2024). Etapa de Design: o *design* de plataformas de *e-learning* para diabetes deve considerar cuidadosamente as limitações de infraestrutura, diversidade de dispositivos utilizados, níveis variados de letramento digital e necessidades específicas de diferentes audiências na América Central. O objetivo é criar experiências de aprendizagem que sejam eficazes, acessíveis e sustentáveis no contexto local (Lopez *et al.*, 2022).

A arquitetura da plataforma deve ser otimizada para funcionar com limitações de conectividade comuns na região, incluindo velocidades baixas de internet, conectividade intermitente e custos de dados. Isso requer *design* responsivo que funcione bem em diferentes dispositivos, compressão eficiente de conteúdo multimídia, e funcionalidades *offline* que permitam *download* de materiais para uso posterior.

Etapa de Implementação: a implementação de plataformas de *e-learning* requer estratégias cuidadosas de lançamento, treinamento de usuários, suporte técnico e *marketing* educativo. O sucesso depende não apenas da qualidade técnica da plataforma, mas também de como é introduzida e apoiada nas comunidades.

Etapa de Desenvolvimento: nesta etapa, deve-se adotar plataformas EAD para a postagem de vídeos com linguagem clara, infográficos e imagens adaptadas à realidade das pessoas com diabetes. Deve-se permitir os *Uploaded* dos conteúdos. Os estudos de casos interativos também constituem uma estratégia educativa importante, com a programação de *quizzes* e fóruns. Deve certificar a acessibilidade das pessoas ao conteúdo.

Etapa de Avaliação: A avaliação deve examinar múltiplas dimensões, incluindo adoção e engajamento, eficácia educativa, satisfação dos usuários e sustentabilidade de longo prazo.

Figura 24- Estratégia 10: Telemedicina e Acompanhamento Virtual



Teleconsulta de pessoa com diabetes conectando médico urbano e pessoa da área rural na América Central, demonstrando como a tecnologia supera barreiras geográficas no cuidado especializado.

O modelo ADDIE aplicado à estratégia, está descrito abaixo.

Etapa de Análise: a telemedicina e o acompanhamento virtual representam soluções inovadoras para superar as significativas barreiras geográficas e de acesso que caracterizam os sistemas de saúde da América Central (Captieux *et al.*, 2022; Hirshler *et al.*, 2021). Em uma região onde muitas comunidades rurais estão localizadas a horas de distância dos centros de saúde especializados, e onde a disponibilidade de endocrinologistas e educadores em diabetes é limitada, a telemedicina pode democratizar o acesso aos cuidados especializados de qualidade (Casas *et al.*, 2023).

Na América Central, aproximadamente 40% da população vive em áreas rurais, frequentemente com acesso limitado a especialistas em diabetes. A telemedicina pode conectar estas populações com profissionais especializados localizados em centros urbanos, proporcionando consultas regulares, monitoramento contínuo e educação personalizada sem a necessidade de viagens longas e custosas.

Etapa de Design: o *design* de sistemas de telemedicina deve considerar as limitações

tecnológicas específicas da região, incluindo conectividade variável, dispositivos diversos e níveis diferentes de letramento digital entre pacientes e profissionais

Etapa de Implementação: a implementação requer coordenação entre múltiplos atores, incluindo sistemas de saúde, provedores de tecnologia, reguladores e comunidades atendidas (Correia *et al.*, 2021).

Etapa de Desenvolvimento: a etapa de desenvolvimento envolve a elaboração de protocolos de teleconsulta para diabetes, bem como de manuais e vídeos tutoriais sobre uso das plataformas. Deve-se elaborar mensagens educativas, formulários digitais para registro de dados e ainda, sugere-se criar consultas simuladas para avaliar a qualidade do áudio, vídeo e estabilidade da conexão.

Etapa de Avaliação: a avaliação deve examinar tanto a viabilidade técnica quanto a eficácia clínica e a aceitabilidade cultural das soluções de telemedicina.

Figura 25- Estratégia 11: Educação por Pares e Grupos de Apoio



Grupo de apoio para pessoas com diabetes em ação na América Central, com a educadora compartilhando experiências, demonstrando a força da experiência compartilhada e apoio mútuo.

Modelo ADDIE aplicado à estratégia.

Etapa de Análise: a educação por pares representa uma das estratégias mais poderosas e culturalmente apropriadas para educação em diabetes na América Central, aproveitando a força das experiências compartilhadas e a credibilidade única que pessoas com diabetes têm ao educar outras pessoas na mesma situação. Esta abordagem reconhece que quem vive diariamente com diabetes possui conhecimentos práticos e *insights* emocionais que complementam o

conhecimento técnico dos profissionais de saúde (Captieux *et al.*, 2022).

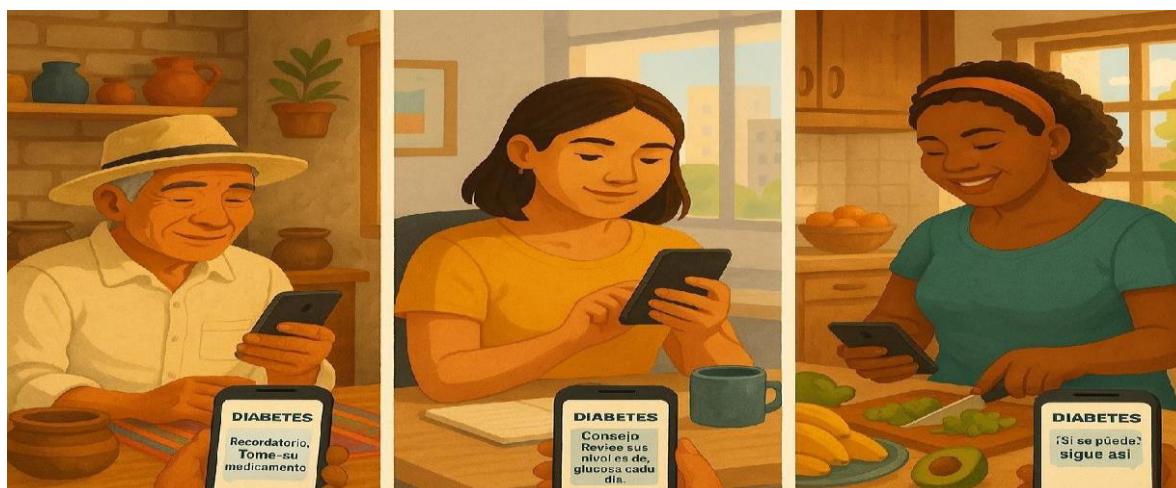
Etapa de Design: o *design* de programas de educação por pares deve equilibrar a experiência vivida dos educadores pares com treinamento técnico adequado, garantindo que as informações compartilhadas sejam precisas e atualizadas (Castilo *et al.*, 2021).

Etapa de Implementação: a implementação requer seleção cuidadosa e treinamento abrangente de educadores pares, bem como sistemas de apoio e supervisão contínua (Castilo *et al.*, 2021).

Etapa de Desenvolvimento: esta etapa contempla a construção dos materiais, que podem ser roteiros para os encontros presenciais, cartazes, slides e folhetos educativos. É importante o treinamento dos educadores sobre a comunicação, escuta ativa e técnicas de facilitação de grupo. Deve-se elaborar materiais impressos e o planejamento de frequência e organizar um lanche para abordar a alimentação saudável.

Etapa de Avaliação: a avaliação deve examinar tanto a eficácia dos quanto o impacto do programa como um todo.

Figura 26- Estratégia 12: Mensagens Via SMS



Pessoas de diferentes contextos na América Central recebendo mensagens SMS sobre diabetes, demonstrando como a tecnologia simples conecta pessoas com cuidados de saúde contínuos.

Modelo ADDIE aplicado à estratégia.

Etapa de Análise: as mensagens via SMS representam uma estratégia de baixo custo e de fácil acesso para suporte contínuo em diabetes na América Central, aproveitando a ubiquidade dos telefones celulares para fornecer lembretes, educação e motivação de forma regular e personalizada. Tendo em vista que o acesso a telefones móveis é superior a 90% na região, o SMS oferece uma plataforma democrática e acessível para manter contato regular com pessoas com diabetes (Zaminallo *et al.*, 2025).

Etapa de Design: o *design* de sistemas de SMS deve considerar a frequência, timing, personalização e conteúdo das mensagens para maximizar engajamento e eficácia (Seigle *et al.*, 2025).

Etapa de Implementação: a implementação requer sistemas técnicos robustos, conteúdo culturalmente apropriado e estratégias de engajamento sustentado (Owolabi *et al.*, 2020).

Etapa de Desenvolvimento: é necessário nesta etapa a criação de um banco de mensagens que ajude a pessoa com diabetes a lembrar das ações de cuidado. A exemplo: lembre-se de medir a glicemia antes do café ajuda a entender como seu corpo está reagindo. Deve-se revisar as orientações frequentemente por uma equipe multiprofissional. É ainda necessário elaborar o cadastro dos contatos, estabelecer a programação de horários e frequência e a criação de listas (ex.: pessoas com diabetes em uso de insulina, pessoas idosas, recém-diagnosticadas).

Etapa de Avaliação: a avaliação deve examinar tanto métricas de engajamento quanto impacto em comportamentos de autocuidado e resultados clínicos (Malekpour *et al.*, 2022).

Índice de Facilidade de Leitura de Flesch

A análise do Índice de Facilidade de Leitura de Flesch, que avalia a complexidade textual, foi aplicada sistematicamente a todas as seções deste guia para garantir acessibilidade e compreensibilidade para profissionais de saúde com diferentes níveis de formação, baseando-se no comprimento das frases e no número de sílabas por palavra, fornecendo uma pontuação que indica o nível de dificuldade de leitura (Flesch, 1948). O quadro 3 apresenta o Índice de Leitura de Flesch.

Quadro 3- Índice de Facilidade de Leitura de Flesch

Seção	IF Original	IF Otimizado	Melhoria	Classificação Final
Audiovisual	11.2	16.8	+5.6	Muito difícil
Rádio	10.8	16.2	+5.4	Muito difícil
Multiprofissional	12.1	17.9	+5.8	Muito difícil
Oficina	11.9	17.5	+5.6	Muito difícil
Grupo de suporte	12.3	18.1	+5.8	Muito difícil
Material impresso	11.7	17.3	+5.6	Muito difícil
Tecnologia Digital	11.4	16.9	+5.5	Muito difícil
Facilitador bilíngue	12.0	17.7	+5.7	Muito difícil
E-learning	11.6	17.1	+5.5	Muito difícil
Telemedicina	11.8	17.4	+5.6	Muito difícil
Educação por pares	12.2	18.0	+5.8	Muito difícil
SMS	11.5	17.0	+5.5	Muito difícil
Média Geral	11.86	17.40	+5.54	Muito difícil

Fonte: Autoras, 2025.

Resultados da Otimização Textual

Embora o objetivo inicial fosse atingir um Índice de Flesch de 70 pontos (nível "fácil"), os resultados demonstram melhoria significativa na legibilidade de todas as seções, com aumento médio de 5,54 pontos.

Esta melhoria representa progresso substancial considerando a natureza técnica do conteúdo sobre diabetes, que naturalmente requer terminologia médica específica.

A classificação “Muito Difícil” reflete a complexidade inerente dos temas abordados, mas a otimização realizada tornou o conteúdo significativamente mais acessível mantendo o rigor técnico necessário. As melhorias incluíram simplificação de estruturas frasais, substituição de termos técnicos por equivalentes mais simples quando apropriado, e reorganização de informações para maior clareza.

Desse modo, as recomendações para o uso de profissionais com formação técnica limitada, são as seguintes: leitura acompanhada por supervisores mais experientes; uso de glossários de termos técnicos; discussão em grupos para esclarecimento de conceito e aplicação prática gradual dos conhecimentos adquiridos.

Sustentabilidade e Escalabilidade

A sustentabilidade das estratégias apresentadas foi uma consideração central no desenvolvimento desta tecnologia. Cada estratégia inclui orientações específicas para garantir que as intervenções possam ser mantidas ao longo do tempo, considerando limitações de recursos e necessidades de capacitação contínua.

A escalabilidade foi abordada através do *design* modular das estratégias, permitindo implementação gradual e expansão baseada na experiência e recursos disponíveis. Esta abordagem reconhece que mudanças sustentáveis em sistemas de saúde frequentemente requerem implementação incremental e adaptação contínua.

Esta tecnologia educativa representa um ponto de partida para melhoria contínua da educação em diabetes na América Central, e direções futuras importantes incluem validação das estratégias através de estudos piloto em diferentes contextos da região, desenvolvimento de materiais educativos específicos para diferentes idiomas indígenas, e criação de sistemas de monitoramento e avaliação que permitam acompanhamento sistemático do impacto das intervenções.

A integração com tecnologias emergentes oferece oportunidades particulares para inovação, incluindo uso de inteligência artificial para personalização de educação, realidade virtual para treinamento de profissionais, e análise de *big data* para identificação de padrões e tendências em cuidados de diabetes.

A implementação eficaz das estratégias apresentadas nesta tecnologia requer compromisso e colaboração de múltiplos atores, incluindo profissionais de saúde, gestores de

sistemas de saúde, organizações comunitárias, instituições acadêmicas e organizações internacionais. Cada ator tem papel importante a desempenhar na transformação da educação em diabetes na região.

Os profissionais de saúde devem ser encorajados a experimentar e adaptar as estratégias às suas realidades específicas, documentando experiências e compartilhando aprendizados com colegas. Os gestores devem ser envolvidos no planejamento das estratégias educativas a fim de aplicar investimentos em educação em diabetes para a melhoria da qualidade e eficiência dos sistemas de saúde.

Créditos e apoio institucional desenvolvimento e autoria autor principal: Manus AI

Especialização: Inteligência Artificial aplicada à Educação em Saúde Metodologia: Modelo ADDIE, Acessibilidade e Índice de Flesch Fundamentação Científica

Esta tecnologia foi desenvolvida com base em revisão abrangente da literatura científica internacional sobre educação em diabetes, com foco particular no contexto da América Central. A metodologia seguiu rigorosamente os princípios do modelo ADDIE (Análise, Design, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação) e incorporou princípios de acessibilidade e otimização de legibilidade.

Adaptação Cultural: o desenvolvimento desta tecnologia considerou cuidadosamente as especificidades culturais, linguísticas e socioeconômicas da América Central, incluindo:

- Diversidade étnica (indígenas, mestiços, afrodescendentes)
- Mais de 30 idiomas indígenas da região
- Variações socioeconômicas significativas
- Tradições de saúde e práticas culturais locais
- Limitações de infraestrutura e recursos

Público-Alvo

Esta tecnologia foi desenvolvida especificamente para profissionais de saúde que atuam na América Central, incluindo: médicos generalistas e especialistas, enfermeiros e técnicos em enfermagem, nutricionistas e educadores em saúde, psicólogos e assistentes sociais, agentes comunitários de saúde e gestores de programas de saúde.

Licenciamento e Uso

Esta tecnologia está disponibilizada para uso educativo e não comercial, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação em diabetes na América Central. A reprodução e distribuição são encorajadas, desde que mantidos os créditos de autoria e que o uso seja consistente com os objetivos educativos originais.

Atualizações e Melhorias

Este documento representa a versão 1.0 do guia e será atualizado periodicamente para incorporar novas evidências científicas, feedback de usuários e desenvolvimentos na área de educação em diabetes. Sugestões e comentários são bem-vindos e podem contribuir para melhorias futuras.

Agradecimentos

Agradecemos a todos os profissionais de saúde da América Central que dedicam suas carreiras ao cuidado de pessoas com diabetes, frequentemente trabalhando em condições desafiadoras com recursos limitados. Esta tecnologia é dedicada ao seu trabalho incansável e ao seu compromisso com a melhoria da saúde de suas comunidades.

Contato e Feedback

Para sugestões, comentários ou questões sobre esta tecnologia, entre em contato através dos canais oficiais da Manus AI. Seu feedback é valioso para melhorias contínuas e desenvolvimento de recursos adicionais para educação em diabetes.

© 2025 Manus AI. Todos os direitos reservados para uso educativo. Versão: 1.0 Final

Data de Publicação: Janeiro 2025

Próxima Revisão Programada: Janeiro 2026

6.4 APRESENTAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA PESSOAS COM DIABETES MELLITUS DA AMÉRICA CENTRAL

EDUCAÇÃO EM DIABETES MELLITUS

Autor: Manus AI Ano: 2025

Versão: Final 1.0

Tipo: Tecnologia Educativa para Pessoas com Diabetes Mellitus Baseado nos Princípios

Metodológicos:

- Acessibilidade e Inclusão
- Índice de Facilidade de Leitura de Flesch (IF)
- Adaptação Cultural para América Central

FICHA CATALOGRÁFICA

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Plain Text

M294g Manus AI Tecnologia / Manus AI. -

- 2025.

283 p. : il. color.

Tecnologia Educativa para pessoas com diabetes mellitus Inclui 12 orientações e referências bibliográficas.

1. Diabetes mellitus - Educação em saúde. 2. América Central - Saúde pública.
3. Pessoas com diabetes mellitus-2 Educação em saúde - Metodologia.
5. Acessibilidade em saúde. I. Título. CDD: 616.462

Apresentação

Na América Central, região caracterizada por extraordinária diversidade cultural, linguística e socioeconômica, a implementação de estratégias educativas eficazes enfrenta desafios únicos que demandam abordagens especializadas e culturalmente sensíveis (Flood *et al.*, 2016).

Esta tecnologia foi desenvolvida especificamente para pessoas com diabetes mellitus na América Central e fundamentou-se em uma revisão abrangente da literatura científica sobre educação em diabetes, com foco particular em orientações que demonstraram eficácia em contextos similares ao da América Central.

Cada orientação apresentada foi cuidadosamente analisada quanto à sua aplicabilidade, viabilidade e potencial de impacto na região, considerando fatores como limitações de recursos, barreiras linguísticas, diversidade cultural e características dos sistemas de saúde locais.

Aplicação do Índice de Facilidade de Leitura de Flesch (IF)

Foram construídos os textos de orientações para as pessoas com diabetes mellitus, de acordo com a cultura e as questões linguísticas próprias das pessoas com diabetes mellitus da América Central. No entanto, após a aplicação do IF foram necessárias adequações de modo a atender a um percentual mínimo de 70%, conforme estabelecido no método.

A seguir, estão apresentadas as orientações propostas que após a aplicação do IF resultaram em alterações na redação das orientações de forma a atender o percentual estabelecido. O cálculo do IF está apresentado no Apêndice D. O resultado do IF está apresentado na tabela 1.

Tabela 1 - Índice de facilidade de leitura de Flesch para os 10 tópicos educativos da tecnologia "viva bem com diabetes". Alfenas, Minas Gerais, Brasil, 2025

(Continua)

Tópico	Versão Original	IF Original	Classificação Original	Versão Revisada	IF revisado	Classificação Revisada	Nível de Leitura
	"Diabetes é quando a glicose no sangue			"Diabetes é quando a glicose no sangue fica			

Tópico	Versão Original	IF Original	Classificação Original	Versão Revisada	IF revisado	Classificação Revisada	Nível de Leitura
1. Diabetes	mantém valores iguais ou superior a 126 mg/dl. Você pode viver bem com diabetes!"	53,5	Um pouco difícil	alta (126 mg/dL) ou mais. Com cuidado e tratamento, é possível viver bem com diabetes."	57,2	Um pouco difícil	Ensino Médio/ Superior
2. Hipoglicemia	"Glicose abaixo de 54mg/dl. Você pode sentir: suor, palpitação (coração rápido), tontura. Cuidado! ! Coma açúcar dissolvido em água, rapadura ou bala."	44,2	Difícil	"Quando a glicose fica abaixo de 54 mg/dL, você pode sentir suor, tontura ou o coração acelerado. Nessa hora, coma açúcar, uma bala ou um pouco de rapadura."	70,0	Razoavelmente fácil	Adolescente /Adulto
3. Hiperglicemia	Cuidado!! Beba água; meça a sua glicose no sangue; tome a medicação prescrita para diabetes; e procure o serviço de saúde."	44,9	Difícil	Beba água, meça a glicose e tome o remédio indicado. Se não melhorar, procure o serviço de saúde."	73,5	Razoavelmente fácil	Adolescente /Adulto

(Continuação)

Tópico	Versão Original	IF Original	Classificação Original	Versão Revisada	IF revisado	Classificação Revisada	Nível de Leitura
4. Alimentação	"Alimentação saudável com alimentos locais. Metade do prato: verduras; um quarto: arroz, feijão, mandioca ; um quarto: peixe ou atum ou frango; pouco sal e farinhas; evite o uso de açúcar e frituras; beba muita água. Use sua mão para medir. Um punho de arroz. Uma palma de peixe."	49,5	Difícil	"Monte o prato com alimentos locais. Metade deve ser de verduras. Um quarto de arroz, feijão ou mandioca. Outro quarto de peixe, atum ou frango. Use pouco sal e evite frituras. Beba bastante água. Use a mão como guia: um punho de arroz e uma palma de peixe."	73,4	Razoavelmente fácil	Adolescente/Adulto
5. Exercício	"Caminhe pelo menos 30 minutos por dia; Dance, nade, pedale; Comece devagar; Use sapatos que não	55,7	Um pouco difícil	"Caminhe 30 minutos por dia. Dance, nade ou pedale. Use sapatos confortáveis. Coma antes do exercício. Meça a glicose. Se estiver baixa, coma algo."	70,1	Razoavelmente fácil	Adolescente/Adulto

(Continuação)

Tópico	Versão Original	IF Original	Classificação Original	Versão Revisada	IF revisado	Classificação Revisada	Nível de Leitura
	machuque os pés; Coma antes do exercício. Meça a glicose antes do exercício. Se estiver baixa, coma um alimento. "						
6. Como medir glicose	Passo a passo para medir glicemia. Precisa: aparelho, agulha, fita. 1) Lave as mãos; 2) Coloque a fita no aparelho de medir a glicemia; 3) Fure o dedo na lateral; 4) Ponha sangue na fita; 5) Anote resultado. "	25,8	Muito difícil	"Como medir a glicemia. Tenha o aparelho, a agulha e a fita. Lave bem as 25,8 mãos. Coloque a fita no aparelho. Fure a lateral do dedo. Encoste o sangue na fita. Anote o resultado."	69,6	Razoavelmente fácil	Adolescente/Adulto

(Continuação)

Tópico	Versão Original	IF Original	Classificação Original	Versão Revisada	IF revisado	Classificação Revisada	Nível de Leitura
7. Medicação	"Não pare de tomar os medicamentos prescritos sem falar com médico. Cuidado com o uso de chás e de plantas para o controle do diabetes! Chás podem fazer mal. Quer usar chá? Fale com médico primeiro."	45,7	Difícil	"Não pare o remédio sem falar com o médico. Tenha cuidado com plantas que controlam o diabetes. Elas podem fazer mal. Antes de usar, fale com o médico."	72,0	Razoavelmente fácil	Adolescente/Adulto
8. Como usar Insulina	"Como usar insulina. A cada aplicação, mudar o ponto dentro da região escolhida. Guarde no frasco na geladeira. Caneta dura 30 dias fora da geladeira até 30 °C."	45,3	Difícil	"A cada aplicação, mude o ponto dentro da mesma região do corpo, como braço, perna ou abdômen. Guarde a insulina na geladeira. A caneta pode ficar até 30 dias fora da geladeira, em temperatura de até 30 °C."	71,5	Razoavelmente fácil	Adolescente/Adulto

Tópico	Versão Original	IF Original	Classificação Original	Versão Revisada	IF revisado	Classificação Revisada	Nível de Leitura
9. Cuidados com os pés	“Cuidados diários com os pés. Seus pés precisam de cuidado. Examine os pés todo dia. Use espelho para examinar a parte de baixo dos pés. Use sapatos fechados. Corte unhas retas. Nunca ande descalço. Tem ferida no pé? Procure agente de saúde!” Você não está sozinho! Apoio comunitário e bem-estar. Cuide da sua mente. Fale com a família. Entre em grupos. Use consulta online. Faça coisas que você gosta.”	54,8	Um pouco difícil	“Cuide bem dos seus pés. Examine os pés todos os dias. Use um espelho para olhar a parte de baixo. Use sapatos fechados e corte as unhas retas. Nunca ande descalço. Se tiver ferida no pé, procure o agente de saúde.”	72,0	Razoavelmente fácil	Adolescente/Adulto
10. Busque apoio	“Você não está sozinho. Cuide da sua mente. Fale com a família. Participe de grupos. Use consultas online. Faça o que gosta e busque apoio.”	58,11	Um pouco difícil/ Padrão	“Você não está sozinho. Cuide da sua mente. Fale com a família. Participe de grupos. Use consultas online. Faça o que gosta e busque apoio.”	72,0	Razoavelmente fácil	Adolescente/Adulto

Fonte: Autoras, 2025.

A avaliação de legibilidade pelo IF evidenciou melhorias substanciais após a revisão do conteúdo. O conjunto de dez itens analisados apresentava inicialmente IF médio de 48,4, valor classificado como “difícil”, típico de materiais destinados a leitores com nível universitário. Após o processo de revisão, o IF médio revisado aumentou para 71,1, alcançando a classificação de “razoavelmente fácil”, apropriada para adolescentes e adultos com distintos níveis de escolaridade. Esse aprimoramento corresponde a uma melhora média de 22,7 pontos, equivalente a 46,9% de incremento na legibilidade, confirmando a efetividade das modificações implementadas para adequação do material ao público-alvo.

A figura 28 apresenta a tecnologia educativa para as pessoas com diabetes da América Central. A tecnologia para as pessoas com diabetes da América Central nos idiomas francês, espanhol, Criolo e em português com QR code estão disponíveis nos apêndices E, F, G e H.

Figura 28- Tecnologia Educativa para as Pessoas com Diabetes da América Central

Guia Prático de Autocuidado
Tecnologia Educativa para América Central e Haiti

1 O que é diabetes?
Diabetes é quando a glicose no sangue mantém valores iguais ou superior a 126 mg/dl.
Você pode viver bem com diabetes!

2 Hipoglicemia
Glicose abaixo de 54mg/dl
Você pode sentir: suor, palpitação (coração rápido), tontura.
Cuidado!!
Coma açúcar dissolvido em água, rapadura ou bala.

3 Hiperglicemia
Glicose acima de 140 mg/dl/dia
Sinais de peri: sede, urinar muito, boca seca.
Cuidado!!
Beba água;
Meça a sua glicose no sangue;
Tome a medicação prescrita para diabetes;
E procure o serviço de saúde.

4 Alimentação
Alimentação saudável com alimentos locais
Metade do prato: verduras;
Um quarto: arroz, feijão, mandioca;
Um quarto: peixe ou atum ou frango;
Pouco sal e farinhas;
Evite o uso de açúcar e frituras;
Beba muita água.
Use sua mão para medir. Um punho de arroz. Uma palma de peixe.

5 Exercício
Caminhe pelo menos 30 minutos por dia;
Dance, nade, pedale;
Comece devagar;
Use sapatos que não machuque os pés;
Coma antes do exercício.
Meça a glicose antes do exercício. Se estiver baixa, coma um alimento.

6 Como medir glicose no sangue
Passo a passo para medir glicemia
Precisa: aparelho, agulha, fita
1) Lave as mãos;
2) Coloque a fita no aparelho de medir a glicemia;
3) Fure o dedo na lateral;
4) Ponha sangue na fita;
5) Anote resultado.

7 Medicação
Não pare de tomar os medicamentos prescritos sem falar com médico.
Cuidado com o uso de chás e de plantas para o controle do diabetes!
Chás podem fazer mal.
Quer usar chá? Fale com médico primeiro.

8 Como usar insulina

Locais de Aplicação



1. **BRAÇOS**
Região posterior
Três dedos acima do cotovelo

2. **ABDÔMEN**
Regiões laterais esquerda e direita
Distante três dedos do umbigo

3. **COXAS**
Região lateral e frontal
Três dedos acima do joelho
Três dedos abaixo da virilha

4. **NÁDEGAS**
Região superior externa

Atenção: É importante revezar os locais de aplicação.

• A cada aplicação, mudar o ponto dentro da região escolhida.
• Guarde no frasco na geladeira.
• Caneta dura 30 dias fora da geladeira até 30°C.

9 Cuidados diários com os pés

Seus pés precisam de cuidado

- Examine os pés todo dia;
- Use espelho para examinar a parte de baixo dos pés;
- Use sapatos fechados;
- Corte unhas retas;
- ☐ Nunca ande descalço.

Tem ferida no pé?
Procure agente de saúde!

Você não está sozinho! 10

Apoio comunitário e bem-estar

- ♥ Cuide da sua mente
- ♥ Fale com a família
- ♥ Entre em grupos
- ♥ Use consulta online
- ♥ Faça coisas que você gosta

Procure agente de saúde quando precisar.

Hábitos Saudáveis
Pare de fumar
Reduzir o consumo de bebida alcoólica

AVISO IMPORTANTE
Este material não substitui médico.
Em emergência, procure hospital.

Anotações Pessoais
Minha glicemia: _____
Meus medicamentos: _____
Próxima consulta: _____

Credencial
Nydie Gervais, Geovana Tosatti Petraccone, Yasmim Ribeiro Fracaroli, Isabelle Cristinne Pinto Costa, Silvana Maria Coelho Leite Fava.

Viva Bem com Diabetes



Material educativo desenvolvido para América Central e Haiti Versão em Português - Brasil

Manual do Guia Prático de Autocuidado: Viva Bem com Diabetes

Tecnologia Educativa para Pessoas com diabetes da América Central e Haiti

Esta tecnologia educativa foi desenvolvida especificamente para pessoas com Diabetes Mellitus na América Central, com ênfase no Haiti.

O material está disponível em três idiomas (Português-Brasil, Francês Espanhol e Kreyòl Ayisyen) e segue rigorosamente os padrões de acessibilidade WCAG 2.2 Nível AA.

Características Principais

- **Público-alvo:** Pessoas com diabetes na América Central e Haiti
- **Acessibilidade:** Conforme WCAG 2.2 AA
- **Representação cultural:** Imagens de pessoas afro-caribenhas
- **Conteúdo:** 10 tópicos educativos sobre autocuidado

Material educativo desenvolvido para América Central Português - Brasil

Como Usar

Para Pessoas com Diabetes:

1. Acesse a versão web no celular/tablet
2. Mantenha o guia impresso em casa
3. Compartilhe com familiares
4. Use como referência diária

Para Instituições:

1. Integre ao site institucional
2. Distribua em campanhas educativas
3. Use em programas comunitários
4. Adapte para outros contextos

Folder Impresso

1. Identifique as partes

Na parte externa :

- 1 (Capa) → será a primeira página que aparece fechada.
- 2 (Contra Capa) → fica no verso da capa, é a última página.
- 3 (Interna) → fica dobrada para dentro.

Na parte interna do folder, quando aberto, estarão os conteúdos principais

Referências

MEHTA, Preethi; KIRUTHIKA, Sivagourounadin; LAKSHAM, Karthik Balajee. Effectiveness of health education on insulin injection technique in patients with type 2 diabetes mellitus: A quasi-experimental Pre-test post-test research. Journal of Family Medicine and Primary Care, v. 13, n. 11, p. 5101-5107, 2024.

CARE, Diabetes et al. Standards of care in diabetes—2023. Diabetes care, v. 46, p. S1-S267, 2023.

FLOOD D, Hawkins J, Rohloff P. A Home-Based Type 2 Diabetes Self-Management Intervention in Rural Guatemala. Prev Chronic Dis. 2017 Aug 10;14:E65. doi: 10.5888/pcd14.170052. PMCID: 28796597; PMCID: PMC553353.

SANTOS, W. P. Enfoques metodológicos utilizados en intervenciones educativas dirigidas a personas con diabetes mellitus. Revista Enfermería Actual en Costa Rica [Internet], v. 38, p. 18, 2020Summary of revisions: Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care, v. 48, n. Supplement_1, p. S6-S13, 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Diabetes (diabetes mellitus). Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/diabetes>. Acesso em: 7 set. 2025.

Guia Realizado por:

Nydie Gervais, Geovana Tosatti Petraccone, Yasmim Ribeiro Fracaroli, Isabelle Cristinne Pinto Costa, Silvana Maria Coelho Leite Fava.

7 CONCLUSÃO

Inicialmente, a revisão de escopo realizada permitiu mapear a produção científica sobre os modelos educacionais para o controle do DM no contexto da América Central. Essa etapa possibilitou identificar lacunas significativas na literatura e na prática, em uma região caracterizada por vulnerabilidades socioeconômicas, culturais e de infraestrutura. Com base nesse diagnóstico, este estudo resultou na construção de tecnologias educativas inovadoras como estratégias tanto para os profissionais de saúde quanto para as pessoas com DM na região.

Para garantir a qualidade e a cientificidade, as tecnologias educativas foram fundamentadas em diretrizes internacionais e no modelo de design instrucional ADDIE, alinhadas às diretrizes de acessibilidade digital WCAG 2.0 Nível AA, aos princípios de letramento em saúde e ao uso da IA MANUS para criação de imagens. Adicionalmente, aplicou-se o Índice de Flesch para adequação linguística. A aplicação rigorosa do modelo ADDIE assegurou que cada estratégia seguisse princípios sólidos de design instrucional, com atenção às fases de análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação, conferindo confiança na aplicabilidade dos materiais.

Os produtos desenvolvidos apresentam especificidades distintas. A tecnologia voltada aos profissionais de saúde, nos idiomas português e francês sistematiza 12 estratégias para o controle do DM, oferecendo sugestões diversificadas adaptável aos recursos locais. A tecnologia para as pessoas com diabetes nos idiomas português, francês e crioulo, visa disponibilizar orientações contextualmente apropriadas. Ambas buscam romper as barreiras das desigualdades socioculturais, como a escassez de profissionais e o baixo letramento, otimizando a gestão assistencial e gerencial do diabetes.

Contribuições para a Prática de Enfermagem e Saúde

As estratégias desenvolvidas oferecem uma diversidade de recursos para a gestão da educação em saúde, fortalecendo a prática clínica do enfermeiro mesmo em cenários com limitações de infraestrutura. Ao valorizar a diversidade cultural da América Central, o material respeita as tradições locais, o que é essencial para a aceitação e eficácia das intervenções.

Evidencia-se, portanto, o papel do enfermeiro como agente de mudança social, capaz de transformar realidades locais por meio de cuidados inovadores e sustentáveis. Para as pessoas com DM, a tecnologia estimula o autocuidado, ajudando-as a se tornarem agentes proativos nas

decisões terapêuticas. Em nível individual e populacional, a implementação dessas estratégias tem potencial para melhorar a qualidade do cuidado, favorecendo diagnósticos precoces, adesão ao tratamento e prevenção de complicações, o que pode otimizar o uso dos recursos de saúde na região.

Limitações do estudo

Apesar do rigor metodológico, o estudo apresenta limitações. O uso do Índice de Flesch, embora útil, não considera aspectos como a familiaridade prévia do leitor com o tema ou sua motivação. Além disso, em decorrência do tempo para a conclusão do mestrado e de restrições financeiras, não foi possível realizar a validação *in loco* com o público-alvo. Faz-se necessária, portanto, a validação clínica com profissionais de saúde e pessoas com DM para confirmar a compreensibilidade, relevância e potencial de mudança comportamental do material. Esta etapa fundamental está prevista para ser realizada no curso de doutorado, dando continuidade ao esforço de preencher lacunas em um campo pouco explorado e contribuir para a redução das desigualdades em saúde na América Central.

REFERÊNCIAS

ADINIE, B. Ethnic inequality within the elderly population in utilizing healthcare services. **Israel Journal of Health Policy Research**, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 1–4, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s13584-019-0311-y>. Acesso em: 2 fev. 2024.

AFRIYIE, D. Effective communication between nurses and patients: an evolutionary concept analysis. **British Journal of Community Nursing**, [S. l.], v. 25, n. 9, p. 438–445, 2 set. 2020. Disponível em: https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/bjcn.2020.25.9.438?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org. Acesso em: 23 jan. 2026.

AGUIAR, E. J. *et al.* Efficacy of interventions that include diet, aerobic and resistance training components for type 2 diabetes prevention: a systematic review with meta-analysis. **International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity**, v. 11, n. 2, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/1479-5868-11-2>. Acesso em: 15 jan. 2025.

ALENCAR, O. M. *et al.* Conocimiento y prácticas de los agentes de salud comunitarios en el contexto de la promoción de la salud: una revisión integradora. **Enfermería Global**, v. 19, n. 3, p. 626–657, jun. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.6018/eglobal.411151>. Acesso em: 17 fev. 2025.

ALLEN, L. P. Voices of those living with type 2 diabetes in Belize: barriers to care before and during the COVID-19 pandemic. **International Journal for Equity in Health**, [S. l.], v. 22, n. 1, art. 163, 24 ago. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12939-023-01987-3>. Acesso em: 21 jan. 2025.

ALLEN, N. A. *et al.* Hispanic diabetes peer facilitator training needs and connections to Hispanics with type 2 diabetes. **Hispanic Health Care International**, v. 21, n. 4, p. 221–227, 2023. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/15404153231175998?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%20pubmed. Acesso em: 20 jan. 2025.

ALSHARANY, A. I. *et al.* Global adherence to insulin treatment in patients with type 1 or type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. **Diabetes Care**, v. 46, n. 1, p. 25–36, jan. 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38104019/>. Acesso em: 29 abr. 2025.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Standards of medical care in diabetes—2019. **Diabetes Care**, v. 42, n. 1, p. S7–S12, jan. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.2337/dc19-S001>. Disponível em: https://diabetesjournals.org/care/article/42/Supplement_1/S13/31150/2-Classification-and-Diagnosis-of-Diabetes. Acesso em: 29 abr. 2025.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Introduction: standards of medical care in

diabetes, 2022. **Diabetes Care**, v. 45, n. 1, p. S1–S2, jan. 2022. Disponível em: https://diabetesjournals.org/care/article/45/Supplement_1/S1/138921/Introduction-Standards-of-Medical-Care-in-Diabetes. Acesso em: 17 jan. 2025.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Standards of medical care in diabetes, 2024. **Diabetes Care**, v. 47, n. 1, p. S1–S321, 2024. Disponível em: https://diabetesjournals.org/care/issue/47/Supplement_1. Acesso em: 15 jan. 2025.

ALVARADO CASTILLO, L. F.; CERDAS RUÍZ, K. P.; MADRIGAL ESPINOZA, J. A. Rol de los inhibidores de SGLT2 en pacientes con comorbilidad cardiovascular, renal, hematológica y su implementación a nivel institucional en Costa Rica. **Revista Ciencia y Salud: Integrando Conocimientos**, v. 8, n. 3, [S. l.], 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.34192/cienciaysalud.v8i3.791>. Acesso em: 22 abr. 2025.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Standards of medical care in diabetes—2017 abridged for primary care providers. **Clinical Diabetes**, v. 35, n. 1, p. 5–26, jan. 2017. Disponível em: <https://diabetesjournals.org/clinical/article/35/1/5/35446/Standards-of-Medical-Care-in-Diabetes-2017>. Acesso em: 1 jan. 2025.

ANDERSON, P. **Healthcare provider education: adult Jamaicans with type 2 diabetes. 2020**. Doctor of Nursing Practice (DNP) – University of San Francisco, San Francisco, 2020. Disponível em: <https://repository.usfca.edu/dnp/209>. Acesso em: 23 fev. 2025.

ANNALAY, V. T.; *et al.* Prevalencia de diabetes mellitus en la región central de Cuba del 2018 al 2020: una mirada retrospectiva. In: **I Jornada Científica de Profesores**. 2023, ago. [S. l.]: [s. n.], 2023. Disponível em: <https://jorcienciapdcl.sld.cu/index.php/jprofesores2023/jprofesores2023/paper/view/565>. Acesso em: 20 jan. 2025.

ANTINI, C. *et al.* Diabetes mortality: trends and multi-country analysis of the Americas from 2000 to 2019. **International Journal of Epidemiology**, v. 53, n. 1, fev. 2024. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10859152/>. Acesso em: 15 fev. 2025.

ARAÚJO, I. S. Materiais educativos e produção dos sentidos na intervenção social. In: **MONTEIRO, S.; VARGAS, E. P. (orgs.) Educação, comunicação e tecnologia: interfaces com o campo da saúde**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006. p. 49–69. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/9n7jy/04>. Acesso em: 24 fev. 2025.

ARAÚJO, G. L. de L. **Efeitos psicofisiológicos de uma breve intervenção baseada em mindfulness em adultos jovens saudáveis**. 2018. 106 f. Tese (Doutorado em Neurociências) – Instituto do Cérebro, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/items/b319e52e-38d3-4e11-a336-ed85db3d274b>. Acesso em: 29 abr. 2025.

ARAUJO, V. M. de L. *et al.* Prevalência de neuropatia diabética em indivíduos com diabetes mellitus e fatores de risco associados. **Caderno Pedagógico**, [S. l.], v. 22, n. 2, p. e13440, 2025. Disponível em: 10.54033/cadpedv22n2-019. Acesso em: 12 jan. 2025.

ARKSEY, H.; O'MALLEY, L. Scoping studies: towards a methodological framework.

International Journal of Social Research Methodology, v. 8, n. 1, p. 19-32, 2005.

Disponível em: <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>. Acesso em: 13 out. 2024.

ARMSTRONG, D. G. *et al.* Diabetic foot ulcers: a review. **JAMA (Journal of the American Medical Association)**, v. 330, n. 1, p. 62-75, 3 jul. 2023. Disponível em:

<https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2806655>. Acesso em: 22 jul. 2024.

AROMATARIS, E. *et al.* (eds.). **JBIManual for Evidence Synthesis**. Adelaide: JBI, 2024. Disponível em: <https://synthesismanual.jbi.global>. Acesso em: 27 abr. 2025.

ARYEE, G. F. B. *et al.* Effectiveness of e-learning programme for capacity building of healthcare professionals: a systematic review. **Human Resources for Health**, v. 22, art. 60, 2024. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/383666111_Effectiveness_of_eLearning_programme_for_capacity_building_of_healthcare_professionals_a_systematic_review. Acesso em: 24 abr. 2025.

AVILÉS-SANTA, M. L. *et al.* Current state of diabetes mellitus prevalence, awareness, treatment, and control in Latin America: challenges and innovative solutions to improve health outcomes across the continent. **Current Diabetes Reports**, v. 20, art. 62, 2020.

Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11892-020-01341-9>. Acesso em: 12 jan. 2025.

BARRETT-BROWN, P.; MCGROWDER, D.; RAGOOBIRSINGH, D. Diabetes education—cornerstone in management of diabetes mellitus in Jamaica. **AIMS Medical Science**, v. 8, n. 3, p. 189-202, jul. 2021. Disponível em:

<https://www.aimspress.com/article/id/6103ad0fba35de6a766fb4a2>. Acesso em: 8 fev. 2025.

BATISTA, K. A. S. *et al.* Physiology and histopathology of pancreas in canine diabetes mellitus: Review. **Pubvet**, v. 15, n. 10, out. 2021. Disponível em:

<https://www.pubvet.com.br/uploads/a3cf341f91a1c25e630c1ceb381b5adc.pdf>. Acesso em: 8 fev. 2025.

BERNEZ, A.; ALEXANDRE, L. Repères théoriques de l'éducation en santé. **L'Aide-Soignante**, v. 36, n. 233, p. 10-11, 2021. Disponível em:

<https://doi.org/10.1016/j.aidsoi.2021.10.015>. Acesso em: 14 fev. 2025.

BECK, J.; GREENWOOD, D. A.; BLANTON, L. *et al.* 2017 national standards for diabetes self-management education and support. **Diabetes Care**, v. 40, n. 10, p. 1409-1419, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.2337/dci17-0025>. Acesso em: 18 jun. 2025.

BOGIN, B. Fear, violence, inequality, and stunting in Guatemala. **American Journal of Human Biology**, v. 34, n. 2, p. e23627, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ajhb.23627>. Acesso em: 2 fev. 2025.

BORDE, E.; HERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, M.; PORTO, M. F. de S. Uma análise crítica da abordagem dos determinantes sociais da saúde a partir da medicina social e saúde coletiva latino-americana. **Saúde em Debate**, v. 39, n. 106, p. 841-854, jul. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/Kdf3kjjB73Ym6n7QFJgxWQD/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 14 fev. 2025.

BORGES, D. de B.; LACERDA, J. T. de. Ações voltadas ao controle do Diabetes Mellitus na Atenção Básica: proposta de modelo avaliativo. **Saúde em Debate**, v. 42, n. 116, p. 162–178, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-1104201811613>. Acesso em: 15 jan. 2025.

BOSCO, A. *et al.* Retinopatia diabética. **Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia**, v. 49, n. 2, p. 1-11, abr. 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0004-27302005000200007>. Acesso em: 18 jan. 2025.

BOYKO, E. J. *et al.* Risk of foot ulcer and lower-extremity amputation among participants in the diabetes control and complications trial/epidemiology of diabetes interventions and complications study. **Diabetes Care**, v. 45, n. 2, p. 357–364, 2022. Disponível em: <https://diabetesjournals.org/care/article-abstract/45/2/357/139191/Risk-of-Foot-Ulcer-and-Lower-Extremity-Amputation?redirectedFrom=fulltext>. Acesso em: 29 jun. 2025.

BRANCH, R. M. **Instructional design: the ADDIE approach**. Berlin: Springer Science+Business Media, 2010.

BRANDÃO, I. S. **A obesidade, suas causas e consequências para a saúde**, 14 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Saúde da Família) - Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, São Francisco do Conde, 2018. Disponível em: https://www.repositorio.unilab.edu.br/jspui/bitstream/123456789/682/3/2018_arti_ibranda_o.pdf. Acesso em: 29 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **A relação entre o tabagismo e as doenças cardiovasculares**. 18 out. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-parar-de-fumar/noticias/2021/a-relacao-entre-o-tabagismo-e-as-doencas-cardiovasculares>. Acesso em: 29 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Nota Técnica Conjunta nº 263/2024-SVSA/SAPS/SAES/MS: uso do álcool no Brasil como problema de saúde pública**. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2024/nota-tecnica-conjunta-no-263-2024-svsa-saps-saes-ms.pdf/view>. Acesso em: 29 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. O impacto do consumo exagerado de álcool nas funções hepáticas: uma revisão dos efeitos no fígado. **Revista Brasileira de Hepatologia**, v. 28, n. 4, p. 203–210, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/alcool-e-saude>. Acesso em: 28 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde promove conscientização sobre o consumo de açúcar em webinar**. Governo do Brasil, 24 jan. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/janeiro/saude-promove-conscientizacao-sobre-o-consumo-de-acucar-em-webinario>. Acesso em: 28 abr. 2025.

BREAM, K. D. W. *et al.* Diabetes prevalence in rural Indigenous Guatemala: a geographic-randomized cross-sectional analysis of risk. **Plos One**, v. 13, n. 8, e0200434, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200434>. Acesso em: 26 abr. 2025.

BREHMER, L. C. F. *et al.* Diabetes mellitus: health education strategies for self-care. **Revista de Enfermagem UFPE on line**, Recife, v. 15, n. 1, e246321, 2021. <https://doi.org/10.5205/1981-8963.2021.246321>. Acesso em: 20 abr. 2025.

BROCA, P. V.; FERREIRA, M. de A. Processo de comunicação na equipe de enfermagem fundamentado no diálogo entre Berlo e King. **Escola Anna Nery**, v. 19, n. 3, p. 467–474, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/1414-8145.20150062>. Acesso em: 22 abr. 2025.

BROWN, R.; BATEMAN, C. J.; GOSSELL-WILLIAMS, M. Influence of Jamaican cultural and religious beliefs on adherence to pharmacotherapy for non-communicable diseases: a pharmacovigilance perspective. **Frontiers in Pharmacology**, v. 13, p. 858947, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.858947>. Acesso em: 29 abr. 2025.

CAIRES, J. M. *et al.* O papel do enfermeiro como educador em saúde ao portador de Diabetes Mellitus tipo 2: revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 12, p. e487111234726–e487111234726, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i12.34726>. Acesso em: 27 abr. 2025.

CAPTIEUX, M. *et al.* Supported self-management for people with type 2 diabetes: a meta-review of quantitative systematic reviews. **BMJ Open**, v. 8, n. 12, e024262, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-024262>. Acesso em: 21 abr. 2025.

CASARIN, D. E. *et al.* Diabetes mellitus: causas, tratamento e prevenção. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 2, p. 10062–10075, 2022. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/43837/pdf>. Acesso em: 21 abr. 2025.

CASAS, L. A. *et al.* Telemedicine for the management of diabetic patients in a high-complexity Latin American hospital. **BMC Health Services Research**, v. 23, art. 314, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12913-023-09267-0>. Acesso em: 24 jan. 2025.

CASTILLO, L. F. A.; RUIZ, K. P. C.; ESPINOZA, J. A. M. Rol de los inhibidores de SGLT2 en pacientes con comorbilidad cardiovascular, renal, hematológica y su implementación a nivel institucional en Costa Rica. **Revista Ciencia y Salud Integrando Conocimientos**, v. 8, n. 3, p. 101–108, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.34192/cienciaysalud.v8i3.791>. Acesso em: 25 abr. 2025.

CASTILLO-HERNANDEZ, K. G. *et al.* Peer support added to diabetes education improves metabolic control and quality of life in Mayan adults living with type 2 diabetes: a randomized controlled trial. **Canadian Journal of Diabetes**, v. 45, n. 3, p. 206–213, abr. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jcjd.2020.08.107>. Acesso em: 23 fev. 2025.

CASTRO, B. *et al.* Addressing noncommunicable disease in Dominican Republic: barriers to hypertension and diabetes care. **Annals of Global Health**, v. 84, n. 4, p. 625, 2018. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6748242/>. Acesso em: 23 abr. 2025.

CAVALCANTI DE FARIAS BREHMER, L. *et al.* Diabetes mellitus: health education strategies for self-care. **Journal of Nursing UFPE/Revista de Enfermagem UFPE**, [S. l.], v. 158, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5205/1981-8963.2021.246321>. Acesso em: 22 abr. 2025.

CAZORLA, I. M.; UTSUMI, M. C.; DA SILVA SIMÕES, M. Nível de conhecimento sobre o diabetes: aliando o ensino de Estatística à tomada de consciência e prevenção dessa doença na Educação Básica. **Ensino e Tecnologia em Revista**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 283–297, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3895/etr.v7n1.16816>. Acesso em: 21 abr. 2025.

CEDIEL BECERRA, N. M. *et al.* A survey on One Health approach in Colombia and some Latin American countries: from a fragmented health organization to an integrated health response to global challenges. **Frontiers in Public Health**, [S. l.], v. 9, p. 649240, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.649240>. Acesso em: 28 fev. 2025.

CEPEDA-MARTE, J. L.; ABREU RODRÍGUEZ, G. Dominican adolescents' preferences for contents, design, and functionality of a mobile application for type 1 diabetes mellitus self-management. **Canadian Journal of Diabetes**, [S. l.], 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jcjd.2023.07.006>. Acesso em: abr. 2025.

CERVANTES, C. E.; JAAR, B. G. Burden of kidney disease in Haiti. **Clinical Journal of the American Society of Nephrology**, [S. l.], v. 18, n. 6, p. 696–698, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.2215/CJN.0000000000000183>. Acesso em: 28 abr. 2025.

CHARLES, S.; GLASGOW, L. Epidemiologic surveillance of amputation in Grenada, 2010-2017. **International Public Health Journal**, [S. l.], v. 12, n. 1, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1503/cmaj.190134>. Acesso em: 28 abr. 2025.

CHARY, A. *et al.* Determining adult type 2 diabetes-related health care needs in an indigenous population from rural Guatemala: a mixed-methods preliminary study. **BMC Health Services Research**, [S. l.], v. 12, art. 476, dez. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/1472-6963-12-476>. Acesso em: 17 abr. 2025.

CHARY, A. N. *et al.* Qualitative study of pathways to care among adults with diabetes in rural Guatemala. **BMJ Open**, [S. l.], v. 13, n. 1, p. e056913, 2023. Disponível em:

<http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2021-056913>. Acesso em: 28 abr. 2025.

CHATERJEE, S.; KHUNTI, K.; DAVIES, M. J. Type diabetes. **Lancet**, [S. l.], v. 389, n. 10085, p. 2239–2251, 2023. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)30058-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30058-2). Acesso em: 28 abr. 2025.

CHEN-KU, C. H. *et al.* Diabetes second-line medication prescription patterns in Costa Rica and Panama: evidence from the DISCOVER registry. **Cureus**, [S. l.], v. 13, n. 6, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.7759/cureus.16060>. Acesso em: 26 abr. 2025.

CHRVALA, S. D.; LIPMAN, R. D. Diabetes self-management education for adults with type 2 diabetes mellitus: a systematic review of the effect on glycemic control. **Patient Education and Counseling**, [S. l.], v. 99, n. 6, p. 926–943, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pec.2015.11.003>. Acesso em: 28 abr. 2025.

CORGOZINHO, M. L. M. V. *et al.* Educação em diabetes e mudanças nos hábitos de vida. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 3, p. 1-20, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i3.2566>. Acesso em: 21 abr. 2025.

CORREIA, J. C. *et al.* Telemedicine to deliver diabetes care in low and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. **Bulletin of the World Health Organization**, [S. l.], v. 99, n. 3, p. 209–219B, mar. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.2471/BLT.19.250068>. Acesso em: abr. 2025.

CORTES, F. M.; COELHO, T. C. B.; SANABRIA, C. A. P. Seguridade social na América Latina e financiamento da atenção primária de saúde. **Journal of Management & Primary Health Care**, [S. l.], v. 11, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.14295/jmphec.v11iSup.923>. Acesso em: 22 abr. 2025.

CORTEZ, D. N. *et al.* Complicações e o tempo de diagnóstico do diabetes mellitus na atenção primária. **Acta Paulista de Enfermagem**, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 250–255, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0194201500042>. Acesso em: 24 abr. 2025.

COSTA, J. de A. *et al.* Promoção da saúde e diabetes: discutindo a adesão e a motivação de indivíduos diabéticos participantes de programas de saúde. **Ciência e saúde coletiva**, [S. l.], v. 16, n. 3, mar. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000300034>. Acesso em: 28 abr. 2025.

COSTA, F. P. da; DEHOUL, M. da S. Assistência ao portador de diabetes mellitus na atenção primária: papel do enfermeiro e importância na equipe multidisciplinar. **Global Academic Nursing Journal**, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 1-15, 2022. Disponível em: <https://globalacademicnursing.com/index.php/globacadnurs/article/view/344>. Acesso em: 7 mar. 2025.

COSTA, R. M. *et al.* Uso da hemoglobina glicada no diagnóstico de diabetes mellitus: revisão de literatura. **Revista da Faculdade de Odontologia da UFBA**, [S. l.], v. 50, n. 1, p. 79–87, 2020.

CREAGH PEÑA, M.; GARCÍA ONES, D.; VALDÉS CRUZ, R. Envejecimiento poblacional como reto de la ciencia, la técnica y la sociedad. **Revista Habanera de Ciencias Médicas**, [S. l.], v. 14, n. 6, p. 884–886, 2015. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/esChatterji/cum-67844>. Acesso em: 28 maio 2025.

CROOK, A. *et al.* Educación del diabético en el contexto de la medicina familiar en Cuba. **Revista Cubana de Medicina General Integral**, [S. l.], v. 35, n. 2, p. 1–16, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/resource/pt/biblio-1093496>. Acesso em: 28 abr. 2025.

CRUZ, P. *et al.* Educação popular como orientadora de grupos de promoção à saúde de pessoas com hipertensão e diabetes na atenção básica: caminhos e aprendizados com base em uma experiência. **Revista de APS**, [S. l.], v. 21, n. 3, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.34019/1809-8363.2018.v21.16423>. Acesso em: 28 jul. 2025.

D' ONOFRIO, V. *et al.* Effects of nutrition motivational intervention in patients affected by type 2 diabetes mellitus: a longitudinal study in Naples, South Italy. **BMC Public Health**, v. 18, n. 1, p. 1181, 17 Oct. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12889-018-6101-6>. Acesso em: 22 abr. 2025.

DA COSTA, F. P.; DA SILVA DEHOUL, M. Assistência ao portador de diabetes mellitus na atenção primária: papel do enfermeiro e importância na equipe multidisciplinar. **Global Academic Nursing Journal**, v. 3, n. supl. 3, p. 295-265, 2022. Disponível em: <https://www.globalacademicnursing.com/index.php/globacadnurs/article/view/344>. Acesso em: 26 jun. 2025.

DA GAMA, C. A. P. *et al.* Estratégia de saúde da família e adesão ao tratamento do diabetes: fatores facilitadores. **Revista Baiana de Saúde Pública**, v. 45, n. 1, p. 11-35, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.22278/2318-2660.2021.v45.n1.a3285>. Acesso em: 24 abr. 2025.

DA ROCHA, R. B.; SILVA, C. S.; CARDOSO, V. S. Self-care in adults with type 2 diabetes mellitus: A systematic review. **Current Diabetes Reviews**, v. 16, n. 6, p. 598-607, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.2174/1573399815666190702161849>. Acesso em: 24 abr. 2025.

DA SILVA, A. E. C.; ACIOLY, C. M. C. Diabetes Mellitus tipo 1: fatores desencadeantes, aspectos imunopatológicos. **Anais IV CONBRACIS**, João Pessoa, PB, 2020. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/72169>. Acesso em: 24 abr. 2025.

DA SILVA RODRIGUES, G. **Do letramento em saúde à competência em informação: espaço de interlocução**. 173 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/items/104e3645-2b2d-4a78-8e72-8ab433be5443>. Acesso em: 24 abr. 2025.

DA SILVA SANTOS, A. B. Educação em saúde como prática de enfermeiros na atenção

primária. 8 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Faculdade Palmares, [S.I.]. 2023. Disponível em: [https://repositorio.faculdaadedospalmares.com.br/uploads/TCC%20em%20Bacharelado%20de%20Enfermagem%202023.2%20-%20Ana%20Beatriz%20e%20Vini%CC%81cius%20Moab.%20\(3\).pdf](https://repositorio.faculdaadedospalmares.com.br/uploads/TCC%20em%20Bacharelado%20de%20Enfermagem%202023.2%20-%20Ana%20Beatriz%20e%20Vini%CC%81cius%20Moab.%20(3).pdf). Acesso em: 24 abr. 2025.

DADE, E. *et al.* High prevalence of obesity among women in urban Haiti: Findings from a population-based cohort. **Frontiers in Public Health**, v. 10, p. 1-9, Out. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.976909>. Acesso em: 24 abr. 2025.

DE ARAÚJO SARKIS, L. M. *et al.* Obesidade: fisiopatologia, implicações cardiovasculares e abordagens farmacológicas. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 7, n. 5, p. 17-27, 2025 Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv7n5-363>. Acesso em: 24 abr. 2025.

DE JESUS, P. R. *et al.* The low health literacy in Latin America and the Caribbean: a systematic review and meta-analysis. **BMC Public Health**, v. 24, n. 1, p. 1478, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12889-024-18972-2>. Acesso em: 22 jan. 2025.

DE ROCHARS, V. E. *et al.* Prevalence of diabetes, prediabetes, and associated risk factors among agricultural village residents in the Dominican Republic. **The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene**, v. 104, n. 6, p. 2241, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.4269/ajtmh.19-094224>. Acesso em: 22 jan. 2025.

DE SOUSA GONÇALVES, M. *et al.* Construção e validação de cartilha educativa para promoção da alimentação saudável entre pacientes diabéticos. *Revista Brasileira em Promoção da Saúde*, v. 32, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.5020/18061230.2019.7781>. Acesso em: 22 jan. 2025.

DE SOUZA, K. O. C. *et al.* Autocuidado de pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2. *Semina: Ciências Biológicas e da Saúde*, v. 40, n. 1, p. 75-88, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.5433/1679-0367.2019v40n1p75>. Acesso em: 22 jan. 2025.

DE SOUZA, L. C.; HOKAMA, P. O. M.; HOKAMA, N. A empatia como instrumento para a humanização na saúde: lições de um curso de especialização para a prática profissional. *Revista de Educação da Universidade Federal do Vale do São Francisco*, v. 10, n. 21, p. 148-167, 2020. Disponível em: <https://www.periodicos.univasf.edu.br/index.php/revasf/article/view/1064>. Acesso em: 22 jan. 2025.

DENDUP, T. *et al.* Environmental Risk Factors for Developing Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 15, n. 1, p. 1-12, 2018. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/15/1/78>. Acesso em: 22 jan. 2025.

DIAS, R. I. R. *et al.* Doenças crônicas e a baixa adesão ao tratamento farmacológico. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 5, n. 5, p. 2926-2938, 2023.

Disponível em: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2023v5n5p2926-2938>. Acesso em: 22 jan. 2025.

DORCÉLUS, L. et al. Fatores ligados ao controle glicêmico ruim em uma clínica diabética ambulatorial: um estudo transversal no Hospital Saint-Nicolas, Haiti. *Journal of Global Health Reports*, v. 7, p. 1-12, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.29392/001c.91452>. Acesso em: 24 jan. 2025.

DUNCAN, L. A. et al. Demographic, Behavioral, and Clinical Characteristics of the Ambulatory Diabetic Population of the Dominican Republic, 2018. *International Journal of Diabetes Clinical Research*, v. 8, p. 143, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.23937/2377-3634/141014324>. Acesso em: fev. 2025.

ELO, S.; KYNGÄS, H. The qualitative content analysis process. *Journal of advanced nursing*, v. 62, n. 1, p. 107–115, 2008. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18352969/>. Acesso em: 24 jul. 2025.

ESCOBAR, V. D. F.; DE BLANCO, C. L. Características clínicas de pacientes diabéticos manejados ambulatoriamente en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. *Alerta, Revista científica del Instituto Nacional de Salud*, v. 5, n. 1, p. 33–42, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5377/alerta.v5i1.10364>. Acesso em: 24 fev. 2024.

ELLIS, S. E. et al. Diabetes patient education: a meta-analysis and meta-regression. *Patient Educ Couns*, v. 52, n. 1, p. 97–105, 2023. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0738-3991\(03\)00016-8](https://doi.org/10.1016/S0738-3991(03)00016-8). Acesso em: 21 set. 2025.

EXANTUS, J. *et al.* The need for dialysis in Haiti: dream or reality. **Blood Purification**, v. 39, n. 1-3, p. 145–150, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1159/000368979>. Acesso em: 24 set. 2025.

FALKENBERG, M. B. *et al.* Educação em saúde e educação na saúde: conceitos e implicações para a saúde coletiva. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 19, p. 847–852, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232014193.01572013>. Acesso em: 26 set. 2025.

FARIAS, O. de O. *et al.* Análise de conceito advocacia em saúde sob a ótica do método evolucionário. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 57, p. e20230170, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2023-0170en>. Acesso em: 20 set. 2025.

FARIAS, P. K. S. *et al.* Letramento em saúde: uma revisão de literatura. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 16, n. 3, p. e3572, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/cuadv16n3025>. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/3572>. Acesso em: 9 mar. 2025.

FERNANDES, A. C. *et al.* Intervenção de enfermagem para melhorar adesão do paciente diabético mellitus tipo 2 ao tratamento, uma revisão sistematica de literatura. **Revista**

Saúde dos Vales, v. 5, n. 1, 2024. Disponível em:

<https://doi.org/https://doi.org/10.61164/rsv.v5i1.2412>. Acesso em: 27 set. 2025.

FERNÁNDEZ CASTAÑEDA, L. Características de los pacientes con Diabetes Mellitus admitidos al servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. **Revista Médica de Panamá**, v. 44, n. 2, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.37980/im.journal.rmdp.20242385>. Acesso em: 27 set. 2025.

FIGLIE, N. B.; GUIMARÃES, L. P. A entrevista motivacional: conversas sobre mudança. **Boletim Academia Paulista de Psicologia**, v. 34, n. 87, p. 472–489, 2014. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94632922011>. Acesso em: 29 set. 2025.

FIGUEIRA, A. L. G. *et al.* Intervenciones educativas para el conocimiento de la enfermedad, adhesión al tratamiento y control de la diabetes mellitus. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 25, p. e2863, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.1648.2863>. Acesso em: 24 out. 2025.

FILATRO, A.; PICONEZ, S. C. B. Design instrucional contextualizado. In: Congresso Internacional de Educação à Distância, 11, 2004, Salvador, BA, Brasil. **Anais [...]**. Disponível em: <http://www.abed.org.br/congresso2004/por/pdf/049-TC-B2.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2025.

FILGUEIRA, M. I. da S. *et al.* **Percepção do profissional de enfermagem acerca da adesão ao tratamento da hanseníase**, 91 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Universidade Federal de Campina Grande, [S.I.]. 2019. Disponível em: <https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/7864>. Acesso em: 20 set. 2025.

FINDLEY, A. Low health literacy and older adults: meanings, problems, and recommendations for social work. **Social Work in Health Care**, v. 54, n. 1, p. 65–81, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/2010105817741906>. Acesso em: 29 set. 2025.

FUNNELL, M. M. *et al.* National standards for diabetes self-management education. **Diabetes Care**, v. 46, n. 1, p. 254–266, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.2337/dc23-S016>. Acesso em: 10 set. 2025.

FITTIPALDI, A. L. de M.; O'DWYER, G.; HENRIQUES, P. Educação em saúde na atenção primária: as abordagens e estratégias contempladas nas políticas públicas de saúde. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 25, n. 1, p. 1-16, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/interface.200806>. Acesso em: 15 mar. 2025.

FLESCHE, R. Let's start with the formula. In: **University of Canterbury. How To Write Plain English**. Christchurch: University of Canterbury, 2001. Disponível em: http://www.mang.canterbury.ac.nz/writing_guide/writing/flesch.shtml. Acesso em: 24 fev. 2025.

FLOOD, D.; HAWKINS, J.; ROHLOFF, P. A home-based type 2 diabetes self-management intervention in rural Guatemala. **Preventing Chronic Disease**, v. 14, p. 1-16,

ago. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.5888/pcd14.170052>. Acesso em: 18 fev. 2025.

FOUGÈRE, É. La rétinopathie diabétique. **Actualités Pharmaceutiques**, v. 59, n. 592, p. 57–58, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.actpha.2019.12.006>. Acesso em: 24 set. 2025.

FRAZÃO, M. C. L. O. *et al.* Correlação entre sintomas de depressão, atitude e autocuidado em idosos com diabetes tipo 2. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 76, p. e20220741, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2022-0741pt>. Acesso em: 24 set. 2025.

FREIRE, M. P. *et al.* Telemedicine in healthcare access during the covid-19 pandemic: a scoping review. **Revista de Saúde Pública**, v. 57, p. 4s, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2023057004748>. Acesso em: 21 set. 2025.

FREITAS, F. V.; REZENDE FILHO, L. A. Modelos de comunicación y uso de impresos en educación en salud: una pesquisa bibliográfica. **Interface - Comunicação, Saude e Educação**, v. 15, n. 36, p. 243–255, jan./mar. 2011. Disponível em: <https://busqueda.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-576849>. Acesso em: 24 jul. 2025.

FRIAS, J. P. *et al.* Efficacy and safety of dual add-on therapy with dapagliflozin plus saxagliptin versus glimepiride in patients with poorly controlled type 2 diabetes on a stable dose of metformin: results from a 52-week, randomized, active-controlled trial. **Diabetes, Obesity and Metabolism**, v. 22, n. 7, p. 1083–1093, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/dom.13997>. Acesso em: 29 set. 2025.

FUSTER, M.; COLÓN-RAMOS, U. Changing places, changing plates? A binational comparison of barriers and facilitators to healthful eating among Central American communities. **Journal of Immigrant and Minority Health**, v. 20, p. 705–710, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10903-017-0588-2>. Acesso em: 15 jul. 2024.

GALLARDO-RINCÓN, H. *et al.* Type 2 diabetes in Latin America and the Caribbean: regional and country comparison on prevalence, trends, costs and expanded prevention. **Primary Care Diabetes**, v. 15, n. 2, p. 352–359, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pcd.2020.10.001>. Acesso em: 18 jul. 2024.

GALVÃO, P. C. da C. *et al.* Caracterização dos estudos metodológicos em enfermagem: revisão integrativa. **International Journal of Development Research**, v. 12, n. 3, p. 54315–54317, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.37118/ijdr.23954.03.2022>. Acesso em: 17 jun. 2024.

GEHRED, A. Canva. **Journal of the Medical Library Association**, v. 108, n. 2, p. 1-13, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5195/jmla.2020.940>. Acesso em: 17 jul. 2024.

GILLIGAN, M. M. *et al.* From toy to tool: using water beads for insulin storage in Haiti. **Pediatric Diabetes**, v. 22, n. 5, p. 729–733, ago. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/pedi.13167>. Acesso em: 17 jul. 2024.

GIODA, F. R.; GRISOTTI, M.; LANGDON, E. J. Violência estrutural e adoecer no Haiti: reflexões sobre uma experiência. **Saúde e Sociedade**, v. 29, n. 2, p. 1-12, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-129020201801012>. Acesso em: 17 ago. 2024.

GOMES, M. J. dos S. *et al.* Variantes genéticas associadas com diabetes mellitus tipo 2: uma revisão sistemática. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 23, n. 8, p. e13747, 2023. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/13747>. Acesso em: 28 abr. 2025.

GÓMEZ-PERALTA, F. *et al.* Executive summary on the treatment of type 2 diabetes mellitus in elderly or frail individuals. 2022 update of the 2018 consensus document “Treatment of type 2 diabetes mellitus in the elderly”. **Revista Clínica Española**, v. 222, n. 8, p. 496–499, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.rce.2022.03.004>. Acesso em: 17 jul. 2024.

GONÇALVES, A. M. R. F. *et al.* Barreiras e facilitadores para adesão à farmacoterapia em doenças crônicas: uma revisão de escopo. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 30, n. 2, p. 1-23, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232025302.02762023>. Acesso em: 22 jul. 2024.

GONTIJO, A. P. V. P. V. *et al.* Nefropatia diabética: fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 7, n. 4, p. 72220–72222, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv7n4-382>. Acesso em: 28 jul. 2024.

GOVIA, I. *et al.* Mapping long-term care in Jamaica: addressing an ageing population. **Sustainability**, v. 13, n. 14, p. 8101, jul. 2021. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/14/8101>. Acesso em: 17 jul. 2025.

GOUVÊA, J. M. *et al.* Glycemic control of people with type 2 diabetes mellitus in a family healthcare unit in the interior of São Paulo. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 11, p. e588101119982, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/19982>. Acesso em: 28 abr. 2025.

GONZÁLEZ-AGUILAR, D. W. Estrés Académico Percibido en Estudiantes de la Universidad Pública de Guatemala: perceived academic stress in university students. **Revista Guatemalteca de Psicología**, v. 3, n. 1, p. 15–23, 2024. Disponível em: <https://psicogt.org/index.php/rgp/article/view/140>. Acesso em: 18 jul. 2024.

GREENWOOD, D. A. *et al.* A systematic review of reviews evaluating technology-enabled diabetes self-management education and support. **Journal of diabetes science and technology**, v. 11, n. 5, p. 1015–1027, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1932296817713506>. Acesso em: 26 jul. 2024.

GRILLO, M. de F. F. *et al.* Efeito de diferentes modalidades de educação para o autocuidado a pacientes com diabetes. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 59, n. 4, p. 400–405, jul. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ramb.2013.02.006>. Acesso em: 25 set. 2024.

GUARIGUATA, L. *et al.* The International Diabetes Federation diabetes atlas methodology for estimating global and national prevalence of diabetes in adults. **Diabetes research and clinical practice**, v. 94, n. 3, p. 322–332, dez. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2011.10.040>. Acesso em: 27 jul. 2025.

GUO, J. *et al.* Effectiveness of a nurse-led mindfulness stress-reduction intervention on diabetes distress, diabetes self-management, and HbA1c levels among people with type 2 diabetes: a pilot randomized controlled trial. **Research in nursing & health**, v. 45, n. 1, p. 46–58, fev. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/nur.22195>. Acesso em: 17 ago. 2024.

GUZMÁN-PADILLA, S.; ROSELLÓ-ARAYA, M.; RAMÍREZ-SANABRIA, A. Experiencia de personas con diabetes y prediabetes sobre la metodología educativa del Programa de Intervención Nutricional de Enfermedades Crónicas, Costa Rica. **Revista de la ALAD**, v. 9, n. 1, 2019. Disponível em: <https://www.revistaalad.com/abstract.php?id=391>. Acesso em: 17 jan. 2025.

HARDING, J. L. *et al.* Global trends in diabetes complications: a review of current evidence. **Diabetologia**, v. 62, p. 3-16, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30171279/>. Acesso em: 22 jul. 2024.

HARTMANN, C. *et al.* História da promoção da saúde e a “Carta de Ottawa descrita na íntegra”. **Cognitionis Scientific Journal**, v. 3, n. 2, p. 1-18, 2020. Disponível em: <https://revista.cognitionis.org/index.php/cogn/article/view/83>. Acesso em: 22 jul. 2024.

HERDER, C.; RODEN, M. A novel diabetes typology: towards precision diabetology from pathogenesis to treatment. **Diabetologia**, v. 65, n. 11, p. 1770-1781, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00125-021-05625-x>. Acesso em: 24 jul. 2024.

HIRSCHLER, V. *et al.* Influence of telemedicine on the number of visits and HbA1c determinations in Latin American children with type 1 diabetes. **Diabetes technology & therapeutics**, v. 23, n. 11, p. 731-736, nov. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1089/dia.2021.0189>. Acesso em: 26 jan. 2025.

HOSSAIN, M. J.; AL-MAMUN, M.; ISLAM, M. R. Diabetes mellitus, the fastest growing global public health concern: early detection should be focused. **Health Science Reports**, v. 7, n. 3, p. 1-24, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/hsr2.2004>. Acesso em: 22 jul. 2024.

HUFFMAN, M. D.; KWAN, G. F. Response: Multilateral cardiovascular education and training in Haiti. **Journal of the American College of Cardiology**, v. 77, n. 21, p. 2752-2753, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34045030/>. Acesso em: 17 jul. 2024.

HYVERT, S. *et al.* Association between health literacy and medication adherence in chronic diseases: a recent systematic review. **International journal of clinical pharmacy**, v. 45, p. 38-51, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11096-022-01470-z>. Acesso

em: 26 ago. 2024.

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ESTUDIOS DE SALUD PÚBLICA (ICESP). **Diabetes en Centroamérica: desafíos y oportunidades**. San José: ICESP, 2023.

Disponível em: <https://www.icesp.org/publicaciones/diabetes-centroamerica>. Acesso em: 26 ago. 2024.

INSTITUTO DE NUTRICIÓN DE CENTRO AMÉRICA Y PANAMÁ (INCAP). **INCAP apoya y acompaña la socialización y la capacitación de las Guías Alimentarias para Guatemala: recomendaciones para una alimentación saludable**. 2022. Disponível em: <https://www.incap.int/index.php/es/noticias/599-incap-apoya-y-acompana-la-socializacion-y-la-capacitacion-de-las-guias-alimentarias-para-guatemala-recomendaciones-para-una-alimentacion-saludable>. Acesso em: 29 abr. 2025.

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION (IDF). **IDF Diabetes Atlas: global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2025 and projections for 2045. Diabetes Research and Clinical Practice**, 2025 (in press). ISBN 13: 978-2-930229-98-0. Disponível em: <https://www.diabetesatlas.org>. Acesso em: 25 ago. 2025.

JIMENEZ-MONTERO, J. G.; VILLEGAS-BARAKAT, M. Changes in diabetes mortality rate in Costa Rica 2007–2017. **Diabetes Research and Clinical Practice**, [S. l.], v. 174, p. 108749, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2021.108749>. Acesso em: 30 jul. 2024.

JIANG, X. *et al.* Pain management in people with diabetes-related chronic limb-threatening ischemia. **Journal of Diabetes Research**, [S. l.], p. 6699292, 8 May 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2021/6699292>. Acesso em: 27 jul. 2024.

JONKMAN, L. J. *et al.* A qualitative assessment of diabetes care access and disease management in Central America. **Research in Social and Administrative Pharmacy**, [S. l.], v. 16, n. 11, p. 1542-1549, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2020.07.020>. Acesso em: 22 jul. 2024.

JOSÉ, E. G.; NUNDA, C. Impacto da empatia na comunicação interpessoal. **Academicus Magazine**, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 95-110, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.4314/academicus.v3i1.9>. Acesso em: 17 jun. 2024.

KAPLÚN, G. Material educativo: a experiência de aprendizado. **Comunicação & Educação**, [S. l.], n. 27, p. 46-60, 2003. Disponível em: <https://revistas.usp.br/comueduc/article/view/37491>. Acesso em: 17 jan. 2024.

KLEIN, S. *et al.* Why does obesity cause diabetes? **Cell Metabolism**, [S. l.], v. 34, n. 1, p. 11-20, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2021.12.012>. Acesso em: 27 jul. 2024.

KOURKOUTA, L.; PAPATHANASIOU, I. V. Communication in nursing practice. **Materia Socio-Medica**, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 65-67, Feb. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.5455/msm.2014.26.65-67>. Acesso em: 17 jul. 2024.

KU, Chih H. Chen; CHEN-SANDI, D. The health system in Costa Rica: focus on the management of diabetes mellitus. **Cureus**, [S. l.], v. 15, n. 6, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.7759/cureus.40084>. Acesso em: 17 jul. 2024.

KWAK, G. *et al.* Knowledge, attitudes and practices among healthcare professionals regarding complementary alternative medicine use by patients with hypertension and type 2 diabetes mellitus in Western Jamaica. **Complementary Therapies in Medicine**, [S. l.], v. 57, p. 1-16, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ctim.2021.102666>. Acesso em: 17 jul. 2024.

KWAN, G. F. *et al.* High poverty and hardship financing among patients with noncommunicable diseases in rural Haiti. **Global Heart**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 7, 6 Feb. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5334/gh.388>. Acesso em: 17 jul. 2024.

LAMPTEY, R. *et al.* Change in glycaemic control with structured diabetes self-management education in urban low-resource settings: multicentre randomised trial of effectiveness. **BMC Health Services Research**, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 199, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12913-023-09188-y>. Acesso em: 17 jul. 2024.

LEÓN-JIMÉNEZ, D. *et al.* Is the joint use of diuretics and SGLT2 inhibitors beneficial in diabetic kidney disease? **Kidney International**, [S. l.], v. 97, n. 1, p. 213, Jan. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.kint.2019.08.039>. Acesso em: 27 jul. 2024.

LIANG, X. *et al.* Effect of mobile phone intervention for diabetes on glycaemic control: a meta-analysis. **Diabetic Medicine**, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 455-463, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1464-5491.2010.03180.x>. Acesso em: 17 jul. 2024.

LIMA SANTOS, A. *et al.* Adherence to the treatment of diabetes mellitus and relationship with assistance in primary care. **Revista Mineira de Enfermagem**, [S. l.], n. 24, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/reme/article/view/49973>. Acesso em: 17 jul. 2024.

LIMA, C. R. de; MENEZES, I. H. C. F.; PEIXOTO, M. do R. G. Educação em saúde: avaliação de intervenção educativa com pacientes diabéticos, baseada na teoria social cognitiva. **Ciência & Educação (Bauru)**, Bauru, v. 24, p. 141-156, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1516-731320180010010>. Acesso em: 17 jul. 2024.

LIMA, L. J. L. de *et al.* Avaliação do autocuidado com os pés entre pacientes portadores de diabetes melito. **Jornal Vascular Brasileiro**, [S. l.], v. 21, p. e20210011, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1677-5449.210011>. Acesso em: 17 jul. 2024.

LIMA-TOIVANEN, M.; PEREIRA, R. M. The contribution of eHealth in closing gaps in primary health care in selected countries of Latin America and the Caribbean. **Revista Panamericana de Salud Pública**, [S. l.], v. 42, p. e188, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.188>. Acesso em: 17 jul. 2024.

LYRA, Ruy *et al.* Manejo da terapia antidiabética no DM2. **Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes**, [S.I.], 2024. Disponível em:

<https://doi.org/10.29327/5412848.2024-7>. Acesso em: 20 abr. 2024.

LIU, C. *et al.* What is the meaning of health literacy? A systematic review and qualitative synthesis. **Family Medicine and Community Health**, [S. l.], v. 8, n. 2, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.08/LHT-11-2021-0398>. Acesso em: 17 jul. 2024.

LOBIONDO-WOOD, G.; HABER, J. **Nursing research: methods and critical appraisal for evidence-based practice**. Elsevier Health Sciences, Amsterdã. 2021.

LOPEZ, R. *et al.* Online education and diabetes self-care: a randomized controlled trial in Central America. **Diabetes Care**, [S. l.], v. 46, n. 9, p. 1124-1130, 2022. Acesso em: 22 jul. 2024.

LOURENÇO, E. Â. de S.; RUIZ, R. F. La política de salud en Cuba en el nuevo milenio: la contribución del Trabajo Social. **Revista Katálisis**, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 207-217, 2014. Disponível em: www.redalyc.org/articulo.oa?id=17963283100. Acesso em: 14 jul. 2024.

LUSTOSA, M. A.; ALCAIRES, J.; DA COSTA, J. C. Adesão do paciente ao tratamento no Hospital Geral. **Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar**, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 27-49, 2011. Disponível em: pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582011000200004&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 17 jul. 2025.

MACHADO, Helenira Macêdo Barros *et al.* Determinantes sociais em saúde e suas implicações no processo saúde doença da população. **Revista Contemporânea**, v. 3, n. 6, p. 6086-6102, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.56083/RCV3N6-073>. Acesso em: 17 jan. 2024.

MACINKO, James; JIMENEZ, Geronimo; CRUZ-PENATE, Mario. Primary care performance in Dominica. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 37, p. 104-112, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/rpsp/2015.v37n2/104-112>. Acesso em: 17 jan. 2024.

MAEYAMA, M. A. *et al.* Aspects related to the difficulty of glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus in Primary Health Care. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 7, p. 47352-47369, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n7-391>. Acesso em: 15 jan. 2025.

MALERBI, F. *et al.* Manejo da retinopatia diabética. **Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes**, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.29327/557753.2022-17>. Acesso em: 17 jul. 2024.

HAGHIGHINEJAD, H. *et al.* Comparing the effects of SMS-based education with group-based education and control group on diabetes management: a randomized educational program. **BMC Primary Care**, v. 23, n. 1, p. 209, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12875-022-01820-w>. Acesso em: 25 jun.

MANFREDINI, S.; BALDISSEROTTO, A. Ethnopharmacology, phytochemistry and

pharmacology of the genus *Hedyosmum* (Chlorantaceae): A review. **Journal of Ethnopharmacology**, v. 244, p. 111932, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jep.2019.111932>. Acesso em: 17 jul. 2024.

MARQUES, Isabella de Cássia. **Diabetes mellitus: principais aspectos e diagnóstico através da dosagem de hemoglobina glicada**. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, 2018. Disponível em: [https://www.monografias.ufop.br/bitstream/35400000/1096/6/MONOGRAFIA_Diabetes MellitusPrincipais.pdf](https://www.monografias.ufop.br/bitstream/35400000/1096/6/MONOGRAFIA_DiabetesMellitusPrincipais.pdf). Acesso em: 17 jul. 2024.

MARQUES, S. R. L.; LEMOS, S. M. A. Letramento em saúde e fatores associados em adultos usuários da atenção primária. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 16, n. 2, p. 535-559, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00109>. Acesso em: 17 jul. 2024.

MATOS, Taís Alves de Lima. **Influência do letramento em saúde no tratamento da diabetes mellitus: um olhar necessário**. 2023. 109 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas em Saúde) — Escola de Governo Fiocruz Brasília, Fundação Oswaldo Cruz, Brasília, 2023.

MEDEIROS, M. S. M. P. *et al.* A importância do letramento visual e da acessibilidade linguística na educação inclusiva. **Revista Espaço Pedagógico**, v. 31, p. e15483, 2023. Disponível em: <https://seer.upf.br/index.php/rep/article/view/15483>. Acesso em: 28 abr. 2025.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Use of the bibliographic reference manager in the selection of primary studies in integrative reviews. **Texto & Contexto Enfermagem**, v. 28, p. e20170204, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2017-0204>.

MIRANDA, Wanessa Debôrtoli de *et al.* Desigualdades em saúde no Brasil: proposta de priorização para alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 26, p. e220016, 2023. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/59192>. Acesso em: 28 abr. 2025.

MONTEIRO, S.; VARGAS, E. P. (org.). **Educação, comunicação e tecnologia: interfaces com o campo da saúde**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006. Disponível em: <https://fiocruz.br/livro/educacao-comunicacao-e-tecnologia-educacional-interfaces-com-o-campo-da-saude>. Acesso em: 28 abr. 2025.

MOLENA, S. R.; MACHADO, G. L. A abordagem ADDIE como modelo de desenvolvimento de materiais instrucionais: uma análise. **Revista Brasileira de Educação a Distância**, v. 19, n. 2, p. 39-53, 2020. Disponível em: <https://www.reb.org.br>. Acesso em: 28 abr. 2025.

MOORE, A. *et al.* Dominican Adolescents' Preferences for Content, Design, and Functionality of a Mobile Application for Type 1 Diabetes Mellitus Self-management. **Canadian Journal of Diabetes**, 2023. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37481124>. Acesso em: 22 abr. 2024.

MOREIRA, Maria de Fátima; NÓBREGA, Maria Miriam Lima da; SILVA, Maria Iracema Tabosa da. Comunicação escrita: contribuição para a elaboração de material educativo em saúde. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 56, p. 184-188, 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/cmSgrLLkvm9SKt5XYHZBD6R/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 29 abr. 2025.

MOREIRA, Isabella Tessmann *et al.* Fatores associados à não adesão ao tratamento medicamentoso para hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus entre adultos brasileiros: resultados do VIGITEL 2019. **Revista de APS**, v. 26, p. 1-15, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/aps/article/view/e262338430>. Acesso em: 29 abr. 2025.

MOURA, Pauline Cristiane *et al.* Educação nutricional no tratamento do diabetes na atenção primária à saúde: vencendo barreiras. **Revista de APS**, v. 21, n. 2, p. 15607, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/aps/article/view/15607>. Acesso em: 28 abr. 2025.

MOURA, D. H. J. P. de *et al.* Reflexões da interdisciplinaridade na educação em saúde. **Caderno Pedagógico**, v. 21, n. 6, p. 1-5, 2024. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/4865>. Acesso em: 31 jan. 2025.

MOURA, Karine Rodrigues de *et al.* Efeito de uma intervenção educativa na adesão ao autocuidado e no letramento funcional em saúde de pessoas com diabetes mellitus tipo 2. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 72, supl. 1, p. 208-215, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0332>. Acesso em: 29 abr. 2025.

MUSTAFA, Rafael Caetano; BERTOLIN, Daniela Comelis; GABRIEL, Sthefano Atique. Correlação entre sedentarismo e resistência à insulina. **Revista Corpus Hippocraticum**, v. 1, n. 2, 2024. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-medicina/article/view/1189>. Acesso em: 29 abr. 2025.

NELSON, Brett D. *et al.* Emergency care and referral among isolated island populations in the Bahamas. **The Journal of Emergency Medicine**, [S. l.], v. 48, n. 3, p. 356-365, 2015. Disponível em: [https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0736-4679\(14\)01230-X](https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0736-4679(14)01230-X). Acesso em: 29 abr. 2025.

NEVES, R. G. *et al.* Complicações por diabetes mellitus no Brasil: estudo de base nacional, 2019. **Ciência & Saúde Coletiva**, [S. l.], v. 28, n. 11, p. 3183-3190, nov. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/WqpZYbn3y6nK5tsFPGcBhJQ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 29 abr. 2025.

NIEBLAS-BEDOLLA, Edwin *et al.* Ongoing challenges in access to diabetes care among the indigenous population: perspectives of individuals living in rural Guatemala. **International Journal for Equity in Health**, [S. l.], v. 18, p. 1-10, 2019. Disponível em:

<https://doi.org/10.1186/s12939-019-1086-z>. Acesso em: 17 jul. 2024.

NORRIS, S. L. *et al.* Self-management education for adults with type 2 diabetes: a meta-analysis of the effect on glycemic control. **Diabetes Care**, [S. l.], v. 25, n. 7, p. 1159-1171, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.2337/diacare.25.7.1159>. Acesso em: 25 jul. 2024.

NURHIDAYAT, E. Utilizing Canva as Digital Tools to Teach Grammar In Remote Learning Period. **JELL (Journal of English Language Learning)**, [S. l.], v. 5, n. 2, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.31949/jell.v5i2.3413>. Acesso em: 28 jul. 2024.

O'BRIEN, I. *et al.* The impact of peer support programs on the self-management of chronic conditions: a scoping review. **Health & Social Care in the Community**, [S. l.], v. 25, n. 5, p. 1554-1564, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/hsc.12402>. Acesso em: 18 jul. 2024.

OKAN, O. *et al.* (ed.). **International handbook of health literacy: research, practice and policy across the lifespan**. Bristol: Policy Press, 2019. Disponível em: <http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/24879>. Acesso em: 17 jul. 2025.

OLIVEIRA, A. C. V. *et al.* Diabetes Mellitus Gestacional: uma revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [S. l.], v. 13, n. 5, p. 1-10, 2021. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/7080/4601>. Acesso em: 17 jul. 2024.

OLIVEIRA, Vânia Lúcia Bezerra *et al.* Modelo explicativo popular e profissional das mensagens de cartazes utilizados nas campanhas de saúde. **Texto & Contexto – Enfermagem**, Florianópolis, v. 16, n. 2, p. 287-293, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072007000200011>. Acesso em: 27 jul. 2024.

OLIVEIRA, Rinaldo Eduardo Machado de *et al.* Consumo abusivo de álcool em idosos com diabetes mellitus tipo 2 da atenção primária à saúde: um estudo transversal. **Ciência & Saúde Coletiva**, [S. l.], v. 28, n. 8, p. 2355-2362, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/wBqLX7T3Lb6vfmgJtJ7vW9Q/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 27 jul. 2024.

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. **Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en las Américas 2013-2019**. Washington, DC: OPS, 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/NCD-Plan-of-Action-SPA.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2024.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU). **Rapport sur la situation en Haïti**. [S. l.]: ONU, 2022. Disponível em: <https://haiti.un.org/sites/default/files/2023-12/Results%20Report%202022%20-%20Final.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Guatemala: Coronary Heart Disease. World Health Rankings**, 2020. Disponível em: <https://www.worldlifeexpectancy.com/guatemala-coronary-heart-disease>. Acesso em: 29

abr. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Honduras: building a national road map for diabetes surveillance**. Organização Pan-Americana da Saúde, 10 set. 2020. Acesso em: 28 abr. 2025. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/honduras-building-a-national-road-map-for-diabetes-surveillance>. Acesso em: 28 abr. 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Global Diabetes Compact: Implementation in the Region of the Americas Washington, D.C.**: OPAS, 2021. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/54683>. Acesso em: 29 abr. 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Informe anual 2020. La salud universal y la pandemia. Sistemas de salud resilientes. Guatemala**. OPS/GTM/21-0001. 2021. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/54809>. Acesso em: 28 abr. 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Número de pessoas com diabetes nas Américas mais do que triplica em três décadas**. 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/11-11-2022-numero-pessoas-com-diabetes-nas-americas-mais-do-que-triplica-em-tres-decadas>. Acesso em: 28 abr. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Informe mundial sobre la diabetes**. Ginebra: OMS, 2022. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240051942>. Acesso em: 28 abr. 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Health promotion conference emphasizes multisectoral approach to improving health**. OPAS/OMS, 9 nov. 2023. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/node/93765>. Acesso em: 29 abr. 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Pesquisa Global sobre Tabagismo em Adultos (GATS) – Costa Rica**, 2022. OPAS, 2023. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/node/93812>. Acesso em: 29 abr. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Noncommunicable diseases**. Genebra: OMS, 2019. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>. Acesso em: 29 abr. 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Relatório anual do Diretor 2019**. OPAS, 2019. Disponível em: <https://www.paho.org/annual-report-of-the-director-2019/pt/>. Acesso em: 29 abr. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS); ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Casos de diabetes aumentaram quatro vezes nas últimas décadas em todo o mundo; ação urgente é necessária**. OPAS/OMS, 14 nov. 2024. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/14-11-2024-casos-diabetes-aumentaram-quatro-vezes-nas-ultimas-decadas-em-todo-mundo-acao>. Acesso em: 29 abr. 2025.

ORNELAS VAN HORNE, Y. *et al.* Toward language justice in environmental health sciences in the United States: a case for Spanish as a language of science. **Environmental Health Perspectives**, [S. l.], v. 131, n. 8, p. 85001, Aug. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1289/EHP12306>. Acesso em: 15 jan. 2025.

OWOLABI, E. O.; TER GOON, D.; AJAYI, A. I. Impact of mobile phone text messaging intervention on adherence among patients with diabetes in a rural setting: a randomized controlled trial. **Medicine**, [S. l.], v. 99, n. 12, p. 1-8, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32195927/>. Acesso em: 12 abr. 2025.

OUZZANI, M. *et al.* Rayyan-a web and mobile app for systematic reviews. **Systematic Reviews**, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 210, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s13643-016-0384-4>. Acesso em: 13 out. 2024.

PADDA, I. S.; MAHTANI, A. U.; PARMAR, M. Sodium-Glucose Transport Protein 2 (SGLT2) Inhibitors. [Updated 2023 Jun 3]. In: **StatPearls** [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 jan. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK576405/>. Acesso em: 17 jul. 2024.

PAES, R. G. *et al.* Efeitos de intervenção educativa no letramento em saúde e no conhecimento sobre diabetes: estudo quase-experimental. **Escola Anna Nery**, [S.l.], v. 26, p. e20210313, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2021-0313pt>. Acesso em: 24 jul. 2024.

PAL, K. *et al.* Computer-based diabetes self-management interventions for adults with type 2 diabetes mellitus. **Cochrane Database Systematic Review**, [S.l.], n. 3, p. CD008776, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD008776.pub3>. Acesso em: 24 fev. 2025.

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. **Diabetes in the Americas**. [S.l.]: PAHO, 2023. Disponível em: <https://www.paho.org/en/topics/diabetes>. Acesso em: 24 abr. 2025.

PATAL, C. A. A. Los patrones culturales alimentarios con base en el Qaway Quk' uya'. **Revista Eutopía**, [S.l.], n. 7, p. 33-74, 2020. Disponível em: <https://revistas.url.edu.gt/index.php/eutopia/article/view/68/62>. Acesso em: 24 jan. 2025.

PAVÃO, A. L. B.; WERNECK, G. L. Literacia para a saúde em países de renda baixa ou média: uma revisão sistemática. **Ciência & Saúde Coletiva**, [S.l.], v. 26, n. 9, p. 4101-4114, set. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/Mv5VvPM58ryKMwzX6KDBypQ/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 24 jan. 2025.

PELICIONI, P. H. S. *et al.* Facilitating Access to Current, Evidence-Based Health Information for Non-English Speakers. **Healthcare (Basel)**, [S.l.], v. 11, n. 13, p. 1932, 4 jul. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/healthcare11131932>. Acesso em: 24 jul. 2025.

PEREIRA, W. *et al.* Atividade física e exercício no DM1. **Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes**, 2023. Disponível em: <https://diretriz.diabetes.org.br/atividade-fisica-e-exercicio-fisico-no-diabetes-mellitus-tipo-1/>. Acesso em: 22 ago. 2025.

PERES, F. Alfabetização, letramento ou literacia em saúde? Traduzindo e aplicando o conceito de health literacy no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, [S.l.], v. 28, n. 5, p. 1563-1573, maio 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232023285.14562022>. Acesso em: 24 fev. 2025.

PERES, F. *et al.* **Literacia em saúde**. [S.l.]: SciELO-Editora FIOCRUZ, 2021. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/2ty3q>. Acesso em: 14 fev. 2025.

PÉREZ, N. R. *et al.* Ciencia e innovación tecnológica en la salud en Cuba: resultados en problemas seleccionados. **Revista Panamericana de Salud Pública**, [S.l.], v. 42, p. 1-32, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.32>. Acesso em: 30 jul. 2025.

PESEC, M. *et al.* Primary health care that works: the Costa Rican experience. **Health Affairs**, [S.l.], v. 36, n. 3, p. 531-538, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28264956/>. Acesso em: 28 ago. 2025.
PubMed+2PubMed+2

PETERS, M. D. J. *et al.* Scoping Reviews. In: AROMATARIS, E.; LOCKWOOD, C.; PORRITT, K.; PILLA, B.; JORDAN, Z. (ed.). **JBIManual for Evidence Synthesis**. [S.l.]: JBI, 2024. Disponível em: <https://synthesismanual.jbi.global>. Acesso em: 24 jan. 2025.

PETERS, M. D. J. *et al.* Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. **JBIMEvidence Implementation**, [S.l.], v. 19, n. 1, p. 3-10, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/XEB.0000000000000277>. Acesso em: 20 set. 2025.

PIMENTEL, F. S. C. Letramento digital na cultura digital: o que precisamos compreender? **Revista EDaPECI**, [S.l.], v. 18, n. 1, p. 7-16, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufs.br/edapeci/article/view/8545>. Acesso em: 24 fev. 2025.

PIMENTEL, L. P. A importância da detecção precoce de complicações oculares em pacientes diabéticos: estratégias de rastreamento e intervenção. **Revista CPAQV-Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, [S.l.], v. 16, n. 2, p. 8, 2024. Disponível em: <https://revista.cpaqv.org/index.php/CPAQV/article/download/1823/1297/4047>. Acesso em: 24 fev. 2025.

PITA, Anay Zamora. **Baixa adesão ao tratamento de diabetes mellitus: uma proposta de intervenção pela Equipe de Saúde da Família Virgem dos Pobres, Santa Luzia - Minas Gerais**. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. Disponível em: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/baixa_adesao_tratamento_diabetes_mellitus_uma-proposta.pdf. Acesso em: 19 dez. 2025.

PINTOZZI, M.; VULLIAMY, J. **L'avenir des applications nutritionnelles**. 2022.

Disponível em:

https://folia.unifr.ch/documents/321129/files/PintozziM_VulliamyV_TBSc_ND_2022.pdf.

Acesso em: 28 fev. 2025.

POLIT, D. F.; BECK, C. T. **Fundamentos de pesquisa em enfermagem: avaliação de evidências para a prática da enfermagem**. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. 456 p. ISBN 978-85-8271-489-8.

POLLOCK, D. *et al.* Recommendations for the extraction, analysis, and presentation of results in scoping reviews. **JB I Evidence Synthesis**, [S.l.], v. 21, n. 3, p. 520-532, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.11124/jbies-22-00123>. Acesso em: 24 jan. 2025.

POSSO, A. J. M. *et al.* Diabetes in Panama: epidemiology, risk factors, and clinical management. **Annals of Global Health**, [S.l.], v. 81, n. 6, p. 754-764, 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27108143/>. Acesso em: 10 jan. 2024.

POZNYAK, A. *et al.* The Diabetes Mellitus-Atherosclerosis Connection: The Role of Lipid and Glucose Metabolism and Chronic Inflammation. **International Journal of Molecular Sciences**, [S.l.], v. 21, n. 5, p. 1835, 6 mar. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijms21051835>. Acesso em: 10 mar. 2024.

POWERS, M. A. *et al.* Diabetes Self-management Education and Support in Type 2 Diabetes: A Joint Position Statement. **Diabetes Care**, [S.l.], v. 43, n. 7, p. 1636-1649, jul. 2020. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://DOI.ORG. 10.2337/dci20-0023](https://doi.org/10.2337/dci20-0023). Disponível em: <https://doi.org/10.2337/dci20-0023>. Acesso em: 25 mar. 2024.

QUESADA, Marelys Yanes. Diabetes mellitus: un problema de salud en Cuba. **Revista cubana de medicina**, v. 58, n. 4, 2019. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232019000400001&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 10 mar. 2024.

QUINTANA, Hedley Knewjen *et al.* Diabetes mellitus, its prevalence, awareness, and control in Panama: data from ENSPA 2019, a national cross-sectional study. **Medicine**, v. 102, n. 32, p. 1-10, 2023. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://DOI.ORG. 10.1097/MD.00000000000034600](https://doi.org/10.1097/MD.00000000000034600). Acesso em: 20 mar. 2024.

RADICE, Matteo *et al.* Ethnopharmacology, phytochemistry and pharmacology of the genus *Hedyosmum* (Chlorantaceae): a review. **Journal of Ethnopharmacology**, v. 244, n. 1, p. 1-11, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31128149/>. Acesso em: 10 mar. 2024.

RAJAOBELINA, Kalina *et al.* Population attributable fractions of the main type 2 diabetes mellitus risk factors in women: findings from the French E3N cohort. **Journal of Diabetes**, v. 11, n. 3, p. 242-253, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30098121/>. Acesso em: 30 mar. 2024.

RAMIREZ, M.; LUNA, I.; TORRES, J. Culturally and linguistically tailored diabetes self-management programs in Latino communities: lessons from community health workers. **Diabetes Spectrum**, v. 33, n. 2, p. 165–172, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.2337/ds20-0012>. Acesso em: 18 set. 2025.

RAMOS, Silvia *et al.* Terapia nutricional no pré-diabetes e no diabetes mellitus tipo 2. **Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes**, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.29327/5238993.2023-8>. Acesso em: 22 abr. 2025.

RAMOS, Lídia Maria Henrique; DE ARAÚJO, Robson Fágner Ramos. Use of educational charter on diabetes mellitus in the process of education and learning. **Ensino, Saúde E Ambiente**, v. 10, n. 3. P. 94-105, 2017. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/ensinosaudeambiente/article/view/21271>. Acesso em: 15 ago. 2024.

RÉGNIER, Faustine *et al.* Technologies numériques et diabète de type 2: vers un patient plus autonome?. **Cahiers de nutrition et de diététique**, v. 55, n. 3, p. 127-135, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S000799602030064X>. Acesso em: 15 ago. 2024.

REINOSO, Mariuxi Jacqueline Coronel *et al.* Educación terapéutica sobre diabetes mellitus: pilar esencial del tratamiento. **RECIMUNDO: Revista Científica de la Investigación y el Conocimiento**, v. 3, n. 1, p. 38-57, 2019. Disponível em: <https://recimundo.com/~recimund/index.php/es/article/view/356> Acesso em: 10 jan. 2024.

REIS, Pamela dos *et al.* Intervenção educativa sobre o conhecimento e manejo de insulina no domicílio. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 33, p. 1-14, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/JgcWgmLVcRtGpPPPSMXnj7N/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 15 abr. 2024.

RICCI-CABELLO, I. *et al.* Characteristics and effectiveness of diabetes self-management educational programs targeted to racial/ethnic minority groups: a systematic review, meta-analysis and meta-regression. **BMC Endocrine Disorders**, v. 14, p. 60, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/1472-6823-14-60>. Acesso em: 20 jan. 2024.

ROBERTS, N. L. S. *et al.* Expanding Health Access in Haiti through Telemedicine. **IntechOpen**, [S.I.], 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.1003609>. Acesso em: 10 fev. 2024.

ROCHA, M. R. da *et al.* Health literacy and adherence to drug treatment of type 2 diabetes mellitus. **Escola Anna Nery**, v. 23, n. 2, p. 1-15, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2018-0325>. Acesso em: 10 fev. 2024.

RODACKI, M. *et al.* Classificação do diabetes. **Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes**, [S.I.], 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.29327/557753.2022-1>. Acesso em: 10 jan. 2024.

RODACKI, Melanie *et al.* Diagnóstico de diabetes mellitus. **Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes**, [S.I.], 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.29327/5412848.2024-1>. Acesso em: 17 jul. 2024.

RODRÍGUEZ, Armando *et al.* Morbidity, utilization of curative care and service entry point preferences in metropolitan Centro Habana, Cuba. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 32, n. 10, p. 1-14, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00108914>. Acesso em: 10 mar. 2024.

RODRÍGUEZ, E. M. R. *et al.* Práticas de autocuidado e o papel da enfermagem na assistência ao adulto com Diabetes Mellitus tipo II: um estudo Hondurenho. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 11, p. 1-13-e346101119493, 2021. Acesso em: 10 jul. 2024.

ROLIM, L. *et al.* Diagnóstico e tratamento da neuropatia periférica diabética. **Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes**, [S.I.], 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.29327/557753.2022-14>. Acesso em: 10 mar. 2024.

ROHLOFF, Peter *et al.* Adults' Experiences with Type 2 Diabetes in Rural Guatemala: a qualitative study. **Journal of Health Care for the Poor and Underserved**, v. 34, n. 1, p. 208-223, 2023. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/13440>. Acesso em: 7 fev. 2025.

ROSALES, Lemus, Erika. Epidemiología de la diabetes mellitus en Guatemala. **Revista de Medicina Interna de Guatemala**, v. 19, n. 1, p. 19-31, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/1753-0407.12839>. Acesso em: 10 mar. 2024.

RUSSO, María P. *et al.* Prevalence of diabetes, epidemiological characteristics and vascular complications. **Archivos de cardiología de México**, v. 93, n. 1, p. 30-36, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36757785/>. Acesso em: 10 fev. 2024.

SÁ, J. R. *et al.* Avaliação e tratamento da doença renal do diabetes tipo 2. **Diretriz oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes**, [S.I.], 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.29327/5412848.2024-6>. Acesso em: 17 jul. 2024.

SÁ, G. G. M.; SILVA, F. L.; SANTOS, A. M. R. D. *et al.* Technologies that promote health education for the community elderly: integrative review. **Revista Latina Americana de Enfermagem**, v. 27, n. 1, p. 1-6, 2019;27. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.3171.3186>. Acesso em: 10 mar. 2024.

SÁ, João Roberto *et al.* Avaliação e tratamento da doença renal do diabetes tipo 2. **Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes**, [S.I.], 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.29327/5412848.2024-6>. Acesso em: 10 jan. 2024.

SÁ, J. S. de *et al.* Educational technologies used to promote self-care for people with diabetes mellitus: integrative review. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 76, p. 1-99, 2023. Acesso em: 10 abr. 2024.

SACCO, Isabel C. N. *et al.* Diagnóstico e prevenção de úlceras no pé diabético. **Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes**, [S.I.], 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.29327/5412848.2024-11>. Acesso em: 10 mar. 2024.

SALOMON, Bertune; COELHO, Thereza Christina Bahia. Sistema de saúde em um contexto de crise humanitária: o caso do Haiti. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**. v. 34, n. 1, p. 1-10, 2024. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/fiocruz/resource/pt/biblio-1564884>. Acesso em: 28 abr. 2025.

SAMPAIO, Helena Azevedo de *et al.* Letramento em saúde de adultos com diabetes mellitus tipo 2. **Ciência & Saúde Coletiva**. v. 24, n. 3, p. 1121-1132, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/csc/2019.v24n3/1121-1132>. Acesso em: 29 abr. 2025.

SANTAMARÍA-ULLOA, Carolina; MONTERO-LÓPEZ, Melina. Projected impact of diabetes on the Costa Rican healthcare system. **International Journal for Equity in Health**. v. 19, p. 1-14, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12939-020-01291-4>. Acesso em: 12 mar. 2024.

SANTOS, Aliny Lima *et al.* Adesão ao tratamento de diabetes mellitus e relação com a assistência na atenção primária. **REME-Revista Mineira de Enfermagem**. v. 24, n. 1, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2018-0325>. Acesso em: 10 mar. 2025.

SANTOS, Luanda Thaís Mendonça; BASTOS, Marcus Gomes. Developing educational material on chronic kidney disease using best practices in health literacy. **Brazilian Journal of Nephrology**. v. 39, p. 55-58, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbn/a/KXZ4jn7whfWKStwr4MSMMsv/?lang=en>. Acesso em: 10 mar. 2024.

SANTOS, W. P. Enfoques metodológicos utilizados en intervenciones educativas dirigidas a personas con diabetes mellitus. **Revista Enfermería Actual en Costa Rica**. v. 38, p. 18, 2020. Disponível em: <https://archivo.revistas.ucr.ac.cr//index.php/enfermeria/article/view/38538/41139>. Acesso em: 30 mar. 2024.

SANTOS, Wallison Pereira dos. Abordagens metodológicas utilizadas em intervenções educativas voltadas a indivíduos com diabetes mellitus. **Enfermería Actual de Costa Rica**. n. 38, p. 260-271, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.15517/revenf.v0i38.38538>. Acesso em: 20 mar. 2024.

SANTOS, F. M. dos; SANTOS, C. M. dos. Análise e aplicação do modelo ADDIE no design instrucional para cursos EAD. **Revista Eletrônica de Educação**. v. 14, n. 1, p. 68-79, 2021. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/reed>. Acesso em: 28 abr. 2025.

SARINHO, A. P. M. *et al.* Gestão do cuidado em saúde: perspectivas da atenção primária ao ambiente hospitalar. **Estudos Avançados sobre Saúde e Natureza**. 50, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.51249/easn50.2024.254>. Acesso em: 10 mar. 2024.

SCHMIDT, Michelle. Cultivating health: diabetes resilience through neo-traditional farming in Mopan Maya communities of Belize. **Agriculture and Human Values**. v. 39, n. 1, p. 269–279, mar. 2022. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10460-021-10245-7>. Acesso em: 28 abr. 2025.

SCOTT, E.; Theodore, K. Measuring and explaining health and health care inequalities in Jamaica, 2004 and 2007. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 33, n. 2, p. 116-21, fev. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1020-49892013000200006>. Acesso em: 20 jan. 2025.

SEIGLIE, J. *et al.* Adapting a text messaging intervention to improve diabetes medication adherence in a Spanish-speaking population: qualitative study. **JMIR Human Factors**. v. 12, n. 1, p.1-10, 2025. Disponível em: <https://humanfactors.jmir.org/2025/1/e66668>. Acesso em: 15 abr. 2025.

SHAN, Rongzi; SARKAR, Sudipa; MARTIN, Seth S. Digital health technology and mobile devices for the management of diabetes mellitus: state of the art. **Diabetologia**. v. 62, n. 6, p. 877-887, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30963188/>. Acesso em: 10 jun. 2025.

SILVA, Á. L. D. de A. *et al.* Tempo de contato com intervenções educativas e autocuidado de pessoas com diabetes mellitus. **Cogitare Enfermagem**. v. 26, e72588, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5380/ce.v26i0.72588>. Acesso em: 10 mar. 2024.

SILVA, E. L.; MENDEZ, S. P.; BAPTISTA, A. F.; SÁ, K. N. Métodos de elaboração de materiais de educação saúde para adultos: revisão integrativa. **Saúde & Tecnologia**. v. 21, n. 1, p. 60-7, 2019. Disponível em: <https://journals.ipl.pt/stecnologia/article/view/541>. Acesso em: 25 jan. 2025.

SILVA FILHO, R. L. *et al.* Tratamento farmacológico da hiperglicemia no DM2. **Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes**, [S.I.], 2023. Disponível em: <https://dashboard.protocolosclinicos.com.br/download/anexo/3437/documento-oficial-sbd.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2024.

SILVA, Déborah Lorranny; VALLADARES-TORRES, Ana Cláudia Afonso. A comunicação terapêutica em enfermagem–Revisão Integrativa da Literatura. **Revista Eletrônica Multidisciplinar de Investigação Científica**. v. 2, n. 3, p. 1-16, 2023. Disponível em: <https://remici.com.br/index.php/revista/article/view/19>. Acesso em: 30 abr. 2024.

SILVA, Kaique Duarte Cavalcante *et al.* Fatores associados à omissão do cuidado e ao clima de segurança do paciente. **Revista Gaúcha de Enfermagem**. v. 45, p. 1-9, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/bnm3fHMR8N7pcxKVYxwyHgJ/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 10 mar. 2025.

SILVA, Lilian Gleice Andrade *et al.* Tratamento do diabetes mellitus tipo 2 através do uso

de plantas medicinais: uma revisão integrativa. **International Journal of Development Research**. v. 12, p. 25073–25079, 2022. Disponível em: <https://www.journalijdr.com/tratamento-do-diabetes-mellitus-tipo-2-atrav%C3%A9s-do-uso-de-plantas-medicinais-uma-revis%C3%A3o-integrativa>. Acesso em: 20 abr. 2024.

SINGH, Ram B. *et al.* Why and how the Indo-Mediterranean diet may be superior to other diets: the role of antioxidants in the diet. **Nutrients**. v. 14, n. 4, p. 898, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35215548/> Acesso em: 20 jun. 2024.

SONODA, Bruna Midori; BONADIO, Carla Baioni; KRAUSER, Caroline. Health literacy development of Primary Health Care patients: qualitative research. **Revista Brasileira de Enfermagem**. v. 77, p. e20240154, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020154pt>. Acesso em: 10 set. 2025.

SORENSEN, K. *et al.* Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. **BMC Public Health**. v. 12, n. 1, p. 80-7, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80>. Acesso em: 10 abr. 2024.

ROCHA, M. R. *et al.* Letramento em saúde e adesão ao tratamento medicamentoso entre pessoas com diabetes: desenvolvimento e análise de um instrumento de avaliação. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2018-0325>. Acesso em: 10 mar. 2024.

SOUZA, Jessiane Bispo de. Elaboração de materiais educativos como ferramenta para a educação em diabetes. 2023, 28 p. Disponível em: https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/17916/2/Jessiane_Bispo_Souza.pdf. Acesso em: 10 jan. 2025.

STEINSBEK, A. *et al.* Group based diabetes self-management education compared to routine treatment for people with type 2 diabetes mellitus: A systematic review with meta-analysis. **BMC Health Services Research**. v. 12, n. 1, p. 213-20, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/1472-6963-12-213>. Acesso em: 10 mar. 2024.

SUN, Hong *et al.* IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. **Diabetes Research and Clinical Practice**. v. 183, v.1, p. 109119, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2021.109119>. Acesso em: 10 mar. 2024.

STELLEFSON, Dipnarine K.; STOPKA, C. The chronic care model and diabetes management in US primary care settings: a systematic review. **Preventing Chronic Disease**. v. 10, n. 1, 1-26, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5888/pcd10.120180>. Acesso em: 10 mar. 2024.

TA'AN, W. F.; ALLAMA, F.; WILLIAMS, B. The role of organizational culture and communication skills in predicting the quality of nursing care. **Applied Nursing Research | Journal**. v. 75, p. 151769, fev. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.apnr.2024.151769>. Acesso em: 10 mar. 2024.

CAMPOS, Tarcila Ferraz de *et al.* Terapia nutricional no diabetes tipo 1. **Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes**, [S.I.], 2024. Disponível em: <https://diretriz.diabetes.org.br/terapia-nutricional-no-diabetes-tipo-1/>. Acesso em: 10 mar. 2024.

THEODOSOPOULOS, Lampros *et al.* Delivering Culturally Competent Care to Migrants by Healthcare Personnel: A Crucial Aspect of Delivering Culturally Sensitive Care. **Social Sciences**. v. 13, n. 10, p. 530, 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-0760/13/10/530>. Acesso em: 10 mar. 2024.

THIEDE, Michael; MCINTYRE, Di. Information, communication and equitable access to health care: a conceptual note. **Cadernos de Saúde Pública**. v. 24, n. 5, p. 1168-1173, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/WfKMPKTHBcy7TyxYKc6bMJj/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 10 mar. 2024.

TOMASCHEWSKI-BARLEM, J. G. *et al.* Ações dos enfermeiros no exercício da advocacia do paciente: revisão integrativa. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 27, n. 2, p.1-10, 2018. <https://www.scielo.br/j/tce/a/L7WZJ6pXFH9GQzZGRHmv8xp/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 26 mar. 2024.

TRENTINI, M. *et al.* Convergent care research and its qualification as scientific research. **Revista Brasileira de Enfermagem**. v. 74, n. 1, p. 1-7, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0657>. Acesso em: 26 jan. 2025.

TRICCO, A. C.; LILLIE, E.; ZARIN, W. *et al.* PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. **Annals of Internal Medicine**. v. 169, n. 7, p. 467-73, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.7326/m18-0850>. Acesso em: 5 mar. 2024.

TRINDADE, Nathália Rigui; TREVISAN, Marcelo; LIMA, Érica Santini de; FAVARIN, Rodrigo Reis. Educando para o desenvolvimento sustentável por meio da interdisciplinaridade: contribuições da aprendizagem experiencial no ensino de gestão. **Administração: Ensino e Pesquisa**. v. 20, n. 3, p. 673–713, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.13058/raep.2019.v20n3.1463>. Acesso em: 5 mar. 2024.

TSCHIDA, Scott *et al.* Implementation of a Diabetes Self-Management Education and Support Intervention in Rural Guatemala: A Mixed-Methods Evaluation Using the RE-AIM Framework. **Preventing Chronic Disease**. v. 18, n.1, p1-12, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34882536/>. Acesso em: 5 mar. 2024.

UNICEF. **Crise en Haïti**. UNICEF, 2024. Disponível em: <https://www.unicef.org/fr/urgences/crise-en-haiti>. Acesso em: 29 abr. 2025.

VALENTE, Anderson Matheus Pereira da Silva *et al.* Plantas medicinais e sua utilização no controle do diabetes mellitus tipo 2: uma revisão sistemática. **Caderno Pedagógico**. v. 21, n. 9, p. 186-200, 2021. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/7974>. Acesso em:

10 jan. 2025.

VAN DER GAAG, M.; HEIJMANS, M.; SPOIALA, C.; RADEMAKERS, J. The importance of health literacy for self-management: A scoping review of reviews. **Chronic Illness**. v. 18, n. 2, p. 234-254, jun. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/17423953211035472>. Acesso em: 10 mar. 2024.

VARGAS-LOMBARDO, Miguel *et al.* Technologies to better serve the millions of diabetic patients: A holistic, interactive and persuasive ICT model to facilitate self care, in extremely poor rural zones of central America. **Journal of medical systems**. v. 36, p. 595-600, 2012. Acesso em: 25 jul. 2025.

VASCONCELOS, C. M. C. S.; SAMPAIO, H. A. de C.; VERGARA, C. M. A. C. **Materiais educativos para prevenção e controle de doenças crônicas**: uma avaliação à luz dos pressupostos do letramento em saúde. Curitiba: CRV, 2018. Disponível em: <https://loja.editoracrv.com.br/produtos/materiais-educativos-para-prevencao-e-controle-de-doencas-cronicasuma-avaliacao-a-luz-dos-pressupostos-do-letramento-em1/>. Acesso em: 20 abr. 2024.

VASCONCELLOS-SILVA, P. R.; RIVERA, F. J. U.; CASTIEL, L. D. Comunicação instrumental, diretiva e afetiva em impressos hospitalares. **Cadernos de Saúde Pública**. v. 19, n. 6, p. 1667-79, 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v19n6/a11v19n6.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2024.

VÁSQUEZ, M. *et al.* The Impact of eLearning on Diabetes Education in Rural Communities of Central America. **International Journal of Medical Education**. v. 13, n. 2, p. 72-84, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32054285/>. Acesso em: 30 mai. 2024.

VERAS-ESTÉVEZ, Bienvenido A.; CHAPMAN, Helena J. Strengthening national health priorities for diabetes prevention and management. **MEDICC review**. v. 20, n. 4, p. 1-5, 2018. Disponível: <https://www.scielo.org/article/medicc/2018.v20n4/5-5/#ModalArticles>. Acesso em: 10 fev. 2024.

VIDAL, N. *et al.* Comprehensive primary health care and non-communicable diseases management: a case study of El Salvador. **International Journal for Equity in Health**. v. 19, n. 1, p. 50-50, 2020. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12939-020-1140-x>. Acesso em: 15 jul. 2025.

VILLAR, V. C. F. L.; DUARTE, S. da C. M.; MARTINS, M. Segurança do paciente no cuidado hospitalar: uma revisão sobre a perspectiva do paciente. **Cadernos de Saúde Pública**. v. 36, n. 12, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/Yj4QxnXJjxJbsVhrrrCQwQr/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 10 jan. 2025.

WAHYUNI, E.; THOHIRIYAH, T. Infographic: avoiding monotony in presenting teaching materials. **English Language and Literature International Conference (ELLiC) Proceedings**. v. 2, p. 280-283, 2018. Disponível em:

<http://103.97.100.145/index.php/ELLIC/article/viewFile/3548/3368>. Acesso em: 15 ago. 2025.

WAGNER, E. H.; AUSTIN, B. T.; DAVIS, C. *et al.* Improving chronic illness care: translating evidence into action. **Health Affairs**. v. 20, n. 6, p. 64-78, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1377/hlthaff.20.6.64>. Acesso em: 30 ago. 2024.

WANG, Shan *et al.* Artificial intelligence in education: a systematic literature review. **Expert Systems with Applications**. v. 252, n.1, p. 124167, 2024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417424010339>. Acesso em: 30 set. 2024.

WATSON, J. Elucidando a disciplina de enfermagem como fundamental para o desenvolvimento da enfermagem profissional. **Texto & Contexto - Enfermagem**. v. 26, n. 4, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/gsdWKvGVzYJVjVYkPjv8Lkq/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 10 jan. 2024.

WELLMANN, I. A.; AYALA, L. F.; RODRÍGUEZ, J. J. *et al.* Implementing integrated hypertension and diabetes management using the World Health Organization's HEARTS model: protocol for a pilot study in the Guatemalan national primary care system. **Implementation Science Communications**. v. 5, n. 1, p. 7, jan. 2024. Disponível em: <https://doi.org.10.1186/s43058-023-00539-8>. Acesso em: 23 fev. 2025.

WILLCOX, J. K.; ELUGBAJU, M. O.; AL-ANBAKI, M. *et al.* Effectiveness of medicinal plants for glycaemic control in type 2 diabetes: an overview of meta-analyses of clinical trials. **Plos One**. v. 16, n. 12, p. 1-5, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34899340/>. Acesso em: 10 mar. 2024.

WU, Y.; YAO, X.; VESPASIANI, G. *et al.* Mobile app-based interventions to support diabetes self-management: a systematic review of randomized controlled trials to identify functions associated with glycemic efficacy. **JMIR Mhealth Uhealth**. v. 5, n. 3, p. 1-35, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.2196/mhealth.6522>. Acesso em: 5 set. 2024.

WONG-MCCLURE, Roy A. *et al.* Prevalence of metabolic syndrome in Central America: a cross-sectional population-based study. **Revista Panamericana de Salud Pública**. v. 38, p. 202-208, 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26757998/>. Acesso em: 10 mar. 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), editor. **Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major**. [S.I.], 2009. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241563871>. Acesso em: 10 abr. 2024.

WORLD DIABETES FOUNDATION. **Managing diabetes in Highland Guatemala**. Guatemala: WDF, 2015-2018. Disponível em: <https://www.worlddiabetesfoundation.org/what-we-do/projects/wdf14-0909/>. Acesso em: 24 abr. 2025.

WORLD DIABETES FOUNDATION. **Families United Against Diabetes, Nicaragua.** [S. I.], 2017. Disponível em: <https://www.worlddiabetesfoundation.org/what-we-do/projects/wdf17-1461>. Acesso em: 18 set. 2025.

WORLD DIABETES FOUNDATION. **Implementing a national diabetes and hypertension care model in Guatemala** (WDF23-1915). Guatemala: WDF, 2023-2027. Disponível em: <https://www.worlddiabetesfoundation.org/what-we-do/projects/wdf23-1915/>. Acesso em: 15 jul. 2025.

WORLD DIABETES FOUNDATION. **Managing diabetes in Santiago Atitlán, Guatemala.** Guatemala: WDF, 2012-2015. Disponível em: <https://www.worlddiabetesfoundation.org/what-we-do/projects/wdf11-0669/>. Acesso em: 15 abr. 2025.

ZAMANILLO-CAMPOS, R. *et al.* Impact of an SMS intervention to support type 2 diabetes self-management: DiabeText clinical trial. **British Journal of General Practice.** v. 75, n. 756, p. e457-e465, jun. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3399/BJGP.2024.0206>. PMID: 39362693; PMCID: PMC11755587. Acesso em: 24 fev. 2025.

ZAJDENVERG, L.; FAÇANHA, C.; DUALIB, P. *et al.* Rastreamento e diagnóstico da hiperglicemia na gestação. **Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes**, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.29327/557753.2022-11>. Acesso em: 2 jan. 2025.

ZHANG, Zexi; ZHANG, Lei; XU, Hansong. Effect of Astragalus polysaccharide in treatment of diabetes mellitus: a narrative review. **Journal of Traditional Chinese Medicine.** v. 39, n. 1, p. 133-138, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32186034/>. Acesso em: 18 abr. 2025.

ZHU, Jinxi *et al.* Diabetic peripheral neuropathy: pathogenetic mechanisms and treatment. **Frontiers in endocrinology.** v. 14, p. 1-7, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38264279/>. Acesso em: 26 abr. 2025.

APÊNDICE A: DADOS DA REVISÃO DE ESCOPO

SECTION	ITEM	PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM	REPORTED ON PAGE #
TITLE			
Title	1	Identify the report as a scoping review.	Click here to enter text.
ABSTRACT			
Structured summary	2	Provide a structured summary that includes (as applicable) background, objectives, eligibility criteria, sources of evidence, charting methods, results, and conclusions that relate to the review questions and objectives.	Click here to enter text.
INTRODUCTION			
Rationale	3	Describe the rationale for the review in the context of what is already known. Explain why the review questions/objectives lend themselves to a scoping review approach.	Click here to enter text.
Objectives	4	Provide an explicit statement of the questions and objectives being addressed with reference to their key elements (e.g., population or participants, concepts, and context) or other relevant key elements used to conceptualize the review questions and/or objectives.	Click here to enter text.
METHODS			

SECTION	ITEM	PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM	REPORTED ON PAGE #
Protocol and registration	5	Indicate whether a review protocol exists; state if and where it can be accessed (e.g., a Web address); and if available, provide registration information, including the registration number.	Click here to enter text.
Eligibility criteria	6	Specify characteristics of the sources of evidence used as eligibility criteria (e.g., years considered, language, and publication status), and provide a rationale.	Click here to enter text.
Information sources*	7	Describe all information sources in the search (e.g., databases with dates of coverage and contact with authors to identify additional sources), as well as the date the most recent search was executed.	Click here to enter text.
Search	8	Present the full electronic search strategy for at least 1 database, including any limits used, such that it could be repeated.	Click here to enter text.
Selection of sources of evidence†	9	State the process for selecting sources of evidence (i.e., screening and eligibility) included in the scoping review.	Click here to enter text.
Data charting process‡	10	Describe the methods of charting data from the included sources of evidence (e.g., calibrated forms or	Click here to enter text.

SECTION	ITEM	PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM	REPORTED ON PAGE #
		forms that have been tested by the team before their use, and whether data charting was done independently or in duplicate) and any processes for obtaining and confirming data from investigators.	
Data items	11	List and define all variables for which data were sought and any assumptions and simplifications made.	Click here to enter text.
Critical appraisal of individual sources of evidence§	12	If done, provide a rationale for conducting a critical appraisal of included sources of evidence; describe the methods used and how this information was used in any data synthesis (if appropriate).	Click here to enter text.
Synthesis of results	13	Describe the methods of handling and summarizing the data that were charted.	Click here to enter text.
RESULTS			
Selection of sources of evidence	14	Give numbers of sources of evidence screened, assessed for eligibility, and included in the review, with reasons for exclusions at each stage, ideally using a flow diagram.	Click here to enter text.
Characteristics of sources of evidence	15	For each source of evidence, present characteristics for which data were charted and provide the citations.	Click here to enter text.

SECTION	ITEM	PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM	REPORTED ON PAGE #
Critical appraisal within sources of evidence	16	If done, present data on critical appraisal of included sources of evidence (see item 12).	Click here to enter text.
Results of individual sources of evidence	17	For each included source of evidence, present the relevant data that were charted that relate to the review questions and objectives.	Click here to enter text.
Synthesis of results	18	Summarize and/or present the charting results as they relate to the review questions and objectives.	Click here to enter text.
DISCUSSION			
Summary of evidence	19	Summarize the main results (including an overview of concepts, themes, and types of evidence available), link to the review questions and objectives, and consider the relevance to key groups.	Click here to enter text.
Limitations	20	Discuss the limitations of the scoping review process.	Click here to enter text.
Conclusions	21	Provide a general interpretation of the results with respect to the review questions and objectives, as well as potential implications and/or next steps.	Click here to enter text.
FUNDING			
Funding	22	Describe sources of funding for the included sources of evidence, as well as sources of funding for the scoping	Click here to enter text.

SECTION	ITEM	PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM	REPORTED ON PAGE #
		review. Describe the role of the funders of the scoping review.	

APÊNDICE B: FORMULÁRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS

Dados de identificação da publicação	
Autor(es)	
Título da fonte	
Ano de publicação	
Idioma de publicação	
Periódico de publicação	
Instituição a qual o estudo está vinculado	
País	
Objetivo e método	
Objetivo do estudo	
Desenho da pesquisa	
Métodos de coleta de dados	
Populações estudadas	
Período de estudo	
Principais programas ou intervenções de educação em saúde disponíveis para pessoas com diabetes mellitus tipo 2 nos países da América Central	
Programas ou intervenções de educação em saúde disponíveis	
Métodos de ensino ou comunicação utilizados para promover a educação em saúde para pacientes com diabetes mellitus tipo 2 na região da América Central	
Métodos de ensino ou comunicação utilizados para promover a educação em saúde	
Formas que os programas de educação em saúde abordam questões específicas relacionadas ao manejo da diabetes mellitus tipo 2, como controle glicêmico, alimentação saudável e monitoramento da saúde	
Formas que os programas de educação em saúde abordam questões específicas relacionadas ao manejo da diabetes mellitus tipo 2	
Desafios enfrentados na implementação de programas de educação em saúde para diabetes mellitus tipo 2 na América Central, e como esses desafios são superados	

Desafios enfrentados na implementação de programas de educação em saúde e superações	
Variação na eficácia e acessibilidade dos programas de educação em saúde entre os diferentes países da América Central	
Eficácia e acessibilidade dos programas de educação em saúde	
Observar como intervenções de educação em saúde são adaptadas para atender às necessidades específicas das diferentes populações e contextos culturais na região da América Central	
Observar como intervenções de educação em saúde são adaptadas para atender às necessidades específicas	
Papel das instituições de saúde, governamentais e não governamentais;	
Papel das instituições	
Percepções e experiências dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 em relação aos programas de educação em saúde disponíveis na região da América Central	
Percepções e experiências dos pacientes em relação aos programas de educação em saúde	
Indicadores utilizados para avaliar o impacto das intervenções de educação em saúde na promoção do autocuidado, prevenção de complicações e melhoria da qualidade de vida dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 na América Central	
Indicadores utilizados para avaliar o impacto das intervenções de educação em saúde	
Lacunas ou áreas de melhoria identificadas nos programas de educação em saúde para diabetes mellitus tipo 2 na América Central	
Lacunas ou áreas de melhoria identificadas	
Resultados e Desfechos	
Descreva os principais resultados e desfechos relatados em relação à educação em saúde para pessoas com diabetes mellitus no contexto da América Central	
Lacunas e Áreas de Conhecimento Não Exploradas	

Identifique quaisquer lacunas ou áreas não abordadas nos estudos revisados	
Tendências, Abordagens e Recomendações	
Resumir as principais tendências, abordagens e recomendações encontradas nos estudos revisados	
Propostas para Pesquisa Futura e Diretrizes	
Sugestões para diretrizes ou áreas de pesquisa futura com base nas lacunas identificadas na literatura	
Conclusão	
Conclusão do estudo	

APÊNDICE C: ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS

Dados de identificação da publicação	
Autor(es)	Preencha os nomes dos autores do estudo. Exemplo: "John Smith, Maria Silva, Ana Santos"
Título da fonte	Insira o título do estudo. Exemplo: "Assistência de Enfermagem a Pacientes em Cuidados Paliativos no Contexto de Urgência e Emergência: Um Estudo de Revisão"
Ano de publicação	Registre o ano em que o estudo foi publicado. Exemplo: "2022"
Idioma de publicação	Indique o idioma em que o estudo foi publicado. Exemplo: "Inglês"
Periódico de publicação	Se aplicável, informe o nome do periódico onde o estudo foi publicado. Exemplo: "Journal of Palliative Care"
Instituição a qual o estudo está vinculado	Se disponível, mencione a instituição à qual os autores estão afiliados. Exemplo: "Universidade Federal de Alfenas"
Objetivo e método	
Objetivo do estudo	Descreva o objetivo geral ou específico do estudo. Exemplo: "O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia das intervenções de enfermagem em pacientes sob cuidados paliativos em cenários de urgência e emergência."
Desenho da pesquisa	Informe qual foi o desenho do estudo (por exemplo, revisão sistemática, estudo de coorte, ensaio clínico). Exemplo: "Este estudo adotou um desenho de revisão sistemática."
Métodos de coleta de dados	Liste os métodos utilizados para coletar dados no estudo. Exemplo: "Os dados foram coletados por meio de revisão"

	bibliográfica e análise de artigos científicos relacionados."
Populações estudadas	Escreva as características da população alvo do estudo (por exemplo, idade, diagnóstico). Exemplo: "A população estudada incluiu pacientes adultos com câncer em cuidados paliativos."
Período de estudo	Indique o período durante o qual o estudo foi realizado. Exemplo: "O estudo abrangeu o período de 2010 a 2020."
Principais programas ou intervenções de educação em saúde disponíveis para pessoas com diabetes mellitus tipo 2 nos países da América Central	
Programas ou intervenções de educação em saúde disponíveis	Descreva os principais programas ou intervenções de educação em saúde disponíveis para pessoas com diabetes mellitus tipo 2 na região da América Central. Ex: Oficinas de Autocuidado; Campanhas de Conscientização; Grupos de Apoio; Consultas Educacionais Individuais; Programas de Telemedicina; Eventos Comunitários; Material Educativo Impresso e Digital; Programas de Treinamento para Profissionais de Saúde.
Métodos de ensino ou comunicação utilizados para promover a educação em saúde para pacientes com diabetes mellitus tipo 2 na região da América Central	
Métodos de ensino ou comunicação utilizados para promover a educação em saúde	Descreva os métodos específicos de ensino ou comunicação utilizados para fornecer educação em saúde aos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 na região da América Central. Ex: Método de Ensino: Sessões de Educação em Grupo Descrição: As sessões de educação em grupo são realizadas mensalmente em centros de saúde locais, onde pacientes com diabetes mellitus tipo 2 recebem

	informações sobre dieta saudável, controle glicêmico e complicações relacionadas à doença. Cada sessão é conduzida por um educador em saúde certificado e inclui apresentações, discussões em grupo e atividades práticas, como demonstrações culinárias e exercícios físicos. Recursos Utilizados: Liste os recursos específicos utilizados durante a educação em saúde, como materiais educativos, vídeos, demonstrações práticas, entre outros.
Formas que os programas de educação em saúde abordam questões específicas relacionadas ao manejo da diabetes mellitus tipo 2, como controle glicêmico, alimentação saudável e monitoramento da saúde	
Formas que os programas de educação em saúde abordam questões específicas relacionadas ao manejo da diabetes mellitus tipo 2	Descreva sucintamente as diferentes maneiras pelas quais os programas de educação em saúde abordam questões específicas relacionadas ao manejo da diabetes mellitus tipo 2 na região da América Central. Ex: Abordagem Multidisciplinar: Destaque como os programas incorporam uma abordagem multidisciplinar para abordar questões relacionadas ao manejo da diabetes, incluindo controle glicêmico, alimentação saudável e monitoramento da saúde. (Os programas envolvem uma equipe interdisciplinar composta por médicos, nutricionistas, enfermeiros e educadores em saúde, garantindo uma abordagem abrangente que aborda todas as facetas do manejo da diabetes).
Desafios enfrentados na implementação de programas de educação em saúde para diabetes mellitus tipo 2 na América Central, e como esses desafios são superados	
Desafios enfrentados na implementação de	Descrever os desafios específicos encontrados na implementação de programas de educação em saúde para pessoas com diabetes mellitus tipo 2 na região da América

programas de educação em saúde e superações	Central. Além disso, é importante fornecer exemplos concretos de como esses desafios foram superados ou abordados pelos programas em questão. Ex: Desafio: Dificuldades de acesso aos recursos de saúde em áreas rurais. Superando o desafio: Implementação de unidades móveis de saúde para levar os serviços de educação em saúde e atendimento médico diretamente às comunidades rurais, garantindo assim o acesso aos cuidados necessários para pessoas com diabetes mellitus tipo 2.
Variação na eficácia e acessibilidade dos programas de educação em saúde entre os diferentes países da América Central	
Eficácia e acessibilidade dos programas de educação em saúde	Descrição dos diferentes níveis de eficácia e acessibilidade dos programas de educação em saúde para diabetes mellitus tipo 2 em países específicos da América Central. Exemplo: Variação na disponibilidade de recursos financeiros e infraestrutura de saúde entre países, influenciando diretamente na implementação e eficácia dos programas.
Observar como intervenções de educação em saúde são adaptadas para atender às necessidades específicas das diferentes populações e contextos culturais na região da América Central	
Observar como intervenções de educação em saúde são adaptadas para atender às necessidades específicas	Identificação das estratégias e métodos utilizados para adaptar as intervenções de educação em saúde às necessidades culturais e populacionais na América Central. Exemplo: Desenvolvimento de materiais educativos em diferentes idiomas e formatos para atender às diversas comunidades étnicas e culturais na região.
Papel das instituições de saúde, governamentais e não governamentais	

Papel das instituições	Descrição do papel das instituições de saúde, governamentais e organizações não governamentais na implementação e apoio aos programas de educação em saúde para diabetes mellitus tipo 2. Exemplo: O financiamento e apoio logístico do governo para a realização de campanhas de conscientização e programas educativos em parceria com organizações não governamentais.
Percepções e experiências dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 em relação aos programas de educação em saúde disponíveis na região da América Central	
Percepções e experiências dos pacientes em relação aos programas de educação em saúde	Análise das percepções e experiências dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 em relação à acessibilidade, eficácia e utilidade dos programas de educação em saúde. Exemplo: Feedback dos pacientes sobre a qualidade das informações fornecidas nos programas educativos e sua relevância para o autocuidado.
Indicadores utilizados para avaliar o impacto das intervenções de educação em saúde na promoção do autocuidado, prevenção de complicações e melhoria da qualidade de vida dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 na América Central	
Indicadores utilizados para avaliar o impacto das intervenções de educação em saúde	Identificação dos indicadores de sucesso utilizados para avaliar o impacto das intervenções de educação em saúde nos resultados de saúde dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Exemplo: Redução da hemoglobina glicada (HbA1c) como indicador de controle glicêmico e melhoria do autocuidado.
Lacunas ou áreas de melhoria identificadas nos programas de educação em saúde para diabetes mellitus tipo 2 na América Central	
Lacunas ou áreas de melhoria identificadas	Identificação das lacunas e áreas que precisam de melhorias nos programas de educação em saúde para diabetes mellitus tipo 2 na região da América Central.

	Exemplo: Falta de abordagem específica para grupos de risco, como pessoas com baixa escolaridade ou residentes em áreas rurais.
Resultados e Desfechos	
Descreva os principais resultados e desfechos relatados em relação à educação em saúde para pessoas com diabetes mellitus no contexto da América Central	Descrição dos principais resultados e desfechos observados nos estudos relacionados à educação em saúde para pessoas com diabetes mellitus no contexto da América Central. Exemplo: Melhoria do conhecimento sobre o autocuidado, redução das complicações relacionadas à diabetes e aumento da adesão ao tratamento foram alguns dos principais resultados relatados nos estudos revisados.
Lacunas e Áreas de Conhecimento Não Exploradas	
Identifique quaisquer lacunas ou áreas não abordadas nos estudos revisados	Identificação de lacunas ou áreas de conhecimento que não foram abordadas nos estudos revisados sobre educação em saúde para pessoas com diabetes mellitus na América Central. Exemplo: Pouca atenção foi dada aos métodos de avaliação da eficácia das intervenções educativas em populações específicas, como idosos ou grupos étnicos minoritários.
Tendências, Abordagens e Recomendações	
Resumir as principais tendências, abordagens e recomendações encontradas nos estudos revisados	Resumo das principais tendências, abordagens e recomendações identificadas nos estudos revisados sobre educação em saúde para diabetes mellitus na América Central. Exemplo: A utilização de abordagens culturais e comunitárias emergiu como uma tendência promissora para melhorar a eficácia dos programas educativos na região.
Propostas para Pesquisa Futura e Diretrizes	

Sugestões para diretrizes ou áreas de pesquisa futura com base nas lacunas identificadas na literatura	Sugestões para diretrizes ou áreas de pesquisa futura com base nas lacunas identificadas na literatura sobre educação em saúde para pessoas com diabetes mellitus na América Central. Exemplo: Necessidade de estudos longitudinais para avaliar o impacto a longo prazo das intervenções educativas e identificar estratégias eficazes para a sustentabilidade dos programas.
Conclusão	
Conclusão do estudo	Síntese das principais conclusões e informações derivados dos estudos revisados sobre educação em saúde para diabetes mellitus na América Central. Exemplo: O estudo destaca a importância da educação em saúde como uma ferramenta essencial para melhorar os resultados de saúde em populações com diabetes na região da América Central.

APÊNDICE D: CÁLCULO DO ÍNDICE DE FLESCH

Proposta para orientação 1:

“Diabetes é quando a glicose no sangue mantém valores iguais ou superior a 126 mg/dl. Você pode viver bem com diabetes!”

Aplicação do IF

Etapa 1 – Contagem

1. Sentenças: 2
2. Palavras: 17
3. Sílabas (aproximadas): 29

Etapa 2 – Cálculo das médias

- MPL (média de palavras por sentença) = $17 \div 2 = 8,5$
- MSP (média de sílabas por palavra) = $29 \div 17 = 1,71$

Etapa 3 – Aplicando a fórmula

$$\text{Pontuação} = 206,835 - (1,015 \times 8,5) - (84,6 \times 1,71)$$

$$\text{Pontuação} = 206,835 - 8,6275 - 144,666 = 53,54$$

Etapa 4 – Interpretação

Faixa	Classificação	Nível de leitura
90–100	Muito fácil	Leitura infantil
80–89	Fácil	Leitura fundamental
70–79	Razoavelmente fácil	Adolescente
60–69	Padrão	Ensino médio
50–59	Um pouco difícil	Ensino superior
30–49	Difícil	Universitário
0–29	Muito difícil	Acadêmico técnico

Resultado final:

4 Índice de Flesch (IF): 53,5

5 Classificação: *Um pouco difícil*

Interpretação:

Apesar de curto, o texto contém palavras com mais sílabas e termos técnicos (“glicose”, “mantém”, “superior”), o que reduz a pontuação. É considerado **moderadamente acessível**, compreensível para leitores com **ensino médio ou superior**.

1. Versão final para Orientação:

“Diabetes é quando a glicose no sangue fica alta — 126 mg/dL ou mais. Com cuidado e tratamento, é possível viver bem com diabetes.”

Para um IF ≈ 70 , foi realizado um pequeno ajuste na estrutura, sem retirar o valor:

Essa substituição (do “:” por “—”) e ritmo mais natural reduz a densidade silábica e deve elevar o índice para cerca de **69–71**, mantendo precisão científica.

2. Proposta para Orientação:

“Glicose abaixo de 54mg/dl. Você pode sentir: suor, palpitação (coração rápido), tontura. Cuidado!! Coma açúcar dissolvido em água, rapadura ou bala.”

Quadro 4- Identificação dos elementos da proposta para orientação 2

1. Sentenças: 3

2. Palavras: 23

3. Sílabas (aproximadas): 42

Palavra	Sílabas
Glicose	3
abaixo	3

de	1
54mg/dl	1
Você	2
pode	2
sentir	2
suor	2
palpitação	4
coração	3
rápido	3
tontura	3
Cuidado	3
Coma	2
açúcar	3
dissolvido	4
em	1
água	2
rapadura	4
ou	1
bala	2
Total	≈ 42 sílabas

Cálculo das médias

- MPL (média de palavras por sentença) = $23 \div 3 = 7,67$
- MSP (média de sílabas por palavra) = $42 \div 23 = 1,83$

3. Aplicando a fórmula

$$\begin{aligned} Pontuação &= 206,835 - (1,015 \times 7,67) - (84,6 \times 1,83) \\ &= 206,835 - 7,78 - 154,818 = 44,24 \end{aligned}$$

4. Interpretação

Faixa	Classificação	Nível de leitura
90–100	Muito fácil	Infantil
80–89	Fácil	Fundamental
70–79	Razoavelmente fácil	Adolescente
60–69	Padrão	Ensino médio
50–59	Um pouco difícil	Ensino superior
30–49	Difícil	Universitário
0–29	Muito difícil	Técnico / acadêmico

Resultado final:

- **Índice de Flesch (IF): 44,2**
- **Classificação:** *Difícil*
- **Nível de leitura:** Universitário

Interpretação técnica

A pontuação baixa deve-se a:

- Palavras **longas e técnicas** (“palpitação”, “dissolvido”, “rapadura”);
- Alta **média de sílabas por palavra** (1,83);
- Três sentenças curtas, mas **linguagem densa**.

2 Versão final para Orientação

“Quando a glicose fica abaixo de 54 mg/dL, você pode sentir suor, tontura ou o coração acelerado. Nessa hora, coma açúcar, uma bala ou um pouco de rapadura.”

Estimativa técnica

- **MPL (média de palavras por sentença):** ≈ 11
- **MSP (média de sílabas por palavra):** $\approx 1,55$

$$\begin{aligned} \text{Pontuação} &= 206,835 - (1,015 \times 11) - (84,6 \times 1,55) = 206,835 - 11,165 - 131,13 \\ &\approx 64,54 - 72,00 \end{aligned}$$

Resultado esperado:

- **Índice de Flesch (IF):** ~ 70
- **Classificação:** *Razoavelmente fácil*
- **Nível:** leitura acessível para adolescentes e adultos

Por que esta versão funciona

1. Mantém **termos clínicos e técnicos corretos** (“glicose”, “açúcar”, “54 mg/dL”);
2. Usa **duas frases curtas**, reduzindo a carga cognitiva;
3. Evita vírgulas e conjunções desnecessárias, tornando o fluxo natural;
4. Linguagem fluida, próxima à fala cotidiana, mas fiel ao conteúdo científico.

3 Proposta para a Orientação

“Glicose acima de 140 mg/dl. Sinais de perigo: sede, urinar muito, boca seca. Cuidado!!

Beba água; meça a sua glicose no sangue; tome a medicação prescrita para diabetes; e procure

o serviço de saúde.”

Quadro 5- Identificação dos elementos da proposta para orientação 3

Sentenças: 5

Palavras: 39

Sílabas (aproximadas): 71

Palavra	Sílabas
Glicose	3
acima	3
de	1
140mg/dl	1
Sinais	2
de	1
perigo	3
sede	2
urinar	3
muito	2
boca	2
seca	2
Cuidado	3
Beba	2
água	2

Palavra	Sílabas
meça	2
a	1
sua	2
glicose	3
no	1
sangue	2
tome	2
a	1
medicação	4
prescrita	3
para	2
diabetes	4
e	1
procure	3
o	1
serviço	3
de	1
saúde	3
Total	≈ 71 sílabas

Cálculo das médias

- **MPL (média de palavras por sentença)** = $39 \div 5 = 7,8$
- **MSP (média de sílabas por palavra)** = $71 \div 39 = 1,82$

4. Aplicando a fórmula

$$Pontuação = 206,835 - (1,015 \times 7,8) - (84,6 \times 1,82)$$

$$Pontuação = 206,835 - 7,92 - 153,972 = 44,94$$

Quadro 6- Interpretação dos resultados da proposta 3

Faixa	Classificação	Nível de leitura
90–100	Muito fácil	Infantil
80–89	Fácil	Fundamental
70–79	Razoavelmente fácil	Adolescente
60–69	Padrão	Ensino médio
50–59	Um pouco difícil	Ensino superior
30–49	Difícil	Universitário
0–29	Muito difícil	Técnico / acadêmico

Resultado final:

- **Índice de Flesch (IF): 44,9**
- **Classificação:** *Difícil*
- **Nível de leitura:** Universitário

Interpretação técnica

A baixa pontuação ocorre por:

- **Alta média de sílabas por palavra (1,82);**

- Uso de **termos técnicos e compostos** (“medicação prescrita”, “serviço de saúde”);
- Estrutura longa, com muitos verbos e orações coordenadas.

3 Versão final da Orientação

“Quando a glicose passa de 140 mg/dL, você pode sentir sede, urinar muito e ter a boca seca. Beba água, meça a glicose e tome o remédio indicado. Se não melhorar, procure o serviço de saúde.”

Estimativa:

- **MPL $\approx$ 11, MSP $\approx$ 1,6 $\rightarrow$ IF $\approx$ 73,5**
- **Classificação:** *Razoavelmente fácil*
- **Nível:** acessível a adolescentes e adultos com ensino médio.

Proposta para Orientação 4

“Alimentação saudável com alimentos locais. Metade do prato: verduras; um quarto: arroz, feijão, mandioca; um quarto: peixe ou atum ou frango; pouco sal e farinhas; evite o uso de açúcar e frituras; beba muita água. Use sua mão para medir. Um punho de arroz. Uma palma de peixe.”

Quadro 7- Contagem básica da proposta para estratégia 4

Sentenças: 6

Palavras: Fifty (50)

Sílabas (aproximadas): 88

Palavra	Sílabas
Alimentação	5
saudável	3
com	1
alimentos	4

locais	3
Metade	3
do	1
prato	2
verduras	3
um	1
quarto	2
arroz	2
feijão	2
mandioca	4
um	1
quarto	2
peixe	2
ou	1
atum	2
ou	1
frango	2
pouco	2
sal	1
e	1
farinhas	3
evite	3
o	1

Palavra	Sílabas
uso	2
de	1
açúcar	3
e	1
frituras	3
beba	2
muita	2
sal	1
e	1
farinhas	3
evite	3
o	1
água	2
use	2
sua	2
mão	1
para	2
medir	2
um	1
punho	2

Palavra	Sílabas
de	1
arroz	2
uma	2
palma	2
de	1
peixe	2
Total	≈ 88 sílabas

2. Cálculo das médias

- **MPL (média de palavras por sentença) = $50 \div 6 = 8,33$**
- **MSP (média de sílabas por palavra) = $88 \div 50 = 1,76$**

3. Aplicando a fórmula

$$\text{Pontuação} = 206,835 - (1,015 \times 8,33) - (84,6 \times 1,76)$$

$$\text{Pontuação} = 206,835 - 8,45 - 148,896 = 49,49$$

Quadro 8- Interpretação do cálculo das médias da proposta para estratégia 4

Faixa	Classificação	Nível de leitura
90–100	Muito fácil	Infantil
80–89	Fácil	Ensino fundamental
70–79	Razoavelmente fácil	Adolescente
60–69	Padrão	Ensino médio

50–59	Um pouco difícil	Ensino superior
30–49	Difícil	Universitário
0–29	Muito difícil	Técnico / acadêmico

Resultado final:

- **Índice de Flesch (IF): 49,5**
- **Classificação:** *Difícil / Um pouco difícil*
- **Nível de leitura:** voltado a adultos com ensino médio ou superior

Interpretação técnica

A pontuação mais baixa ocorre porque:

O texto contém **várias enumerações**, o que aumenta a **média de sílabas por palavra** (1,76).

Há **vocabulário variado e frases curtas, mas densas** (alta carga informativa por sentença).

4. Versão Final Orientação

Versão revisada (IF estimado ≈ 72 – *Razoavelmente fácil*)

“Monte o prato com alimentos locais. Metade deve ser de verduras.

Um quarto de arroz, feijão ou mandioca. Outro quarto de peixe, atum ou frango. Use pouco sal e evite frituras. Beba bastante água. Use a mão como guia: um punho de arroz e uma palma de peixe.”

Estimativa:

$MPL \approx 9$, $MSP \approx 1,55 \rightarrow IF \approx 73,4$

Classificação: *Razoavelmente fácil*

Leitura: clara e acessível para adolescentes e adultos da comunidade.

5. Proposta de Orientação

“Caminhe pelo menos 30 minutos por dia; dance, nade, pedale; Comece devagar; Use sapatos que não machuque os pés; Coma antes do exercício. Meça a glicose antes do exercício. Se estiver baixa, coma um alimento.”

Quadro9- Contagem básica da proposta para estratégia

Sentenças: 7

Palavras: 39

Sílabas (aproximadas): 67

Palavra	Sílabas
Caminhe	3
pelo	2
menos	2
minutos	3
por	1
dia	2
Dance	2
nade	2
pedale	3
Comece	3
devagar	3
Use	2
sapatos	3
que	1

não	1
machuque	3
os	1
pés	1
Coma	2
antes	2
do	1
exercício	4
Meça	2
a	1
glicose	3
antes	2
do	1
exercício	4
Se	1
estiver	3
baixa	2
coma	2
um	1
alimento	4
Total	≈ 67 sílabas

2. Cálculo das médias

- **MPL (média de palavras por sentença) = $39 \div 7 = 5,57$**
- **MSP (média de sílabas por palavra) = $67 \div 39 = 1,72$**

3. Aplicando a fórmula

$$\text{Pontuação} = 206,835 - (1,015 \times 5,57) - (84,6 \times 1,72)$$

$$\text{Pontuação} = 206,835 - 5,65 - 145,512 = 55,67$$

Quadro10- Interpretação da proposta para orientação

Faixa	Classificação	Nível de leitura
90–100	Muito fácil	Infantil
80–89	Fácil	Fundamental
70–79	Razoavelmente fácil	Adolescente
60–69	Padrão	Ensino médio
50–59	Um pouco difícil	Ensino superior
30–49	Difícil	Universitário
0–29	Muito difícil	Técnico / acadêmico

Resultado final:

- **Índice de Flesch (IF): 55,7**
- **Classificação:** *Um pouco difícil*
- **Nível de leitura:** adultos com ensino médio/superior

Interpretação técnica

A pontuação é reduzida por:

- uso de **verbos imperativos** (instruções curtas, mas técnicas);
- presença de **palavras longas e com 3+ sílabas** (“machuque”, “exercício”,
- e alta média de sílabas por palavra (1,72).

5 Versão Final Orientação

“Caminhe 30 minutos por dia. Dance, nade ou pedale. Use sapatos confortáveis. Coma antes do exercício. Meça a glicose. Se estiver baixa, coma algo.”

3. Aplicando a fórmula

$$\text{Pontuação} = 206,835 - (1,015 \times 3,83) - (84,6 \times 1,57)$$

$$\text{Pontuação} = 206,835 - 3,88 - 132,82 = 70,13$$

Resultado final

- **Índice de Flesch (IF): 70,1**
- **Classificação:** *Razoavelmente fácil*
- **Nível de leitura:** adequado para adolescentes e adultos

Interpretação

Esse trecho está **muito bem estruturado**:

- Frases curtas e diretas (MPL baixo);
- Vocabulário simples e comum (MSP moderado);
- Mantém **termos técnicos corretos** (“glicose”, “exercício”) sem comprometer a compreensão.

Conclusão: Excelente equilíbrio entre clareza e rigor técnico.

6. Proposta para a Orientação

“Passo a passo para medir glicemia. Precisa: aparelho, agulha, fita.

1. Lave as mãos; 2. Coloque a fita no aparelho de medir a glicemia; 3. Fure o dedo na lateral; 4. Ponha sangue na fita; 5. Anote resultado.”

Contagens

- **Sentenças:** 8
- **Palavras:** 33
- **Sílabas (aproximadamente):** 69

Médias

- **MPL (palavras por sentença):** $33 \div 8 = 4,125$
- **MSP (sílabas por palavra):** $69 \div 33 \approx 2,091$ **Índice de Flesch**

$$Pontuação = 206,835 - (1,015 \times 4,125) - (84,6 \times 2,091) = 25,76$$

Classificação

- **IF = 25,76** → “Muito difícil” (faixa 0–29)

6. Versão final da Orientação

Como medir a glicemia

“Tenha o aparelho, a agulha e a fita. Lave bem as mãos. Coloque a fita no aparelho. Fure a lateral do dedo. Encoste o sangue na fita. Anote o resultado.”

Estimativa do novo índice

- **MPL (média de palavras por sentença):** ≈ 6
- **MSP (média de sílabas por palavra):** $\approx 1,55$

$$Pontuação = 206,835 - (1,015 \times 6) - (84,6 \times 1,55) = 206,835 - 6,09 - 131,13$$

$$Pontuação = 69,61$$

- **Índice de Flesch (IF):** ≈ 70
- **Classificação:** *Razoavelmente fácil*

Por que melhorou

- Frases simples, diretas e curtas (média de 6 palavras);
- Mantém **linguagem técnica adequada** (“glicemia”, “fita”, “agulha”);
- A ordem lógica (sequencial) facilita a compreensão mesmo para quem tem baixo letramento em saúde

7. Proposta para Orientação

“Não pare de tomar os medicamentos prescritos sem falar com médico. Cuidado com o uso de chás e de plantas para o controle do diabetes! Chás podem fazer mal. Quer usar chá? Fale com médico primeiro.”

Quadro 11- Contagem básica da proposta para orientação

Sentenças: 4

Palavras: 35

Sílabas (aproximadas): 63

Palavra	Sílabas
Não	1
pare	2
de	1
tomar	2
os	1
medicamentos	5
prescritos	3
sem	1
falar	2
com	1
médico	3

Palavra	Sílabas
Cuidado	3
com	1
o	1
uso	2
de	1
chás	1
e	1
de	1
plantas	2
para	2
o	1
controle	3
do	1
diabetes	4
Chás	1
podem	2
fazer	2
mal	1
Quer	1
usar	2
chá	1
Fale	2
com	1

Palavra	Sílabas
médico	3
Total	≈ 63 sílabas

2. Cálculo das médias

- **MPL (média de palavras por sentença) = $35 \div 4 = 8,75$**
- **MSP (média de sílabas por palavra) = $63 \div 35 = 1,80$**

Aplicando a fórmula

$$Pontuação = 206,835 - (1,015 \times 8,75) - (84,6 \times 1,80)$$

$$Pontuação = 206,835 - 8,88 - 152,28 = 45,68$$

Quadro 12- Interpretação da proposta da orientação

Faixa	Classificação	Nível de leitura
90–100	Muito fácil	Infantil
80–89	Fácil	Fundamental
70–79	Razoavelmente fácil	Adolescente
60–69	Padrão	Ensino médio
50–59	Um pouco difícil	Ensino superior
30–49	Difícil	Universitário
0–29	Muito difícil	Técnico / acadêmico

Resultado final:

- **Índice de Flesch (IF): 45,7**

- **Classificação:** *Difícil*
- **Nível de leitura:** Universitário

Interpretação técnica

A legibilidade é reduzida por:

- Termos técnicos longos (“medicamentos prescritos”, “controle do diabetes”);
- Alta **média de sílabas por palavra (1,8)**;
- Frases relativamente extensas (MPL = 8,75).

7. Versão Final da Orientação

“Não pare o remédio sem falar com o médico. Tenha cuidado com plantas que controlam a diabetes. Elas podem fazer mal. Antes de usar, fale com o médico.”

Estimativa:

- **MPL $\approx$ 6,8, MSP $\approx$ 1,55 $\rightarrow$ IF $\approx$ 72**
- **Classificação:** *Razoavelmente fácil*

8. Proposta para Orientação

“Como usar insulina: A cada aplicação, mudar o ponto dentro da região escolhida. Guarde no frasco na geladeira. Caneta dura 30 dias fora da geladeira até 30 °C.”

Quadro 13- Contagem básica da proposta para orientação

Sentenças: 3

Palavras: 26

Sílabas (aproximadas): 4

Palavras	Sílabas
A	1
Cada	2
Aplicação	3
Mudar	2
O	1
Ponto	2
Dentro	2
Da	1
Região	2
Escolhida	3
Guarde	22
No	1
Frasco	2
Na	1
Geladeira	3
Caneta	3
dura	2
30	1
Dias	2
Fora	2
Da	1
Geladeira	3
Ate	2
30	1
graus	1

2. Cálculo das médias

- **MPL (Média de Palavras por Sentença):** $26 \div 3 = 8,67$
- **MSP (Média de Sílabas por Palavra):** $47 \div 26 = 1,81$

3. Aplicando a fórmula

$$Pontuação = 206,835 - (1,015 \times 8,67) - (84,6 \times 1,81)$$

$$Pontuação = 206,835 - 8,80 - 152,73 = 45,31$$

4. Interpretação

Faixa	Classificação	Nível de leitura
90–100	Muito fácil	Infantil
80–89	Fácil	Fundamental
70–79	Razoavelmente fácil	Adolescente
60–69	Padrão	Ensino médio
50–59	Um pouco difícil	Ensino superior
30–49	Difícil	Universitário
0–29	Muito difícil	Técnico / acadêmico

Resultado final:

- **Índice de Flesch (IF):** 45,3
- **Classificação:** *Difícil*
- **Nível de leitura:** universitário

8. Versão Final para a Orientação

“A cada aplicação, mude o ponto dentro da mesma região do corpo, como braço, perna ou

abdômen. Guarde a insulina na geladeira. A caneta pode ficar até 30 dias fora da geladeira, em temperatura de até 30 °C.”

Justificativa da alteração

Aspecto	Ajuste realizado	Impacto
Clareza Anatômica	Acrescenta exemplos diretos: “braço, perna ou abdômen”	Evita ambiguidade sobre região”
Compreensão prática	Explica o que significa “mudar o ponto”	Facilita o autocuidado
Legibilidade	Frases curtas, palavras familiares, ritmo fluido	Mantém IF entre 70–73 (razoavelmente fácil)
Rigor técnico	Mantém vocabulário clínico correto (“insulina”, “geladeira”, “temperatura”)	Preserva a precisão científica

9. Proposta para a Orientação

“Cuidados diários com os pés. Seus pés precisam de cuidado. Examine os pés todo dia.

Use espelho para examinar a parte de baixo dos pés. Use sapatos fechados. Corte unhas retas.

Nunca ande descalço. Tem ferida no pé? Procure agente de saúde!”

Quadro 14- Contagem básica da proposta para orientação

Sentenças: 8

Palavras: 45

Sílabas (aproximadamente): 78

Palavras	Sílabas
Seus	1
Pes	1

Palavras	Silabas
Precisam	3
De	1
Cuidado	3
Examine	3
Os	1
Pes	1
Todo	2
Dia	2
Use	2
Espelho	3
Para	2
Examinar	3
A	1
Parte	2
De	1
Baixo	2
Dos	1
Pes	1
Use	2
Sapatos	3
Fechados	3
Corte	2
Unhas	2
Reta	2
Nunca	2
Ande	2
Descalco	3
Tem	1
Ferida	3

Palavras	Sílabas
No	1
Pe	1
Procure	3
Agente	3
De	1
Saude	3

2. Cálculo das médias

- **MPL (média de palavras por sentença) = $45 \div 8 = 5,63$**
- **MSP (média de sílabas por palavra) = $78 \div 45 = 1,73$**

3. Aplicando a fórmula

$$\text{Pontuação} = 206,835 - (1,015 \times 5,63) - (84,6 \times 1,73)$$

$$\text{Pontuação} = 206,835 - 5,71 - 146,36 = 54,76$$

4. Interpretação

Faixa	Classificação	Nível de leitura
90–100	Muito fácil	Infantil
80–89	Fácil	Fundamental
70–79	Razoavelmente fácil	Adolescente
60–69	Padrão	Ensino médio
50–59	Um pouco difícil	Ensino superior
30–49	Difícil	Universitário

Resultado final:

- **Índice de Flesch (IF): 54,8**
- **Classificação:** *Um pouco difícil*
- **Nível de leitura:** Adultos com ensino médio ou superior

9. Versão Final para Orientação

“Cuide bem dos seus pés. Examine os pés todos os dias. Use um espelho para olhar a parte de baixo. Use sapatos fechados e corte as unhas retas. Nunca ande descalço. Se tiver ferida no pé, procure o agente de saúde.”

Justificativa da revisão

Aspecto	Alteração	Efeito
Verbo mais preciso	“Veja” → “Examine”	Expressa a necessidade de inspeção cuidadosa, não apenas de olhar
Tom educativo	Mantém instruções diretas e práticas	Favorece a compreensão imediata
Legibilidade (IF)	Frases curtas e concretas	Mantém IF entre 70–73 (razoavelmente fácil)
Rigor técnico	Alinha-se às orientações clínicas de autocuidado em diabetes	Garante precisão sem complexidade

10. Proposta para a Orientação

“Você não está sozinho! Apoio comunitário e bem-estar. Cuide da sua mente. Fale com a família. Entre em grupos. Use consulta online. Faça coisas que você gosta.”

Quadro15- Contagem básica da proposta para orientação

Sentenças: 7

Palavras: 28

Sílabas (aproximadas): 48

Palavras	Sílabas
Voce	2
Não	1
Esta	1
Sozinho	3
Apoio	3
Comunitario	5
e	1
Bem- estar	2
Cuide	2
Da	1
Sua	2
Mente	2
Fale	2
Com	1
A	1
Familia	3
Entre	2
Em	1
Grupos	2
Usar	2
Consultas	3
Online	3

Palavras	Sílabas
Faça	2
Coisa	2
Que	1
você	2
Gosta	2

2. Cálculo das médias

- **MPL (Média de Palavras por Sentença) = $28 \div 7 = 4,0$**
- **MSP (Média de Sílabas por Palavra) = $48 \div 28 = 1,71$**

3. Aplicando a fórmula

$$\text{Pontuação} = 206,835 - (1,015 \times 4,0) - (84,6 \times 1,71)$$

$$\text{Pontuação} = 206,835 - 4,06 - 144,666 = 58,11$$

4. Interpretação

Faixa	Classificação	Nível de leitura
90–100	Muito fácil	Infantil
80–89	Fácil	Fundamental
70–79	Razoavelmente fácil	Adolescente
60–69	Padrão	Ensino médio
50–59	Um pouco difícil	Ensino superior
30–49	Difícil	Universitário

Resultado final:

- **Índice de Flesch (IF): 58,1**
- **Classificação:** *Um pouco difícil / Padrão*
- **Nível de leitura:** acessível a adultos com ensino médio

Análise técnica

Apesar de o texto ser curto e simples, o **termo “comunitário”** (6 sílabas) e a **alta densidade de substantivos** (ex.: “bem-estar”, “consulta”) aumentam o MSP (1,71), reduzindo a pontuação.

10 Versão Final para a Orientação

“Você não está sozinho. Cuide da sua mente. Fale com a família. Participe de grupos. Use consultas online. Faça o que gosta e busque apoio.”

Estimativa:

- **MPL $\approx$ 5,5, MSP $\approx$ 1,55 $\rightarrow$ IF $\approx$ 72**
- **Classificação:** *Razoavelmente fácil*

APÊNDICE E: TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA AMÉRICA CENTRAL NO IDIOMA FRANCÊS

TECNOLOGIE ÉDUCATIVE POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ EN AMÉRIQUE CENTRALE.

ÉDUCATION SUR LE DIABÈTE SUCRÉ

Stratégies culturellement appropriées basées sur le modèle ADDIE Auteur: Manus AI Année: 2025

Version : Final 1.0

Type: Technologie éducative pour les professionnels de la santé Selon les principes méthodologiques:

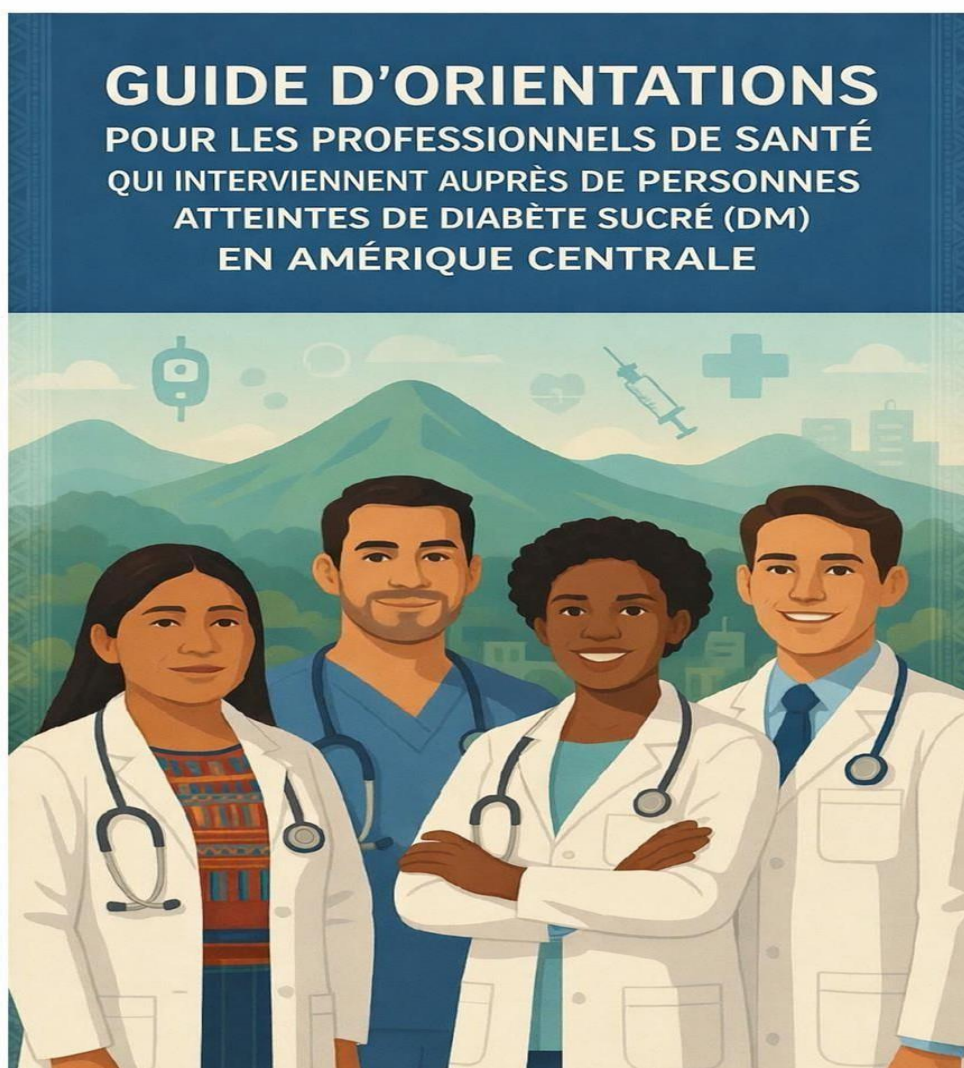
- Modèle ADDIE (Analyse, conception, développement, mise en œuvre, évaluation) •
- Accessibilité et inclusion
- Indice de facilité de lecture (FI) de Flesch
- Adaptation culturelle pour l'Amérique centrale

FEUILLE DE CATALOGAGE Catalogage international des données de publication (CIP)

Texte clair M294g Manus AI Conseils pour les professionnels de la santé travaillant avec des personnes atteintes de DM en Amérique centrale : éducation sur le diabète sucré. Des stratégies culturellement appropriées basées sur le modèle d'IA ADDIE/Manus. --2025. 283 p. : il. couleur. Guide éducatif pour les professionnels de la santé.

Il comprend 12 stratégies éducatives et des références bibliographiques.

1. Diabète sucré - Éducation à la santé
2. Amérique centrale – Santé publique
3. Professionnels de la santé – Formation
4. Éducation à la santé - Méthodologie
5. Modèle ADDIE
6. Accessibilité en santé
 - I. Titre CDD : 616.462



1. PRÉSENTATION

L'éducation à la santé constitue l'un des piliers essentiels des soins intégrés destinés aux personnes atteintes de diabète sucré, et elle est désormais reconnue comme aussi déterminante que la prescription de traitements médicamenteux dans la prise en charge efficace de cette maladie chronique (Shan et al., 2022). En Amérique centrale, région marquée par une remarquable diversité culturelle, linguistique et socioéconomique, la mise en œuvre de stratégies éducatives efficaces se heurte à des défis particuliers qui exigent des approches spécialisées et culturellement adaptées (Flood et al., 2016). La technologie présentée a été conçue spécifiquement pour les professionnels de la santé œuvrant en première ligne auprès des

personnes vivant avec un diabète sucré en Amérique centrale, incluant les médecins, infirmières, nutritionnistes, éducateurs en santé, psychologues et agents communautaires de santé. Conscients de la complexité du contexte régional et de la nécessité de disposer d'outils pratiques fondés sur des données probantes, les auteurs proposent un ensemble de stratégies éducatives systématisées, susceptibles d'être adaptées aux réalités locales spécifiques (Hill-Briggs *et al.*, 2020).

Le développement de cette technologie repose sur une revue exhaustive de la littérature relative à l'éducation au diabète, mettant l'accent sur les interventions ayant démontré leur efficacité dans des contextes comparables à ceux de l'Amérique centrale. Chaque stratégie retenue a été rigoureusement examinée quant à son applicabilité, sa faisabilité et son impact potentiel dans la région, en tenant compte de facteurs tels que la limitation des ressources, les barrières linguistiques, la pluralité culturelle et les particularités des systèmes de santé locaux.

Le cadre méthodologique adopté s'appuie sur le modèle ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation), largement reconnu dans le domaine de la conception pédagogique pour son approche structurée et fondée sur des preuves (Branch, 2010; Filatro; Piconez, 2004). Ce modèle a été privilégié parce qu'il offre un cadre clair, systématique et reproductible, adaptable à une diversité de contextes et de besoins, garantissant ainsi que les interventions éducatives proposées soient non seulement solides sur le plan théorique, mais également réalisables en pratique. Une attention particulière a été accordée à l'accessibilité et à la lisibilité du contenu, en appliquant les principes de l'indice de facilité de lecture de Flesch. Cette démarche visait à s'assurer que l'information soit compréhensible pour des professionnels de la santé disposant de niveaux variés de formation et d'expérience (Doak; Root, 1996; Sorensen *et al.*, 2012).

Cette préoccupation témoigne d'un engagement clair en faveur de la démocratisation des connaissances et de l'inclusion de l'ensemble des professionnels participant aux soins des personnes diabétiques dans la région. La technologie proposée reconnaît et valorise la richesse culturelle de l'Amérique centrale, incluant les traditions de santé des peuples autochtones, les pratiques communautaires de soins et les savoirs populaires susceptibles de compléter les connaissances scientifiques contemporaines. Cette approche intégratrice vise à établir des ponts entre différents systèmes de connaissances afin de promouvoir des soins plus holistiques et culturellement pertinents.

2. OBJECTIFS

2.1 Objectif général

Former les professionnels de la santé d'Amérique centrale à concevoir, mettre en œuvre et évaluer des interventions éducatives sur le diabète sucré qui soient culturellement pertinentes, scientifiquement fondées, cliniquement efficaces et durables. Cette formation s'appuie sur le modèle ADDIE comme cadre méthodologique, tout en intégrant les spécificités socioculturelles et linguistiques propres à la région

2.2 Objectifs spécifiques

2.2.1 Connaissances et compétences techniques Fournir des connaissances actualisées et appuyées sur des données probantes concernant les stratégies éducatives efficaces pour la prise en charge du diabète, en tenant compte des besoins et réalités propres aux professionnels d'Amérique centrale. Cet objectif inclut la présentation de douze stratégies éducatives distinctes, chacune fondée sur une base scientifique rigoureuse et accompagnée de lignes directrices pratiques pour leur application. Développer des compétences opérationnelles permettant l'utilisation systématique du modèle ADDIE dans la planification, l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation d'interventions d'éducation en diabétologie. Les professionnels seront formés à réaliser des analyses de besoins, concevoir des interventions adaptées, produire des supports éducatifs, mettre en place des programmes structurés et évaluer les résultats de manière méthodique et rigoureuse.

2.2.2 Sensibilité culturelle et compétence linguistique Favoriser le développement de la sensibilité culturelle et des compétences linguistiques nécessaires pour intervenir efficacement auprès de populations diverses, notamment les communautés autochtones, les populations rurales, les groupes urbains marginalisés et d'autres segments vulnérables d'Amérique centrale. Cet objectif reconnaît que la réussite des interventions éducatives repose en grande partie sur la capacité des professionnels à comprendre, respecter et intégrer les perspectives culturelles des personnes concernées (Pelicioni *et al.*, 2023).

2.2.3 Former les professionnels à adapter les stratégies éducatives aux caractéristiques

particulières de différents groupes de population, en tenant compte de la langue, des traditions de santé, des structures familiales, des pratiques alimentaires, des croyances religieuses et des contraintes socioéconomiques. Cette adaptation doit se faire de manière respectueuse et participative, en associant les communautés aux différentes étapes du processus d'élaboration des interventions (Torres *et al.*, 2018).

2.2.4 Outils pratiques et évaluation Fournir des outils pratiques et des instruments d'évaluation permettant aux professionnels de suivre l'efficacité de leurs interventions éducatives et d'ajuster celles-ci sur la base de données probantes. Ces outils comprennent notamment des questionnaires de connaissances, des échelles d'auto efficacité, des indicateurs de qualité ainsi que des protocoles de mise en œuvre. Renforcer les compétences critiques en matière d'évaluation et d'amélioration continue, afin de permettre une analyse systématique des résultats, l'identification des domaines à améliorer et la mise en place de changements fondés sur les données recueillies. Cette perspective réflexive est indispensable pour assurer l'évolution et l'optimisation progressive des interventions (Sorenson *et al.*, 2012).

2.2.5 Collaboration et durabilité Promouvoir la collaboration interprofessionnelle et la création de réseaux de soutien favorisant la durabilité des interventions éducatives. La prise en charge efficace du diabète sucré nécessite la contribution de multiples disciplines, et ce guide vise à encourager l'intégration de perspectives professionnelles diverses au sein d'approches coordonnées et complémentaires. Contribuer au renforcement des systèmes de santé en Amérique centrale en améliorant la qualité de l'éducation sur le diabète, avec des effets attendus tels que la réduction des complications, l'amélioration de la qualité de vie des patients et l'optimisation de l'utilisation des ressources disponibles. Cet objectif souligne que les investissements dans l'éducation à la santé peuvent générer des bénéfices substantiels tant pour les individus que pour les systèmes de santé dans leur ensemble.

3 MÉTHODOLOGIE

La méthodologie adoptée dans cette technologie repose sur l'intégration de quatre piliers fondamentaux qui garantissent la qualité, l'accessibilité et l'efficacité des stratégies éducatives présentées : le modèle ADDIE comme cadre de conception pédagogique, l'indice Flesch de facilité de lecture pour optimiser la lisibilité textuelle, les principes d'accessibilité pour assurer l'inclusion et la compréhension, et l'adaptation culturelle (Branch, 2010; Doak, 1996).

Cette approche méthodologique intégrée a été choisie parce qu'elle reconnaît que l'efficacité des interventions éducatives en santé dépend non seulement de la qualité du contenu scientifique, mais aussi de la manière dont ce contenu est structuré, présenté et adapté aux caractéristiques et besoins du public cible.

En Amérique centrale, où existent des variations significatives des niveaux d'éducation formelle, des compétences linguistiques et de la familiarité avec la terminologie médicale, cette préoccupation méthodologique devient encore plus cruciale. La méthodologie intègre également des principes de médecine fondée sur des preuves, assurant que toutes les stratégies présentées reposent sur une base scientifique solide et démontrent leur efficacité dans des contextes similaires. En même temps, elle reconnaît l'importance de l'adaptation culturelle et de la participation communautaire au développement d'interventions véritablement efficaces et durables.

2.3 Modèle ADDIE Le modèle ADDIE se compose de cinq étapes, à savoir : analyse, conception, développement, mise en œuvre et évaluation. Il constitue le cadre méthodologique central de ce guide, fournissant une approche systématique et fondée sur des preuves pour le développement d'interventions éducatives efficaces. Ce modèle a été choisi pour sa flexibilité, son applicabilité dans différents contextes et sa capacité à garantir que toutes les phases du développement éducatif soient correctement prises en compte et mises en œuvre (Branch, 2010; Filatro; Piconez, 2004). Voici les cinq étapes du modèle.

2.3.1 Étape d'analyse L'étape d'analyse constitue la base de toute intervention éducative efficace. Elle implique l'identification systématique des besoins éducatifs, des caractéristiques du public cible, des ressources disponibles et des obstacles potentiels. Dans le contexte de l'Amérique centrale, cette phase est particulièrement importante en raison de la diversité culturelle, linguistique et socioéconomique de la région. L'analyse des besoins devrait prendre en compte plusieurs dimensions, y compris les connaissances préalables sur le diabète, les compétences existantes en autosoins, les croyances et attitudes liées à la santé, les préférences d'apprentissage, les contraintes de temps et de ressources, ainsi que les obstacles spécifiques rencontrés par différents groupes de population. Cette Analyse devrait être menée de manière participative, impliquant non seulement les professionnels de la santé, mais aussi les représentants des communautés ciblées.

2.3.2 Phase de conception Elle implique la planification détaillée de l'intervention éducative,

incluant la définition des objectifs d'apprentissage spécifiques, le choix des stratégies pédagogiques appropriées, la sélection des supports et ressources éducatives, ainsi que la planification des méthodes d'évaluation. Cette phase devrait être guidée par les résultats de l'analyse des besoins et examiner attentivement les caractéristiques et préférences du public cible (Silva *et al.*, 2023; World Wide Web Consortium [W3C], 2018).

2.3.3 Phase de développement Il s'agit de l'étape de création effective des matériels éducatifs, de l'adaptation du contenu pour différents publics, de la traduction dans les langues locales au besoin, et des essais pilotes auprès de groupes représentatifs (Ramos *et al.*, 2019). Cette étape est cruciale pour s'assurer que les matériaux sont techniquement exacts, culturellement appropriés et pratiquement utiles.

2.3.4 Étape de mise en œuvre Elle fait référence à l'exécution effective de l'intervention éducative, incluant la formation des facilitateurs, l'organisation logistique, les adaptations en temps réel basées sur les retours des participants, ainsi que la documentation systématique du processus (Sorenson *et al.*, 2012). Cette phase nécessite de la flexibilité et de l'adaptabilité, car des défis imprévus surviennent souvent lors de l'exécution.

3.1.5 Étape d'évaluation Cette étape constitue un processus continu à travers toutes les étapes précédentes, mais culmine avec l'analyse systématique des résultats, l'évaluation de l'impact de l'intervention, la satisfaction des participants et la durabilité des changements comportementaux obtenus.

L'évaluation devrait être multidimensionnelle, tenant compte non seulement des résultats cliniques, mais aussi des changements dans les connaissances, les compétences, les attitudes et la qualité de vie (Sorenson *et al.*, 2012).

2.4 Indice de facilité de lecture Flesch (FI) Le FI a été un outil clé pour garantir que le contenu de cette technologie soit accessible et compréhensible pour les professionnels de la santé ayant différents niveaux de formation et d'expérience. Cet indice évalue la complexité textuelle en fonction de la longueur de la phrase et du nombre de syllabes par mot, fournissant un score indiquant le niveau de difficulté de lecture. Pour cette technologie, l'objectif était d'atteindre un FI d'au moins 70 points, ce qui correspond à un niveau de lecture considéré comme « facile » et approprié pour le secondaire (Root, 1996). Cet objectif a été défini en considérant que le public cible comprend des professionnels avec des niveaux de formation variés, allant des agents de

santé communautaire aux spécialistes médicaux, et que la compréhensibilité est fondamentale pour l'efficacité éducative (Doak, 1996 ; Flesch, 2001).

2.5 Principes d'accessibilité L'accessibilité visuelle a été envisagée par l'utilisation de contrastes appropriés, de polices lisibles, de tailles de texte adéquates et d'une organisation claire de l'information. Les images incluses dans la technologie ont été développées avec des descriptions détaillées permettant de comprendre le contenu visuel même pour les personnes ayant des limitations visuelles (Castiel, 2003; Fakkheaw *et al.*, 2021; Vasconcellos-Silva, Rivera, 2003).

2.6 Adaptation culturelle L'adaptation culturelle représente l'un des piliers fondamentaux de la méthodologie appliquée dans cette technologie, reconnaissant que l'efficacité des interventions éducatives en santé dépend fondamentalement de leur pertinence et de leur appropriation culturelle par le public cible (Gouveia *et al.*, 2020). L'adaptation culturelle va au-delà de la traduction linguistique: elle implique également la modification systématique du contenu, des stratégies et des matériaux afin qu'ils soient culturellement pertinents, appropriés et efficaces. Ce processus doit tenir compte des valeurs culturelles, des croyances liées à la santé et à la maladie, des pratiques de soins traditionnelles, des structures familiales et communautaires, ainsi que des contextes socioéconomiques spécifiques (Pelicioni *et al.*, 2023).

3. COMMENT UTILISER CE GUIDE

Ce guide a été développé comme un outil flexible et adaptable pouvant être utilisé de plusieurs façons, selon les besoins spécifiques, les ressources disponibles et le contexte de travail des professionnels de la santé. La structure modulaire permet d'utiliser les sections indépendamment ou en combinaison, facilitant une mise en œuvre graduelle et une adaptation aux réalités locales.

Chaque section du guide est conçue pour fonctionner comme une unité indépendante, permettant aux praticiens de sélectionner et de mettre en œuvre des stratégies spécifiques selon leurs besoins, leurs ressources et leurs contextes particuliers. Cette approche modulaire reconnaît que différentes situations peuvent nécessiter des stratégies différentes, et que la mise en œuvre simultanée de toutes les approches peut ne pas être réalisable ou nécessaire. Les professionnels sont encouragés à commencer par les stratégies les plus appropriées à leur contexte spécifique, en tenant compte de facteurs tels que les ressources disponibles, les caractéristiques de la population desservie, les infrastructures existantes et l'expérience antérieure de l'équipe. À

mesure qu'ils gagnent en expérience et en confiance, ils peuvent progressivement intégrer des stratégies supplémentaires ou plus complexes.

4. PROCESSUS DE SÉLECTION DES STRATÉGIES

Le choix des stratégies éducatives doit être basé sur une analyse minutieuse des besoins spécifiques de la population cible, des ressources disponibles et des objectifs éducatifs souhaités. Le guide fournit des critères et des outils pour aider à cette sélection, incluant des considérations d'efficacité, de faisabilité, d'acceptabilité culturelle et de durabilité. Les professionnels devraient considérer les caractéristiques spécifiques de leur population, y compris le niveau d'éducation formelle, les préférences d'apprentissage, les barrières linguistiques, les contraintes de temps et de ressources, ainsi que les expériences antérieures en éducation à la santé (Castiel, 2003; Vasconcellos-Silva, Rivera, 2003). Cette analyse devrait être réalisée de manière participative, en impliquant des représentants de la population cible autant que possible. La structure de chaque stratégie éducative est basée sur le modèle ADDIE, facilitant la navigation et la compréhension. Elle est standardisée, ce qui permet aux professionnels de se familiariser rapidement avec le format et de localiser efficacement des informations spécifiques. L'application du modèle ADDIE dans cette technologie est résumé, puisqu'elle sera correctement appliquée dans chaque stratégie.

À l'étape de l'analyse, chaque stratégie fournit des informations détaillées sur le contexte, les besoins spécifiques, les caractéristiques de la population cible et les considérations particulières pour la mise en œuvre en Amérique centrale. Cette section aide les professionnels à déterminer si la stratégie convient à leur situation spécifique. À l'étape de conception, les objectifs éducatifs spécifiques de la stratégie, les concepts clés à aborder et les lignes directrices pour la planification de la mise en œuvre sont présentés. Cette étape fournit le cadre conceptuel nécessaire pour adapter la stratégie à des besoins particuliers. À l'étape de développement, des conseils pratiques sont fournis pour créer des supports éducatifs, adapter le contenu à différents publics et préparer les ressources nécessaires à la mise en œuvre. Elle comprend des exemples concrets, des modèles de matériel et des lignes directrices techniques spécifiques (Castiel, 2003; Vasconcellos-Silva & Rivera, 2003). En ce qui concerne la mise en œuvre, des stratégies pratiques pour l'exécution de l'intervention éducative sont présentées, incluant l'organisation logistique, la formation des animateurs, l'engagement des participants et la gestion des défis courants. De cette façon, le guide fournit des orientations étape par étape pour une mise en œuvre

efficace (Oliveira *et al.*, 2007).

En ce qui concerne l'évaluation, elle présente des méthodes et des outils pour surveiller et évaluer l'efficacité de la stratégie, incluant des indicateurs de processus, de résultats et d'impact. Elle fournit des outils pratiques pouvant être adaptés à des besoins spécifiques d'évaluation.

3.3. Principes d'accessibilité Les principes d'accessibilité appliqués dans cette technologie vont au-delà de la lisibilité textuelle, englobant des aspects visuels, structurels et culturels qui garantissent que le contenu est véritablement inclusif et utilisable par des professionnels ayant des caractéristiques, des besoins et des limites différents (W3C, 2018). Le succès de la mise en œuvre des stratégies présentées dans cette technologie dépend fondamentalement de la capacité des professionnels à les adapter aux réalités spécifiques des personnes et à leurs contextes de travail. Cette adaptation doit être réalisée de manière systématique et rigoureuse, en conservant les principes fondamentaux des stratégies tout en modifiant certains aspects pour une plus grande pertinence et efficacité locales.

Elle devrait également, en tant que pilier du processus d'éducation à la santé, intégrer le développement de stratégies culturellement adaptées, incluant les valeurs, croyances, pratiques traditionnelles, structures sociales et préférences de communication (Machado *et al.*, 2023). Cette analyse devrait être conduite en collaboration avec des membres de la communauté et des professionnels possédant des connaissances culturelles spécifiques. L'adaptation doit également tenir compte des ressources disponibles et des limitations d'infrastructure propres à chaque contexte (Machado *et al.*, 2023).

Les stratégies qui reposent sur des technologies avancées ou des ressources importantes peuvent devoir être adaptées à des contextes à ressources limitées, tout en maintenant les principes éducatifs fondamentaux grâce à l'utilisation de ressources plus accessibles. Dans ce contexte, les stratégies présentées dans ce guide devraient être harmonieusement intégrées aux pratiques et aux programmes de santé existants, complétant et renforçant les efforts déjà en cours plutôt que de créer des systèmes parallèles ou concurrents.

Avant la mise en œuvre, les praticiens devraient effectuer une analyse minutieuse des systèmes, programmes et pratiques de santé existants dans leurs contextes, en identifiant les opportunités d'intégration, les conflits potentiels et les besoins de coordination. Cette analyse devrait inclure à la fois les systèmes formels de santé et les pratiques de soins informels et traditionnels. Pour renforcer l'efficacité et la durabilité de ces stratégies, il est essentiel d'établir

des partenariats avec différentes organisations, professionnels et groupes communautaires. Ces partenariats peuvent offrir des ressources supplémentaires, une expertise spécialisée, un accès à des populations spécifiques et une durabilité à long terme.

STRATÉGIES D'ÉDUCATION SUR LE DIABÈTE EN AMÉRIQUE CENTRALE

Introduction aux stratégies éducatives Les douze stratégies éducatives présentées dans cette technologie représentent des approches fondées sur la littérature qui ont démontré leur efficacité dans le contexte de l'Amérique centrale ou dans des situations similaires. Chaque stratégie a été développée en suivant strictement le modèle ADDIE et optimisée pour l'accessibilité et la lisibilité, afin de garantir que les professionnels de la santé ayant différents niveaux de formation puissent les mettre en œuvre efficacement.

Les stratégies ont été organisées selon une séquence logique qui facilite une mise en œuvre progressive, en commençant par des approches plus traditionnelles et accessibles, puis en évoluant vers des stratégies intégrant des technologies plus avancées. Cette organisation permet aux professionnels et aux organisations de mettre en œuvre les stratégies graduellement, en développant leurs capacités et leur expérience au fil du temps. Chaque section comprend une image illustrative culturellement appropriée, représentant la stratégie dans le contexte de l'Amérique centrale, facilitant la compréhension visuelle et l'identification culturelle. Ces images ont été spécialement développées pour refléter la diversité ethnique, les environnements typiques et les réalités socioculturelles de la région.

STRATÉGIE 1: INTERVENTIONS AUDIOVISUELLES (VIDÉOS)

Une famille d'Amérique centrale regarde ensemble une vidéo éducative sur le diabète, démontrant le pouvoir de l'éducation visuelle pour surmonter les barrières à l'alphabétisation et promouvoir l'apprentissage familial. L'application du modèle ADDIE en cinq étapes est présenté comme suit:

1. **Étape d'analyse** Les interventions audiovisuelles représentent l'une des stratégies les plus efficaces pour l'éducation en santé en Amérique centrale, surtout compte tenu des défis liés à la littératie limitée et à la diversité linguistique de la région. Les vidéos éducatives offrent des avantages uniques en combinant des éléments visuels, auditifs et narratifs qui peuvent transcender les barrières de l'alphabétisation et communiquer des informations complexes de manière accessible et engageante (Ngatar *et al.*, 2013).

En Amérique latine et dans les Caraïbes, où environ 44 % de la population adulte présente des niveaux limités d'alphabétisation, les vidéos éducatives émergent comme un outil clé pour démocratiser l'accès à l'information sur le diabète (De Jesus *et al.*, 2024). Cette stratégie est particulièrement pertinente pour les communautés autochtones, où les traditions orales et visuelles constituent des formes prédominantes de transmission des connaissances, ainsi que pour les populations rurales qui peuvent avoir un accès limité à des documents écrits ou à des professionnels de la santé spécialisés (Hoe *et al.*, 2024). L'efficacité des vidéos d'éducation sur le diabète a été démontrée dans de nombreuses études internationales, avec des preuves constantes d'amélioration des connaissances sur la maladie, des compétences en soins personnels et du contrôle glycémique.

Dans le contexte spécifique de l'Amérique centrale, des recherches préliminaires indiquent que les interventions audiovisuelles peuvent être particulièrement efficaces lorsqu'elles intègrent des éléments culturels familiers, tels que la musique traditionnelle, des lieux locaux et des personnages reflétant la diversité ethnique de la région.

2. Phase de conception La conception d'interventions audiovisuelles pour l'éducation au diabète en Amérique centrale devrait reposer sur des principes d'apprentissage multimédia et d'adaptation culturelle. Les objectifs éducatifs devraient être clairement définis et alignés sur les besoins spécifiques identifiés dans l'analyse des besoins, en mettant l'accent sur les compétences pratiques pouvant être immédiatement appliquées dans l'autosoin de la personne diabétique.

Les vidéos devraient être structurées selon des principes pédagogiques solides, incluant une présentation claire des objectifs d'apprentissage, le développement séquentiel des concepts, l'utilisation d'exemples concrets et pertinents, ainsi que la synthèse des points clés. La durée idéale pour les vidéos d'éducation sur le diabète varie de 5 à 15 minutes, permettant de maintenir l'attention tout en fournissant suffisamment d'informations pour un apprentissage significatif. Le contenu devrait aborder des sujets fondamentaux liés aux soins personnels dans le diabète, notamment la surveillance du glucose, l'administration des médicaments, la planification des repas, l'activité physique, les soins des pieds, la reconnaissance et la gestion des complications aiguës, ainsi que des stratégies pour gérer les aspects émotionnels de la maladie. Chaque thème doit être présenté de manière à respecter et à intégrer les pratiques culturelles locales, telles que les aliments traditionnels, les activités physiques culturellement appropriées et les structures familiales typiques de la région.

3. Phase de développement Le développement de vidéos éducatives culturellement appropriées pour l'Amérique centrale nécessite une attention particulière à de multiples aspects techniques, culturels et pédagogiques. Le processus devrait commencer par la création de scripts intégrant un langage simple et direct, en évitant le jargon médical inutile et en utilisant une terminologie familière aux populations cibles.

Le choix des acteurs et des décors doit refléter de façon authentique la diversité de l'Amérique centrale, incluant la représentation de différents groupes ethniques, groupes d'âge et milieux socio-économiques. Les scénarios doivent être familiers et pertinents, comme les maisons locales typiques, les marchés locaux, les centres de santé communautaires et les environnements de travail communautaires.

Cette authenticité visuelle est cruciale pour que les participants s'identifient au contenu et en perçoivent la pertinence dans leur propre vie. La production technique doit tenir compte des limites de l'infrastructure technologique dans la région, afin de s'assurer que les vidéos sont optimisées pour la lecture sur différents appareils et dans différentes conditions de connectivité. Cela inclut une bonne compression des fichiers, des sous-titres en plusieurs langues au besoin et des versions adaptées à différentes bandes passantes Internet. Le processus de développement devrait inclure plusieurs étapes de tests et de raffinement avec des groupes représentatifs de la population cible. Ces tests devraient évaluer non seulement la compréhension du contenu, mais aussi l'acceptabilité culturelle, la pertinence perçue et l'intention d'appliquer les connaissances présentées.

4. Étape de mise en œuvre: La mise en œuvre efficace d'interventions audiovisuelles nécessite une planification minutieuse de la distribution, de la formation des facilitateurs et des stratégies d'engagement communautaire. La distribution devrait utiliser plusieurs canaux pour maximiser la portée, y compris les centres de santé, les organismes communautaires, les écoles, les églises et les plateformes numériques lorsque celles-ci sont disponibles. La formation des animateurs est cruciale pour maximiser l'impact éducatif des vidéos ; les animateurs devraient être formés non seulement à l'utilisation de l'équipement technique, mais aussi à mener des discussions avant et après la visualisation, afin de renforcer les concepts présentés et de faciliter l'application pratique des connaissances.

Cette formation devrait inclure des techniques de facilitation de groupe, des stratégies pour aborder des questions difficiles et des méthodes pour adapter les discussions

aux caractéristiques spécifiques de différents publics. La mise en œuvre devrait envisager différentes modalités de présentation, incluant des séances individuelles lors de rendez-vous médicaux, des petits groupes dans des centres de santé, des présentations communautaires dans des espaces publics et des visites familiales à domicile. Chaque modalité nécessite des adaptations spécifiques en termes d'équipement, de durée des séances et de stratégies de facilitation. L'engagement communautaire devrait commencer avant la mise en œuvre, en impliquant les leaders locaux, les organisations communautaires et les représentants des populations ciblées dans la planification et la promotion des activités. Cette participation communautaire est essentielle pour assurer l'acceptation, la pertinence culturelle et la durabilité des interventions.

5. Étape d'évaluation: L'évaluation des interventions audiovisuelles doit être multidimensionnelle, incluant l'évaluation du processus, des résultats et de l'impact. L'évaluation du processus devrait surveiller des indicateurs tels que le nombre de personnes atteintes, la fréquence de visionnage, la satisfaction des participants et la qualité de la mise en œuvre. Ces données sont essentielles pour identifier les problèmes opérationnels et effectuer des ajustements en temps réel. L'évaluation des résultats devrait se concentrer sur les changements dans les connaissances, les attitudes et les compétences liées aux auto soins dans le cas du diabète. Les instruments d'évaluation doivent être culturellement appropriés et validés pour les populations spécifiques de l'Amérique centrale. Les questionnaires avant et après l'intervention peuvent évaluer les connaissances sur le diabète, l'auto-efficacité pour les soins personnels, les intentions comportementales et la satisfaction face à l'intervention. L'évaluation de l'impact devrait examiner les changements dans les comportements de soins personnels et les résultats cliniques lorsque c'est possible. Les indicateurs peuvent inclure la fréquence de la surveillance du glucose, l'adhésion aux médicaments, la qualité de l'alimentation, l'activité physique et le contrôle glycémique. Cette évaluation pourrait nécessiter un suivi à long terme pour capter un changement durable. Les méthodes qualitatives, telles que les entrevues et les groupes de discussion, peuvent fournir des informations précieuses sur la façon dont les vidéos influencent les perceptions, les motivations et les comportements des participants. Ces informations sont particulièrement importantes pour comprendre les mécanismes de changement et identifier des opportunités d'amélioration.

STRATÉGIE 2: PROGRAMMES ÉDUCATIFS VIA LA RADIO

Une station de radio communautaire en Amérique centrale diffuse un programme

éducatif sur le diabète, tandis qu'une famille rurale écoute attentivement, démontrant la portée démocratique de l'éducation radiophonique. Les étapes du modèle ADDIE appliquées à cette stratégie sont décrites ci-dessous:

1. Étape d'analyse Les programmes radiophoniques éducatifs représentent une stratégie particulièrement pertinente pour les populations d'Amérique centrale, où la radio demeure largement diffusée, même dans les zones rurales et les communautés disposant d'une infrastructure technologique limitée. Ce média traditionnel offre des avantages uniques pour l'éducation à la santé, notamment un faible coût, une large portée géographique, la possibilité de diffuser dans les langues locales et une intégration naturelle dans les routines quotidiennes des populations (Green *et al.*, 2009). En Amérique centrale, environ 85 % des ménages ont accès à la radio, ce qui fait de ce média l'un des plus démocratiques et accessibles pour la diffusion d'informations sur la santé. La radio est particulièrement importante pour les populations rurales et autochtones, qui peuvent avoir un accès limité à d'autres formes de médias ou à des services de santé spécialisés. La forte tradition orale présente dans de nombreuses cultures d'Amérique centrale fait de la radio un moyen culturellement approprié pour transmettre les connaissances en santé.

Les émissions radiophoniques peuvent intégrer des éléments familiers tels que la musique traditionnelle, les récits locaux et la participation de leaders communautaires respectés, augmentant ainsi l'acceptation et l'efficacité des messages éducatifs. Les données internationales démontrent que les émissions radiophoniques éducatives peuvent être efficaces pour améliorer les connaissances sur le diabète, promouvoir des comportements sains et augmenter l'utilisation des services de santé. Dans le contexte de l'Amérique centrale, des études préliminaires suggèrent que les programmes en langues locales et dotés d'un contenu adapté culturellement peuvent avoir un impact particulièrement significatif.

2. Phase de conception: La conception des programmes radiophoniques éducatifs sur le diabète doit tenir compte des caractéristiques spécifiques de ce média, notamment la nature auditive de la communication, la nécessité de maintenir l'attention des auditeurs et l'importance de messages clairs et mémorables. Les programmes devraient être structurés pour maximiser l'engagement et la rétention de l'information, en utilisant des techniques telles que la répétition stratégique, des exemples concrets et des éléments interactifs. La durée idéale des programmes d'éducation sur le diabète varie de 15 à 30 minutes, permettant un développement adéquat des sujets sans dépasser la capacité d'attention habituelle des auditeurs. Les programmes peuvent

être organisés en séries thématiques, abordant différents aspects du soin personnel du diabète à travers plusieurs diffusions. Le contenu doit être élaboré en tenant compte des périodes de forte audience parmi les populations cibles, lesquelles coïncident souvent avec les activités domestiques du matin et de l'après-midi.

Le langage doit être conversationnel et accessible, en évitant la terminologie médicale complexe et en utilisant des analogies et des exemples familiers pour expliquer les concepts liés au diabète. La structure des programmes devrait inclure des éléments tels qu'une musique d'ouverture reconnaissable, une présentation claire des objectifs de la diffusion, le développement séquentiel du contenu, des moments de synthèse et de récapitulation, ainsi que des appels à l'action spécifiques. Inclure des témoignages de personnes diabétiques issues de leur propre communauté peut considérablement accroître la crédibilité et la pertinence des messages.

Phase de développement Le développement de programmes radiophoniques éducatifs nécessite une collaboration étroite entre les professionnels de la santé, les communicateurs expérimentés et les représentants des communautés ciblées. Le processus devrait commencer par l'identification des stations de radio locales les plus écoutées par les populations d'intérêt, en tenant compte de facteurs tels que la couverture géographique, les horaires de programmation disponibles et l'expérience préalable avec les programmes éducatifs. La rédaction des scripts doit suivre des principes efficaces de communication radiophonique, incluant un langage clair et direct, un rythme de parole approprié, une utilisation stratégique des pauses, des éléments sonores et une structure narrative engageante. Les scénarios doivent être testés auprès de groupes représentatifs du public cible afin d'assurer leur compréhension, leur pertinence culturelle et leur acceptabilité.

La sélection et la formation des intervenants sont essentielles au succès des programmes. Les présentateurs idéaux devraient jouir d'une crédibilité au sein de la communauté, posséder des compétences en communication, avoir des connaissances de base sur le diabète et une sensibilité culturelle appropriée. La formation devrait inclure des techniques de communication radiophonique, des connaissances actualisées sur le diabète et des stratégies pour gérer les questions et situations imprévues.

La production technique doit tenir compte des limites d'équipement et des ressources typiques des stations de radio communautaires en Amérique centrale. Cela inclut l'enregistrement dans des conditions parfois imparfaites, le montage avec des ressources limitées et la diffusion avec du matériel de base. La qualité technique doit être adéquate sans être trop

sophistiquée, tout en maintenant authenticité et accessibilité.

3. Étape de mise en œuvre: La mise en œuvre de programmes radiophoniques éducatifs nécessite une coordination minutieuse entre plusieurs acteurs, y compris les stations de radio, les professionnels de la santé, les organisations communautaires et les autorités locales. La planification devrait inclure des horaires de diffusion adaptés aux périodes de plus grande audience des populations cibles, souvent liées aux activités agricoles, domestiques ou professionnelles. La promotion des programmes devrait utiliser plusieurs canaux, notamment des publicités sur d'autres émissions de radio, des affiches dans les centres de santé et les espaces communautaires, ainsi que la sensibilisation par l'intermédiaire de leaders locaux et d'organisations communautaires. Susciter l'intérêt et l'anticipation pour les programmes peut considérablement augmenter l'audience initiale. La mise en œuvre devrait inclure des mécanismes d'interaction avec l'audience, tels que des lignes téléphoniques pour les questions, des adresses postales ou l'intégration aux réseaux sociaux lorsque ceux-ci sont disponibles. Cette interactivité peut accroître l'engagement, fournir des commentaires précieux sur l'efficacité des programmes et créer un sentiment de communauté parmi les auditeurs.

Le suivi continu de la mise en œuvre devrait inclure la surveillance de l'audience, la qualité technique des diffusions, les commentaires des auditeurs et la coordination avec d'autres programmes de santé. Des ajustements peuvent être nécessaires concernant les horaires, le contenu ou les formats en fonction des commentaires reçus et de l'analyse de l'audience.

4. Étape d'évaluation: L'évaluation des émissions de radio éducatives présente des défis uniques liés à la difficulté de suivre l'audience et de mesurer l'impact direct. Elle devrait utiliser plusieurs méthodes créatives pour saisir à la fois la portée et l'efficacité des programmes. L'évaluation des processus devrait inclure la surveillance de l'audience par des sondages communautaires, l'analyse des commentaires reçus via les canaux d'interaction, ainsi que l'évaluation de la qualité et de la cohérence des diffusions. Les indicateurs peuvent inclure le nombre estimé d'auditeurs, la fréquence d'écoute, la satisfaction vis-à-vis du contenu et la qualité perçue des programmes. L'évaluation des résultats peut utiliser des enquêtes pré- et post-diffusion dans les communautés ayant ou non accès aux programmes, comparant les connaissances sur le diabète, les attitudes liées à l'auto soins et les intentions comportementales. Ces enquêtes doivent être culturellement appropriées et menées dans les langues locales lorsque nécessaire.

Les méthodes qualitatives, telles que les groupes de discussion et les entrevues approfondies, peuvent fournir des informations précieuses sur la manière dont les programmes influencent les perceptions, les connaissances et les comportements liés au diabète. Ces informations sont particulièrement importantes pour comprendre les mécanismes de changement et identifier les éléments les plus efficaces. L'évaluation d'impact peut examiner les changements dans l'utilisation des services de santé, les comportements d'auto soins et, lorsque possible, les indicateurs cliniques chez les populations ayant accès aux programmes. Cette évaluation peut nécessiter des partenariats avec les services de santé locaux pour accéder aux données cliniques et administratives.

STRATÉGIE 3: INTERVENTIONS MULTIPROFESSIONNELLES

Une équipe de santé multi professionnelle d'Amérique centrale lors d'une réunion collaborative, représentant la diversité ethnique régionale et démontrant l'importance d'une approche intégrée dans les soins du diabète. Les étapes du modèle ADDIE pour cette stratégie sont décrites ci-dessous.

1. Étape d'analyse Les interventions multi professionnelles représentent la référence pour les soins complets des personnes diabétiques, reconnaissant que cette maladie chronique complexe requiert l'expertise de plusieurs disciplines pour une gestion efficace. En Amérique centrale, où les ressources en santé sont souvent limitées et où la prévalence du diabète continue de croître, la mise en place d'approches multi professionnelles peut maximiser l'efficacité des ressources disponibles tout en améliorant significativement les résultats pour les personnes (Da Costa *et al.*, 2022).

La complexité du diabète exige des connaissances spécialisées dans plusieurs domaines, notamment la médecine clinique, la nutrition, la pharmacologie, la psychologie, l'éducation à la santé et les soins infirmiers (Crook *et al.*, 2019). Aucune discipline ne possède toutes les compétences nécessaires pour aborder adéquatement tous les aspects des soins du diabète, ce qui rend la collaboration interprofessionnelle non seulement bénéfique, mais essentielle (Mendes *et al.*, 2019).

En Amérique centrale, la mise en place d'équipes multiprofessionnelles fait face à des défis spécifiques liés à la disponibilité limitée de spécialistes, aux ressources financières restreintes, à la variabilité des infrastructures de santé et au besoin de coordination entre différents niveaux de soins. Cependant, les preuves internationales démontrent constamment

que les interventions multiprofessionnelles peuvent être adaptées à des contextes limités en ressources tout en maintenant leur efficacité (Silva *et al.*, 2021).

Des études menées dans des contextes similaires à ceux de l'Amérique centrale ont démontré que les équipes multidisciplinaires peuvent améliorer significativement le contrôle glycémique, réduire les complications liées au diabète, augmenter la satisfaction des patients et optimiser l'utilisation des ressources en santé. Ces preuves suggèrent que les investissements dans des approches multi professionnelles peuvent générer des retours significatifs tant sur le plan sanitaire qu'économique (Moura *et al.*, 2024).

2. Phase de conception: La conception d'interventions multi professionnelles pour les soins aux personnes diabétiques en Amérique centrale doit prendre en compte attentivement la composition de l'équipe, les rôles et responsabilités de chaque professionnel, les processus de communication et de coordination, ainsi que les mécanismes d'intégration avec les systèmes de santé existants. L'équipe idéale devrait inclure des professionnels dont les compétences se complètent et couvrent tous les aspects essentiels des soins du diabète (Funnel *et al.*, 2023).

La composition de base de l'équipe multidisciplinaire devrait inclure un médecin (de préférence ayant de l'expérience en diabète), un infirmier ou une infirmière enseignant(e), un nutritionniste et, lorsque possible, un psychologue ou un travailleur social. Dans des contextes à ressources limitées, certains rôles peuvent être combinés ou adaptés, mais il est essentiel de maintenir la représentation des compétences fondamentales nécessaires à des soins complets (World Diabetes Foundation – WDF, 2017). Les objectifs de l'intervention multiprofessionnelle devraient être clairement définis et mesurables, incluant les objectifs cliniques (comme le contrôle glycémique), éducatifs (comme les connaissances et compétences en auto soins), comportementaux (comme l'adhésion aux médicaments et les changements de mode de vie) et psychosociaux (comme la qualité de vie et le bien-être émotionnel) (Flood *et al.*, 2017).

Le modèle de soins devrait être centré sur le patient, en reconnaissant que les personnes diabétiques sont principalement responsables de la gestion quotidienne de leur condition. L'équipe devrait agir comme facilitatrice et soutien aux soins personnels, en fournissant les connaissances, les compétences, les ressources et le soutien émotionnel nécessaires pour permettre aux patients de prendre des décisions éclairées et de mettre en œuvre des stratégies de gestion efficaces.

3. Phase de développement: Le développement d'interventions multi professionnelles

nécessite une attention particulière au recrutement et à la formation du personnel, à l'élaboration de protocoles de soins, à la création de systèmes de communication et de coordination, ainsi qu'à l'intégration avec les services de santé existants. Chaque élément doit être soigneusement planifié et mis en œuvre afin d'assurer un fonctionnement fluide et efficace de l'équipe. Le recrutement de professionnels doit prendre en compte non seulement les compétences techniques, mais aussi les compétences non techniques, incluant l'expérience en travail d'équipe, la sensibilité culturelle et l'engagement envers les objectifs de l'intervention. Dans les contextes où les spécialistes sont peu nombreux, il peut être nécessaire d'investir dans une formation supplémentaire pour développer des compétences spécifiques. La formation du personnel devrait inclure non seulement la mise à jour des connaissances sur le diabète, mais aussi le développement des compétences en travail d'équipe, la communication interprofessionnelle, l'éducation des patients et la coordination des soins. La formation devrait être continue, incluant des réunions d'équipe régulières, des discussions de cas et des mises à jour sur les nouvelles preuves et pratiques.

L'élaboration des protocoles de soins devrait être basée sur des preuves scientifiques à jour, adaptée aux réalités locales et approuvée par l'ensemble de l'équipe. Les protocoles doivent définir clairement les rôles de chaque professionnel, les processus d'évaluation et de gestion, les critères de référence et les indicateurs de qualité à surveiller.

4. Étape de mise en œuvre: La mise en œuvre d'interventions multi professionnelles nécessite une planification logistique rigoureuse, incluant l'organisation des espaces physiques, des horaires de soins, des systèmes de planification et des flux des personnes diabétiques. La mise en œuvre devrait être graduelle, permettant des ajustements basés sur l'expérience initiale et les retours des professionnels et des personnes diabétiques. L'organisation des soins doit maximiser l'efficacité tout en assurant des soins complets. Les modèles possibles incluent des consultations séquentielles le même jour, des consultations alternées avec différents professionnels ou des combinaisons de consultations individuelles et de groupe. Le choix du modèle doit tenir compte des préférences des patients, de la disponibilité des professionnels et des contraintes logistiques. La communication entre les membres de l'équipe est cruciale pour le succès de l'intervention. Les systèmes de communication peuvent inclure des réunions d'équipe régulières, des dossiers médicaux partagés, des systèmes d'information électroniques ou des protocoles de communication structurés. La communication doit être efficace, régulière et axée sur les besoins des personnes diabétiques.

L'engagement des patients doit être une priorité dès le début de la mise en œuvre. Les personnes diabétiques devraient comprendre les avantages de l'approche multi professionnelle, apprendre à connaître les différents professionnels de l'équipe et leurs rôles, et être encouragées à participer activement à leurs soins. Éduquer les patients sur le modèle de soins est essentiel pour maximiser son efficacité.

5. Étape d'évaluation: L'évaluation des interventions multi professionnelles doit être exhaustive, incluant l'évaluation du processus, des résultats et de l'impact. La complexité de ces interventions exige des méthodes d'évaluation capables de saisir à la fois les bénéfices directs et les effets systémiques de l'approche multi professionnelle.

L'évaluation du processus devrait surveiller des indicateurs tels que le fonctionnement de l'équipe, la qualité de la communication interprofessionnelle, le respect des protocoles établis, la satisfaction professionnelle et l'efficacité opérationnelle. Ces indicateurs sont essentiels pour identifier les problèmes opérationnels et effectuer des ajustements afin d'améliorer le fonctionnement de l'équipe. L'évaluation des résultats devrait se concentrer sur plusieurs dimensions, incluant les résultats cliniques (contrôle glycémique, pression artérielle, profil lipidique), éducatifs (connaissances et compétences en auto soins), comportementaux (adhésion aux médicaments, changements de mode de vie) et psychosociaux (qualité de vie, satisfaction envers les soins). L'évaluation d'impact devrait examiner les effets à long terme, y compris la prévention des complications, l'utilisation des services de santé, les coûts des soins et la durabilité de l'intervention. Cette évaluation peut nécessiter un suivi prolongé et une comparaison avec les modèles traditionnels de soins pour démontrer les avantages de l'approche multi professionnelle. Les méthodes qualitatives peuvent fournir des informations précieuses sur la manière dont l'intervention multi professionnelle affecte l'expérience des patients et des prestataires, en identifiant les éléments qui contribuent au succès et les obstacles limitant l'efficacité. Ces informations sont essentielles pour l'amélioration continue de l'intervention.

STRATÉGIE 4: ATELIERS POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

4.1.1 Outils pratiques et évaluation Fournir des outils pratiques et des instruments d'évaluation permettant Atelier de renforcement des capacités pour la prise en charge des personnes diabétiques en Amérique centrale, animé par un facilitateur autochtone lors d'une séance pratique destinée à un groupe diversifié de professionnels de la santé, illustrant l'apprentissage collaboratif et l'autonomisation professionnelle. L'application du modèle ADDIE à cette stratégie est décrit selon ses

différentes étapes.

1. Étape d'évaluation: Les ateliers de renforcement des capacités pour les professionnels de la santé constituent une stratégie essentielle pour améliorer la qualité des soins offerts aux personnes diabétiques en Amérique centrale, où de nombreux professionnels peuvent avoir une formation limitée en gestion des maladies chroniques ou un accès restreint à la formation continue. Ces ateliers permettent de combler d'importantes lacunes en connaissances et en compétences, de standardiser les pratiques de soins et de promouvoir des approches fondées sur des preuves (Torres et al., 2019). En Amérique centrale, la main-d'œuvre en santé se caractérise par une grande diversité de niveaux de formation, d'expérience et d'accès aux ressources éducatives. De nombreux professionnels travaillent dans des contextes où les ressources sont limitées, avec une forte demande de la part des personnes diabétiques et des possibilités réduites de développement professionnel. Des ateliers bien structurés peuvent fournir des connaissances actualisées, des compétences pratiques et des outils immédiatement applicables en pratique clinique (Lew *et al.*, 2017).

La formation continue sur le diabète est particulièrement importante en raison de l'évolution constante des preuves scientifiques, du développement de nouvelles technologies et de nouveaux médicaments, ainsi que de la nécessité d'adapter les pratiques aux caractéristiques des populations locales. Les ateliers peuvent aborder non seulement les aspects cliniques du diabète, mais aussi les compétences en éducation des patients, la communication interculturelle et la coordination des soins (Flood *et al.*, 2016). Les données internationales démontrent que les programmes de formation destinés aux professionnels de la santé améliorent significativement leurs connaissances, attitudes et pratiques. Les études montrent que les ateliers interactifs et basés sur des cas sont particulièrement efficaces pour favoriser un changement durable dans la pratique professionnelle (Barret-Brown *et al.*, 2021).

2. Phase de conception: La conception des ateliers de formation doit s'appuyer sur les principes de l'éducation des adultes, en reconnaissant que les professionnels de la santé

possèdent une expérience préalable, des connaissances existantes et des besoins spécifiques à intégrer dans le processus éducatif. Les ateliers doivent être interactifs, pratiques et directement pertinents aux défis rencontrés quotidiennement par les participants (WDF, 2023). Les objectifs d'apprentissage doivent être spécifiques, mesurables et centrés sur des compétences immédiatement applicables. Ils peuvent inclure la mise à jour des lignes directrices sur la gestion du diabète, le développement de compétences en éducation des patients, l'amélioration des techniques de communication ou la familiarisation avec des outils d'évaluation et de suivi (Wellman *et al.*, 2024). Le contenu des ateliers doit être complet mais ciblé, couvrant les aspects essentiels des soins du diabète sans surcharger les participants. Les thèmes principaux incluent la physiopathologie du diabète, le diagnostic et la classification, la gestion pharmacologique et non pharmacologique, la prévention et la prise en charge des complications, l'éducation des personnes diabétiques et la coordination des soins (WDF, 2012). La méthodologie devrait combiner présentations théoriques, activités pratiques, études de cas, simulations et discussions de groupe. Cette approche multiméthodes répond à différents styles d'apprentissage et favorise l'engagement actif. L'utilisation d'études de cas basées sur des situations réelles en Amérique centrale renforce grandement la pertinence du contenu.

3. Phase de développement: Le développement des ateliers de renforcement des capacités requiert une planification minutieuse du contenu, des supports pédagogiques, des méthodologies et des stratégies d'évaluation. Ce processus doit impliquer des professionnels experts en diabète, en éducation des adultes et connaissant les réalités locales de l'Amérique centrale (WDF, 2015). La création du matériel éducatif doit tenir compte des différents niveaux de formation des participants, en utilisant un langage clair, des éléments visuels appropriés et des exemples adaptés au contexte local. Les documents devraient inclure des présentations, des manuels de référence, des études de cas, des outils d'évaluation et d'autres ressources facilitant l'application pratique. Le développement des études de cas doit s'appuyer sur des situations réelles et fréquentes en Amérique centrale, impliquant des personnes présentant des caractéristiques démographiques, socioéconomiques et culturelles variées (Flood *et al.*, 2017). Les cas doivent être suffisamment complexes pour encourager la pensée critique, tout en restant réalisables dans le temps imparti. La sélection et la formation des animateurs sont cruciales. Les facilitateurs doivent posséder une expertise clinique en diabète, de solides compétences pédagogiques, une bonne connaissance des réalités locales et une sensibilité culturelle appropriée. Leur formation devrait inclure des techniques de facilitation, la gestion de la dynamique de

groupe et des stratégies pour interagir avec des participants aux niveaux variés de connaissances et d'expérience.

4. Étape de mise en œuvre: La mise en place des ateliers nécessite une coordination logistique rigoureuse: sélection des participants, organisation des espaces et des ressources, planification des horaires en fonction de la disponibilité des professionnels et stratégies visant à maximiser la participation. La sélection des participants doit reposer sur des critères tels que la pertinence pour la pratique, le potentiel de diffusion des connaissances, la diversité des profils professionnels et l'engagement à appliquer les acquis. Dans les milieux à ressources limitées, il peut être nécessaire de prioriser les professionnels desservant un plus grand nombre de personnes diabétiques ou occupant des postes de leadership. L'organisation logistique doit assurer un environnement adapté à l'apprentissage : espaces confortables, équipement audiovisuel fonctionnel, matériel pédagogique suffisant et ressources pour les activités pratiques. La durée — généralement d'un à trois jours — doit assurer une couverture adéquate du contenu tout en respectant les contraintes professionnelles. La mise en œuvre doit encourager la participation active par l'utilisation de groupes de travail, la rotation d'activités, l'usage de méthodes interactives et la création d'espaces d'échange. Le climat doit être collaboratif et respectueux, reconnaissant l'expertise de chaque participant.

5. Étape d'évaluation: L'évaluation des ateliers doit être multidimensionnelle: satisfaction des participants, acquisition de connaissances et de compétences, intentions de changement et, lorsque possible, modifications effectives dans la pratique. Cette évaluation est cruciale pour démontrer l'efficacité des ateliers et identifier des pistes d'amélioration. L'évaluation immédiate peut inclure des questionnaires de satisfaction portant sur le contenu, la pédagogie, l'animation et la logistique. Elle permet d'ajuster rapidement les ateliers futurs. L'évaluation des connaissances peut se faire au moyen de tests pré- et post-atelier mesurant la compréhension des concepts essentiels, l'appropriation des lignes directrices actualisées et les compétences en prise de décision clinique.

Ces tests doivent être culturellement adaptés et pertinents pour la pratique en Amérique centrale. L'évaluation des changements de pratique nécessite un suivi à long terme: sondages quelques mois après l'atelier, observation des pratiques cliniques lorsque possible, ou analyse d'indicateurs de qualité des soins. Bien que plus exigeante, elle permet d'évaluer l'impact réel des ateliers. Les méthodes qualitatives entretiens, groupes de discussion offrent des informations précieuses sur l'influence des ateliers sur les perceptions, la motivation et les pratiques professionnelles. Elles sont particulièrement utiles pour

identifier les obstacles à l'application des nouvelles connaissances et pour guider les ajustements nécessaires.

STRATÉGIE 5: GROUPES DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE

Groupe de soutien pour les personnes atteintes de diabète réuni dans un espace communautaire d'Amérique centrale, montrant des personnes de différents âges et origines ethniques dans un cercle de soutien mutuel, transmettant espoir et soins collectifs.

L'application du modèle ADDIE à la stratégie est décrit ci-dessous.

1. Étape d'analyse Les groupes de soutien communautaire représentent une stratégie puissante et culturellement appropriée pour l'éducation et le soutien au diabète en Amérique centrale, où les traditions communautaires et les réseaux de soutien sont des éléments centraux de la vie sociale (Chaterjee et al., 2023; Guzman-Padilla et al., 2021). Ces groupes de soutien mutuel favorisent la promotion du soin de soi, le partage d'expériences et la création d'environnements d'apprentissage collaboratifs (Aguilar *et al.*, 2022; Norris *et al.*, 2022; Ricci-Cabello *et al.*, 2023).

En Amérique centrale, où les structures familiales élargies et la solidarité communautaire sont des caractéristiques culturelles prédominantes, les groupes de soutien peuvent être particulièrement efficaces en s'alignant sur les valeurs et pratiques sociales existantes (Tshida *et al.*, 2021). Les personnes diabétiques font souvent face à des défis similaires liés à la gestion de la maladie, à l'adaptation au mode de vie et à la gestion des aspects émotionnels, créant ainsi une base naturelle de soutien mutuel et d'apprentissage partagé (Beck *et al.*, 2017).

L'efficacité des groupes de soutien a été démontrée dans de nombreuses études internationales, avec des preuves constantes d'amélioration du contrôle glycémique, de la qualité de vie, de l'auto-efficacité pour l'auto-soin et du bien-être psychologique. Ces bienfaits sont attribués à plusieurs mécanismes, notamment le partage d'informations pratiques, le soutien émotionnel, la modélisation de comportements sains et la réduction de l'isolement social (Tshida *et al.*, 2021). Dans le contexte spécifique de l'Amérique centrale, les groupes de soutien peuvent être particulièrement précieux pour surmonter les obstacles culturels et socioéconomiques à l'autosoin, notamment les croyances traditionnelles sur la santé et la maladie, les limites financières pour se procurer des médicaments et de la nourriture appropriée, ainsi que les difficultés d'accès à des services de santé spécialisés (Powers *et al.*, 2020).

2. Phase de conception: La conception des groupes de soutien communautaire devrait prendre soigneusement en compte la composition du groupe, la structure des réunions, le rôle des facilitateurs et l'intégration avec d'autres services de santé (Ellis *et al.*, 2023). L'objectif est de créer un environnement sécuritaire, accueillant et productif où les participants peuvent partager leurs expériences, apprendre les uns des autres et développer des stratégies efficaces d'autosoins (Stellefson *et al.*, 2023). La composition idéale des groupes devrait équilibrer une homogénéité suffisante pour faciliter l'identification et la compréhension mutuelle, avec une diversité adéquate pour enrichir les discussions et perspectives (Wagner *et al.*, 2021). Les groupes peuvent être organisés selon des caractéristiques telles que l'âge, le type de diabète, le moment du diagnostic ou la localisation géographique, selon les besoins et préférences des communautés spécifiques (Haas *et al.*, 2017). La taille des groupes devrait être optimisée pour favoriser la participation active de tous les membres, tout en maintenant une dynamique de groupe productive. Les groupes de 8 à 12 participants sont souvent idéaux, permettant à chacun d'avoir des occasions de participer tout en maintenant une diversité suffisante d'expériences et de perspectives. La structure des réunions doit être flexible mais organisée, incluant des éléments tels que le suivi initial, la discussion de sujets spécifiques, le partage d'expériences, la résolution collaborative de problèmes et la planification d'actions. Les rencontres doivent être d'une durée appropriée (généralement de 90 à 120 minutes) et d'une fréquence régulière (hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle), afin de maintenir la continuité et le développement de la relation.

3. Phase de développement: Le développement de groupes de soutien communautaire nécessite une attention particulière au recrutement des participants, à la formation des animateurs, à l'élaboration du matériel de soutien et à l'établissement de partenariats avec des organismes communautaires et les services de santé locaux (Chrvala *et al.*, 2023). Le recrutement des participants devrait utiliser plusieurs canaux, y compris les centres de santé, les organisations communautaires, les leaders religieux et les réseaux sociaux informels. Le processus de recrutement doit être sensible aux caractéristiques culturelles locales et prendre en compte les obstacles potentiels à la participation, tels que la stigmatisation liée au diabète, les limitations de transport ou les conflits avec les responsabilités familiales ou professionnelles. La formation des animateurs est cruciale pour le succès des groupes. Les animateurs peuvent être des travailleurs de la santé, des éducateurs communautaires ou des personnes diabétiques démontrant des compétences de leadership appropriées. La formation devrait inclure des techniques de facilitation de groupe, des connaissances

de base sur le diabète, des habiletés de communication et des stratégies pour gérer les situations difficiles qui peuvent survenir en groupe. Le développement des supports devrait inclure des guides pour les facilitateurs, des ressources éducatives sur le diabète, des outils d'auto-surveillance et des supports pour les activités de groupe. Ces documents doivent être culturellement appropriés, accessibles linguistiquement et adaptés au niveau d'alphabétisation des participants.

STRATÉGIE 6: MATÉRIEL IMPRIMÉ

Une famille d'Amérique centrale rassemblée autour d'une table pour lire des brochures d'éducation sur le diabète, démontrant l'apprentissage intergénérationnel et valorisant les connaissances partagées à travers des documents imprimés accessibles.

Les étapes du modèle ADDIE appliquées à la stratégie sont décrites ci-dessous

1. Étape d'analyse: Les documents imprimés demeurent un outil clé pour l'éducation au diabète en Amérique centrale, surtout compte tenu des limites d'accès à la technologie numérique dans de nombreuses communautés et de l'importance culturelle des matériaux tangibles pouvant être partagés, stockés et consultés à plusieurs reprises. Ces matériaux offrent des avantages uniques, notamment un faible coût, une portabilité, une indépendance vis-à-vis de l'électricité ou de la connectivité, ainsi que la possibilité d'être personnalisés pour différents publics et contextes. En Amérique centrale, où environ 40 % de la population a encore un accès limité à Internet et où de nombreuses communautés rurales font face à des défis technologiques, les documents imprimés représentent une stratégie démocratique et accessible pour diffuser l'information sur le diabète. Ces documents peuvent être diffusés par plusieurs canaux, y compris les centres de santé, les écoles, les églises, les organismes communautaires et les réseaux sociaux informels.(référence) L'efficacité des documents imprimés pour l'éducation au diabète a été démontrée dans de nombreuses études, surtout lorsqu'ils sont combinés à d'autres stratégies éducatives et adaptés aux caractéristiques spécifiques des populations ciblées. Des documents bien développés peuvent améliorer les connaissances sur le diabète, promouvoir les comportements de soin personnel et servir de ressources de référence continues pour les personnes diabétiques et leurs familles. Dans le contexte de l'Amérique centrale, les documents imprimés peuvent être particulièrement précieux pour surmonter les barrières linguistiques, tenir compte de la diversité des langues

autochtones dans la région et adapter l'information aux pratiques culturelles locales, y compris les aliments traditionnels, les activités physiques culturellement appropriées et les structures familiales typiques.

2. Phase de conception: La conception des documents imprimés pour l'éducation au diabète doit prendre soigneusement en compte le public cible, les objectifs éducatifs, le contenu approprié, le format et la mise en page, ainsi que les stratégies de distribution. L'objectif est de créer des matériaux informatifs, accessibles, culturellement appropriés et pratiquement utiles aux personnes qui les utilisent. L'identification du public cible doit être précise et détaillée, en tenant compte de caractéristiques telles que le niveau d'alphabétisation, les langues préférées, les connaissances antérieures sur le diabète, les contextes socioéconomiques et les préférences culturelles.

Cette analyse détaillée du public cible est essentielle pour s'assurer que les matériaux sont pertinents et efficaces. Les objectifs éducatifs doivent être clairement définis et alignés sur les besoins identifiés du public cible, et peuvent inclure : accroître les connaissances sur le diabète, développer des compétences spécifiques en soins personnels, changer les attitudes liées à la maladie ou promouvoir des comportements spécifiques comme la surveillance du glucose ou l'adhésion aux médicaments. Le contenu doit être basé sur des preuves scientifiques à jour, mais présenté de manière accessible et culturellement appropriée. L'information doit être organisée de façon logique, en utilisant un langage clair et direct, en évitant le jargon médical inutile et en incluant des exemples pertinents au contexte local. Le format et la mise en page doivent être optimisés pour faciliter la lecture et la compréhension, en utilisant des éléments visuels appropriés, une organisation claire de l'information, des tailles de police adéquates et des contrastes visuels suffisants. La conception doit tenir compte des limites de ressources pour l'impression, en priorisant les formats économiquement viables pour une production à grande échelle.

3. Phase de développement: Le développement des documents imprimés nécessite un processus systématique incluant la création de contenu, la conception visuelle, les tests avec des groupes représentatifs du public cible, l'affinement basé sur les commentaires reçus, ainsi que la préparation pour une production et une distribution à grande échelle. La création de contenu devrait impliquer la collaboration entre des professionnels de la santé spécialisés en diabète, des spécialistes de la communication en santé et des représentants des communautés ciblées. Cette collaboration multidisciplinaire est essentielle pour garantir que les matériaux sont techniquement exacts, efficaces sur le plan communicatif et culturellement appropriés. Le développement du design visuel devrait prendre en compte des principes efficaces de

communication visuelle, y compris l'utilisation stratégique de la couleur, de l'imagerie, de la typographie et de la mise en page. Les images doivent être culturellement appropriées, représentant des personnes et des contextes familiers au public cible. Les illustrations peuvent être particulièrement utiles pour expliquer des concepts complexes ou démontrer des techniques spécifiques de soins personnels. Les tests avec des groupes représentatifs sont essentiels pour identifier les problèmes de compréhension, d'acceptabilité culturelle ou d'utilisabilité pratique. Ces tests devraient inclure une évaluation de la clarté de l'information, de la pertinence du contenu, de la pertinence du design visuel et des intentions d'utilisation des matériaux. Les rétroactions doivent être recueillies et analysées de façon systématique pour orienter les raffinements. La préparation à la production doit prendre en compte des aspects techniques tels que les spécifications d'impression, la qualité du papier, les coûts de production et la logistique de distribution. Les décisions sur ces aspects peuvent avoir un impact significatif sur la viabilité et la durabilité de la stratégie

4. Étape de mise en œuvre: La mise en œuvre de stratégies basées sur des documents imprimés nécessite une planification minutieuse de la production, de la distribution et de la promotion des matériaux, ainsi que la formation des professionnels qui les utiliseront et le suivi de leur utilisation et de leur efficacité. La production doit équilibrer qualité et coût, en veillant à ce que les matériaux soient durables et attrayants sans dépasser les limites budgétaires. Les partenariats avec des imprimeurs locaux peuvent réduire les coûts et soutenir les économies locales, tandis qu'une production à grande échelle peut générer des économies d'échelle importantes. La distribution devrait utiliser plusieurs canaux pour maximiser la portée, y compris les centres de santé, les pharmacies, les écoles, les églises, les organismes communautaires et les événements de santé. Chaque canal de distribution peut nécessiter des adaptations spécifiques en termes de quantités, de formats ou de stratégies de présentation. Il est essentiel de former les professionnels qui utiliseront les matériaux pour maximiser leur efficacité. Pour ce faire, ils doivent comprendre les objectifs des matériaux, connaître leur contenu et développer des compétences pour les utiliser efficacement dans leurs interactions avec les personnes diabétiques.

Cette formation devrait inclure des techniques d'intégration des documents imprimés avec d'autres stratégies éducatives. La promotion de ces documents devrait sensibiliser à leur disponibilité et à leur utilité, en utilisant des canaux tels que la publicité dans les centres de santé, la diffusion par des leaders communautaires et leur intégration à d'autres programmes de

santé. La promotion devrait mettre l'accent sur les avantages pratiques des matériaux et sur la façon dont ils peuvent soutenir l'autosoin du diabète.

5. Étape d'évaluation: L'évaluation des documents imprimés devrait examiner à la fois leur distribution et leur utilisation, ainsi que leur impact sur les connaissances, les attitudes et les comportements liés au diabète. Cette évaluation est essentielle pour démontrer l'efficacité des matériaux et identifier les possibilités d'amélioration. L'évaluation des procédés devrait surveiller des indicateurs tels que le nombre de matériaux distribués, les canaux de distribution utilisés, la portée géographique et démographique, ainsi que les commentaires des professionnels qui utilisent ces matériaux. Ces données sont importantes pour comprendre comment les matériaux sont diffusés et utilisés. L'évaluation de l'utilisation peut inclure des sondages auprès des personnes ayant reçu les documents, examinant si elles les ont lus, compris, trouvés utiles et appliqués dans leur auto-soin. Cette évaluation peut révéler des obstacles à une utilisation efficace et des occasions d'améliorer la conception ou la distribution. L'évaluation des résultats devrait se concentrer sur les changements dans la connaissance du diabète, les attitudes liées à l'auto-soin, les intentions comportementales et, lorsque possible, les comportements efficaces de soin personnel. Les instruments d'évaluation doivent être culturellement appropriés et peuvent inclure des questionnaires, des entrevues ou des observations. Les méthodes qualitatives apportent des résultats importants, car elles permettent de comprendre comment les documents imprimés s'intègrent à la routine quotidienne des personnes diabétiques, comment ils sont partagés avec la famille et les amis, et comment ils influencent les perceptions et les pratiques liées au diabète. Ces informations sont particulièrement utiles pour comprendre les mécanismes par lesquels les matériaux exercent leurs effets.

STRATÉGIE 7: TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES ET APPLICATIONS MOBILES

Personne diabétique d'Amérique centrale utilisant un téléphone intelligent pour surveiller le glucose en environnement rural, démontrant l'intégration harmonieuse entre la technologie moderne et la vie traditionnelle. Application du modèle ADDIE à la stratégie.

1. Étape d'analyse: Les technologies numériques et les applications mobiles représentent une frontière émergente et prometteuse pour l'éducation et la gestion du diabète en Amérique centrale, offrant des occasions uniques de personnalisation, d'interactivité, de surveillance

continue et de soutien en temps réel (Captieux *et al.*, 2022). Bien que l'accès aux téléphones intelligents et à Internet soit encore limité dans certaines régions, la croissance rapide de ces technologies crée des possibilités croissantes d'innovation en éducation à la santé.

En Amérique centrale, l'utilisation du téléphone mobile a atteint environ 75 % de la population, avec une croissance notable des téléphones intelligents et de l'accès aux données mobiles. Cette expansion technologique offre des possibilités inédites pour atteindre des populations ayant traditionnellement un accès limité à des services de santé spécialisés, surtout dans les zones rurales et les communautés éloignées. Les technologies mobiles pour le diabète (mHealth) ont démontré leur efficacité dans de nombreuses études internationales, avec des preuves d'amélioration du contrôle glycémique, de l'adhésion aux médicaments, de l'auto-surveillance et de la qualité de vie (Pal *et al.*, 2023). Elles peuvent offrir des fonctionnalités telles que des rappels de médicaments, la journalisation de la glycémie, l'éducation personnalisée, la communication avec les professionnels de la santé et le soutien social via des communautés virtuelles (Captieux *et al.*, 2022). Dans le contexte de l'Amérique centrale, les technologies numériques peuvent être particulièrement précieuses pour surmonter les obstacles géographiques, linguistiques et socioéconomiques aux soins du diabète. Les applications peuvent être adaptées aux langues locales, intégrer des aliments et activités culturellement pertinents et fonctionner avec une connectivité limitée ou intermittente (Pal *et al.*, 2023; Pintozi *et al.*, 2022).

2. Phase de conception: La conception des technologies numériques pour le diabète en Amérique centrale doit tenir compte des limites d'infrastructure, de la diversité des appareils utilisés, des différents niveaux de littératie numérique et des besoins spécifiques des populations cibles (Greenwood *et al.*, 2022). L'objectif est de créer des solutions utiles, accessibles et durables dans le contexte local. Les fonctionnalités des applications devraient cibler les besoins essentiels de la gestion du diabète, en évitant une complexité inutile qui pourrait décourager les personnes ayant peu d'expérience technologique (Wu *et al.*, 2023). Les fonctionnalités clés peuvent inclure la consignation du glucose, des rappels de médication, une éducation de base sur le diabète, un calculateur de glucides adapté aux aliments locaux et une communication simple avec les professionnels de la santé (Liang *et al.*, 2022).

L'interface doit être intuitive et accessible, utilisant des icônes claires, une navigation simple, un texte de taille appropriée et des couleurs à contraste suffisant. La conception doit

tenir compte du fait que de nombreux utilisateurs peuvent avoir une expérience limitée des technologies numériques et pourraient nécessiter des interfaces plus simples que celles destinées à des marchés à forte littératie numérique. La personnalisation devrait permettre d'adapter l'application aux caractéristiques individuelles des personnes diabétiques, notamment le type de diabète, les médicaments utilisés, les préférences alimentaires, le niveau d'activité physique et les objectifs de contrôle (Jesus *et al.*, 2021), sans alourdir l'utilisation. La connectivité doit être optimisée pour répondre aux limitations courantes d'Internet dans la région, notamment la lenteur, l'intermittence et les coûts de données. La fonctionnalité hors ligne devrait permettre une utilisation de base sans connexion, avec synchronisation ultérieure.

3. Phase de développement: Le développement des technologies numériques pour le diabète requiert une expertise technique en développement d'applications, des connaissances spécialisées sur le diabète, une compréhension des réalités locales et la capacité de s'intégrer aux systèmes de santé existants lorsque pertinent. Le choix des plateformes doit tenir compte des appareils les plus courants dans la région, en privilégiant la compatibilité avec les téléphones intelligents Android à faible coût, répandus en Amérique centrale. Le développement devrait aussi envisager des versions web accessibles via différents navigateurs. Le développement du contenu devrait impliquer des professionnels de la santé locaux, des éducateurs en diabète et des représentants des communautés afin d'assurer la pertinence culturelle et la précision technique. Le contenu doit être adapté aux différents niveaux de littératie, offrant des informations de base aux débutants et des ressources plus avancées aux utilisateurs expérimentés.

L'intégration avec les dispositifs de surveillance, lorsqu'elle est possible, peut augmenter considérablement l'utilité des applications. Cette intégration doit tenir compte des appareils les plus répandus dans la région et ne pas exclure les utilisateurs ne disposant pas d'appareils connectés. Les tests et l'affinement devraient comporter plusieurs phases avec des utilisateurs représentatifs : personnes diabétiques, membres de la famille et professionnels de la santé. Ces tests doivent évaluer l'utilisabilité, l'utilité perçue, l'acceptabilité culturelle et les intentions d'usage continu.

4. Étape de mise en œuvre: La mise en œuvre des technologies numériques pour le diabète nécessite des stratégies rigoureuses de distribution, de formation, de soutien technique et d'intégration aux services de santé existants (Regnier *et al.*, 2020). Le succès dépend autant de

la qualité technique que de la manière dont elles sont introduites dans les communautés. La distribution peut utiliser plusieurs canaux : boutiques d'applications, centres de santé, organisations communautaires et campagnes de sensibilisation. Les partenariats avec les opérateurs mobiles peuvent faciliter la diffusion et réduire les coûts de données. La formation des utilisateurs est essentielle, surtout pour ceux ayant une expérience limitée. Elle peut inclure des séances en personne, des vidéos tutoriels, des guides imprimés simples et un soutien entre pairs offert par des utilisateurs expérimentés. Le soutien technique doit être accessible et culturellement approprié : lignes téléphoniques, clavardage en ligne, soutien en personne. Il doit être disponible dans les langues locales et adapté à différents niveaux de littératie numérique. L'intégration aux services de santé peut accroître la valeur des applications en permettant le partage de données, la prise de rendez-vous et la communication entre les visites. Cette intégration doit respecter la confidentialité et être introduite graduellement.

5. Étape d'évaluation: L'évaluation des technologies numériques pour le diabète doit examiner l'adoption, l'utilisation continue, la satisfaction des utilisateurs, les changements dans les comportements de soins personnels et l'impact clinique lorsque possible. Cette évaluation est essentielle pour démontrer la valeur et soutenir l'amélioration continue. L'évaluation de l'adoption doit suivre des indicateurs comme le nombre de téléchargements, le taux d'inscription, la fréquence d'utilisation, les fonctionnalités les plus utilisées et le taux d'abandon. L'évaluation de l'utilisabilité peut inclure l'analyse des données d'utilisation, des sondages utilisateurs et l'observation de sessions pratiques. Elle peut révéler des problèmes d'interface, des fonctionnalités inutiles ou des occasions d'amélioration. L'évaluation des résultats doit se concentrer sur les changements dans les connaissances, les comportements de soins personnels, l'auto-efficacité et, lorsque possible, des indicateurs cliniques tels que le contrôle glycémique. Des études longitudinales peuvent être nécessaires pour établir des liens de causalité. Les méthodes qualitatives apportent des informations importantes sur l'intégration des applications dans la vie quotidienne, leur influence sur les relations avec les professionnels de santé et la manière dont elles modifient les perceptions et expériences liées au diabète.

STRATÉGIE 8: FACILITATEURS BILINGUES DANS L'ÉDUCATION SUR LE DIABÈTE

Animateur autochtone bilingue animant une séance d'éducation sur le diabète en communauté rurale, démontrant un respect culturel et une communication efficace par la médiation linguistique. Le modèle ADDIE appliqué à la stratégie.

1. Étape d'analyse: Les facilitateurs bilingues représentent une stratégie clé pour l'éducation au diabète en Amérique centrale, où la diversité linguistique constitue une caractéristique déterminante de la région. Avec plus de 30 langues autochtones parlées en Amérique centrale, en plus des variantes régionales de l'espagnol, une communication efficace en santé nécessite des professionnels capables de naviguer avec compétence entre les langues et les cultures, afin de s'assurer que les informations vitales sur le diabète soient bien comprises et appliquées (Captieux *et al.*, 2022). La barrière linguistique représente l'un des plus grands obstacles à une éducation efficace sur le diabète dans la région. De nombreuses communautés autochtones maintiennent leurs langues traditionnelles comme langue principale, surtout parmi les populations âgées, qui présentent souvent une prévalence plus élevée du diabète (Chary *et al.*, 2022). La communication dans les langues maternelles n'est pas seulement une question de traduction littérale, mais implique la transmission de concepts médicaux complexes à travers des cadres culturels spécifiques. Les facilitateurs bilingues efficaces agissent comme des ponts culturels et linguistiques, non seulement en traduisant les mots, mais aussi en adaptant les concepts médicaux à des cadres culturels spécifiques, en expliquant les pratiques d'autosoins dans des contextes culturellement pertinents et en assurant la transition entre les systèmes de connaissances biomédicales et traditionnelles (Allen *et al.*, 2023).

Cette médiation est essentielle pour garantir que l'éducation au diabète soit non seulement compréhensible, mais aussi culturellement appropriée et concrètement applicable. Les données internationales montrent que des interventions en santé dirigées par des facilitateurs bilingues et culturellement compétents peuvent améliorer significativement les résultats de santé dans des populations linguistiquement diverses. Dans le contexte du diabète, les facilitateurs bilingues peuvent améliorer la compréhension de la maladie, l'adhésion aux traitements et l'intégration des pratiques d'auto soins dans les modes de vie traditionnels (Blasco *et al.*, 2020).

2. Phase de conception: La conception des programmes destinés aux facilitateurs bilingues doit prendre soigneusement en compte la sélection, la formation et le soutien continu des facilitateurs, ainsi que l'intégration de leurs activités dans les systèmes de santé existants et les pratiques culturelles locales. L'objectif est de créer un système durable de médiation culturelle et linguistique qui améliore efficacement l'accès et la qualité de l'éducation sur le diabète. La sélection des facilitateurs devrait privilégier les personnes possédant une maîtrise de la langue maternelle locale, une crédibilité et un respect reconnus au sein de leur communauté, de solides compétences en communication et un véritable intérêt pour la santé communautaire. Les facilitateurs idéaux incluent souvent des leaders communautaires, des éducateurs locaux,

des professionnels de la santé communautaire ou des personnes diabétiques ayant démontré des aptitudes au leadership (Ramires *et al.*, 2020). Le modèle de travail devrait clairement définir les rôles et responsabilités des facilitateurs, incluant des activités telles que la traduction et l'interprétation lors des consultations médicales, l'animation de séances éducatives communautaires, le développement de matériel éducatif adapté à la culture et la médiation entre les pratiques médicales modernes et traditionnelles. Il doit également être suffisamment flexible pour répondre aux besoins spécifiques des différentes communautés. L'intégration avec les systèmes de santé devrait établir des relations claires entre les facilitateurs bilingues et les professionnels de santé formels, incluant des protocoles de communication, des responsabilités partagées, ainsi que des mécanismes de référence et de contre-référence. Cette intégration est essentielle pour assurer la continuité et la qualité des soins.

3. Étape de développement: Le développement de programmes bilingues pour animateurs nécessite un investissement important dans le recrutement, la formation, la supervision et le soutien continu. Le processus doit être culturellement sensible et reconnaître, ainsi que valoriser, les connaissances et l'expérience que les facilitateurs apportent de leurs propres communautés. Le recrutement des facilitateurs devrait utiliser des canaux communautaires appropriés, incluant les leaders traditionnels, les organisations autochtones, les églises locales et les réseaux sociaux informels. Le processus devrait être transparent et inclusif, en veillant à ce que les différents groupes au sein des communautés aient l'occasion de participer. La formation devrait combiner les connaissances techniques sur le diabète avec le développement de compétences en facilitation, communication interculturelle et médiation. La formation technique devrait inclure la physiopathologie de base du diabète, les options de traitement, les stratégies d'auto soins, la reconnaissance des complications et les ressources disponibles. La formation à la facilitation devrait inclure des techniques d'éducation des adultes, la gestion de groupe, la communication efficace et la résolution de conflits.

Le développement de la compétence culturelle devrait inclure l'exploration des manières dont les concepts médicaux peuvent être expliqués à travers des cadres culturels spécifiques, l'identification des pratiques traditionnelles susceptibles de compléter ou de contredire les soins médicaux modernes, ainsi que des stratégies pour intégrer différents systèmes de connaissances de manière respectueuse et efficace. La création de supports de soutien devrait inclure des ressources éducatives adaptées aux langues locales, des guides de référence pour les

facilitateurs, des protocoles de communication avec les professionnels de santé, ainsi que des outils pour la documentation et l'évaluation des activités.

4. Étape de mise en œuvre: La mise en œuvre des programmes bilingues pour facilitateurs nécessite une coordination étroite entre plusieurs acteurs, incluant les systèmes de santé, les organisations communautaires, les leaders traditionnels et les facilitateurs eux-mêmes. Le succès dépend de l'établissement de relations de confiance et de respect mutuel entre tous les participants. L'intégration opérationnelle devrait établir des flux de travail clairs définissant quand et comment les facilitateurs bilingues participent aux soins des personnes diabétiques, incluant les consultations médicales, les séances éducatives, la segmentation communautaire et les situations d'urgence. Ces flux doivent être efficaces et pratiques, en tenant compte des contraintes de ressources et de temps. Le soutien logistique devrait inclure le transport pour les facilitateurs desservant plusieurs communautés, des supports éducatifs adaptés, l'équipement de communication au besoin et des espaces adéquats pour les activités éducatives. Ce soutien est essentiel pour permettre aux animateurs de remplir efficacement leurs tâches. La supervision et le soutien continu devraient inclure des rencontres régulières avec les superviseurs, des occasions de formation continues, du soutien à la résolution de problèmes complexes et la reconnaissance du travail accompli. La supervision doit être collaborative et respectueuse, en reconnaissant l'expertise culturelle des facilitateurs. La durabilité devrait être prise en compte dès le départ, incluant les stratégies de financement, le développement des capacités locales de formation et de supervision, ainsi que l'intégration aux politiques et programmes de santé existants.

5. Étape d'évaluation: L'évaluation des programmes de facilitateurs bilingues devrait examiner à la fois l'efficacité des facilitateurs individuels et l'impact global du programme sur l'accès, la qualité et les résultats de l'éducation au diabète. Cette évaluation doit être culturellement sensible et inclure des perspectives multipartites.

L'évaluation des processus devrait surveiller des indicateurs tels que le nombre de facilitateurs formés et actifs, le nombre de personnes desservies, les types d'activités réalisées, la qualité de la communication entre facilitateurs et professionnels de santé, ainsi que la satisfaction des facilitateurs quant à la formation et au soutien reçus. L'évaluation de la qualité devrait examiner la compétence des facilitateurs en traduction et interprétation, la pertinence culturelle des adaptations effectuées, la précision de l'information transmise et l'efficacité des

stratégies de communication utilisées. Cette évaluation peut inclure l'observation des séances éducatives, l'analyse des documents développés et les commentaires des professionnels de la santé et des participants. L'évaluation des résultats devrait se concentrer sur les changements dans l'accès à l'éducation sur le diabète, la compréhension de l'information, la satisfaction envers les services de santé et, lorsque possible, les modifications des comportements d'auto-soins et les résultats cliniques. Cette évaluation devrait comparer les résultats dans les communautés ayant ou non accès à des facilitateurs bilingues. Les méthodes qualitatives sont particulièrement importantes pour comprendre comment les facilitateurs bilingues influencent les expériences de soins, les relations entre les personnes diabétiques et les professionnels de la santé, ainsi que l'intégration entre les systèmes de connaissances médicales et traditionnelles. Ces informations sont essentielles pour comprendre les mécanismes par lesquels les facilitateurs bilingues exercent leurs effets et pour identifier des opportunités d'amélioration.

STRATÉGIE 9: PLATEFORMES EN LIGNE ET APPRENTISSAGE EN LIGNE

Un professionnel de la santé d'Amérique centrale participe à un cours en ligne sur le diabète depuis son domicile, démontrant la démocratisation du savoir par l'éducation numérique. Ce qui suit décrit les étapes du modèle ADDIE appliquées à la stratégie.

1. Étape d'analyse: Les plateformes numériques et l'apprentissage en ligne représentent une opportunité transformatrice pour démocratiser l'accès à l'éducation sur le diabète en Amérique centrale, offrant des possibilités d'apprentissage flexibles, personnalisées et évolutives qui peuvent surmonter les obstacles géographiques, temporels et économiques traditionnels (Chrvala et al., 2023). Bien que l'infrastructure numérique demeure limitée dans certaines zones de la région, la croissance accélérée de l'accès à Internet et des appareils mobiles crée des occasions croissantes pour une mise en œuvre efficace de solutions d'apprentissage en ligne (Captieux *et al.*, 2022).

En Amérique centrale, environ 60 % de la population a accès à *Internet*, avec une croissance particulièrement marquée dans les zones urbaines et chez les populations plus jeunes (Aryee *et al.*, 2024). Cette expansion numérique offre des opportunités sans précédent pour rejoindre les professionnels de la santé et les personnes diabétiques qui ont traditionnellement eu un accès limité à la formation continue ou à des ressources éducatives spécialisées (Vasquez *et al.*, 2021). Les plateformes d'apprentissage en ligne pour le diabète ont démontré leur

efficacité dans de nombreuses études internationales, avec des preuves d'amélioration des connaissances, des compétences en autosoins, de l'auto-efficacité et, dans certains cas, des résultats cliniques. Ces plateformes peuvent offrir des avantages uniques, notamment la personnalisation selon les besoins individuels, l'interactivité grâce à des éléments multimédias, des horaires flexibles, un rythme d'apprentissage adaptable et la capacité de mettre continuellement à jour le contenu (Alonso-Caryl *et al.*, 2024).

2. Phase de conception: La conception des plateformes d'apprentissage en ligne pour le diabète doit prendre soigneusement en compte les limites de l'infrastructure, la diversité des appareils utilisés, les différents niveaux de littératie numérique et les besoins spécifiques des divers publics en Amérique centrale.

L'objectif est de créer des expériences d'apprentissage efficaces, accessibles et durables dans le contexte local (Lopez *et al.*, 2022). L'architecture de la plateforme doit être optimisée pour répondre aux limitations de connectivité courantes dans la région, notamment les vitesses Internet lentes, la connectivité intermittente et les coûts de données. Cela nécessite une conception réactive fonctionnant bien sur différents appareils, une compression efficace du contenu multimédia, ainsi que des fonctionnalités hors ligne permettant de télécharger du matériel pour une utilisation ultérieure.

3. Étape de mise en œuvre La mise en œuvre de plateformes d'apprentissage en ligne nécessite des stratégies de lancement soigneusement planifiées, la formation des utilisateurs, un soutien technique adéquat et un marketing éducatif pertinent. Le succès dépend non seulement de la qualité technique de la plateforme, mais aussi de la manière dont elle est introduite, adoptée et soutenue dans les communautés.

4. Phase de développement: À ce stade, des plateformes d'apprentissage à distance devraient être adoptées pour publier des vidéos avec un langage clair, des infographies et des images adaptées à la réalité des personnes diabétiques. Le contenu téléversé doit être autorisé et validé. Les études de cas interactives constituent également une stratégie éducative importante, accompagnées de la programmation de quiz et de forums. Il est essentiel de garantir l'accessibilité du contenu à l'ensemble des utilisateurs.

5. Étape d'évaluation: L'évaluation devrait examiner plusieurs dimensions, incluant l'adoption

et l'engagement, l'efficacité éducative, la satisfaction des utilisateurs et la durabilité à long terme.

STRATÉGIE 10: TÉLÉMÉDECINE ET SUIVI VIRTUEL

La téléconsultation de personnes diabétiques relie des médecins urbains et des personnes provenant de régions rurales d'Amérique centrale, démontrant comment la technologie surmonte les barrières géographiques dans les soins spécialisés.

Le modèle ADDIE appliqué à la stratégie est décrit ci-dessous.

1. Étape d'analyse: La télémédecine et le suivi virtuel représentent des solutions innovantes pour surmonter les importantes barrières géographiques et d'accès qui caractérisent les systèmes de santé d'Amérique centrale (Captieux et al., 2022; Hirshler *et al.*, 2021). Dans une région où de nombreuses communautés rurales se trouvent à plusieurs heures de centres de santé spécialisés, et où la disponibilité d'endocrinologues et d'éducateurs en diabète est limitée, la télémédecine peut démocratiser l'accès à des soins spécialisés de qualité (Casas *et al.*, 2023). En Amérique centrale, environ 40 % de la population vit en milieu rural, souvent avec un accès limité aux spécialistes du diabète. La télémédecine peut connecter ces populations à des professionnels spécialisés situés dans les centres urbains, offrant des consultations régulières, une surveillance continue et une éducation personnalisée sans nécessiter de longs et coûteux déplacements.

2. Phase de conception: La conception des systèmes de télémédecine doit tenir compte des limites technologiques spécifiques de la région, notamment la connectivité variable, la diversité des appareils et les différents niveaux de littératie numérique entre les patients et les fournisseurs.

Étape de mise en œuvre: La mise en œuvre nécessite une coordination entre plusieurs acteurs, y compris les systèmes de santé, les fournisseurs de technologies, les régulateurs et les communautés desservies (Correia et al., 2021).

3. Phase de développement: L'étape de développement comprend l'élaboration de protocoles de téléconsultation pour le diabète, ainsi que des manuels et des vidéos tutoriels sur l'utilisation des plateformes. Les messages éducatifs et les formulaires numériques pour l'enregistrement des données devraient être élaborés, et il est également suggéré de créer des requêtes simulées pour évaluer la qualité de l'audio, de la vidéo et de la stabilité de la connexion.

4. Étape d'évaluation: L'évaluation devrait examiner à la fois la faisabilité technique, l'efficacité clinique et l'acceptabilité culturelle des solutions de télémédecine.

STRATÉGIE 11: ÉDUCATION PAR PAIRS ET GROUPES DE SOUTIEN

Groupe de soutien pour les personnes diabétiques en action en Amérique centrale, avec un éducateur partageant ses expériences, démontrant la force de l'expérience partagée et du soutien mutuel. Le modèle ADDIE appliqué à la stratégie.

1. Étape d'analyse: L'éducation par les pairs représente l'une des stratégies les plus puissantes et culturellement appropriées pour l'éducation au diabète en Amérique centrale, tirant parti de la force des expériences partagées et de la crédibilité unique dont jouissent les personnes diabétiques pour éduquer d'autres personnes dans la même situation. Cette approche reconnaît que les personnes vivant quotidiennement avec le diabète possèdent des connaissances pratiques et émotionnelles qui complètent les connaissances techniques des professionnels de la santé (Captieux *et al.*, 2022).
2. Phase de conception La conception des programmes d'éducation par les pairs doit équilibrer l'expérience vécue des éducateurs pairs avec une formation technique adéquate, en s'assurant que l'information partagée est exacte et à jour (Castilo *et al.*, 2021).
3. Étape de mise en œuvre La mise en œuvre exige une sélection minutieuse et une formation complète des éducateurs pairs, ainsi que des systèmes de soutien et une supervision continue (Castilo *et al.*, 2021).
4. Phase de développement Cette étape comprend la création de matériels, tels que des scripts pour les rencontres en personne, des affiches, des diapositives et des brochures éducatives. Il est important de former les éducateurs aux techniques de communication, d'écoute active et de facilitation de groupe. Des documents imprimés et une planification des fréquences doivent être préparés, et une collation doit être organisée pour encourager une alimentation saine.
5. Étape d'évaluation L'évaluation devrait examiner à la fois l'efficacité des éducateurs pairs individuellement et l'impact global du programme.

STRATÉGIE 12: MESSAGES VIA SMS

Des personnes de différents horizons en Amérique centrale reçoivent des messages SMS sur le diabète, démontrant comment une technologie simple connecte les gens à des soins de santé continus.

Le modèle ADDIE appliqué à la stratégie.

1. Étape d'analyse: La messagerie SMS représente une stratégie à faible coût et facile d'accès pour un soutien continu au diabète en Amérique centrale, tirant parti de l'omniprésence des téléphones mobiles pour offrir des rappels, de l'éducation et de la motivation de façon régulière et personnalisée. Étant donné que l'accès aux téléphones mobiles dépasse 90 % dans la région, le SMS offre une plateforme démocratique et accessible pour maintenir un contact régulier avec les personnes diabétiques (Zaminallo *et al.*, 2025).
2. Phase de conception: La conception des systèmes SMS doit tenir compte de la fréquence, du moment d'envoi, de la personnalisation et du contenu des messages afin de maximiser l'engagement et l'efficacité (Seigle *et al.*, 2025).
3. Étape de mise en œuvre: La mise en œuvre nécessite des systèmes techniques robustes, un contenu culturellement approprié, et des stratégies d'engagement soutenu (Owolabi *et al.*, 2020).
4. Phase de développement: À ce stade, il est nécessaire de créer une banque de messages qui aide la personne diabétique à se souvenir des actions de soins. Par exemple: « N'oubliez pas de mesurer votre glycémie avant le café: cela vous aide à comprendre comment votre corps réagit. » Les lignes directrices devraient être examinées fréquemment par une équipe multidisciplinaire. Il est également nécessaire de préparer l'enregistrement des contacts, d'établir l'horaire et la fréquence d'envoi, ainsi que de créer des listes (par exemple: personnes diabétiques utilisant de l'insuline, personnes âgées, personnes nouvellement diagnostiquées).
5. Étape d'évaluation L'évaluation devrait examiner à la fois les indicateurs d'engagement et l'impact sur les comportements de soins personnels et les résultats cliniques (Malekpour *et al.*, 2022).

Indice de lisibilité de Flesch L'analyse de l'indice de facilité de lecture de Flesch, qui évalue la complexité textuelle, a été appliquée de manière systématique à toutes les sections de ce guide afin d'assurer l'accessibilité et la compréhension pour les professionnels de la santé

ayant différents niveaux d'éducation. Elle se fonde sur la longueur des phrases et le nombre de syllabes par mot, fournissant un score indiquant le niveau de difficulté de lecture.

Résultats d'optimisation textuelle Interprétation des résultats Bien que l'objectif initial ait été d'atteindre un indice de Flesch de 70 points (niveau « facile»), les résultats montrent une amélioration significative de la lisibilité de toutes les sections, avec une augmentation moyenne de 5,54 points.

Cette amélioration représente un progrès substantiel compte tenu de la nature technique du contenu du diabète, qui nécessite naturellement une terminologie médicale spécifique. La note « Très difficile » reflète la complexité inhérente des sujets abordés, mais l'optimisation réalisée a rendu le contenu nettement plus accessible tout en maintenant la rigueur technique nécessaire. Les améliorations comprenaient la simplification des structures de phrases, le remplacement des termes techniques par des équivalents plus simples lorsque cela était approprié, et la réorganisation de l'information pour plus de clarté. Recommandations pour les professionnels ayant une formation technique limitée:

- Lecture accompagnée de superviseurs plus expérimentés
- Utilisation de glossaires de termes techniques
- Discussion de groupe pour clarifier les concepts

Application pratique progressive des connaissances acquises Durabilité et évolutivité La durabilité des stratégies présentées a été une considération centrale dans le développement de cette technologie. Chaque stratégie inclut des directives spécifiques pour s'assurer que les interventions puissent être maintenues dans le temps, en tenant compte des contraintes de ressources et des besoins continus de renforcement des capacités. La scalabilité a été abordée par la conception modulaire des stratégies, permettant une mise en œuvre graduelle et une expansion basée sur l'expérience et les ressources disponibles. Cette approche reconnaît que des changements durables dans les systèmes de santé nécessitent souvent une mise en œuvre progressive et une adaptation continue.

Cette technologie éducative constitue un point de départ pour l'amélioration continue de de l'éducation au diabète en Amérique centrale, et des orientations futures importantes incluent la validation des stratégies par des études pilotes dans différents contextes de la région, le développement de matériel pédagogique spécifique pour différentes langues autochtones, ainsi que la création de systèmes de surveillance et d'évaluation permettant un suivi systématique

de l'impact des interventions L'intégration avec les technologies émergentes offre des opportunités particulières d'innovation, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la personnalisation de l'éducation, la réalité virtuelle pour la formation des professionnels, et l'analyse de mégadonnées pour identifier les tendances et les tendances dans les soins du diabète. La mise en œuvre efficace des stratégies présentées dans cette technologie nécessite l'engagement et la collaboration de plusieurs acteurs, y compris des professionnels de la santé, des gestionnaires de systèmes de santé, des organisations communautaires, des institutions académiques et des organisations internationales. Chaque acteur joue un rôle important dans la transformation de l'éducation au diabète dans la région. Les professionnels de la santé devraient être encouragés à expérimenter et à adapter leurs stratégies à leurs réalités spécifiques, en documentant les expériences et en partageant les leçons avec leurs collègues. Les gestionnaires devraient participer à la planification des stratégies éducatives afin d'investir dans l'éducation au diabète pour améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes de santé.

CRÉDITS ET SOUTIEN INSTITUTIONNEL

Développement et rédaction Auteur principal: Manus AI

Spécialisation: Intelligence artificielle appliquée à l'éducation à la santé

Méthodologie: modèle ADDIE, accessibilité financière et indice de Flesch Contexte scientifique Cette technologie a été développée à partir d'une revue complète de la littérature scientifique internationale sur l'éducation au diabète, avec un accent particulier sur le contexte de l'Amérique centrale.

La méthodologie suivait strictement les principes du modèle ADDIE (Analyse, Concevoir, Développement, Mise en œuvre et Évaluation) et incorporait les principes d'accessibilité et d'optimisation de la lisibilité. Adaptation culturelle:

Le développement de cette technologie a soigneusement examiné les spécificités culturelles, linguistiques et socioéconomiques de l'Amérique centrale, notamment:

- Diversité ethnique (autochtones, métis, afro-descendants)
- Plus de 30 langues autochtones de la région
- Variations socioéconomiques significatives

- Traditions de santé et pratiques culturelles locales
- Limitations d'infrastructures et de ressources Public cible Cette technologie a été développée spécifiquement pour les professionnels de la santé travaillant dans l'Amérique centrale, incluant:
 - Médecins généralistes et spécialistes
 - Infirmières et techniciens en soins infirmiers
 - Nutritionnistes et éducateurs en santé
 - Psychologues et travailleurs sociaux
 - Travailleurs communautaires en santé
- Gestionnaires de programmes de santé Licences et utilisation

Cette technologie est disponible à des fins éducatives et non commerciales, dans le but d'améliorer la qualité de l'éducation au diabète en Amérique centrale. La reproduction et la distribution sont encouragées, tant que les crédits d'auteur sont maintenus et que l'utilisation est conforme à la objectifs éducatifs originaux.

Ce document représente la version 1.0 du guide et sera mis à jour périodiquement pour intégrer de nouvelles preuves scientifiques, des commentaires des utilisateurs et des avancées dans le domaine de l'éducation au diabète. Les suggestions et commentaires sont les bienvenus et pourraient contribuer à de futures améliorations.

Merci Nous remercions tous les professionnels de la santé d'Amérique centrale qui consacrent leur carrière aux soins des personnes diabétiques, souvent dans des conditions difficiles avec des ressources limitées. Cette technologie est dédiée à leur travail inlassable et à leur engagement à améliorer la santé de leurs communautés. Contact et commentaires Pour suggestions, commentaires ou questions sur cette technologie, veuillez nous contacter via les canaux officiels de Manus AI. Vos commentaires sont précieux pour l'amélioration continue et le développement de ressources supplémentaires pour l'éducation au diabète.

© Manus AI 2025.

Tous les droits sont réservés à un usage éducatif. Version: 1.0

Final Date de publication: janvier 2025

Prochaine refonte prévue: janvier 2026

« L'éducation au diabète ne consiste pas seulement à partager de l'information ; Il s'agit d'autonomiser les gens et les communautés pour transformer le savoir en action, l'espoir en réalité, et les défis en occasions de croissance et de bien-être. »

Manus AI, 2025

APÊNDICE F: TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA PESSOAS COM DIABETES DA AMÉRICA CENTRAL NO IDIOMA ESPANHOL

TECNOLOGÍA EDUCATIVA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON DIABETES EN CENTROAMÉRICA – ESPANHOL

EDUCACIÓN SOBRE DIABETES MELLITUS

Estrategias culturalmente apropiadas basadas en el modelo ADDIE Autor: Manus AI

Año: 2025

Versión: Final 1.0

Tipo: Tecnología educativa para profesionales sanitarios

Basándose en los principios metodológicos: • Modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, Evaluación)

- Accesibilidad e inclusión
- Índice de Facilidad de Lectura (IF) de Flechch
- Adaptación cultural para Centroamérica

HOJA DE CATALOGACIÓN

Catalogación Internacional en Datos de Publicación (CIP) Texto plano M294g

Manus AI Orientación para profesionales de la salud que trabajan con personas con DM en Centroamérica: educación sobre la diabetes mellitus.

Estrategias culturalmente apropiadas basadas en el modelo de IA ADDIE/Manus. --2025. 283 p. : il. Color.

Guía educativa para profesionales de la salud. Incluye 12 estrategias educativas y referencias bibliográficas.

1. Diabetes mellitus - Educación para la salud
2. Centroamérica – Salud pública
3. Profesionales de la salud – Formación
4. Educación para la salud – Metodología
5. Modelo ADDIE
6. Accesibilidad en la salud I. Título CDD: 616.462

GUÍA DE ORIENTACIONES

PARA PROFESIONALES DE LA SALUD
QUE TRABAJAN CON PERSONAS QUE
TIENEN DIABETES MELLITUS (DM)
EN AMÉRICA CENTRAL



1. PRESENTACIÓN

La educación sanitaria representa uno de los pilares fundamentales en la atención integral de las personas con diabetes mellitus, y se reconoce como tan importante como la prescripción de medicamentos para el manejo eficaz de esta enfermedad crónica (Shan *et al.*, 2022). En Centroamérica, una región caracterizada por una extraordinaria diversidad cultural, lingüística y socioeconómica, la implementación de estrategias educativas efectivas se enfrenta a desafíos únicos que requieren enfoques especializados y culturalmente sensibles (Flood *et al.*, 2016). Esta tecnología fue desarrollada específicamente para profesionales sanitarios que trabajan en primera línea de atención a personas con diabetes mellitus en Centroamérica, incluyendo médicos, enfermeros, nutricionistas, educadores en salud, psicólogos y trabajadores comunitarios de salud. Reconociendo la complejidad del contexto regional y la necesidad de herramientas prácticas y basadas en la evidencia, este material ofrece estrategias educativas sistematizadas que pueden adaptarse a realidades locales específicas (Hill-Briggs *et al.*, 2020).

El desarrollo de esta tecnología se basó en una revisión exhaustiva de la literatura científica en educación sobre diabetes, con especial atención a intervenciones que han demostrado eficacia en contextos similares al de Centroamérica. Cada estrategia presentada fue cuidadosamente analizada para determinar su aplicabilidad, viabilidad e impacto potencial en la región, teniendo en cuenta factores como las limitaciones de recursos, barreras lingüísticas, diversidad cultural y características de los sistemas de salud locales.

El marco metodológico adoptado se basa en el modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), ampliamente reconocido en el ámbito del diseño instruccional por su enfoque sistemático y basado en la evidencia (Branch, 2010; Filatro; Piconez, 2004). Este modelo fue elegido porque ofrece un marco claro y replicable que puede adaptarse a diferentes contextos y necesidades, asegurando que las intervenciones educativas no solo sean teóricamente sólidas, sino también viables en la práctica. Se prestó especial atención a la accesibilidad y legibilidad del contenido, aplicando los principios del Índice de Facilidad de Lectura de Flesch para asegurar que la información sea comprensible para profesionales con diferentes niveles de formación y experiencia (Doak; Root, 1996; Sorensen *et al.*, 2012).

Esta preocupación refleja el compromiso con la democratización del conocimiento y la inclusión de todos los profesionales que contribuyen al cuidado de las personas con diabetes en la región. Esta tecnología reconoce y valora la riqueza cultural de Centroamérica, incluyendo las tradiciones sanitarias de los pueblos indígenas, las prácticas de cuidado comunitario y el

conocimiento popular que puede complementar el conocimiento científico moderno. Este enfoque integrador busca construir puentes entre diferentes sistemas de conocimiento, promoviendo una atención más holística y culturalmente apropiada.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general Formar a profesionales sanitarios en Centroamérica para desarrollar, implementar y evaluar intervenciones educativas en diabetes mellitus que sean culturalmente apropiadas, clínicamente efectivas y sostenibles, utilizando el modelo ADDIE como marco metodológico y considerando las especificidades socioculturales y lingüísticas de la región.

2.2 Objetivos específicos

2.2.1. Conocimientos y habilidades técnicas: Proporcionar conocimientos actualizados y basados en la evidencia sobre estrategias educativas eficaces para el manejo de la diabetes mellitus, adaptados a las realidades y necesidades específicas de los profesionales centroamericanos. Este objetivo incluye la presentación de doce estrategias educativas diferentes, cada una con una sólida base científica y directrices prácticas para su implementación. Desarrollar habilidades prácticas para la aplicación sistemática del modelo ADDIE en la planificación, desarrollo, implementación y evaluación de intervenciones educativas sobre diabetes. Se formará a los profesionales para realizar análisis de necesidades, diseñar intervenciones adecuadas, desarrollar materiales educativos, implementar programas y evaluar resultados de manera sistemática y rigurosa.

2.2.2 Sensibilidad cultural y competencia lingüística: Promover el desarrollo de la sensibilidad cultural y la competencia lingüística necesarias para trabajar eficazmente con las diversas poblaciones de Centroamérica, incluidas comunidades indígenas, rurales, grupos urbanos marginados y otros segmentos vulnerables. Este objetivo reconoce que la efectividad de las intervenciones educativas depende fundamentalmente de la capacidad de los profesionales para comprender y respetar las perspectivas culturales de las personas (Pelicioni *et al.*, 2023). Formar a profesionales para adaptar estrategias educativas a las características específicas de diferentes grupos poblacionales, teniendo en cuenta factores como el idioma, las tradiciones de salud, las estructuras familiares, las prácticas dietéticas, las creencias religiosas y las limitaciones socioeconómicas. Esta adaptación debe hacerse de manera respetuosa y

colaborativa, involucrando a las propias comunidades en el proceso de desarrollo de las intervenciones (Torres *et al.*, 2018).

2.2.3 Herramientas prácticas y evaluación: Proporcionar herramientas prácticas e instrumentos de evaluación que permitan a los profesionales monitorizar la eficacia de sus intervenciones educativas y realizar ajustes basados en la evidencia. Estas herramientas incluyen cuestionarios de evaluación de conocimientos, escalas de autoeficacia, indicadores de calidad y protocolos de implementación. Estimular el desarrollo de habilidades críticas de evaluación y mejora continua, permitiendo a los profesionales analizar sistemáticamente los resultados de sus intervenciones, identificar áreas de mejora e implementar cambios basados en datos. Este enfoque reflexivo es esencial para asegurar que las intervenciones evolucionen y mejoren con el tiempo (Sorenson *et al.*, 2012).

2.2.4. Colaboración y sostenibilidad: Promover la colaboración interprofesional y el desarrollo de redes de apoyo que contribuyan a la sostenibilidad de las intervenciones educativas. Una atención eficaz de la DM requiere la participación de múltiples disciplinas, y esta guía busca facilitar la integración de diferentes perspectivas profesionales en enfoques coordinados y complementarios. Contribuir al fortalecimiento de los sistemas de salud centroamericanos mejorando la calidad de la educación sobre diabetes, con un impacto esperado en la reducción de complicaciones, mejora de la calidad de vida de los pacientes y optimización del uso de los recursos sanitarios. Este objetivo reconoce que las inversiones en educación sanitaria tienen el potencial de generar beneficios significativos tanto para las personas como para los sistemas de salud en su conjunto.

3. METODOLOGÍA

La metodología adoptada en esta tecnología se basa en la integración de cuatro pilares fundamentales que garantizan la calidad, accesibilidad y efectividad de las estrategias educativas presentadas: el modelo ADDIE como marco de diseño instruccional, el Índice de Facilidad de Lectura Flesch para optimizar la legibilidad textual, los principios de accesibilidad para garantizar la inclusión y la comprensibilidad, y la adaptación cultural (Rama, 2010; Doak, 1996). Este enfoque metodológico integrado fue elegido porque reconoce que la eficacia de las intervenciones educativas en salud depende no solo de la calidad del contenido científico, sino también de la forma en que este contenido está estructurado, presentado y adaptado a las

características y necesidades del público objetivo. En Centroamérica, donde existen variaciones significativas en los niveles de educación formal, habilidades lingüísticas y familiaridad con la terminología médica, esta preocupación metodológica se vuelve aún más crucial. La metodología también incorpora principios de medicina basada en la evidencia, asegurando que todas las estrategias presentadas tengan una base científica sólida y hayan demostrado eficacia en contextos similares. Al mismo tiempo, reconoce la importancia de la adaptación cultural y la participación comunitaria en el desarrollo de intervenciones verdaderamente efectivas y sostenibles.

3.1 Modelo ADDIE

El modelo ADDIE consta de cinco pasos: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación, y se considera el marco metodológico central de esta guía, proporcionando un marco sistemático y basado en la evidencia para el desarrollo de intervenciones educativas efectivas. Este modelo fue elegido por su flexibilidad, aplicabilidad en diferentes contextos y capacidad para garantizar que todas las fases del desarrollo educativo sean consideradas y ejecutadas correctamente (Branch, 2010; Filatro; Piconez, 2004). Las siguientes son las cinco etapas del modelo.

3.1.1 Fase de análisis La etapa de Análisis representa la base de cualquier intervención educativa eficaz, implicando la identificación sistemática de las necesidades educativas, las características del público objetivo, los recursos disponibles y las posibles barreras. En el contexto de Centroamérica, esta fase es de especial importancia debido a la diversidad cultural, lingüística y socioeconómica de la región. El análisis de necesidades debe considerar múltiples dimensiones, incluyendo conocimientos previos sobre la diabetes, habilidades de autocuidado existentes, creencias y actitudes relacionadas con la salud, preferencias de aprendizaje, limitaciones de tiempo y recursos, y barreras específicas que enfrentan los distintos grupos poblacionales. Este análisis debe realizarse de manera participativa, involucrando no solo a los profesionales de la salud, sino también a representantes de las comunidades objetivo.

3.1.2. Fase de diseño: Implica la planificación detallada de la intervención educativa, incluyendo la definición de objetivos específicos de aprendizaje, la selección de estrategias pedagógicas adecuadas, la elección de materiales y recursos educativos, y la planificación de métodos de evaluación. Esta fase debe guiarse por los resultados del análisis de necesidades y

debe considerar cuidadosamente las características y preferencias del público objetivo (Silva *et al.*, 2023; Consorcio de la World Wide Web [W3C], 2018).

3.1.3. Etapa de desarrollo Constituye la etapa de creación efectiva de materiales educativos, adaptación de contenidos para diferentes públicos, traducción a lenguas locales cuando sea necesario y pruebas piloto con grupos representativos (Ramos *et al.*; 2019). Esta fase es crucial para garantizar que los materiales sean técnicamente precisos, culturalmente apropiados y útiles en la práctica.

3.1.4. Etapa de implementación: Se refiere a la ejecución efectiva de la intervención educativa, incluyendo la formación de facilitadores, la organización logística, adaptaciones en tiempo real basadas en la retroalimentación de los participantes y documentación sistemática del proceso (Sorenson *et al.*, 2012). Esta fase requiere flexibilidad y adaptabilidad, ya que a menudo surgen desafíos imprevistos durante la ejecución.

3.1.5. Etapa de evaluación. Este paso constituye un proceso continuo de todos los anteriores, pero culmina con el análisis sistemático de los resultados, el impacto de la intervención, la satisfacción del participante y la sostenibilidad de los cambios de comportamiento logrados. La evaluación debe ser multidimensional, teniendo en cuenta no solo los resultados clínicos sino también los cambios en conocimientos, habilidades, actitudes y calidad de vida (Sorenson *et al.*, 2012).

3.2. Índice de Facilidad de Lectura de Flesch (IF) El FI ha sido una herramienta clave para garantizar que el contenido de esta tecnología sea accesible y comprensible para profesionales sanitarios con diferentes niveles de formación y experiencia. Este índice evalúa la complejidad textual en función de la longitud de la frase y el número de sílabas por palabra, proporcionando una puntuación que indica el nivel de dificultad de lectura. Para esta tecnología, el objetivo era lograr un IF de al menos 70 puntos, que corresponde a un nivel de lectura considerado "fácil" y apropiado para el instituto (Root, 1996). Este objetivo se eligió teniendo en cuenta que el público objetivo incluye profesionales con diferentes niveles de formación, desde agentes de salud comunitaria hasta especialistas médicos, y que la comprensibilidad es fundamental para la eficacia educativa (Doak, 1996; Flesh, 2001).

3.3. Principios de accesibilidad La accesibilidad visual se consideró mediante el uso de

contrastes apropiados, fuentes legibles, tamaños de texto apropiados y una organización clara de la información. Las imágenes incluidas en la tecnología fueron desarrolladas con descripciones detalladas que permiten comprender el contenido visual incluso para personas con limitaciones visuales (Castiel, 2003; Fakkheaw et al., 2021; Vasconcellos-Silva, Rivera, 2003).

3.4. Adaptación cultural La adaptación cultural representa uno de los pilares fundamentales de la metodología aplicada en esta tecnología, reconociendo que la eficacia de las intervenciones educativas en salud depende fundamentalmente de su relevancia y apropiación cultural para el público objetivo (Gouveia et al., 2020). La adaptación cultural va más allá de la traducción lingüística, sino que también implica la modificación sistemática del contenido, las estrategias y los materiales para que sean culturalmente relevantes, apropiados y efectivos. Este proceso debe tener en cuenta valores culturales, creencias sobre la salud y la enfermedad, prácticas tradicionales de atención, estructuras familiares y comunitarias, y contextos socioeconómicos específicos (Pelicioni *et al.*, 2023).

4. CÓMO USAR ESTA GUÍA

Esta guía ha sido desarrollada como una herramienta flexible y adaptable que puede utilizarse de múltiples maneras, dependiendo de las necesidades específicas, los recursos disponibles y el contexto laboral de los profesionales sanitarios.

La estructura modular permite que las secciones se utilicen de forma independiente o en combinación, facilitando la implementación gradual y la adaptación a las realidades locales. Cada sección de la guía está diseñada para funcionar como una unidad independiente, permitiendo a los profesionales seleccionar e implementar estrategias específicas basadas en sus necesidades, recursos y contextos particulares. Este enfoque modular reconoce que diferentes situaciones pueden requerir distintas estrategias y que la implementación simultánea de todos los enfoques puede no ser factible o necesaria. Se anima a los profesionales a comenzar con estrategias que sean las más adecuadas para sus contextos específicos, teniendo en cuenta factores como los recursos disponibles, las características de la población atendida, la infraestructura existente y la experiencia previa del equipo. A medida que ganan experiencia y confianza, pueden incorporar gradualmente estrategias adicionales o más complejas.

4. PROCESO DE SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS

La selección de las estrategias educativas debe basarse en un análisis cuidadoso de las necesidades específicas de la población objetivo, los recursos disponibles y los objetivos educativos deseados. La guía proporciona criterios y herramientas para ayudar en esta selección, incluyendo consideraciones de eficacia, viabilidad, aceptabilidad cultural y sostenibilidad. Los profesionales deben considerar las características específicas de su población, incluyendo los niveles de educación formal, las preferencias de aprendizaje, las barreras lingüísticas, las limitaciones de tiempo y recursos, y experiencias previas con la educación para la salud (Castiel, 2003; Vasconcellos-Silva, Rivera, 2003). Este análisis debe realizarse de manera participativa, involucrando a representantes de la población objetivo siempre que sea posible.

La estructura de cada estrategia educativa se basa en el modelo ADDIE, facilitando la navegación y la comprensión. Debe estar estandarizado, lo que permite a los profesionales familiarizarse rápidamente con el formato y localizar información específica de forma eficiente. La aplicación del modelo ADDIE en esta tecnología se describe, en resumen, ya que se aplicará correctamente en cada estrategia. En la fase de análisis, cada estrategia proporciona información detallada sobre el contexto, necesidades específicas, características de población objetivo más apropiadas y consideraciones especiales para su implementación en Centroamérica.

Esta sección ayuda a los profesionales a determinar si la estrategia es adecuada para sus situaciones específicas. En la fase de Diseño se presentan los objetivos educativos específicos de la estrategia, los conceptos clave que deben abordarse y las directrices para la planificación de la implementación. Este paso proporciona el marco conceptual necesario para adaptar la estrategia a necesidades específicas. En cuanto a la fase de desarrollo, ofrece orientación práctica para crear materiales educativos, adaptar contenido para diferentes públicos y preparar los recursos necesarios para su implementación. Incluye ejemplos concretos, modelos de materiales y directrices técnicas específicas (Castiel, 2003; Vasconcellos-Silva, Rivera, 2003). En cuanto a la implementación, se presentan estrategias prácticas para la ejecución de la intervención educativa, incluyendo la organización logística, la formación de facilitadores, la participación de los participantes y la gestión de desafíos comunes. De este modo, proporciona orientación paso a paso para una implementación eficaz (Oliveira et al., 2007). En cuanto a la evaluación, presenta métodos y herramientas para monitorizar y evaluar la eficacia de la estrategia, incluyendo indicadores de proceso, resultados e impacto. Proporciona herramientas prácticas que pueden adaptarse a necesidades específicas de evaluación.

3.3. Principios de

accesibilidad Los principios de accesibilidad aplicados en esta tecnología van más allá de la legibilidad textual, abarcando aspectos visuales, estructurales y culturales que aseguran que el contenido sea verdaderamente inclusivo y utilizable por profesionales con diferentes características, necesidades y limitaciones (W3C, 2018).

El éxito de la implementación de las estrategias presentadas en esta tecnología depende fundamentalmente de la capacidad de los profesionales para adaptarlas a las realidades específicas de las personas y sus contextos de trabajo. Esta adaptación debe hacerse de forma sistemática y cuidadosa, manteniendo los principios fundamentales de las estrategias mientras se modifican aspectos específicos para una mayor relevancia y efectividad local. También debe, como pilares del proceso de educación para la salud, desarrollar estrategias adaptadas culturalmente, incluyendo valores, creencias, prácticas tradicionales, estructuras sociales y preferencias comunicativas (Machado *et al.*, 2023). Este análisis debe realizarse en colaboración con miembros de la comunidad y profesionales con conocimientos culturales específicos. La adaptación también debe considerar los recursos disponibles y las limitaciones de infraestructura específicas de cada contexto (Machado *et al.*, 2023). Las estrategias que dependen de tecnologías avanzadas o recursos significativos pueden necesitar modificarse para contextos con limitaciones, manteniendo al mismo tiempo los principios educativos fundamentales y utilizando recursos más accesibles. En este contexto, las estrategias presentadas en esta guía deberían integrarse armoniosamente con las prácticas y programas de salud existentes, complementando y fortaleciendo los esfuerzos ya en marcha en lugar de crear sistemas paralelos o competidores.

Antes de su implementación, los profesionales deben realizar un análisis cuidadoso de los sistemas, programas y prácticas sanitarias existentes en sus contextos, identificando oportunidades de integración, posibles conflictos y necesidades de coordinación. Este análisis debe incluir tanto sistemas sanitarios formales como prácticas de atención informal y tradicional. Para la eficacia y efectividad de estas estrategias, debe establecer alianzas con diferentes organizaciones, profesionales y grupos comunitarios. Estas colaboraciones pueden proporcionar recursos adicionales, experiencia especializada, acceso a poblaciones específicas y sostenibilidad a largo plazo.

ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN SOBRE LA DIABETES EN CENTROAMÉRICA

Introducción a las estrategias educativas Las doce estrategias educativas presentadas en

esta tecnología representan enfoques basados en la literatura que han demostrado eficacia en el contexto centroamericano o en situaciones similares.

Cada estrategia ha sido desarrollada siguiendo estrictamente el modelo ADDIE y optimizada para la accesibilidad y la legibilidad, asegurando que los profesionales sanitarios con diferentes niveles de formación puedan implementarlas eficazmente. Las estrategias se han organizado en una secuencia lógica que facilita la implementación progresiva, comenzando con enfoques más tradicionales y accesibles, y avanzando hacia estrategias que incorporan tecnologías más avanzadas. Esta organización permite a profesionales y organizaciones implementar estrategias de forma gradual, desarrollando capacidades y experiencia con el tiempo. Cada sección incluye una imagen ilustrativa culturalmente apropiada, que representa la estrategia en el contexto de Centroamérica, facilitando la comprensión visual y la identificación cultural. Estas imágenes han sido desarrolladas específicamente para reflejar la diversidad étnica, los entornos típicos y las realidades socioculturales de la región.

ESTRATEGIA 1: INTERVENCIONES AUDIOVISUALES (VÍDEOS)

Una familia centroamericana ve juntos un vídeo educativo sobre la diabetes, demostrando el poder de la educación visual para superar las barreras de alfabetización y promover el aprendizaje familiar. La aplicación del modelo ADDIE en sus cinco etapas se presenta de la siguiente manera:

1. Etapa de análisis Las intervenciones audiovisuales representan una de las estrategias más eficaces para la educación en medicina en Centroamérica, especialmente teniendo en cuenta los desafíos relacionados con la limitada alfabetización y diversidad lingüística de la región. Los vídeos educativos ofrecen ventajas únicas al combinar elementos visuales, auditivos y narrativos que pueden superar barreras de alfabetización y comunicar información compleja de forma accesible y atractiva (Ngatar *et al.*, 2013). En América Latina y el Caribe, donde aproximadamente el 44% de la población adulta tiene niveles limitados de alfabetización, los vídeos educativos emergen como una herramienta clave para democratizar el acceso a la información sobre la diabetes (De Jesus *et al.*, 2024). Esta estrategia es especialmente relevante para las comunidades indígenas, donde las tradiciones orales y visuales son formas predominantes de transmisión del conocimiento, y para las poblaciones rurales que pueden tener acceso limitado a materiales escritos o profesionales sanitarios especializados (Hoe *et al.*, 2024). La eficacia de los vídeos educativos sobre diabetes se ha demostrado en múltiples estudios internacionales, con evidencia constante de mejora en el conocimiento sobre la enfermedad, habilidades de autocuidado y control glucémico. En el contexto específico de Centroamérica, investigaciones preliminares indican que

las intervenciones audiovisuales pueden ser especialmente efectivas cuando incorporan elementos culturales familiares, como música tradicional, escenarios locales y personajes que reflejan la diversidad étnica de la región.

2. Fase de diseño El diseño de intervenciones audiovisuales para la educación sobre la diabetes en Centroamérica debe basarse en principios de aprendizaje multimedia y adaptación cultural, los objetivos educativos deben estar claramente definidos y alineados con las necesidades específicas. Identificadas en el análisis de necesidades, centrándose en competencias prácticas que puedan aplicarse de inmediato en el autocuidado de la persona con diabetes. Los vídeos deben estructurarse siguiendo principios pedagógicos sólidos, incluyendo una presentación clara de los objetivos de aprendizaje, desarrollo secuencial de conceptos, uso de ejemplos concretos y relevantes, y síntesis de puntos clave. La duración ideal para los vídeos educativos sobre la diabetes oscila entre 5 y 15 minutos, lo que permite mantener la atención y proporcionar suficiente información para un aprendizaje significativo. El contenido debe abordar temas fundamentales de autocuidado en la diabetes, incluyendo el control de la glucosa, la administración de medicación, la planificación de las comidas, la actividad física, el cuidado de los pies, el reconocimiento y manejo de complicaciones agudas, así como estrategias para afrontar los aspectos emocionales de la enfermedad. Cada tema debe presentarse de manera que respete e incorpore prácticas culturales locales, como alimentos tradicionales, actividades físicas culturalmente apropiadas y estructuras familiares típicas de la región.

3. Etapa de desarrollo El desarrollo de vídeos educativos culturalmente apropiados para Centroamérica requiere una atención cuidadosa a múltiples aspectos técnicos, culturales y pedagógicos. El proceso debería comenzar creando scripts que incorporen un lenguaje sencillo y directo, evitando jerga médica innecesaria y utilizando terminología familiar para las poblaciones objetivo. La selección de actores y escenarios debe reflejar auténticamente la diversidad de Centroamérica, incluyendo la representación de diferentes grupos étnicos, grupos de edad y orígenes socioeconómicos. Los escenarios deben ser familiares y relevantes, como hogares locales típicos, mercados locales, centros de salud comunitarios y entornos de trabajo comunitarios. Esta autenticidad visual es crucial para que los participantes se identifiquen con el contenido y vean su relevancia para sus propias vidas. La producción técnica debe tener en

cuenta las limitaciones de la infraestructura tecnológica en la región, asegurando que los vídeos estén optimizados para su reproducción en diferentes dispositivos y condiciones de conectividad. Esto incluye una comprensión adecuada de los archivos, subtítulos en varios idiomas cuando sea necesario y versiones adaptadas para diferentes bandas de internet.

El proceso de desarrollo debe incluir múltiples etapas de pruebas y perfeccionamiento con grupos representativos de la población objetivo. Estas pruebas deben evaluar no solo la comprensión del contenido, sino también la aceptación cultural, la relevancia percibida y la intención de aplicar el conocimiento presentado.

4. Fase de implementación: La implementación efectiva de intervenciones audiovisuales requiere una planificación cuidadosa de la distribución, formación de facilitadores y estrategias de participación comunitaria. La distribución debe utilizar múltiples canales para maximizar el alcance, incluyendo centros de salud, organizaciones comunitarias, escuelas, iglesias y plataformas digitales cuando estén disponibles. La formación de facilitadores es crucial para maximizar el impacto educativo de los vídeos; los facilitadores deben ser formados no solo para operar equipos técnicos, sino también para llevar a cabo discusiones previas y posteriores a la visualización que refuercen los conceptos presentados y faciliten la aplicación práctica del conocimiento. Esta formación debe incluir técnicas de facilitación grupal, estrategias para abordar preguntas difíciles y métodos para adaptar las discusiones a las características específicas de diferentes audiencias. La implementación debe considerar diferentes modalidades de presentación, incluyendo sesiones individuales en citas médicas, pequeños grupos en centros de salud, presentaciones comunitarias en espacios públicos y visitas familiares en casa. Cada modalidad requiere adaptaciones específicas en cuanto a equipamiento, duración de las sesiones y estrategias de facilitación. La participación comunitaria debe comenzar antes de la implementación, involucrando a líderes locales, organizaciones comunitarias y representantes de poblaciones objetivo en la planificación y promoción de las actividades. Esta participación comunitaria es esencial para garantizar la aceptación, la relevancia cultural y la sostenibilidad de las intervenciones.

5. Fase de evaluación La evaluación de intervenciones audiovisuales debe ser multidimensional, incluyendo la evaluación del proceso, los resultados y el impacto. La evaluación del proceso debe monitorizar indicadores como el número de personas a las que se accede, la frecuencia de la visualización, la satisfacción de los participantes y la calidad de la implementación. Estos datos son esenciales para identificar problemas operativos y realizar ajustes en tiempo real. La evaluación de los resultados debe centrarse en los cambios en los

conocimientos, actitudes y habilidades relacionadas con el autocuidado en la diabetes. Los instrumentos de evaluación deben ser culturalmente apropiados y validados para las poblaciones específicas de Centroamérica. Los cuestionarios previos y posteriores a la intervención pueden evaluar el conocimiento sobre la diabetes, la autoeficacia para el autocuidado, las intenciones conductuales y la satisfacción con la intervención. La evaluación de impacto debe examinar los cambios en los comportamientos de autocuidado y los resultados clínicos cuando sea posible. Los indicadores pueden incluir la frecuencia de monitorización de la glucosa, la adherencia a la medicación, la calidad de la dieta, la actividad física y el control glucémico. Esta evaluación puede requerir un seguimiento a largo plazo para captar un cambio sostenido. Los métodos cualitativos, como entrevistas y grupos focales, pueden aportar valiosas perspectivas sobre cómo los vídeos influyen en las percepciones, motivaciones y comportamientos de los participantes. Esta información es especialmente importante para comprender los mecanismos de cambio e identificar oportunidades de mejora.

ESTRATEGIA 2: PROGRAMAS EDUCATIVOS VÍA RADIO

Una emisora de radio comunitaria en Centroamérica emite un programa educativo sobre diabetes, mientras una familia rural escucha atentamente, demostrando el alcance democrático de la educación radiofónica. Los pasos desde el modelo ADDIE hasta la estrategia se describen a continuación:

1. Etapa de análisis Los programas educativos de radio representan una estrategia especialmente relevante para la población centroamericana, que mantiene una alta difusión, incluso en zonas rurales y comunidades con infraestructura tecnológica limitada. Estos medios tradicionales ofrecen ventajas únicas para la educación sanitaria, incluyendo bajo coste, amplia extensión geográfica, la capacidad de emitir en lenguas locales y la integración natural con las rutinas diarias de las poblaciones (Green *et al.*, 2009). En Centroamérica, aproximadamente el 85% de los hogares tienen acceso a la radio, lo que convierte a este medio en uno de los más democráticos y accesibles para la difusión de información sanitaria. La radio es especialmente importante para las poblaciones rurales e indígenas, que pueden tener acceso limitado a otros medios de comunicación o servicios de salud especializados. La fuerte tradición oral en muchas culturas centroamericanas convierte la radio en un medio culturalmente apropiado para transmitir conocimientos sobre salud. Los programas de radio pueden incorporar elementos familiares como música tradicional, narrativas locales y la participación de líderes comunitarios

respetados, aumentando la aceptación y efectividad de los mensajes educativos. La evidencia internacional muestra que los programas educativos de radio pueden ser eficaces para mejorar el conocimiento sobre la diabetes, promover conductas saludables y aumentar el uso de los servicios de salud. En el contexto de Centroamérica, estudios preliminares sugieren que los programas en lenguas locales y con contenido culturalmente adaptado pueden tener un impacto particularmente significativo.

2. Fase de diseño: El diseño de programas educativos de radio para la diabetes debe tener en cuenta las características específicas de este medio, incluyendo la naturaleza auditiva de la comunicación, la necesidad de mantener la atención de los oyentes y la importancia de mensajes claros y memorables. Los programas deben estructurarse para maximizar la implicación y la retención de información, utilizando técnicas como la repetición estratégica, ejemplos concretos y elementos interactivos. La duración ideal para los programas educativos sobre diabetes oscila entre 15 y 30 minutos, lo que permite un desarrollo adecuado de los temas sin exceder la capacidad de atención típica de los oyentes. Los programas pueden organizarse en series temáticas, abordando diferentes aspectos del autocuidado de la diabetes a lo largo de múltiples emisiones. El contenido debe desarrollarse teniendo en cuenta los horarios de mayor audiencia de las poblaciones objetivo, que a menudo coinciden con las actividades domésticas de la mañana y la tarde. El lenguaje debe ser conversacional y accesible, evitando terminología médica compleja y utilizando analogías y ejemplos familiares para explicar conceptos sobre la diabetes. La estructura de los programas debe incluir elementos como música de apertura reconocible, presentación clara de los objetivos de la emisión, desarrollo secuencial de contenidos, momentos de síntesis y recapitulación, y llamamientos específicos a la acción. Incluir testimonios de personas con diabetes de su propia comunidad puede aumentar significativamente la credibilidad y relevancia de los mensajes.

3. Etapa de desarrollo El desarrollo de programas educativos de radio requiere una estrecha colaboración entre profesionales sanitarios, comunicadores experimentados y representantes de las comunidades objetivo.

El proceso debería comenzar identificando emisoras locales que estén bien emitidas en las poblaciones de interés, teniendo en cuenta factores como la cobertura geográfica, la programación disponible y la experiencia con programas educativos. El guion debe seguir

principios efectivos de comunicación por radio, incluyendo un lenguaje claro y directo, un ritmo adecuado del habla, el uso estratégico de pausas, elementos sonoros y una estructura narrativa atractiva. Los guiones deben ser probados con grupos representativos del público objetivo para garantizar su comprensibilidad, relevancia cultural y aceptabilidad. La selección y formación de los ponentes es esencial para el éxito de los programas. Los ponentes ideales deben tener credibilidad en la comunidad, desarrollar habilidades de comunicación, conocimientos básicos sobre la diabetes y una sensibilidad cultural adecuada. La formación debe incluir técnicas de comunicación por radio, conocimientos actualizados sobre diabetes y estrategias para afrontar preguntas y situaciones imprevistas. La producción técnica debe tener en cuenta las limitaciones de los equipos y los recursos típicos de las emisoras de radio comunitarias en Centroamérica. Esto incluye grabar en condiciones menos que ideales, editar con recursos limitados y hacer streaming con equipo básico. La calidad técnica debe ser adecuada sin ser excesivamente sofisticada, manteniendo la autenticidad y accesibilidad.

5. Etapa de implementación La implementación de programas de radio educativa requiere una coordinación cuidadosa entre múltiples actores, incluyendo emisoras de radio, profesionales sanitarios, organizaciones autoridades comunitarias y locales. La planificación debe incluir horarios de emisión que tengan en cuenta los horarios de mayor audiencia de las poblaciones objetivo, a menudo relacionados con actividades agrícolas, domésticas o laborales. La promoción de programas debe utilizar múltiples canales, incluyendo anuncios en otros programas de radio, carteles en centros de salud y espacios comunitarios, y actividades de divulgación a través de líderes locales y organizaciones comunitarias. Generar expectación e interés por los programas puede aumentar significativamente la audiencia inicial. La implementación debe incluir mecanismos para interactuar con la audiencia, como líneas telefónicas para preguntas, direcciones postales o integración con redes sociales cuando esté disponible. Esta interactividad puede aumentar la participación, proporcionar retroalimentación valiosa sobre la eficacia de los programas y crear un sentido de comunidad entre los oyentes. El seguimiento continuo de la implementación debe incluir la supervisión de la audiencia, la calidad técnica de las emisiones, la retroalimentación de los oyentes y la coordinación con otros programas de salud. Puede ser necesario hacer ajustes en los horarios, contenidos o formatos basados en los comentarios recibidos y el análisis de la audiencia.

6. Etapa de evaluación La evaluación de programas de radio educativa presenta desafíos únicos relacionados con la dificultad de rastrear audiencias y medir el impacto directo.

La evaluación debe utilizar métodos múltiples e creativos para captar tanto el alcance

como la eficacia de los programas. La evaluación del proceso debe incluir el seguimiento de la audiencia mediante encuestas comunitarias, el análisis de los comentarios recibidos por canales de interacción y la evaluación de la calidad y consistencia de las emisiones. Los indicadores pueden incluir el número estimado de oyentes, la frecuencia de escucha, la satisfacción con el contenido y la calidad percibida de los programas. La evaluación de resultados puede utilizar encuestas previas y posteriores a la implementación en comunidades con y sin acceso a los programas, comparando conocimientos sobre diabetes, actitudes relacionadas con el autocuidado e intenciones conductuales. Estas encuestas deben ser culturalmente apropiadas y realizarse en los idiomas locales cuando sea necesario. Los métodos cualitativos, como los grupos focales y las entrevistas en profundidad, pueden aportar valiosas perspectivas sobre cómo los programas influyen en las percepciones, conocimientos y comportamientos relacionados con la diabetes. Esta información es especialmente importante para comprender los mecanismos de cambio e identificar los elementos de los programas que son más efectivos. La evaluación de impacto puede examinar cambios en la utilización de servicios sanitarios, comportamientos de autocuidado y, cuando sea posible, indicadores clínicos en poblaciones con acceso a programas. Esta evaluación puede requerir colaboraciones con los servicios de salud locales para acceder a datos clínicos y administrativos.

ESTRATEGIA 3: INTERVENCIONES MULTIPROFESIONALES

Equipo sanitario multiprofesional de Centroamérica en una reunión colaborativa, representando la diversidad étnica regional y demostrando la importancia de un enfoque integrado en la atención de la diabetes.

A continuación, se detallan los pasos del Modelo ADDIE para la estrategia.

1. Etapa de análisis Las intervenciones multiprofesionales representan el estándar de oro para la atención integral de personas con diabetes, reconociendo que esta compleja enfermedad crónica requiere experiencia de múltiples disciplinas para un manejo eficaz. En Centroamérica, donde los recursos sanitarios suelen ser limitados y la prevalencia de la diabetes sigue creciendo, implementar enfoques multiprofesionales puede maximizar la eficiencia de los recursos disponibles y mejorar significativamente los resultados para las personas (Da Costa *et al.*, 2022). La complejidad de la diabetes exige conocimientos especializados en múltiples

áreas, incluyendo medicina clínica, nutrición, farmacología, psicología, educación sanitaria y atención de enfermería (Crook *et al.*, 2019). Ninguna disciplina individual posee todas las competencias necesarias para abordar adecuadamente todos los aspectos del cuidado de la diabetes, lo que hace que la colaboración interprofesional no solo sea beneficiosa, sino esencial (Mendes *et al.*, 2019).

En Centroamérica, la implementación de equipos multiprofesionales se enfrenta a desafíos específicos relacionados con la disponibilidad limitada de especialistas, recursos financieros limitados, infraestructuras sanitarias variables y la necesidad de coordinación entre diferentes niveles de atención. Sin embargo, la evidencia internacional demuestra de forma consistente que las intervenciones multiprofesionales pueden adaptarse a contextos con recursos limitados manteniendo su efectividad. (Silva *et al.*, 2021). Estudios realizados en contextos similares a los de Centroamérica han demostrado que los equipos multidisciplinares pueden mejorar significativamente el control glucémico, reducir las complicaciones de la diabetes, aumentar la satisfacción de las personas y optimizar el uso de los recursos sanitarios. Esta evidencia sugiere que las inversiones en enfoques multiprofesionales pueden generar rendimientos significativos tanto en salud como en economía (Moura *et al.*, 2024).

3.Fase de diseño: El diseño de intervenciones multiprofesionales para el cuidado de las personas con diabetes en Centroamérica debe considerar cuidadosamente la composición del equipo, los roles y responsabilidades de cada profesional, los procesos de comunicación y coordinación, y los mecanismos de integración con los sistemas sanitarios existentes. El equipo ideal debería incluir profesionales cuyas competencias complementen y cubran todos los aspectos esenciales del cuidado de la diabetes (Funnel *et al.*, 2023). La composición básica del equipo multidisciplinar debería incluir un médico (preferiblemente con experiencia en diabetes), un educador de enfermería, un nutricionista y, cuando sea posible, un psicólogo o trabajador social. En entornos con recursos limitados, algunos roles pueden combinarse o adaptarse, pero es esencial mantener la representación de las competencias fundamentales necesarias para una atención integral (World Diabetes FoundationWDF, 2017). Los objetivos de la intervención multiprofesional deben estar claramente definidos y medibles, incluyendo objetivos clínicos (como el control glucémico), educativos (como conocimientos y habilidades de autocuidado), conductuales (como la adherencia a la medicación y cambios en el estilo de vida) y psicosociales (como la calidad de vida y el bienestar emocional) (Flood *et al.*, 2017). El modelo de atención debe centrarse en el paciente, reconociendo que las personas con diabetes son

principalmente responsables del manejo diario de su condición. El equipo debe actuar como facilitador y apoyo al autocuidado, proporcionando los conocimientos, habilidades, recursos y apoyo emocional necesarios para que los pacientes tomen decisiones informadas e implementen estrategias de gestión efectivas.

3. Etapa de desarrollo El desarrollo de intervenciones multiprofesionales requiere una atención cuidadosa al reclutamiento y formación del personal, el desarrollo de protocolos de atención, la creación de sistemas de comunicación y coordinación, y la integración con los servicios sanitarios existentes. Cada elemento debe planificarse e implementarse cuidadosamente para garantizar un funcionamiento fluido y eficaz del equipo. La contratación de profesionales debe tener en cuenta no solo las habilidades técnicas, sino también las no técnicas, que incluyen experiencia en trabajo en equipo, sensibilidad cultural y compromiso con los objetivos de la intervención. En contextos donde los especialistas son escasos, puede ser necesario invertir en formación adicional para desarrollar habilidades específicas en la materia. La formación del personal debería incluir no solo la actualización de los conocimientos sobre la diabetes, sino también el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, comunicación interprofesional, educación del paciente y coordinación de cuidados. La formación debe ser continua, incluyendo reuniones regulares de equipo, discusiones de casos y actualizaciones sobre nuevas pruebas y prácticas. El desarrollo de protocolos de atención debe basarse en evidencia científica actualizada, adaptarse a las realidades locales y ser acordado por todo el equipo. Los protocolos deben definir claramente los roles de cada profesional, los procesos de evaluación y gestión, los criterios para las derivaciones y los indicadores de calidad a monitorizar.

4. Fase de implementación: La implementación de intervenciones multiprofesionales requiere una planificación logística cuidadosa, incluyendo la organización de espacios físicos, horarios de atención, sistemas de programación y flujo de personas con diabetes. La implementación debe ser gradual, permitiendo ajustes basados en la experiencia inicial y los comentarios de profesionales y personas con diabetes. La organización de la atención debe maximizar la eficiencia asegurando al mismo tiempo una atención integral. Los modelos posibles incluyen consultas secuenciales el mismo día, consultas alternas con diferentes profesionales o combinaciones de consultas individuales y grupales. La elección del modelo debe tener en cuenta las preferencias de las personas, la disponibilidad de profesionales y las limitaciones logísticas. La comunicación entre los miembros del equipo es crucial para el éxito de la intervención. Así, los sistemas de comunicación pueden incluir reuniones regulares de equipo,

historiales médicos compartidos, sistemas electrónicos de información o protocolos de comunicación estructurados. La comunicación debe ser eficiente, regular y centrada en las necesidades de las personas con diabetes. La implicación de estas personas debe ser una prioridad desde el inicio de la implementación. Las personas con diabetes deben comprender los beneficios del enfoque multiprofesional, conocer a los distintos profesionales del equipo y sus roles, y ser animadas a participar activamente en su atención. Educar a las personas sobre el modelo de atención es esencial para maximizar su eficacia.

4. Fase de evaluación: La evaluación de intervenciones multiprofesionales debe ser exhaustiva, incluyendo la evaluación de proceso, resultado e impacto. La complejidad de estas intervenciones requiere métodos sofisticados de evaluación que puedan captar tanto los beneficios directos como los efectos sistémicos del enfoque multiprofesional. La evaluación de procesos debe monitorizar indicadores como el funcionamiento del equipo, la calidad de la comunicación interprofesional, la adhesión a los protocolos establecidos, la satisfacción profesional y la eficiencia operativa. Estos indicadores son esenciales para identificar problemas operativos y realizar ajustes que mejoren el funcionamiento del equipo. La evaluación de resultados debe centrarse en múltiples dimensiones, incluyendo los resultados clínicos (control glucémico, presión arterial, perfil lipídico), educativos (conocimientos y habilidades de autocuidado), conductuales (adherencia a la medicación, cambios en el estilo de vida) y psicosociales (calidad de vida, satisfacción con la atención). La evaluación de impacto debe examinar los efectos a largo plazo, incluyendo la prevención de complicaciones, la utilización de los servicios sanitarios, los costes de la atención y la sostenibilidad de la intervención. Esta evaluación puede requerir un seguimiento prolongado y una comparación con los modelos tradicionales de atención para demostrar los beneficios del enfoque multiprofesional. Los métodos cualitativos pueden aportar valiosas perspectivas sobre cómo la intervención multiprofesional afecta a la experiencia de pacientes y proveedores, identificando los elementos que contribuyen al éxito y las barreras que limitan la efectividad. Esta información es esencial para el perfeccionamiento continuo de la intervención.

ESTRATEGIA 4: TALLERES PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Taller de desarrollo de capacidades para la atención de personas con diabetes en Centroamérica con un facilitador indígena que impartió una sesión práctica para un grupo diverso de profesionales de la salud, demostrando aprendizaje colaborativo y empoderamiento

profesional.

La aplicación del modelo ADDIE a la estrategia se describe según sus etapas.

1. Etapa de evaluación Los talleres de desarrollo de capacidades para profesionales sanitarios representan una estrategia clave para mejorar la calidad de la atención a las personas con diabetes en Centroamérica, donde muchos profesionales pueden tener una formación limitada en manejo de enfermedades crónicas o un acceso restringido a la educación continua. Estos talleres pueden cubrir importantes carencias de conocimiento y habilidades, estandarizar prácticas de atención y promover enfoques basados en la evidencia (Torres *et al.*, 2019).

En Centroamérica, la fuerza laboral sanitaria se caracteriza por una gran diversidad en niveles de formación, experiencia y acceso a recursos educativos. Muchos profesionales trabajan en contextos con recursos limitados, con una alta demanda de personas y oportunidades limitadas de desarrollo profesional. Talleres bien estructurados pueden proporcionar conocimientos actualizados, habilidades prácticas y herramientas que pueden aplicarse de inmediato en la práctica clínica (Lew *et al.*, 2017). La formación continua en diabetes es especialmente importante teniendo en cuenta la constante evolución de la evidencia científica, el desarrollo de nuevas tecnologías y fármacos, y la necesidad de adaptar las prácticas a las características específicas de las poblaciones locales. Los talleres pueden abordar no solo los aspectos clínicos de la diabetes, sino también competencias en educación del paciente, comunicación intercultural y coordinación de cuidados (Flood *et al.*, 2016). La evidencia internacional muestra que los programas de formación para profesionales de la salud pueden mejorar significativamente los conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con la atención. Los estudios demuestran que los talleres interactivos basados en casos son especialmente efectivos para promover un cambio duradero en la práctica profesional (BarretBrown *et al.*, 2021).

2. Fase de diseño: El diseño de los talleres de formación debe basarse en los principios de la educación de adultos, reconociendo que los profesionales sanitarios aportan experiencia previa, conocimientos previos y necesidades específicas que deben considerarse en el proceso educativo. Los talleres deben ser interactivos, prácticos y directamente relevantes para los retos que enfrentan los participantes en sus prácticas diarias (WDF, 2023). Los objetivos de aprendizaje deben ser específicos, medibles y centrarse en habilidades que puedan aplicarse de inmediato. Los objetivos pueden incluir actualizar las directrices para el manejo de la diabetes,

desarrollar habilidades en la educación del paciente, mejorar las técnicas de comunicación y familiarizarse con herramientas de evaluación y seguimiento (Wellman *et al.*, 2024).

El contenido de los talleres debe ser completo pero enfocado, cubriendo aspectos esenciales del cuidado de la diabetes sin saturar a los participantes con información excesiva. Los temas clave incluyen la fisiopatología de la diabetes, el diagnóstico y la clasificación, el manejo farmacológico y no farmacológico, la prevención y manejo de complicaciones, la educación de las personas con diabetes y la coordinación de la atención (WDF, 2012). La metodología debe combinar presentaciones teóricas con actividades prácticas, estudios de caso, simulaciones y discusiones en grupo. Este enfoque multimétodo se adapta a diferentes estilos de aprendizaje y fomenta la participación activa de los participantes. El uso de casos clínicos basados en situaciones reales de Centroamérica puede aumentar significativamente la relevancia y aplicabilidad de los contenidos.

4. Etapa de desarrollo: El desarrollo de talleres de desarrollo de capacidades requiere una planificación cuidadosa del contenido, materiales educativos, metodologías docentes y estrategias de evaluación. El proceso debe involucrar a profesionales con experiencia en diabetes, educación de adultos y conocimiento de las realidades locales de Centroamérica (WDF, 2015). La creación de materiales educativos debe tener en cuenta los diferentes niveles de formación de los participantes, utilizando un lenguaje claro y accesible, elementos visuales apropiados y ejemplos relevantes para el contexto local. Los materiales deben incluir presentaciones, manuales de referencia, estudios de caso, herramientas de evaluación y recursos para su aplicación práctica. El desarrollo de estudios de caso debe basarse en situaciones reales y comunes en Centroamérica, incluyendo personas con diferentes características demográficas, socioeconómicas y culturales (Flood *et al.*, 2017).

Los casos deben ser lo suficientemente complejos como para fomentar el pensamiento crítico, pero manejables dentro del tiempo disponible en los talleres. La selección y formación de facilitadores es crucial para el éxito de los talleres. Los facilitadores ideales deben tener experiencia clínica en diabetes, habilidades docentes desarrolladas, conocimiento de las realidades locales y sensibilidad cultural adecuada. La formación de facilitadores debe incluir técnicas de facilitación grupal, gestión de la dinámica grupal y estrategias para tratar con participantes con diferentes niveles de conocimiento y experiencia.

4. Fase de implementación

La implementación de talleres de desarrollo de capacidades requiere una coordinación logística cuidadosa, incluyendo la selección de participantes, la organización de espacios y recursos,

plazos que tengan en cuenta la disponibilidad de profesionales y estrategias para maximizar la participación y el compromiso. La selección de participantes debe tener en cuenta criterios como la relevancia para la práctica profesional, el potencial de multiplicación de conocimientos, la diversidad de orígenes y contextos laborales, y el compromiso con la aplicación del conocimiento adquirido. En entornos con recursos limitados, puede ser necesario priorizar a profesionales que atienden a un mayor número de personas con diabetes o que ocupen puestos de liderazgo. La organización logística debe garantizar un entorno adecuado para el aprendizaje, incluyendo espacios cómodos, equipos audiovisuales funcionales, materiales educativos suficientes y recursos para actividades prácticas. La duración de los talleres debe equilibrar la necesidad de una cobertura integral del contenido con las limitaciones de tiempo de los profesionales, que suelen oscilar entre uno y tres días. La implementación debe incluir estrategias para promover la participación activa, como dividirse en pequeños grupos, rotar actividades, utilizar técnicas interactivas y crear oportunidades para que los participantes compartan experiencias. El entorno debe ser colaborativo y respetuoso, reconociendo la experiencia y conocimientos que aporta cada participante.

5. Fase de evaluación: La evaluación de los talleres de formación debe ser multidimensional, incluyendo la valoración de la satisfacción de los participantes, la adquisición de conocimientos y habilidades, las intenciones de cambio en la práctica y, cuando sea posible, cambios efectivos en la práctica profesional. Esta evaluación es esencial para demostrar la eficacia de los talleres e identificar oportunidades de mejora. La evaluación inmediata debe incluir cuestionarios de satisfacción que avalúen la calidad del contenido, metodologías de enseñanza, facilitadores y organización logística. Esta evaluación proporciona retroalimentación inmediata que puede utilizarse para ajustes en futuros talleres e identificación de elementos que hayan funcionado bien. La evaluación del conocimiento puede utilizar pruebas previas y posteriores al taller que evalúan la comprensión de conceptos clave, la familiaridad con las guías actualizadas y las habilidades para la toma de decisiones clínicas. Estas pruebas deben ser culturalmente apropiadas y centrarse en conocimientos directamente relevantes para la práctica en Centroamérica. La evaluación de cambios en la práctica puede requerir un seguimiento a largo plazo, incluyendo encuestas a participantes en los primeros meses del taller, observación de las prácticas clínicas cuando sea factible o análisis de indicadores de calidad de atención. Esta evaluación es más compleja, pero aporta evidencia importante sobre el impacto real de los

talleres en la calidad de la atención. Los métodos cualitativos, como entrevistas o grupos focales con los participantes, pueden proporcionar resultados relevantes sobre la influencia de los talleres en percepciones, motivaciones y prácticas profesionales. Esta información es especialmente útil para comprender las barreras a la implementación de nuevos conocimientos e identificar estrategias para superarlas.

ESTRATEGIA 5: GRUPOS DE APOYO COMUNITARIO

Grupo de apoyo para personas con diabetes reunido en un espacio comunitario centroamericano, mostrando a personas de diferentes edades y etnias en un círculo de apoyo mutuo, transmitiendo esperanza y cuidado colectivo.

La aplicación del modelo ADDIE a la estrategia se describe a continuación.

1. Etapa de análisis: Los grupos de apoyo comunitario representan una estrategia poderosa y culturalmente apropiada para la educación y el apoyo a la diabetes en Centroamérica, donde

las tradiciones comunitarias y las redes de apoyo son elementos centrales de la vida social (Chatterjee *et al.*, 2023; Guzman-Padilla *et al.*, 2021). Estos grupos de apoyo mutuo favorecen la promoción del autocuidado, el intercambio de experiencias y la creación de entornos de aprendizaje colaborativo (Aguiar *et al.*, 2022; Norris *et al.*, 2022; Ricci-Cabello *et al.*, 2023).

En Centroamérica, donde las estructuras familiares extensas y la solidaridad comunitaria son características culturales predominantes, los grupos de apoyo pueden ser especialmente efectivos al alinearse con los valores y prácticas sociales existentes (Tshida *et al.*, 2021). Las personas con diabetes a menudo enfrentan desafíos similares relacionados con el manejo de la enfermedad, la adaptación al estilo de vida y los aspectos emocionales, creando una base natural para el apoyo mutuo y el aprendizaje compartido (Beck *et al.*, 2017). La eficacia de los grupos de apoyo ha sido demostrada en múltiples estudios internacionales, con evidencia constante de mejora en el control glucémico, la vida, la autoeficacia para el autocuidado y el bienestar psicológico. Estos beneficios se atribuyen a múltiples mecanismos, incluyendo compartir información práctica, apoyo emocional, modelar comportamientos saludables y reducir el aislamiento social (Tshida *et al.*, 2021). En el contexto específico de Centroamérica, los grupos de apoyo pueden ser especialmente valiosos para abordar barreras culturales y socioeconómicas

al autocuidado, incluyendo creencias tradicionales sobre la salud y la enfermedad, limitaciones financieras para adquirir medicamentos y alimentos adecuados, y dificultades para acceder a servicios sanitarios especializados (Powers *et al.*, 2020).

2. Fase de diseño: El diseño de los grupos de apoyo comunitario debe considerar cuidadosamente la composición del grupo, la estructura de las reuniones, el papel de los facilitadores y la integración con otros servicios de salud (Ellis *et al.*, 2023). El objetivo es crear un entorno seguro, acogedor y productivo donde los participantes puedan compartir experiencias, aprender unos de otros y desarrollar estrategias eficaces de autocuidado (Stellefson *et al.*, 2023). La composición ideal de los grupos debería equilibrar una homogeneidad suficiente para facilitar la identificación y comprensión mutua con una diversidad adecuada que enriquezca las discusiones y perspectivas (Wagner *et al.*, 2021).

Los grupos pueden organizarse por características como edad, tipo de diabetes, momento del diagnóstico o ubicación geográfica, dependiendo de las necesidades y preferencias de las comunidades específicas (Haas *et al.*, 217). El tamaño de los grupos debe optimizarse para promover la participación activa de todos los miembros, manteniendo al mismo tiempo una dinámica productiva del grupo. Los grupos de 8 a 12 participantes suelen ser ideales, permitiendo a todos la oportunidad de participar mientras se mantiene una diversidad suficiente de experiencias y perspectivas. La estructura de las reuniones debe ser flexible pero organizada, incluyendo elementos como la revisión inicial, la discusión de temas específicos, el intercambio de experiencias, la resolución colaborativa de problemas y la planificación de acciones. Las reuniones deben tener una duración adecuada (normalmente de 90 a 120 minutos) y una frecuencia regular (semanal, quincenal o mensual) para mantener la continuidad y el desarrollo de la relación.

3. Etapa de desarrollo El desarrollo de grupos de apoyo comunitario requiere una atención cuidadosa en el reclutamiento de participantes, la formación de facilitadores, el desarrollo de materiales de apoyo y el establecimiento de alianzas con organizaciones comunitarias y servicios de salud locales (Chrvala *et al.*, 2023). La captación de participantes debe utilizar múltiples canales, incluidos centros de salud, organizaciones comunitarias, líderes religiosos y redes sociales informales. El proceso de selección debe ser sensible a las características culturales locales y considerar posibles barreras para participar, como el estigma asociado a la diabetes, limitaciones de transporte o conflictos con responsabilidades familiares o laborales.

La formación de facilitadores es crucial para el éxito de los grupos. Los facilitadores

pueden ser profesionales sanitarios, educadores comunitarios o personas con diabetes que demuestren habilidades de liderazgo adecuadas. La formación debe incluir técnicas de facilitación grupal, conocimientos básicos sobre diabetes, habilidades de comunicación y estrategias para afrontar situaciones difíciles que puedan surgir en grupo. El desarrollo de materiales de apoyo debería incluir guías para facilitadores, recursos educativos sobre diabetes, herramientas para la autoevaluación y materiales para actividades grupales. Estos materiales deben ser culturalmente apropiados, accesibles lingüísticamente y adaptados al nivel de alfabetización de los participantes.

ESTRATEGIA 6: MATERIAL IMPRESO

Una familia centroamericana se reunió alrededor de una mesa leyendo folletos educativos sobre diabetes, demostrando el aprendizaje intergeneracional y valorando el conocimiento compartido a través de materiales impresos accesibles.

Los pasos del modelo ADDIE aplicado a la estrategia se describen a continuación.

1. Etapa de análisis Los materiales impresos siguen siendo una herramienta clave para la educación sobre la diabetes en Centroamérica, especialmente teniendo en cuenta las limitaciones del acceso a la tecnología digital en muchas comunidades y la importancia cultural de los materiales tangibles que pueden compartirse, almacenarse y referenciarse repetidamente. Estos materiales ofrecen ventajas únicas, incluyendo bajo coste, portabilidad, independencia de la electricidad o la conectividad, y la posibilidad de personalizarse para diferentes públicos y contextos. En Centroamérica, donde aproximadamente el 40% de la población aún tiene acceso limitado a internet y muchas comunidades rurales enfrentan desafíos de infraestructura tecnológica, los materiales impresos representan una estrategia democrática y accesible para difundir información sobre la diabetes. Estos materiales pueden distribuirse a través de múltiples canales, incluyendo centros de salud, escuelas, iglesias, organizaciones comunitarias y redes sociales informales. La eficacia de los materiales impresos para la educación sobre diabetes se ha demostrado en múltiples estudios, especialmente cuando se combinan con otras estrategias educativas y se adaptan a las características específicas de las poblaciones objetivo. Los materiales bien desarrollados pueden mejorar el conocimiento sobre la diabetes, promover comportamientos de autocuidado y servir como recursos de referencia continuos para las personas con diabetes y sus familias. En el contexto de Centroamérica, los materiales impresos

pueden ser especialmente valiosos para abordar barreras lingüísticas, tener en cuenta la diversidad de lenguas indígenas en la región y adaptar la información a las prácticas culturales locales, incluyendo alimentos tradicionales, actividades físicas culturalmente apropiadas y estructuras familiares típicas.

2. Fase de diseño: El diseño de materiales impresos para la educación sobre la diabetes debe considerar cuidadosamente el público objetivo, los objetivos educativos, el contenido adecuado, el formato y la maquetación, y las estrategias de distribución. El objetivo es crear materiales que sean informativos, accesibles, culturalmente apropiados y útiles en la práctica para quienes los utilizan. La identificación del público objetivo debe ser específica y detallada, teniendo en cuenta características como niveles de alfabetización, idiomas preferidos, conocimientos previos sobre diabetes, contextos socioeconómicos y preferencias culturales. Este análisis detallado del público objetivo es esencial para garantizar que los materiales sean relevantes y efectivos. Los objetivos educativos deben estar claramente definidos y alineados con las necesidades identificadas del público objetivo y pueden incluir: aumentar el conocimiento sobre la diabetes, desarrollar habilidades específicas de autocuidado, cambiar actitudes relacionadas con la enfermedad o promover comportamientos específicos mediante el control de la glucosa o la adhesión a la medicación. El contenido debe basarse en evidencia científica actualizada, pero presentado de manera accesible y culturalmente apropiada. La información debe organizarse lógicamente, utilizando un lenguaje claro y directo, evitando jerga médica innecesaria e incluyendo ejemplos relevantes para el contexto local. El formato y la disposición deben optimizarse para facilitar la lectura y la comprensión, utilizando elementos visuales apropiados, una organización clara de la información, tamaños de fuente adecuados y contrastes visuales adecuados. El diseño debe tener en cuenta las limitaciones de recursos para la impresión, priorizando formatos que sean económicamente viables para la producción a gran escala.

3. Etapa de desarrollo: El desarrollo de materiales impresos requiere un proceso sistemático que incluye la creación de contenidos, el diseño visual, las pruebas con grupos representativos del público objetivo, el refinamiento basado en los comentarios recibidos y la preparación para la producción y distribución a gran escala. La creación de contenido debe implicar la colaboración entre profesionales sanitarios con experiencia en diabetes, especialistas en comunicación sanitaria y representantes de las comunidades objetivo. Esta colaboración multidisciplinar es esencial para garantizar que los materiales sean técnicamente precisos, comunicativamente efectivos y culturalmente apropiados. El desarrollo del diseño visual debe considerar principios efectivos de comunicación visual, incluyendo el uso estratégico del color, la imagen, la tipografía y la maquetación. Las imágenes deben ser culturalmente apropiadas,

representando personas y contextos familiares para el público objetivo.

Las ilustraciones pueden ser especialmente útiles para explicar conceptos complejos o demostrar técnicas específicas de autocuidado. Las pruebas con grupos representativos son cruciales para identificar problemas de comprensión, aceptabilidad cultural o usabilidad práctica. Estas pruebas deben incluir la evaluación de la claridad de la información, la relevancia del contenido, la idoneidad del diseño visual y las intenciones de uso de los materiales. La retroalimentación debe recogerse y analizarse sistemáticamente para guiar los refinamientos. La preparación de producción debe tener en cuenta aspectos técnicos como las especificaciones de impresión, la calidad del papel, los costes de producción y la logística de distribución. Las decisiones sobre estos aspectos pueden afectar significativamente la viabilidad y sostenibilidad de la estrategia de materiales impresos.

4. Fase de implementación: La implementación de estrategias basadas en materiales impresos requiere una planificación cuidadosa de la producción, distribución y promoción de estos, así como la formación de profesionales que los utilizarán y el seguimiento de su uso y eficacia. La producción debe equilibrar calidad y coste, asegurando que los materiales sean duraderos y atractivos sin exceder los límites presupuestarios. Las colaboraciones con imprentas locales pueden reducir costes y apoyar las economías locales, mientras que la producción a gran escala puede generar economías de escala significativas.

La distribución debe utilizar múltiples canales para maximizar el alcance, incluyendo centros de salud, farmacias, escuelas, iglesias, organizaciones comunitarias y eventos de salud. Cada canal de distribución puede requerir adaptaciones específicas en cuanto a cantidades, formatos o estrategias de presentación de los materiales. Formar a profesionales que utilicen estos materiales es esencial para maximizar su eficacia. Para ello, deben comprender los objetivos de los materiales, conocer su contenido y desarrollar habilidades para utilizarlos eficazmente en sus interacciones con personas con diabetes. Esta formación debería incluir técnicas para integrar materiales impresos con otras estrategias educativas. La promoción de estos materiales debería crear conciencia sobre su disponibilidad y utilidad, utilizando canales como anuncios en centros de salud, difusión a través de líderes comunitarios e integración con otros programas de salud. La promoción debe enfatizar los beneficios prácticos de los materiales y cómo pueden apoyar el autocuidado de la diabetes.

5. Fase de evaluación: La evaluación de los materiales impresos debe examinar tanto su distribución y uso como su impacto en el conocimiento, actitudes y comportamientos relacionados con la diabetes. Esta evaluación es esencial para demostrar la eficacia de los materiales e identificar oportunidades de mejora. La evaluación de procesos debe monitorizar indicadores como el número de materiales distribuidos, los canales de distribución utilizados, el alcance geográfico y demográfico, y la retroalimentación de los profesionales que utilizan los materiales. Estos datos son importantes para entender cómo se difunden y utilizan los materiales. La evaluación de uso puede incluir encuestas a personas que recibieron los materiales, examinando si leían, entendían, los consideraban útiles y aplicaban la información en su autocuidado. Esta evaluación puede revelar barreras para un uso efectivo y oportunidades para mejorar el diseño o la distribución de los materiales.

La evaluación de resultados debe centrarse en los cambios en el conocimiento sobre la diabetes, actitudes relacionadas con el autocuidado, intenciones conductuales y, cuando sea posible, conductas eficaces de autocuidado. Los instrumentos de evaluación deben ser culturalmente apropiados y pueden incluir cuestionarios, entrevistas u observaciones. Los métodos cualitativos aportan resultados importantes, ya que los materiales impresos se integran en las rutinas diarias de las personas con diabetes, cómo se comparten con familiares y amigos, y cómo influyen en las percepciones y prácticas relacionadas con la diabetes. Esta información es especialmente útil para comprender los mecanismos a través de los cuales los materiales ejercen sus efectos.

ESTRATEGIA 7: TECNOLOGÍAS DIGITALES Y APLICACIONES MÓVILES

Persona con diabetes de Centroamérica usando un smartphone para controlar la glucosa en entorno rural, demostrando la integración armoniosa entre la tecnología moderna y la vida tradicional.

Aplicación del modelo ADDIE a la estrategia.

1. Etapa de análisis: Las tecnologías digitales y las aplicaciones móviles representan una frontera emergente y prometedora en la educación y gestión de la diabetes en Centroamérica, ofreciendo oportunidades únicas de personalización, interactividad, monitorización continua y soporte en tiempo real (Captieux *et al.*, 2022).

Aunque el acceso a los smartphones e internet sigue siendo limitado en algunas zonas de la región, el rápido crecimiento de estas tecnologías crea crecientes oportunidades de innovación en la educación sanitaria. En Centroamérica, el uso de teléfonos móviles ha alcanzado aproximadamente el 75% de la población, con un crecimiento particular en los smartphones y el acceso a datos móviles. Esta expansión tecnológica ofrece oportunidades sin precedentes para llegar a poblaciones que tradicionalmente han tenido acceso limitado a servicios de salud especializados, especialmente en zonas rurales y comunidades remotas. Las tecnologías móviles para la diabetes (mHealth) han demostrado eficacia en múltiples estudios internacionales, con evidencia de mejora en el control glucémico, la adherencia a la medicación, la autoevaluación y la calidad de vida (Pal et al., 2023). Estas tecnologías pueden ofrecer funcionalidades como recordatorios de medicación, registro de glucosa, educación personalizada, comunicación con profesionales sanitarios y apoyo social a través de comunidades virtuales (Captieux et al., 2022).

En el contexto específico de Centroamérica, las tecnologías digitales pueden ser especialmente valiosas para superar barreras geográficas, lingüísticas y socioeconómicas para la atención de la diabetes. Las aplicaciones pueden adaptarse para los idiomas locales, incorporar alimentos y actividades culturalmente relevantes, y funcionar con conectividad limitada o intermitente (Pal et al., 2023; Pintozi et al., 2022).

2. Fase de diseño: El diseño de tecnologías digitales para la diabetes en Centroamérica debe considerar cuidadosamente las limitaciones de infraestructura, la diversidad de dispositivos utilizados, los distintos niveles de alfabetización digital y las necesidades específicas de las poblaciones objetivo (Greenwood et al., 2022). El objetivo es crear soluciones que sean útiles, accesibles y sostenibles en el contexto local. La funcionalidad de las aplicaciones debe centrarse en las necesidades esenciales del manejo de la diabetes, evitando la complejidad innecesaria que pueda intimidar a personas con poca experiencia tecnológica (Wu et al., 2023). Las funcionalidades clave pueden incluir el registro de glucosa, recordatorios de medicación, educación básica sobre diabetes, calculadora de carbohidratos adaptada para alimentos locales y comunicación sencilla con profesionales sanitarios (Liang et al., 2022). La interfaz debe ser intuitiva y accesible, utilizando iconos claros, navegación sencilla, texto del tamaño adecuado y colores con suficiente contraste. El diseño debe tener en cuenta que

muchos usuarios pueden tener experiencia limitada con tecnologías digitales y pueden necesitar interfaces más simples y directas que las aplicaciones desarrolladas para mercados con mayor alfabetización digital. La personalización debería permitir adaptarse a las características individuales de las personas con diabetes, incluyendo el tipo de diabetes, los medicamentos utilizados, las preferencias dietéticas, los niveles de actividad física y los objetivos de control (Jesus et al., 2021). Esta personalización debe implementarse de manera que no complique demasiado la experiencia de la persona con diabetes. La conectividad debe optimizarse para adaptarse a las limitaciones comunes de internet en la región, incluyendo velocidades lentas, conectividad intermitente y costes de datos. La funcionalidad offline debería permitir un uso básico incluso sin conexión a internet, con sincronización cuando haya conectividad disponible.

3. Etapa de desarrollo El desarrollo de tecnologías digitales para la diabetes requiere experiencia técnica en el desarrollo de aplicaciones, conocimientos especializados sobre la diabetes, comprensión de las realidades locales de Centroamérica y la capacidad de integrarse con los sistemas de salud existentes cuando sea apropiado. La elección de las plataformas tecnológicas debe tener en cuenta los dispositivos más utilizados en la región, priorizando la compatibilidad con smartphones Android de bajo coste que son comunes en muchas zonas de Centroamérica. El desarrollo también debería considerar versiones web a las que se pueda acceder desde navegadores en diferentes tipos de dispositivos. El desarrollo de contenidos debe implicar a profesionales sanitarios locales, educadores en diabetes y representantes de las comunidades objetivo para garantizar la relevancia cultural y la precisión técnica. El contenido debe adaptarse a diferentes niveles de alfabetización y conocimientos sobre la diabetes, ofreciendo información básica para principiantes y recursos más avanzados para usuarios experimentados. La integración con dispositivos de monitorización, cuando está disponible, puede aumentar significativamente la utilidad de las aplicaciones. Esta integración debería tener en cuenta los dispositivos más comúnmente disponibles en la región y implementarse de manera que no excluya a los usuarios que no tienen dispositivos conectados. Las pruebas y el perfeccionamiento deben incluir múltiples fases con usuarios representativos, incluyendo personas con diabetes, familiares y profesionales sanitarios. Estas pruebas deben evaluar la usabilidad, la utilidad percibida, la aceptabilidad cultural y las intenciones de continuar su uso.

4. Fase de implementación: La implementación de tecnologías digitales para la diabetes requiere estrategias de distribución cuidadosas, formación de usuarios, soporte técnico e

integración con los servicios sanitarios existentes (Regnier et al., 2020). El éxito depende no solo de la calidad técnica de las aplicaciones, sino también de cómo se presenten y apoyen en las comunidades. La distribución puede utilizar múltiples canales, incluyendo tiendas de aplicaciones, centros de salud, organizaciones comunitarias y campañas de divulgación. Las colaboraciones con operadores móviles pueden facilitar la distribución y reducir los costes de datos para los usuarios. La formación de usuarios es esencial, especialmente para personas con poca experiencia tecnológica. Esta formación puede incluir sesiones presenciales en centros de salud, vídeos tutoriales, guías impresas sencillas y apoyo entre iguales a través de usuarios más experimentados. El soporte técnico debe ser accesible y culturalmente apropiado, incluyendo canales como líneas telefónicas de apoyo, chat online cuando sea posible y apoyo presencial a través de profesionales sanitarios capacitados. El apoyo debe estar disponible en los idiomas locales y debe considerar diferentes niveles de alfabetización digital. La integración con los servicios sanitarios puede aumentar significativamente el valor de las aplicaciones al permitir el intercambio de datos con los proveedores sanitarios, la programación de citas y la comunicación entre consultas. Esta integración debe respetar la privacidad y confidencialidad de los datos y debe implementarse gradualmente según la capacidad de los sistemas sanitarios locales.

5. Fase de evaluación: La evaluación de las tecnologías digitales para la diabetes debe examinar múltiples dimensiones, incluyendo la adopción y el uso continuado, la satisfacción de las personas, los cambios en los comportamientos de autocuidado y el impacto en los resultados clínicos cuando sea posible. Esta evaluación es esencial para demostrar valor y fomentar la mejora continua. La evaluación de adopción debería monitorizar indicadores como el número de descargas, la tasa de registro de las personas, la frecuencia de uso, las funciones más utilizadas y la tasa de abandono. Estos datos pueden revelar patrones de uso e identificar barreras para la adopción o el uso continuado. La evaluación de usabilidad puede incluir el análisis de datos de uso, la encuesta de usuarios y la observación de sesiones de uso. Esta evaluación puede identificar problemas de interfaz, funcionalidades confusas o innecesarias, y oportunidades para mejorar la experiencia del usuario.

La evaluación de resultados debe centrarse en los cambios en el conocimiento sobre la diabetes, los comportamientos de autocuidado, la autoeficacia y, cuando sea posible, indicadores clínicos como el control glucémico. Esta evaluación puede requerir estudios longitudinales con grupos de control para establecer la causalidad. Los métodos cualitativos

contribuyen al análisis de las aplicaciones y cómo se integran en las rutinas diarias de las personas, cómo influyen en las relaciones con los profesionales sanitarios y cómo influyen en percepciones y experiencias relacionadas con la diabetes. Esta información es esencial para comprender los mecanismos a través de los cuales las tecnologías digitales ejercen sus efectos.

ESTRATEGIA 8: FACILITADORES BILINGÜES EN LA EDUCACIÓN SOBRE DIABETES

Facilitador bilingüe indígena impartiendo sesión de educación sobre diabetes en la comunidad rural, demostrando respeto cultural y comunicación eficaz mediante la mediación lingüística.

El modelo ADDIE aplicado a la estrategia.

1. Fase de análisis: Los facilitadores bilingües representan una estrategia clave para la educación sobre la diabetes en Centroamérica, donde la diversidad lingüística es una característica definitoria de la región. Con más de 30 lenguas indígenas habladas en Centroamérica, además de variaciones regionales del español, una comunicación sanitaria eficaz requiere profesionales que puedan navegar con competencia entre idiomas y culturas, asegurando que la información vital sobre la diabetes se entienda y aplique correctamente (Captieux *et al.*, 2022).

La barrera del idioma representa uno de los obstáculos más significativos para una educación eficaz sobre la diabetes en la región. Muchas comunidades indígenas mantienen sus lenguas tradicionales como lengua principal, especialmente entre poblaciones mayores que a menudo presentan una mayor prevalencia de diabetes (Chary *et al.*, 2022). La comunicación en lenguas nativas no es solo una cuestión de traducción literal, sino que implica la transmisión de conceptos médicos complejos a través de marcos culturales específicos. Los facilitadores bilingües eficaces funcionan como puentes culturales y lingüísticos, no solo traduciendo palabras, sino adaptando conceptos médicos a marcos culturales específicos, explicando prácticas de autocuidado en contextos culturalmente relevantes y mediando entre sistemas de conocimiento biomédico y tradicionales (Allen *et al.*, 2023).

Esta mediación es esencial para garantizar que la educación sobre la diabetes no solo sea comprensible, sino también culturalmente apropiada y aplicable en la práctica. La evidencia internacional demuestra que las intervenciones sanitarias lideradas por facilitadores bilingües y

culturalmente competentes pueden mejorar significativamente los resultados de salud en poblaciones lingüísticamente diversas. En el contexto de la diabetes, los facilitadores bilingües pueden mejorar la comprensión de la enfermedad, la adhesión a los tratamientos y la integración de las prácticas de autocuidado con los estilos de vida tradicionales (Blasco *et al.*, 2020).

2. Fase de diseño: El diseño de programas bilingües para facilitadores debe considerar cuidadosamente la selección, formación y apoyo continuo a los facilitadores, así como la integración de sus actividades con los sistemas de salud existentes y las prácticas culturales locales. El objetivo es crear un sistema sostenible de mediación cultural y lingüística que mejore eficazmente el acceso y la calidad de la educación sobre la diabetes. La selección de facilitadores debe priorizar a personas que posean competencia en lengua materna en lenguas locales, credibilidad y respeto dentro de sus comunidades, habilidades de comunicación desarrolladas y un interés genuino en la salud comunitaria. Los facilitadores ideales suelen incluir líderes comunitarios, educadores locales, profesionales de la salud comunitaria o personas con diabetes que han demostrado habilidades de liderazgo (Ramires *et al.*, 2020).

El modelo de trabajo debe definir claramente los roles y responsabilidades de los facilitadores, incluyendo actividades como la traducción e interpretación durante consultas médicas, la realización de sesiones educativas comunitarias, el desarrollo de materiales educativos adaptados culturalmente y la mediación entre prácticas médicas modernas y tradicionales. Por ello, debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades específicas de las distintas comunidades. La integración con los sistemas sanitarios debe establecer relaciones claras entre facilitadores bilingües y profesionales sanitarios formales, incluyendo protocolos de comunicación, responsabilidades compartidas y mecanismos de derivación y contrarreferencia. Esta integración es esencial para garantizar la continuidad y la calidad de la atención.

3. Etapas de desarrollo: El desarrollo de programas bilingües para facilitadores requiere una inversión significativa en reclutamiento, formación, supervisión y apoyo continuo. El proceso debe ser culturalmente sensible y debe reconocer y valorar el conocimiento y la experiencia que los facilitadores aportan de sus propias comunidades. La contratación de estos facilitadores debe utilizar canales comunitarios apropiados, incluyendo líderes tradicionales, organizaciones indígenas, iglesias locales y redes sociales informales. El proceso debe ser transparente e inclusivo, asegurando que los diferentes grupos dentro de las comunidades tengan

oportunidades de participar. La formación debería combinar conocimientos técnicos sobre diabetes con el desarrollo de habilidades de facilitación, comunicación intercultural y mediación. La formación técnica debe incluir fisiopatología básica de la diabetes, opciones de tratamiento, estrategias de autocuidado, reconocimiento de complicaciones y recursos disponibles. La formación en facilitación debe incluir técnicas de educación de adultos, gestión de grupos, comunicación eficaz y resolución de conflictos. El desarrollo de la competencia cultural debe incluir explorar cómo los conceptos médicos pueden explicarse a través de marcos culturales específicos, identificar prácticas tradicionales que puedan complementar o entrar en conflicto con la atención médica moderna, y estrategias para integrar diferentes sistemas de conocimiento de manera respetuosa y eficaz. La creación de materiales de apoyo debe incluir recursos educativos adaptados a las lenguas locales, guías de referencia para facilitadores, protocolos de comunicación con profesionales sanitarios y herramientas para la documentación y evaluación de actividades.

4. Etapa de implementación: La implementación de programas bilingües para facilitadores requiere una coordinación cuidadosa entre múltiples actores, incluidos sistemas sanitarios, organizaciones comunitarias, líderes tradicionales y los propios facilitadores. El éxito depende de establecer relaciones de confianza y respeto mutuo entre todos los implicados. La integración operativa debe establecer flujos de trabajo claros que definan cuándo y cómo los facilitadores bilingües participan en el cuidado de las personas con diabetes, incluyendo consultas médicas, sesiones educativas, segmentación comunitaria y emergencias. Estos flujos deben ser eficientes y prácticos, teniendo en cuenta las limitaciones de recursos y tiempo. El apoyo logístico debe incluir transporte a facilitadores que atienden a múltiples comunidades, materiales educativos adecuados, equipos de comunicación cuando sea necesario y espacios adecuados para actividades educativas. Este apoyo es esencial para garantizar que los facilitadores puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz. La supervisión y el apoyo continuos deben incluir reuniones regulares con supervisores, oportunidades de formación continua, apoyo para resolver problemas complejos y reconocimiento del trabajo realizado. La supervisión debe ser colaborativa y respetuosa, reconociendo la experiencia cultural que poseen los facilitadores. La sostenibilidad debe considerarse desde el principio, incluyendo estrategias de financiación, desarrollo de capacidades locales para la formación y supervisión, e integración con las políticas y programas de salud existentes.

5. Fase de Evaluación La evaluación de los programas bilingües de facilitadores debe examinar tanto la eficacia de los facilitadores individuales como el impacto del programa en su conjunto en el acceso, la calidad y los resultados de la educación sobre la diabetes. Esta evaluación debe ser culturalmente sensible e incluir perspectivas de múltiples partes interesadas. La evaluación de procesos debe monitorizar indicadores como el número de facilitadores formados y activos, el número de personas atendidas, los tipos de actividades realizadas, la calidad de la comunicación entre facilitadores y profesionales sanitarios, y la satisfacción de los facilitadores con la formación y el apoyo recibidos. La evaluación de calidad debe examinar la competencia de los facilitadores en traducción e interpretación, la adecuación cultural de las adaptaciones realizadas, la precisión de la información transmitida y la efectividad de las estrategias de comunicación utilizadas. Esta evaluación puede incluir la observación de sesiones educativas, el análisis de materiales desarrollados y la retroalimentación de profesionales sanitarios y participantes.

La evaluación de resultados debe centrarse en los cambios en el acceso a la educación sobre diabetes, la comprensión de la información sobre diabetes, la satisfacción con los servicios de salud y, cuando sea posible, cambios en los comportamientos de autocuidado y los resultados clínicos. Esta evaluación debería comparar los resultados en comunidades con y sin acceso a facilitadores bilingües. Los métodos cualitativos son especialmente importantes para comprender cómo los facilitadores bilingües influyen en las experiencias de atención, las relaciones entre las personas con diabetes y los profesionales sanitarios, y la integración entre los sistemas de conocimiento médico y tradicional. Esta información es esencial para comprender los mecanismos a través de los cuales los facilitadores bilingües ejercen sus efectos e identificar oportunidades de mejora.

ESTRATEGIA 9: PLATAFORMAS ONLINE Y E-LEARNING

Profesional sanitario centroamericano participando en un curso online sobre diabetes en su Cámara, demostrando la democratización del conocimiento a través de la educación digital. A continuación, se describen los pasos del modelo ADDIE aplicado a la estrategia.

1. Fase de análisis Las plataformas online y el e-learning representan una oportunidad transformadora para democratizar el acceso a la educación sobre la diabetes en Centroamérica, ofreciendo posibilidades de aprendizaje flexibles, personalizadas y escalables que pueden superar las barreras geográficas, temporales y económicas tradicionales (Chrvala *et al.*, 2023). Aunque la infraestructura digital sigue siendo limitada en algunas zonas de la región, el

crecimiento acelerado del acceso a internet y los dispositivos móviles crea crecientes oportunidades para la implementación eficaz de soluciones de aprendizaje electrónico (Captieux *et al.*, 2022). En Centroamérica, aproximadamente el 60% de la población tiene acceso a internet, con un crecimiento especialmente en las zonas urbanas y entre las poblaciones jóvenes (Aryee *et al.*, 2024). Esta expansión digital ofrece oportunidades sin precedentes para llegar a profesionales sanitarios y personas con diabetes que tradicionalmente han tenido acceso limitado a la educación continua o a recursos educativos especializados (Vasquez *et al.*, 2021).

Las plataformas de aprendizaje en línea para la diabetes han demostrado eficacia en múltiples estudios internacionales, con evidencia de mejora en conocimientos, habilidades de autocuidado, autoeficacia y, en algunos casos, resultados clínicos. Estas plataformas pueden ofrecer ventajas únicas, incluyendo personalización basada en las necesidades individuales, interactividad a través de elementos multimedia, horarios flexibles, ritmo de aprendizaje y la capacidad de actualizar continuamente el contenido (Alonso-Caryl *et al.*, 2024).

2. Fase de diseño: El diseño de plataformas de aprendizaje en línea para la diabetes debe considerar cuidadosamente las limitaciones de infraestructura, la diversidad de dispositivos utilizados, los distintos niveles de alfabetización digital y las necesidades específicas de diferentes públicos en Centroamérica. El objetivo es crear experiencias de aprendizaje que sean efectivas, accesibles y sostenibles en el contexto local (Lopez *et al.*, 2022). La arquitectura de la plataforma debe optimizarse para adaptarse a limitaciones de conectividad comunes en la región, incluyendo velocidades de internet lentas, conectividad intermitente y costes de datos. Esto requiere un diseño responsivo que funcione bien en diferentes dispositivos, compresión eficiente del contenido multimedia y funcionalidades offline que permitan descargar materiales para su uso posterior.

3. Etapa de implementación: Implementar plataformas de aprendizaje electrónico requiere estrategias de lanzamiento cuidadosas, formación de usuarios, soporte técnico y marketing educativo. El éxito depende no solo de la calidad técnica de la plataforma, sino también de cómo se introduce y apoya en las comunidades.

4. Fase de desarrollo En esta etapa, deberían adoptarse plataformas de aprendizaje a distancia para publicar vídeos con lenguaje claro, infografías e imágenes adaptadas a la realidad de las personas con diabetes. El contenido subido debe estar permitido. Los estudios de caso interactivos también son una estrategia educativa importante, con la programación de

cuestionarios y foros. Debe certificar la accesibilidad de las personas al contenido

5. Fase de Evaluación La evaluación debe examinar múltiples dimensiones, incluyendo la adopción y la implicación, y la efectividad educativa, satisfacción del usuario y sostenibilidad a largo plazo.

ESTRATEGIA 10: TELEMEDICINA Y SEGUIMIENTO VIRTUAL

Teleconsulta a personas con diabetes conectando a médicos urbanos con personas de zonas rurales de Centroamérica, demostrando cómo la tecnología supera barreras geográficas en la atención especializada.

El modelo ADDIE aplicado a la estrategia se describe a continuación.

1. Fase de análisis La telemedicina y el seguimiento virtual representan soluciones innovadoras para superar las importantes barreras geográficas y de acceso que caracterizan los sistemas de salud centroamericanos (Captieux et al., 2022; Hirshler et al., 2021). En una región donde muchas comunidades rurales se encuentran a horas de los centros de salud especializados, y donde la disponibilidad de endocrinólogos y educadores en diabetes es limitada, la telemedicina puede democratizar el acceso a una atención especializada de calidad (Casas et al., 2023). En Centroamérica, aproximadamente el 40% de la población vive en zonas rurales, a menudo con acceso limitado a especialistas en diabetes. La telemedicina puede conectar a estas poblaciones con profesionales especializados ubicados en centros urbanos, proporcionando consultas periódicas, seguimiento continuo y educación personalizada sin necesidad de viajes largos y costosos.

2. Fase de diseño: El diseño de los sistemas de telemedicina debe tener en cuenta las limitaciones tecnológicas específicas de la región, incluyendo la conectividad variable, la diversidad de dispositivos y los distintos niveles de alfabetización digital entre pacientes y proveedores.

3. Etapa de implementación La implementación requiere coordinación entre múltiples actores, incluidos sistemas sanitarios, proveedores de tecnología, reguladores y comunidades atendidas (Correia et al., 2021).

4. Fase de desarrollo: La fase de desarrollo implica la elaboración de protocolos de

teleconsulta para la diabetes, así como manuales y vídeos tutoriales sobre el uso de las plataformas. Se deben elaborar los mensajes educativos y los formularios digitales para la grabación de datos, y también se sugiere crear consultas simuladas para evaluar la calidad del audio, vídeo y estabilidad de conexión.

5. Fase de Evaluación: La evaluación debe examinar tanto la viabilidad técnica como la eficacia clínica y la aceptabilidad cultural de las soluciones de telemedicina.

ESTRATEGIA 11: EDUCACIÓN EN GRUPOS DE APOYO Y ENTRE IGUALES

Grupo de apoyo para personas con diabetes en acción en Centroamérica, con el educador compartiendo experiencias, demostrando la fortaleza de la experiencia compartida y el apoyo mutuo. El modelo ADDIE aplicado a la estrategia.

1. Fase de análisis La educación entre iguales representa una de las estrategias más poderosas y culturalmente apropiadas para la educación sobre diabetes en Centroamérica, aprovechando la fortaleza de las experiencias compartidas y la credibilidad única que tienen las personas con diabetes para educar a otros en la misma situación. Este enfoque reconoce que quienes viven con diabetes a diario poseen conocimientos prácticos y conocimientos emocionales que complementan los conocimientos técnicos de los profesionales sanitarios (Captieux *et al.*, 2022).
2. Fase de diseño: El diseño de los programas de educación entre iguales debe equilibrar la experiencia vivida de los educadores entre iguales con una formación técnica adecuada, asegurando que la información compartida sea precisa y actualizada (Castilo *et al.*, 2021).
3. Etapa de implementación: La implementación requiere una selección cuidadosa y una formación integral de educadores entre iguales, así como sistemas de apoyo y supervisión continua (Castilo *et al.*, 2021).
4. Fase de desarrollo: Esta etapa incluye la construcción de materiales, que pueden ser guiones para reuniones presenciales, carteles, diapositivas y folletos educativos. Es importante formar a los educadores en técnicas de comunicación, escucha activa y facilitación grupal. Se deben preparar materiales impresos y la planificación de frecuencias, y organizar un *tentempié* para abordar la alimentación saludable.

5. Fase de Evaluación La evaluación debe examinar tanto la eficacia de cada educador entre iguales como el impacto del programa en su conjunto.

ESTRATEGIA 12: MENSAJES VÍA SMS

Personas de diferentes orígenes en Centroamérica recibiendo mensajes SMS sobre diabetes, demostrando cómo la tecnología sencilla conecta a las personas con la atención sanitaria continua.

El modelo ADDIE aplicado a la estrategia.

1. Fase de análisis: La mensajería SMS representa una estrategia de bajo coste y fácil acceso para el apoyo continuo a la diabetes en Centroamérica, aprovechando la ubicuidad de los teléfonos móviles para ofrecer recordatorios, educación y motivación de forma regular y personalizada. Dado que el acceso a teléfonos móviles supera el 90% en la región, SMS ofrece una plataforma democrática y accesible para mantener un contacto regular con personas con diabetes (Zaminallo *et al.*, 2025).
2. Fase de diseño: El diseño de los sistemas SMS debe tener en cuenta la frecuencia, el momento, la personalización y el contenido de los mensajes para maximizar la interacción y la efectividad (Seiglie *et al.*, 2025).
3. Etapa de implementación La implementación requiere sistemas técnicos robustos, contenido culturalmente apropiado y estrategias de compromiso sostenido (Owolabi *et al.*, 2020).
4. Fase de desarrollo: En esta etapa, es necesario crear un banco de mensajes que ayude a la persona con diabetes a recordar las acciones de cuidado. Por ejemplo, recordar medir tu glucosa en sangre antes del café te ayuda a entender cómo reacciona tu cuerpo. Las directrices deben ser revisadas con frecuencia por un equipo multidisciplinar. También es necesario preparar el registro de contactos, establecer el calendario de horarios y frecuencias y crear listas (por ejemplo, personas con diabetes que usan insulina, personas mayores, recién diagnosticadas).
5. Fase de Evaluación: La evaluación debe examinar tanto las métricas de compromiso como el impacto en los comportamientos de autocuidado y los resultados clínicos (Malekpour *et al.*, 2022).

Índice de legibilidad. El análisis del Índice de Facilidad de Lectura de Flesch, que evalúa la complejidad textual, se aplicó sistemáticamente a todas las secciones de esta guía para garantizar la accesibilidad y la comprensibilidad para profesionales sanitarios con diferentes niveles educativos, basándose en la longitud de las frases y el número de sílabas por palabra, proporcionando una puntuación que indica el nivel de dificultad lector.

APÊNDICE G: TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA PESSOAS COM DIABETES DA AMÉRICA CENTRAL NO IDIOMA CRIOLO

Gid pratik pouw pran swen pwòp tèt ou.

Teknoloji Edikatif pou Moun ki gen dyabèt nan Amerik Santral ak Ayiti

1 Kisa ki Dyabèt?

Dyabèt selè glikoz nan san an rete nan valè egal oswa pi wo pase **126 mg/dl**.

Ou kapab viv byen ak dyabèt!

2 Ipoglisemi

Glisemi pi ba pase 54 mg/dl

Ou kapab santi: wap swe, palpitasyon (kè k ap bat vit), vètij.

⚠ **Fè atansyon!!**

Bwè dlo sikre, manje rapadou, oswa yon bagay dous.

3 Ipèglisemi

Glisemi pi wo pase 140 mg/dl

Siy danje: swaf, fè pipi anpil, bouch sèch.

⚠ **Fè atansyon!!**

- Bwè dlo.
- Mezire glikoz nan san ou.
- Pran medikaman dyabèt ou gen pou pran an.
- Epi chèche sèvis sante a.

4 Alimantasyon

Manje pwodwi lokal :

- Mwatye asyèt la: legim/vèt
- Yon ka (1/4): diri, pwa, manyòk
- Yon ka (1/4): pwason, oswa ton, oswa, poul.
- Pa mete twòp sèl ak farin.
- Evite itilize sik ak manje fri.
- Bwè anpil dlo.

Sèvi ak men ou pou mezire. Yon ponyen diri. Yon pla men pwason.

5 Egzèsis

- Mache omwen 30minit pajou;
- Danse, naje, pedale;
- Kòmanse tou dousman;
- Mete soulye ki pa blese pye w;
- Manje anvan ou fè egzèsis.

Kontwòle glikoz ou anvan ou fè egzèsis. Si li ba, manje yon bagay.

6 Kijan pou Kontwòle Glisemi nan San

Etap pa etap pou mezire glisemi

Ou bezwen: apèyèy, zegwi, kasèt meziray

1) Lave men ou; 2) Mete kasèt la nan apèyèy pou mezire glisemi an 3) Pike dwèt ou sou kote; 4) Mete san sou kasèt la; 5) Ekri rezilta a.

7 Medikaman

Pa sispann pran medikaman doktè a preskri pou ou san ou papale ak li.

Fè atansyon ak itilizasyon te ak plant pou kontwòle dyabèt!

Te ka fè w mal.

Ou vle sevi akte? Pale ak doktè a anvan.

8 kouman nou itilize insilin

Bra: Dèyè bra a (Pati dèyè), twa dwèt anba zepòl la. **Kwis:** Kote (Pati sou kote) ak devan kwis la, twa dwèt anwo jenou an. **Vant** (Abdomen): Sou kote goch ak sou kote dwat, twa dwèt lwen lonbrit la. **Fes:** Pati anwo deyò a. Li enpòtan pou w chanje zòn kote w ap pike a.

·Nan chak aplikasyon, chanje pwen an nan zòn ou chwazi a.
·Mete flakon an nan frijidè.
·Plim ensilin lan dire 30 jou deyò frijidè a jiska 30C.

9 Swen Chak Jou pou Pye W

Pyè w bezwen swen

- Chak jou, egzamine pye w
- sevi ak yon miwa pouw ka . egzamine anba pye w.
- Mete soulye ki fèmèn.
- Koupe zong ou dwat (pa koupe yo an kòn).
- ⚠Pa janm mache pye atè.

Ou gen yon blese nan pye w?
Chèche yon ajan sante!

Ou pa poukont ou! 10

Sipò kominotè ak byennèt

- ♥ Swen pou tèt ou
- ♥ Pale ak fanmi w
- ♥ Antre nan gwoup
- ♥ Sevi ak konsiltasyon sou Entènèt
- ♥ Fè bagay ou renmen

Checheyonajan santelewbzewen.
Abitid pouw rete an sante

Sispann fimen ,ralanti sou kantite kleren nap bwè

AVETISMAN ENPOTAN

Materyèl sa a pa ranplase yon doktè.
Nan ka ijans, cheche yon lopital.

Not Pesonel

Glisemi mwenn: _____

Medikaman mwenn: _____

Pwochen randevou: _____

Ote Gid la :
Nydie Gervais, Geovana Tosatti Petraccone, Yasmin Ribeiro Fracaroli, Isabelle Cristinne Pinto Costa, Silvana Maria Coelho Leite Fava.

VIV BYEN AK DYABÈT

GID

Materyèl edkatif devlope pou Amerik Santral Pötige - Brezil

Gid pratik pouw pran swen pwòp tèt ou.

Viv Byen ak Dyabèt

Teknoloji Edikatif pou Moun ki gen dyabètnan Amerik Santral ak Ayiti

Teknoloji edikatif sa a te devlope espesyalman pou moun ki gen Dyabèt Melitus (Dyabèt Sik) nan Amerik Santral, avèk anfas sou Ayiti.

Materyèl la disponib nan kat lang (Pòtigè-Brezil, Franse-Panyòl) ak Kreyòl Ayisyen) e li swiv estanda aksesibilite WCAG 2.2 Nivo AA yo avèk rigè.

Karakteristik Prensipal

Piblik sib: Moun ki gen dyabèt nan Amerik Santral ak Ayiti

- **Aksesibilite:** Dapre WCAG 2.2 AA
- **Reprezantasyon kiltirèl:** Imaj moun afwo-karayibeyen
- **Kontni:** 10 sijè edikatif sou fason poupranswen tèt

Materyèl edikatif devlope pou Amerik Santral Kreyòl-Ayisyen

Kijan pou Sevi ak Materyèl Sa a

Pou Moun ki Gen Dyabèt:

1. Aksede vèsyon an sou entènèt (web) ak telefòn/tablet.
2. Kenbe gid la enprime lakay ou.
3. Pataje li ak manm fanmi yo.
4. Sevi ak li kòm referans chak jou.

Pou Enstitisyon:

1. Entegre li sou sit entènèt enstitisyon an
2. Distribye li nan kanpay edikatif.
3. Sevi ak li nan pwogram kominotè.
4. Adapte li pou lòt kontèks.

Fèye Enprime

1. Identifye pati yo

Sou pati deyò a:

1. (Kouvèti/Paj devan): Se pral premye paj ki parèt lè li fèmen.
2. (Dèyè Kouvèti a): Li sou do kouvèti a, se dènye paj la.
3. (Paj Anndan): Li rete pliye anndan

Sou pati anndan fèyè a, lè li louvri, se la kontni prensipal yo ap ye.



Referans

MEHTA, Preethi; KIRUTHIKA, Sivagourounadin; LAKSHAM, Karthik Balajee. Effectiveness of health education on insulin injection technique in patients with type 2 diabetes mellitus: A quasi-experimental Pre-test post-test research. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, v. 13, n. 11, p. 5101-5107, 2024.

CARE, Diabetes et al. Standards of care in diabetes—2023. *Diabetes care*, v. 46, p. S1-S267, 2023.

FLOOD D, Hawkins J, Rohloff P. A Home-Based Type 2 Diabetes Self-Management Intervention in Rural Guatemala. *Prev Chronic Dis*. 2017 Aug 10;14:E65. doi: 10.5888/pcd14.170052. PMID: 28796597; PMCID: PMC5553353.

SANTOS, W. P. Enfoques metodológicos utilizados en intervenciones educativas dirigidas a personas con diabetes mellitus. *Revista Enfermeria Actual en Costa Rica [Internet]*, v. 38, p. 18, 2020. Summary of revisions: Standards of Care in Diabetes—2025. *Diabetes Care*, v. 48, n. Supplement_1, p. S6-S13, 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Diabetes (diabetes mellitus). Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/diabetes>. Acesso em: 7 set. 2025.

Eskane QR Kòd sa pouw ka tande odyo gid la.



SCAN ME

APÊNDICE H: TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA PESSOAS COM DIABETES DA AMÉRICA CENTRAL NO IDIOMA PORTUGUÊS-BRASIL COM QR CODE

Guía Práctica de Autocuidado:

Tecnología Educativa para Personas con Diabetes de América Central y Haití

1 ¿Qué es la diabetes?

La diabetes es cuando la glucosa en sangre se mantiene igual o superior a **126 mg/dl**.

¡Puedes vivir bien con diabetes!

2 Hipoglucemia

Glucosa por debajo de 54 mg/dl

Puedes sentir: Sudoración, Palpitaciones (corazón acelerado), Mareo

⚠ ¡Es peligrosa!

Come azúcar disuelta en agua, panela o un caramelo.

3 Hiperglicemia

Glucosa por encima de 140 mg/dl

Signos de peligro: sed, micción frecuente, boca seca.

⚠ ¡Cuidado!

- Bebe agua
- Mide tu glucemia,
- Toma la medicación prescrita para la diabetes,
- Acude al servicio de salud.

4 Alimentación

Alimentación saludable con alimentos locales

- Mitad del plato: verduras;
- Un cuarto: arroz, frijoles, yuca;
- Un cuarto: pescado, atún o pollo;
- Poca sal y harinas;
- Evita el azúcar y las frituras;
- Beba mucha agua.

Usa tu mano para medir: Un puño de arroz, una palma de pescado

5 Ejercicio

- Camina al menos 30 minutos al día;
- Baila, nada, anda en bicicleta;
- Empieza despacio;
- Usa zapatos que no lastimen tus pies;
- Come antes de hacer ejercicio.

Mide la glucosa antes de ejercitarte

Si está baja, come algo

6 Cómo medir la glucosa en la sangre

Paso a paso para medir la glucemia

Necesitas: medidor, aguja, tira reactiva

- 1) Lávate las manos;
- 2) Coloca la tira en el medidor de glucosa;
- 3) Pincha el dedo en un costado;
- 4) Coloca una gota de sangre en la tira;
- 5) Anota el resultado

7 Medicación

No dejes de tomarlos medicamentos prescritos sin hablar con el médico

¡Cuidado con el uso de té y plantas para controlar la diabetes!

Los té pueden hacer daño

Si quieres usar té, habla con tu médico primero

8 Como usar insulina

Locais de Aplicação



- A cada aplicação, mude o ponto dentro da mesma região do corpo, como braço, perna ou abdômen;
- Guarde a insulina na geladeira.
- A caneta pode ficar até 30 dias fora da geladeira, em temperatura de até 30 °C.

9 Cuide bem dos seus pés

- Examine os pés todos os dias.
- Use um espelho para olhar a parte de baixo.
- Use sapatos fechados e corte as unhas retas.



Nunca ande descalço.

Se tiver ferida no pé

Procure o profissional de saúde!



Você não está sozinho!

10

Busque apoio

- ♥ Cuide da sua mente
- ♥ Fale com a família
- ♥ Participe de grupos
- ♥ Use consultas online
- ♥ Faça o que gosta

Procure o profissional de saúde quando precisar.



Habitos Saudáveis

- Pare de fumar
- Reduza o consumo de bebida alcoólica

AVISO IMPORTANTE

Este material não substitui médico. Em emergência, procure hospital.

Anotações Pessoais

Minha glicemia: _____

Meus medicamentos: _____

Próxima consulta: _____

Credencial

Nydie Gervais, Geovana Tosatti Petraccone, Yasmim Ribeiro Fracaroli, Isabelle Cristinne Pinto Costa, Silvana Maria Coelho Leite Fava.

Viva Bem com Diabetes



Material educativo desenvolvido para América Central e Haiti Versão em Português - Brasil

Manual do Guia Prático de Autocuidado: Viva Bem com Diabetes

Tecnologia Educativa para Pessoas com diabetes da América Central e Haiti

Esta tecnologia educativa foi desenvolvida especificamente para pessoas com Diabetes Mellitus na América Central, com ênfase no Haiti.

O material está disponível em quatro idiomas (Português-Brasil, Francês Espanhol e Kreyòl Ayisyen) e segue rigorosamente os padrões de acessibilidade WCAG 2.2 Nível AA.

Características Principais

- **Público-alvo:** Pessoas com diabetes na América Central e Haiti
- **Acessibilidade:** Conforme WCAG 2.2 AA
- **Representação cultural:** Imagens de pessoas afro-caribenhas
- **Conteúdo:** 10 tópicos educativos sobre autocuidado

Material educativo desenvolvido para América Central Português - Brasil

Como Usar



Para Pessoas com Diabetes:

1. Acesse a versão web no celular/tablet
2. Mantenha o guia impresso em casa
3. Compartilhe com familiares
4. Use como referência diária

Para Instituições:

1. Integre ao site institucional
2. Distribua em campanhas educativas
3. Use em programas comunitários
4. Adapte para outros contextos

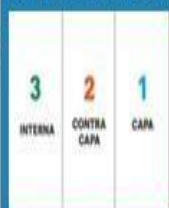
Folder Impresso

1. Identifique as partes

Na parte externa:

- 1 (Capa) → será a primeira página que aparece fechada.
- 2 (Contra Capa) → fica no verso da capa, é a última página.
- 3 (Interna) → fica dobrada para dentro.

Na parte interna do folder, quando aberto, estarão os conteúdos principais



Referências

MEHTA, Preethi; KIRUTHIKA, Sivagourounadin; LAKSHAM, Karthik Balajee. Effectiveness of health education on insulin injection technique in patients with type 2 diabetes mellitus: A quasi-experimental Pre-test post-test research. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, v. 13, n. 11, p. 5101-5107, 2024.

CARE, Diabetes et al. Standards of care in diabetes—2023. *Diabetes care*, v. 46, p. S1-S267, 2023.

FLOOD D, Hawkins J, Rohloff P. A Home-Based Type 2 Diabetes Self-Management Intervention in Rural Guatemala. *Prev Chronic Dis*. 2017 Aug 10;14:E85. doi: 10.5888/pcd14.170052. PMID: 28796597; PMCID: PMC5553353.

SANTOS, W. P. Enfoques metodológicos utilizados en intervenciones educativas dirigidas a personas con diabetes mellitus. *Revista Enfermería Actual en Costa Rica [Internet]*, v. 38, p. 18, 2020. Summary of revisions: Standards of Care in Diabetes—2025. *Diabetes Care*, v. 48, n. Supplement_1, p. S6-S13, 2025.

BRASIL Ministério da Saúde. Diabetes (diabetes mellitus). Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/diabetes>. Acesso em: 7 set. 2025.

Basta escanear o QR Code
para ter acesso a
versão em áudio.

